

ÉCOLES D'INGÉNIEURS

Après un bac,
une prépa, un bac+3 :
toutes les voies d'accès

Programmes,
projets, stages...
**décryptage
des études**

Reportage: une journée
à l'École nationale
des ponts et chaussées

 **parcoursup**
le portail pour s'inscrire

Des conseils pour
anticiper ses vœux

Zoom sur
l'Année de l'ingénierie
2025-2026

/ NETWORKS & CLOUD
/ BIO-INFORMATIQUE
/ IT FOR FINANCE
/ DATA & IA

/ IMAGERIE & RÉALITÉ VIRTUELLE
/ CYBERSÉCURITÉ & RÉSEAUX
/ TRANSPORTS INTELLIGENTS
/ ROBOTIQUE & DRONES

LA GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS GÉNÉRALISTE & NUMÉRIQUE DE L'UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS

LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS

Une diversité de parcours



ANNE DE ROZARIO
Directrice générale
de l'Onisep par intérim

Vous êtes lycéenne ou lycéen, vous aimez les disciplines scientifiques et vous avez envie d'exercer un métier concret dans lequel vous pourrez allier réflexion et action, invention et réalisation, et contribuer à changer la façon de produire ; un métier où l'on travaille en équipe, avec une variété de personnes ; un métier où l'on peut facilement évoluer.

Les écoles d'ingénieurs pourront vous former à ce type de métiers, dans une grande quantité de secteurs, et vous permettront d'accéder facilement à l'emploi avec de bons niveaux de rémunération.

Vous vous demandez si vous êtes fait pour étudier dans ce type d'écoles, vous voulez savoir comment on y entre, ce qu'on y apprend et vers quels métiers elles mènent.

Ce dossier va vous permettre de découvrir la vie dans une école, de comprendre qu'il existe des possibilités d'intégrer un établissement juste après le bac, ou plus tard, en passant soit par une classe préparatoire, soit par un premier niveau de diplôme.

Vous allez aussi découvrir qu'il existe des écoles généralistes et d'autres plus spécialisées.

Bref, quels que soient vos envies, votre baccalauréat et votre niveau scolaire, il y a de fortes chances que vous trouviez l'école qui vous conviendra.

Il y a de nombreux emplois à la clé et, si vous vous demandez comment financer des études un peu longues, vous verrez qu'il existe une panoplie de solutions, dont le fait de choisir l'apprentissage.

Alors lancez-vous, n'hésitez pas et dites-vous en particulier que les femmes sont très bienvenues dans le monde des ingénieurs.

Bonne lecture et bons choix.

ÉCOLES D'INGÉNIEURS



Zoom sur l'Année de l'ingénierie 2025-2026	4
L'ADN des écoles d'ingénieurs	8
REPORTAGE Une journée à l'École nationale des ponts et chaussées	12



BIEN CHOISIR SA VOIE

Témoignages Ils/elles ont fait le pari d'une école d'ingénieurs	24
14 critères pour choisir son école	26
Qualité des écoles Quels indicateurs ?	28
Accès Quand intégrer une école ?	30
Schéma Les voies d'accès	32
Concours Comment ça marche ?	34
Coûts Comment financer sa scolarité ?	36
Les écoles recrutant après un bac	40
Les écoles recrutant après un bac + 2 ou plus	42
Les écoles par spécialités	47



ÉTUDIER EN CURSUS INGÉNIEUR

Cycle ingénieur L'essentiel sur l'organisation	56
Cycle ingénieur L'essentiel sur les programmes	60
Recherche Apprendre à innover	62
Professionnalisation En route vers la vie active	64
International Une carte à jouer	66
Apprentissage À l'école du terrain	68
Apprentissage Une double sélection	71
Vie associative À chacun son investissement	72
Écoles internes aux universités Quelles spécificités ?	74
Inclusion et handicap Des cursus aménagés	76

SOMMAIRE



OPTER POUR UNE ÉCOLE APRÈS LE BAC

Prépa intégrée Une école sans délai	80
Cycles préparatoires communs Un choix progressif	84
Sélection post-bac Les différentes étapes	86
Parcoursup, mode d'emploi	88
Les concours communs post-bac	90



PASSER PAR UNE PRÉPA

Classes prépa La voie royale ?	94
Les prépas après un bac général	98
Les prépas après un bac technologique	100
Sélection post-prépa L'intégration pas à pas	102
Les concours communs post-prépa	104



TENTER LES ADMISSIONS PARALLÈLES

Admissions parallèles Des entrées à tous les niveaux	108
Les prépas après un BTS ou un BUT	110
Les préparations en licence	112
Admissions parallèles Une sélection sur mesure	114
Les recrutements communs en admissions parallèles	116



UN DIPLÔME D'INGÉNIEUR, ET APRÈS ?

Témoignages Ils/elles ont trouvé leur premier poste	120
Vie professionnelle Les atouts	122
Insertion Quels métiers ?	124
Poursuite d'études Quels diplômes ?	126



INTÉGRER UN BACHELOR

Bachelors en ingénierie Un tremplin à bac+3	130
--	-----

GUIDE PRATIQUE

Sites utiles	136
Ressources Onisep	137
Liste des écoles	138
Index des mots-clés	140
Sources	141
Table des sigles	142



<https://ingenieur.onisep.fr>
200 fiches écoles en ligne

ZOOM SUR L'ANNÉE DE

Une année pour promouvoir l'ingénierie

Organisée de septembre 2025 à juin 2026, l'Année de l'ingénierie est une manifestation pilotée par le CNRS, l'Académie des technologies, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Son objectif : valoriser les savoirs technologiques, redonner du sens aux métiers de l'ingénierie et susciter des vocations.

Cette année s'organise autour de deux volets :

- faire découvrir au plus grand nombre ce qu'est l'ingénierie, quel est son rôle, sa place pour construire un avenir responsable, les contraintes qui s'imposent à elle et les technologies mobilisées ;
- informer sur les métiers de l'ingénierie et les formations qui y conduisent à tous les niveaux (du CAP au doctorat) et montrer que le secteur est largement ouvert à divers profils, y compris les filles.

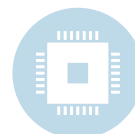
De nombreuses actions d'information et de médiation sont prévues tout au long de cette année : témoignages d'étudiantes et d'étudiants aujourd'hui en IUT ou en école d'ingénieurs dans leur ancien collège ou lycée ; conférences données par de jeunes chercheurs et ingénieurs, des femmes chaque fois que possible ; mise en avant de vidéos...

Toutes les initiatives visant à promouvoir le secteur de l'ingénierie peuvent faire l'objet d'une labellisation. La procédure est détaillée sur le site anneeingenierie.fr.

Pour aller plus loin

<https://anneeingenierie.fr>

Site de l'Année de l'ingénierie 2025-2026 : présentation de l'ingénierie, agenda des activités, ressources, procédure de labellisation des initiatives...



© ankarbi/stock/Getty Images

L'INGÉNIERIE 2025-2026

Les enjeux de l'ingénierie

Au cœur des défis

Côté stratégie technologique, l'ingénierie vise à rendre l'économie française plus compétitive et à développer son autonomie. Côté environnement et qualité de vie, elle contribue à limiter le changement climatique et à réduire ses effets, à protéger la biodiversité, à décarboner l'économie, à préserver les ressources naturelles et la santé des populations.

L'ingénierie est partout !

Se fondant sur la recherche, l'ingénierie trouve des applications concrètes dans des domaines aussi divers que la santé, l'alimentation, l'environnement, l'industrie de transformation, les transports, l'énergie, le bâtiment et les travaux publics, les télécoms, le sport et même la culture.

À toutes les étapes

L'ingénierie est un vaste champ d'activité qui recouvre :

- la conception (recherche, développement) ;
- la production (fabrication, contrôle...) ;
- la maintenance et le recyclage d'objets, de systèmes, de dispositifs, de machines, qu'ils soient artificiels ou issus du vivant, réels ou virtuels.

Halte aux stéréotypes !

■ Ce n'est pas que de la technique.

Elle apporte certes des réponses scientifiques et technologiques, mais en considérant toujours plus les impacts sociétaux, environnementaux et économiques des technologies développées. Aux côtés des sciences de l'ingénieur, d'autres disciplines scientifiques (sciences de la vie, chimie...), mais aussi les sciences économiques et sociales, sont à prendre en compte.

■ Ce n'est pas l'affaire d'un seul acteur.

Au contraire, chercheurs, ingénieurs, techniciens, opérateurs, enseignants et décideurs travaillent ensemble, hommes et femmes. Et les interactions entre recherche, enseignement et industrie sont incontournables.

■ Ce n'est pas incompatible avec la planète.

Développement de matériaux bas carbone, technologies propres, recyclage, sobriété énergétique, écoconception... L'objectif est de toujours innover, mais avec sobriété, en limitant la consommation d'énergie et de matériaux. On parle d'ingénierie soutenable.

■ Ce n'est pas le règne de la machine.

À l'heure de l'intelligence artificielle, s'impose plus que jamais la réflexion collective sur les finalités de l'innovation : quels usages privilégier ? Quels risques prévenir ? Quelles limites ne pas franchir ? On parle d'ingénierie responsable.



PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE



cesi.fr



**CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
CURSUS INGÉNIEUR·E**

VISER L'EXCELLENCE, DEVENIR INGÉNIEUR·E

Suivez notre cursus ingénieur en français ou en anglais, et choisissez parmi nos 5 majeures et un grand nombre d'options, dans l'un de nos 26 campus en France.

Formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup®



Cti



CONFÉRENCE DES
GRANDES
ÉCOLES



CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

le cnam

#ingénieur

#futur

#ambition

Manon, 23 ans

« Grâce à mon
diplôme d'ingénieur
en automatique
et robotique du



Cnam

j'ai obtenu
un poste de chef
de projet robotique
dans mon entreprise. »

Je m'inscris !

cnam.fr



L'ADN DES ÉCOLES

Un cadre, des différences

Le point commun à toutes les écoles d'ingénieurs ? Elles sont habilitées, sur avis de la CTI (Commission des titres d'ingénieur), à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, et répondent pour cela à un certain nombre de critères en matière de programmes et d'organisation des cursus. Mais une grande diversité règne au sein de ces quelque 200 établissements, qui préparent chacun à un ou plusieurs diplômes.

- En matière de statut, d'abord, puisqu'il existe des écoles d'ingénieurs publiques et d'autres privées. Parmi les publiques, une partie est également sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, d'autres sont sous tutelle d'un autre ministère (Agriculture, Économie, Armées, etc.). Plusieurs d'entre elles forment des élèves fonctionnaires, notamment les écoles militaires.

- En termes de taille, ensuite : des établissements comme Géodata Paris (ex-ENSG géomatique) diplôment quelques dizaines d'étudiants par an, là où d'autres, tel Arts et Métiers délivrent un millier de titres chaque année. Certains, à la façon des Insa ou des Polytech, se constituent même en réseaux qui regroupent des milliers d'élèves.

- En ce qui concerne la localisation, enfin : les 200 écoles se répartissent sur l'ensemble du territoire, même si les pôles parisiens et lyonnais représentent plus du tiers des effectifs. ■



Combien ça coûte ?

La majorité des écoles d'ingénieurs sont publiques. Les droits de scolarité y sont le plus souvent de 628 € par an, mais peuvent s'élever jusqu'à 4 100 € pour certaines. Dans les écoles privées, ils sont compris entre 3 000 et 12 000 €. Il faut y ajouter les frais de vie courante et ceux liés aux séjours à l'étranger. Différentes aides existent : bourses, aides à la mobilité, aides des collectivités, etc. Par ailleurs, dans de nombreux cursus, les étudiants peuvent opter pour l'apprentissage, qui leur permet d'avoir leurs frais de scolarité pris en charge et d'être rémunérés par l'entreprise. ■

En 3 ans, en 5 ans...

5 années d'études après le bac sont nécessaires pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Mais le temps passé dans l'école elle-même varie selon les établissements et le parcours de chacun et chacune. 3 ans en école reste la formule la plus suivie : environ 7 élèves sur 10 intègrent en effet un établissement à bac + 2 ou + 3, après une classe prépa, un BUT, une licence ou une autre formation, et y suivent les 3 années du cycle ingénieur. Autre possibilité, choisie par plus d'un quart des nouveaux entrants : rejoindre une école dès le bac pour y effectuer un parcours de 5 ans, qui commence par une prépa intégrée. Enfin, il existe des durées intermédiaires. Par exemple, les écoles post-bac peuvent recruter des élèves en 2^{de} année de prépa intégrée, pour 4 ans d'études.

Ces cursus peuvent par ailleurs être allongés, comme lorsque l'élève prépare un double diplôme ou fait une année de césure. Dans tous les cas, 2 ans est la durée minimale qu'il faut passer en école pour obtenir le titre d'ingénieur. ■

D'INGÉNIEURS



© Polytech Nantes

Des profils au pluriel

Les écoles d'ingénieurs ne sont pas réservées aux seuls bacheliers généraux ayant suivi des spécialités scientifiques et disposant d'un excellent dossier. Si les écoles les plus prestigieuses recrutent en majorité les têtes de classe, les candidats et candidates avec un dossier moins brillant peuvent trouver une place dans de nombreux établissements. Les conditions ? Avoir des résultats réguliers et de bonnes appréciations au lycée, et être prêt à s'investir en prépa intégrée ou en CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles). Par ailleurs, les bacheliers

technologiques STI2D ainsi que, dans une moindre mesure, les STL et les STAV peuvent postuler dans une partie des écoles, directement après le bac, après une prépa qui leur est destinée ou encore après avoir obtenu un premier diplôme de type BTS ou BUT. Une fois admis, ils bénéficient d'un encadrement renforcé qui leur donne de bonnes chances de réussite. De plus rares écoles recrutent aussi des élèves de bac général n'ayant pas suivi uniquement des spécialités scientifiques. ■

Les filles réussissent en école d'ingénieurs

La part globale des filles dans les formations scientifiques a augmenté pour dépasser 40 %. Mais si elles sont majoritaires dans les cursus santé et sciences de la vie à l'université, elles représentent moins de 30 % des effectifs dans les écoles d'ingénieurs. Des freins culturels les conduisent en effet encore à penser qu'elles ne sont pas faites pour les sciences de l'ingénieur. Celles qui s'y engagent font pourtant partie des élèves les plus brillants et sont très attendues par les entreprises, demandeuses de cette mixité qui enrichit considérablement les équipes. ■

Le cap de la sélection

Étude du dossier, épreuves écrites, entretien... quelles que soient les modalités, toutes les écoles d'ingénieurs sélectionnent les candidats à l'entrée. Après le bac ou une prépa, les concours communs sont souvent la norme. Les écoles se regroupent pour recruter leurs futurs élèves, ce qui permet aux candidats de postuler à plusieurs établissements en ne passant qu'une seule série d'épreuves. En admissions parallèles, beaucoup d'écoles organisent leurs propres épreuves de recrutement. L'étude du dossier scolaire et les épreuves ont pour but de vérifier

le niveau de l'étudiant ou de l'étudiante dans les matières scientifiques (physique, mathématiques, etc.), sa maîtrise de l'anglais et sa culture générale. L'oral évalue souvent la motivation et le projet professionnel du candidat ou de la candidate. La sélectivité est très variable. Les écoles les plus cotées attirant de très nombreux candidats, il est difficile d'y être admis. D'autres établissements, moins connus, sont plus accessibles. Aux concours post-prépa, le nombre de places offertes en écoles est à peu près égal à celui des candidats, ce qui donne de bonnes chances d'obtenir satisfaction. ■

Une vie en dehors des cours

Avec un investissement associatif important, les élèves ingénieurs ont une vie extrascolaire très dynamique. Le campus est animé par de nombreux événements et soirées étudiantes, organisés notamment par les associations sportives, humanitaires et artistiques. Autant d'occasions de nouer des liens forts avec sa promotion et de poser les premiers jalons de son réseau professionnel. ■

L'ADN DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS (suite)

Des sciences, mais pas seulement

En toute logique, les programmes en écoles d'ingénieurs font la part belle aux sciences, aux sciences industrielles et aux techniques. Mathématiques, physique, informatique et, selon la spécialité du cursus, chimie, mécanique ou biologie sont largement enseignées en cours, mais aussi appliquées par le biais de TP (travaux pratiques) et de projets. Moins connue, la part des disciplines non scientifiques peut aller jusqu'à 25%. Ces enseignements en sciences économiques, humaines et sociales préparent les futurs ingénieurs à gérer une équipe et des ressources, à communiquer autour de projets et à s'inscrire dans les enjeux sociétaux. Dans un contexte international, les langues représentent un autre incontournable. ■



© Isabelle Harsin/Sipa/Onisep

Généralistes ou spécialisées

Toutes les formations d'ingénieur dispensent à la fois des enseignements généraux permettant aux futurs diplômés de s'adapter à divers postes au cours de leur carrière, et des enseignements de spécialité qui les rendent opérationnels dès leur sortie de l'école. Les écoles les plus généralistes, souvent aussi les plus sélectives, proposent d'étudier différentes disciplines jusqu'à la dernière année du cycle ingénieur ; c'est l'assurance de pouvoir exercer dans un large éventail de secteurs d'activité, notamment dans des fonctions de management. À l'autre extrémité, des écoles sont entièrement dédiées à une thématique (télécoms, transports, agroalimentaire, chimie, etc.), mais cela suppose que les étudiants aient déjà une idée précise du secteur ou des fonctions dans lesquels ils souhaitent exercer. Entre les deux, certains établissements, souvent structurés en grands départements thématiques, amènent à se spécialiser peu à peu, par des choix d'options successifs. ■

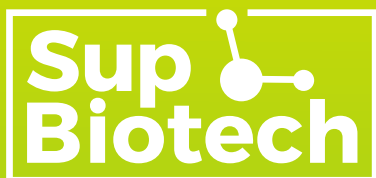
Devenir des professionnels

Pour préparer les futurs ingénieurs à l'emploi, la mise en situation professionnelle occupe une place importante dans la formation. Pour preuve les nombreux projets que les élèves ont à réaliser, notamment pour le compte d'entreprises, qui leur permettent de se familiariser avec des problématiques industrielles réelles et de s'entraîner à la conduite de projet. Les stages sur le terrain qui ponctuent la scolarité sont l'occasion pour eux de s'immerger dans leur futur environnement de travail et de s'initier aux codes de l'entreprise. Enfin, les écoles mettent en place des conférences et rencontres où les entreprises présentent leurs activités et des ingénieurs en activité partagent leur expérience avec les élèves. Celles et ceux qui souhaitent accentuer cette professionnalisation peuvent opter pour une formation en apprentissage ou pour une période de césure consacrée à des stages. ■

**20,5%,
c'est la part
d'apprentis
dans les écoles
d'ingénieurs.**

Source : « Note flash du SIES » n°11, MESRE, juin 2025.

À noter : en France, la profession d'ingénieur n'est pas réglementée, comme le sont celles d'avocat ou d'architecte. On peut donc exercer des fonctions d'ingénieur en entreprise sans avoir le titre d'ingénieur diplômé, délivré par les seules écoles accréditées sur avis de la CTI. Les masters scientifiques obtenus à l'université, notamment ceux du réseau CMI (cursus master en ingénierie) Figure®, peuvent ainsi conduire à l'exercice du métier d'ingénieur sans en détenir le titre. ■



L'ÉCOLE DES INGÉNIEURS EN BIOTECHNOLOGIES

— L'avenir appartient aux biotechnologies —

PARCOURS PROFESSIONNALISANT POST-BAC
BAC+3 À BAC+5

JOURNÉES / SOIRÉE* PORTES OUVERTES

📍 Paris

31/01/2026

23/05/2026

18/02/2026*

📍 Lyon

24 /01/2026

07/03/2026

30/05/2026



JOURNÉES D'IMMERSION

📍 Paris

14/03/2026

06/06/2026

📍 Lyon

31/01/2026

06/06/2026

Découvrez
notre nouveau
Master of Science
BIOTECH & IA



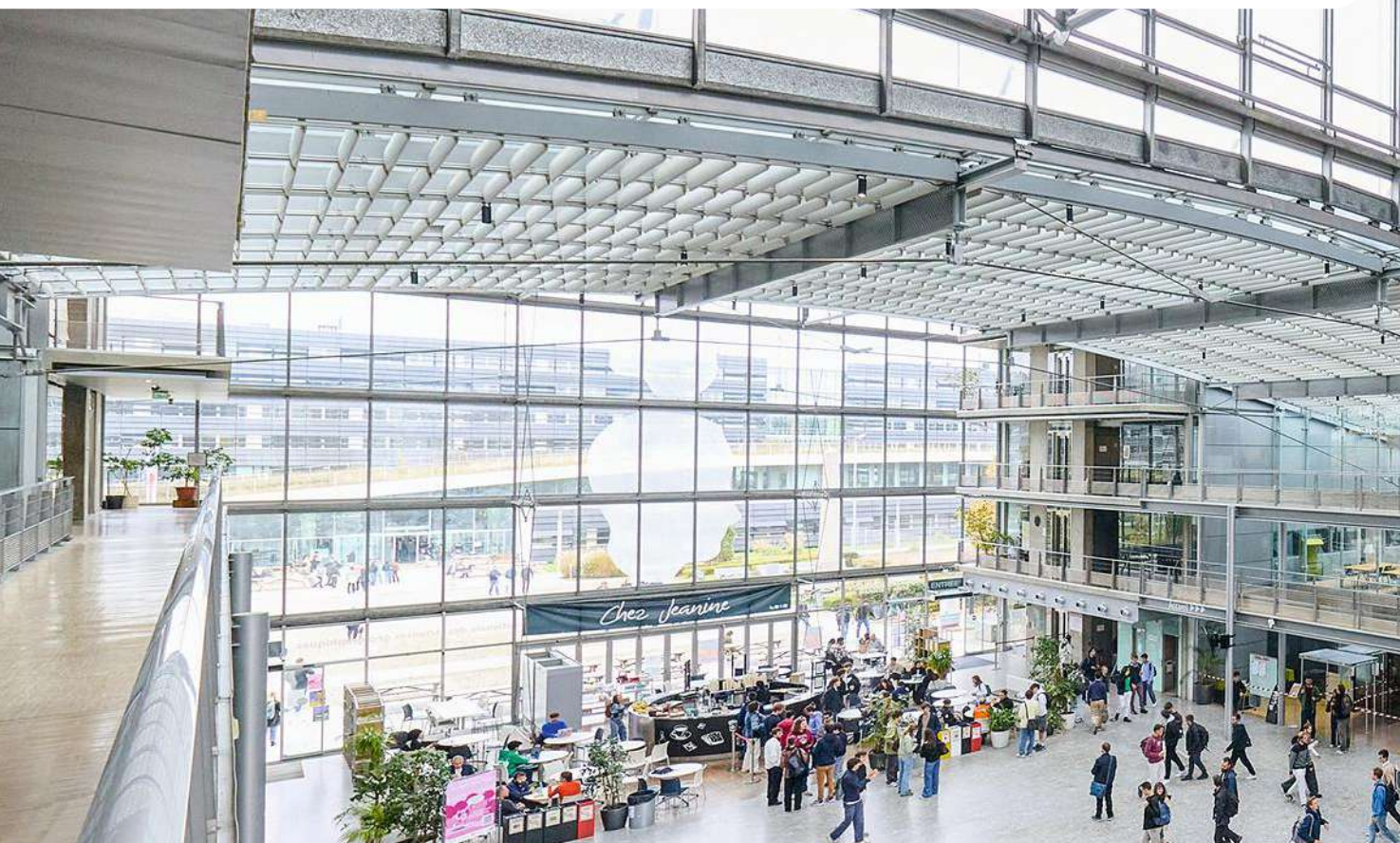
supbiotech.fr



Établissement d'enseignement supérieur privé. Cette école est membre de 

REPORTAGE Photos: Alain Potignon, 2025

UNE JOURNÉE À L'ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES



« Construire les mondes de demain. »

Motivés par ce défi, Inès et Arthur ont opté pour l'École nationale des ponts et chaussées. Située à Champs-sur-Marne, dans un pôle « ville durable » du Grand Paris, la prestigieuse école a mis la transition écologique au cœur de ses formations. Au programme pour les deux élèves et leurs camarades de promotion : beaucoup de sciences et techniques industrielles, mais aussi des sciences humaines et de gestion, nécessaires aux métiers d'ingénieur et ingénieure. Entre amphi, travaux dirigés, travaux pratiques, projets et activités associatives, ils nous partagent leur vie à l'école, alors qu'ils entament leur 2^e année d'études.





CHACUN SON PARCOURS

Pour se laisser le temps de choisir une école d'ingénieurs, Inès est passée par une classe prépa PSI (physique et sciences de l'ingénieur). Via le concours Mines-Ponts, très sélectif, elle a intégré l'École nationale des ponts et chaussées, attirée par le parcours ville, environnement, transport. « J'ai choisi cette orientation en 2^e année en vue de travailler plus tard dans l'écologie et la solidarité », explique-t-elle. Quant à Arthur, suivre des études d'ingénieur n'était pas vraiment dans ses projets au lycée. « En prépa PC (physique et chimie), je visais plutôt les ENS (écoles normales supérieures) pour travailler dans la recherche. Finalement, je pense poursuivre en recherche appliquée après mon diplôme d'ingénieur. » Le jeune homme suit des cours spécialisés en génie mécanique et en énergie. « Une carrière dans l'environnement au sein du GIEC, cet organisme qui étudie l'évolution du climat, voilà ce qui me fait rêver », avoue-t-il.





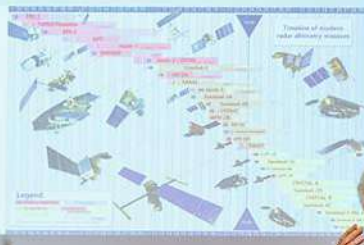
COURS EN AMPHI

Mathématiques, physique, informatique, mécanique, hydrologie... les enseignements théoriques font l'objet de cours magistraux, de plus en plus spécialisés au fil des années. « *Même en amphi, il ne faut pas hésiter à poser des questions* », rappelle aux élèves cet économiste qui fait cours sur la microéconomie et le fonctionnement d'un marché. « *La plupart des cours sont assurés par des intervenants professionnels venus d'entreprises ou par des chercheurs et des doctorants* », expliquent Inès et Arthur. De quoi relier la théorie à des questions concrètes. Chacun sa méthode de travail pour réussir. « *Quand il y a beaucoup de notions et de formules à apprendre, c'est important de bien relire ses cours. Rédiger des fiches de révision peut aussi aider* », conseille Inès.



Limnimétrie spatiale

- Fin des années 1980 : Geosat et ERS-1 ont été lancé à 1980.
- Topex/Poseidon (NASA – CNES) en 1992 : « topographie de l'océan ».



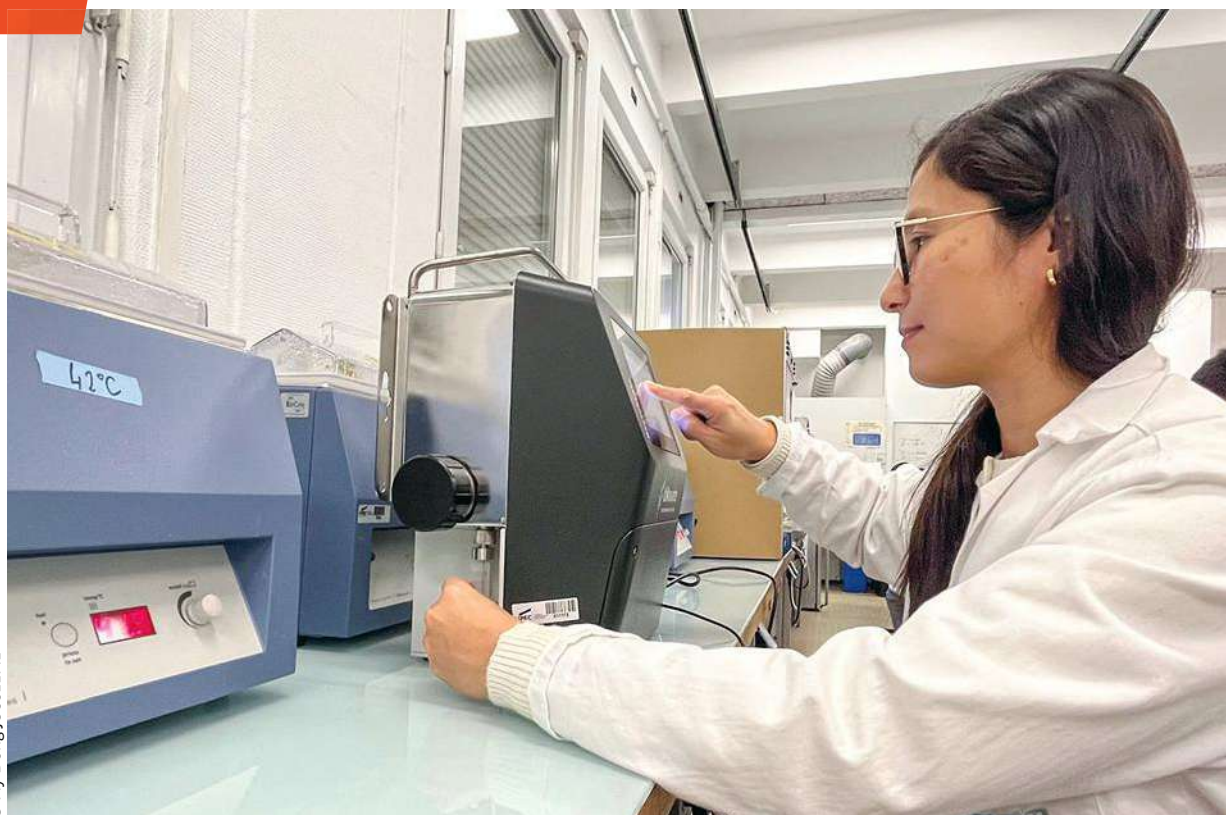
TD D'APPLICATION

Pour mieux assimiler les cours, les travaux dirigés privilégient les exercices. Par exemple, après avoir étudié les phénomènes de crue, les étudiants calculent le dimensionnement des barrages. Certaines séances les préparent aussi aux partiels. Chaque fois, des calculs, l'ADN de la formation. « *Savoir faire des ratios afin d'évaluer des ordres de grandeur est indispensable au métier d'ingénieur*, explique le professeur d'hydrologie. *Que ce soit pour estimer le nombre de pluviomètres nécessaires aux mesures des précipitations en France ou le nombre de cheveux sur la tête...* » Les cours sont disponibles en amont sur une plateforme et les étudiants sont invités à remplir des QCM (questionnaires à choix multiple) pour évaluer leurs connaissances. D'autres TD les entraînent au codage informatique et à la compréhension écrite et orale en anglais, langue incontournable dans le monde de l'ingénierie.



TRAVAUX PRATIQUES

Puis viennent les manipulations et les expériences en travaux pratiques. «*En hydrologie, nous allons bientôt prélever des échantillons d'eau dans un ru près de l'école, puis les analyser sur place et en laboratoire*», raconte Inès. D'autres sorties sont prévues pour découvrir des métiers, comme celui de prévisionniste de crues, ou pour étudier des ouvrages construits et l'architecture des quartiers (quartiers latins, quartiers d'affaires, etc.). L'objectif ? Explorer, observer et confronter ses connaissances à la réalité du terrain. À la fin, les élèves doivent rédiger un bilan de leur visite, illustré de plans.





TRAVAIL EN BIBLIOTHÈQUE

Aujourd'hui, les étudiants profitent d'un moment dans l'emploi du temps pour réviser un cours de mécanique des fluides qui pose quelques difficultés. Là encore, les exercices sont chiffrés et les calculs poussés. La plupart des cours s'appuient sur un ouvrage que les étudiants peuvent aller consulter en bibliothèque. C'est l'occasion de trouver d'autres schémas que ceux figurant sur les diaporamas projetés en amphi.

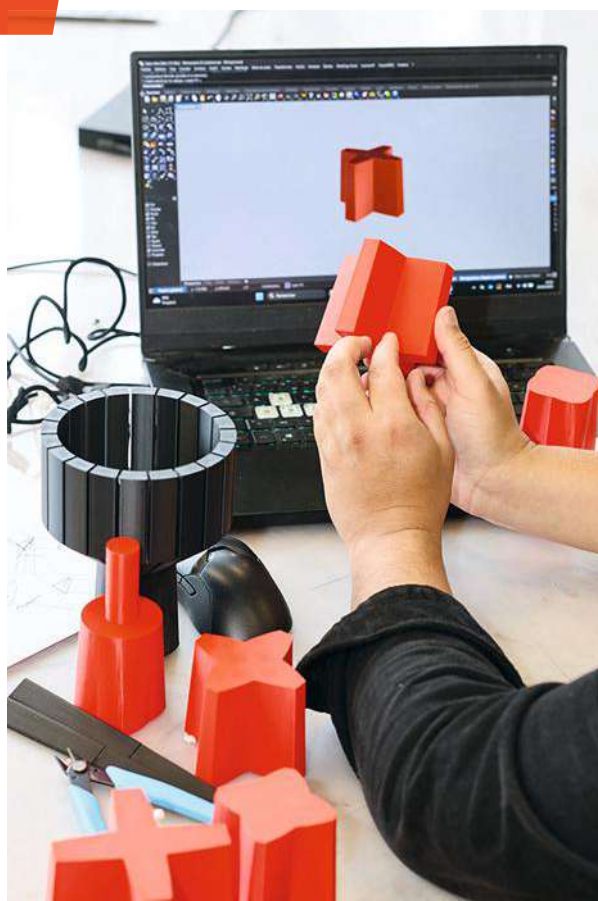


SÉMINAIRES

Autre forme d'apprentissage: les séminaires, qui sont animés par des professionnels. «*En ce moment, je suis un cours de master, ouvert à tous les étudiants de l'école, sur les enjeux de l'électricité dans la transition énergétique. Les sujets sont très pointus et très intéressants. C'est mon cours préféré de la semaine*», confie Arthur.

EN MODE PROJET

Arthur enchaîne avec le *makerspace*, un espace consacré à la fabrication. Ici, dans le cadre de projets variés, il peut manipuler et expérimenter des systèmes, avec les outils et les équipements mis à sa disposition. De quoi réaliser des prototypes ou des maquettes à partir de modélisations numériques, comme un avion radiocommandé puis autopiloté. « Certains travaux se font en partenariat avec des industriels, ce qui nous donne l'opportunité d'utiliser du matériel fourni par l'entreprise », précise l'étudiant. L'an passé, il travaillait sur la pollution de la Seine, pour un projet de recherche en laboratoire.





Cette année, le projet d'Arthur et Inès porte sur l'énergie. Dans un espace de cotravail appelé « la Ruche », la séance commence par 1 heure 30 de cours. « *On finit le secteur électrique, on parle d'émissions de CO², puis on attaque les énergies renouvelables* », explique le professeur. Le projet consiste ensuite à déterminer le mix énergétique optimal (qui réunit différentes énergies fossiles, nucléaires et renouvelables) pour répondre à la demande d'énergie en France. Les étudiants tracent des schémas à partir de données sur Excel ou codent les courbes en langage Python, afin d'étayer un rapport écrit. « *Lors de ces séances, on peut mener un travail de réflexion en groupe, en demandant au professeur de nous éclairer sur un point précis si besoin est* », apprécient-ils.



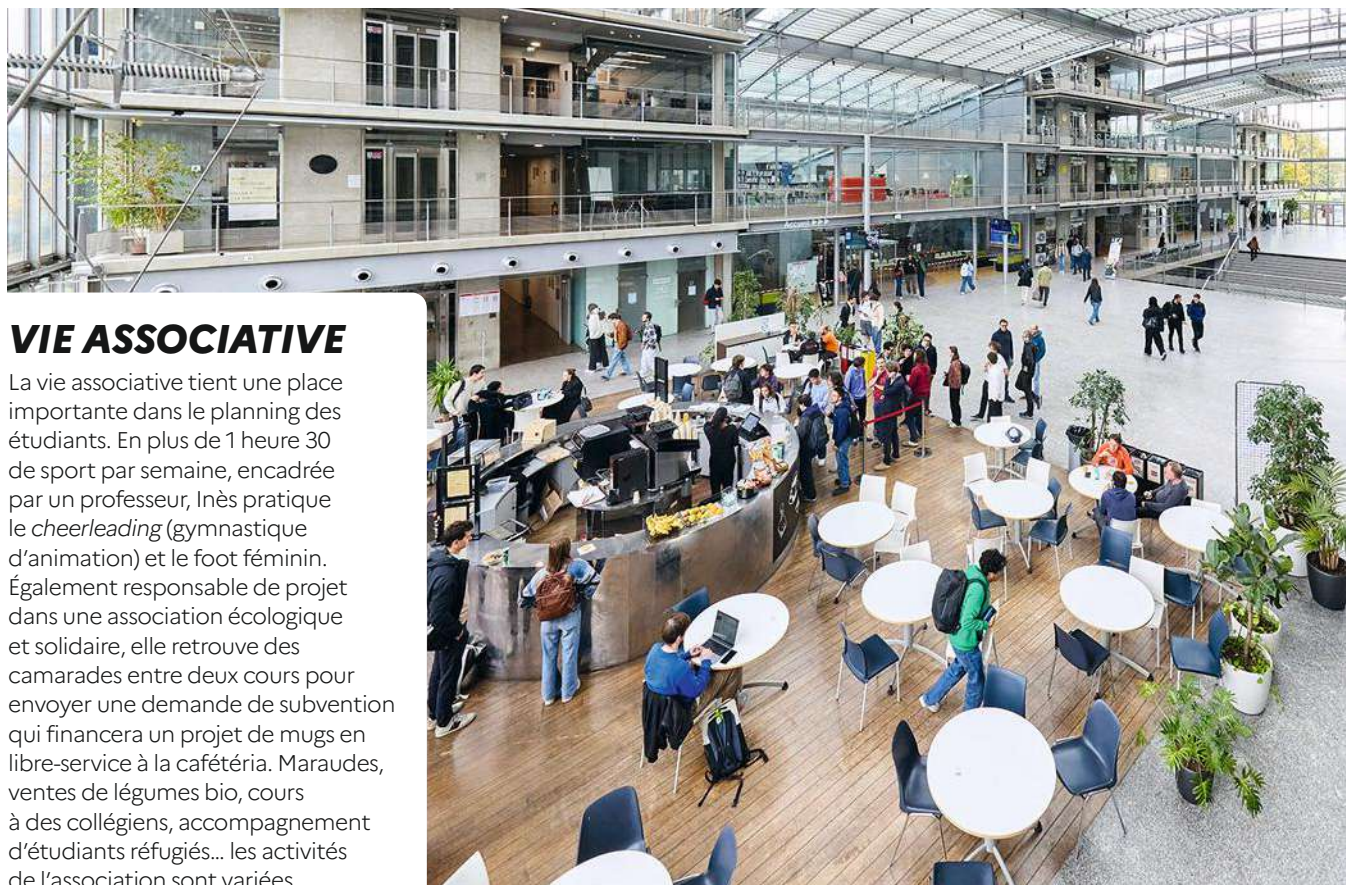
STAGES

Autre temps fort d'une formation d'ingénieur : les stages à effectuer chaque année. Inès a ainsi découvert le travail en usine dans une papeterie qui produit des mouchoirs. Arthur, lui, s'est formé dans la construction de bâtiments, du traçage sur banches métalliques au coulage de béton. « *Lors d'une année de césure, j'aimerais maintenant faire des stages en gestion de projet dans le domaine de l'énergie* », explique-t-il. Le forum des entreprises, qui se tiendra bientôt à l'école, sera un rendez-vous à ne pas manquer.

SÉJOUR À L'ÉTRANGER

Avoir une expérience internationale constitue un passage obligé pour valider son diplôme. Cela peut prendre la forme d'un stage, d'un semestre d'études ou d'un double diplôme avec l'un des établissements partenaires de l'école. Attirée par les pays nordiques, Inès hésite à partir en Suède en dernière année.

« En discutant avec la responsable de mon département ville-environnement-transport, j'ai appris que des étudiants étaient actuellement en double diplôme là-bas. » Elle est invitée à les contacter afin de partager leur expérience.



VIE ASSOCIATIVE

La vie associative tient une place importante dans le planning des étudiants. En plus de 1 heure 30 de sport par semaine, encadrée par un professeur, Inès pratique le *cheerleading* (gymnastique d'animation) et le foot féminin. Également responsable de projet dans une association écologique et solidaire, elle retrouve des camarades entre deux cours pour envoyer une demande de subvention qui financera un projet de mugs en libre-service à la cafétéria. Maraudes, ventes de légumes bio, cours à des collégiens, accompagnement d'étudiants réfugiés... les activités de l'association sont variées.



Arthur est investi, lui, dans un club de voile. Il doit gérer un déplacement collectif à Nantes le week-end prochain pour participer à une régate. « Il faut réussir à s'organiser avec ses cours, reconnaît-il.

Mais s'engager dans une association nous apporte des compétences en communication et dans le travail de groupe, par exemple. » Répartir les tâches, tenir les délais... tous s'imprègnent déjà de leurs futures missions d'ingénieur ou ingénieure. ■



JUNIA

GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS
Lille - Châteauroux - Bordeaux

**ACTIVE TA
RÉUSSITE,
TRANSFORME
TON AVENIR**



**VENEZ NOUS
RENCONTRER !**

PROGRAMME

HEI

ÉNERGIES
BÂTIMENTS
INDUSTRIES

PROGRAMME

ISA

AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE
ENVIRONNEMENT

PROGRAMME

ISEN

NUMÉRIQUE
ÉLECTRONIQUE
SYSTÈMES INTELLIGENTS

junia.com

JUNIA, l'école qui forme
des ingénieurs pour un monde
en mouvement depuis 1885.

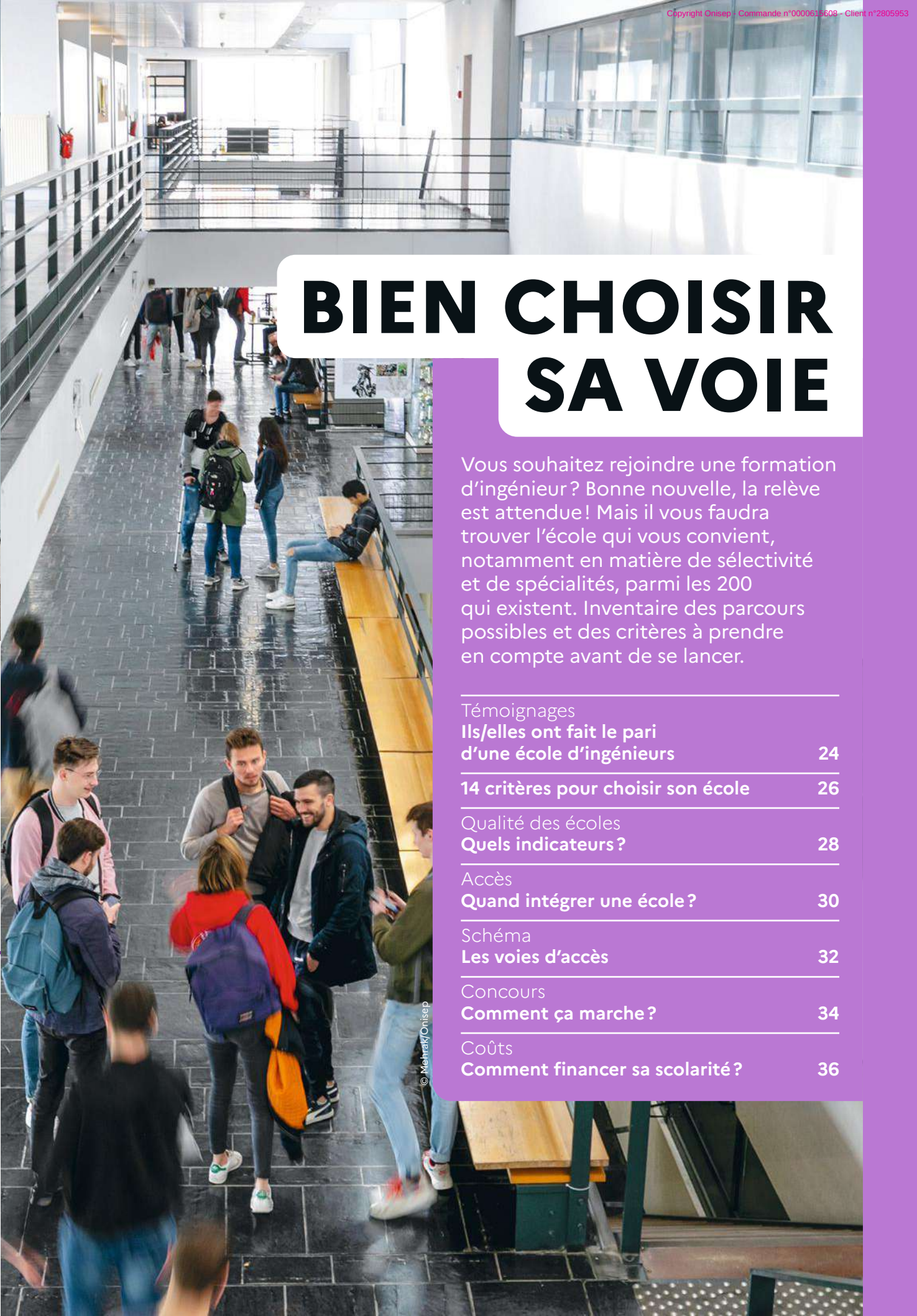


Université
Catholique
de Lille 1875

parcoursup
Entrez dans l'enseignement supérieur

**PUISSANCE
ALPHA**





BIEN CHOISIR SA VOIE

Vous souhaitez rejoindre une formation d'ingénieur ? Bonne nouvelle, la relève est attendue ! Mais il vous faudra trouver l'école qui vous convient, notamment en matière de sélectivité et de spécialités, parmi les 200 qui existent. Inventaire des parcours possibles et des critères à prendre en compte avant de se lancer.

Témoignages

Ils/elles ont fait le pari d'une école d'ingénieurs 24

14 critères pour choisir son école 26

Qualité des écoles
Quels indicateurs ? 28

Accès
Quand intégrer une école ? 30

Schéma
Les voies d'accès 32

Concours
Comment ça marche ? 34

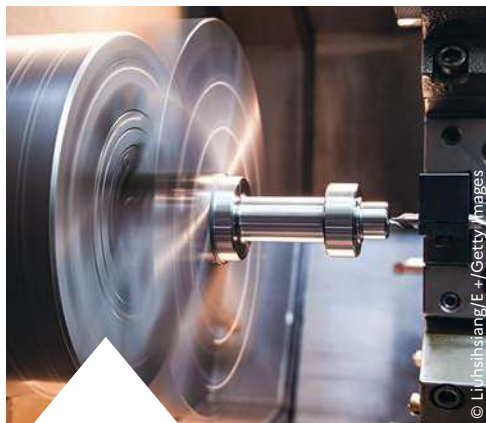
Coûts
Comment financer sa scolarité ? 36

TÉMOIGNAGES

ILS/ELLES ONT FAIT LE PARI



© Maciej Frolow/Stone/Getty Images



© Liuhsiang/E+/Getty Images



© meterschreiber mediat / Stock/Getty Images

**DIRECTEMENT
APRÈS LE BAC**

«En optant pour un bac avec spécialités scientifiques, je souhaitais travailler dans l'informatique. J'ai passé le concours Geipi Polytech pour intégrer Télécom Saint-Étienne. L'école n'était pas loin de chez moi et, comme mon frère y était entré avant moi, j'avais des repères. Pour autant, dès la 1^{re} année, j'ai ressenti la pression. On n'a pas le droit au redoublement, et le rythme est soutenu, comparé au lycée. Là où on étudie les matrices pendant 3 mois en terminale, en 1^{re} année d'école d'ingénieurs, on n'a que 1 semaine! Je me suis mise au travail tout de suite et j'ai appris à m'organiser. J'ai apprécié les enseignements qui sont à 50% pratiques: 2 jours par semaine, on suivait des TP (maquettes de circuit, branchements, programmation) à l'IUT de Saint-Étienne. J'ai choisi un parcours informatique et traitement d'images en 4^e année. C'est un secteur qui évolue sans cesse, car l'image est partout dans notre quotidien.»

Élodie Charitat, ingénieure diplômée de Télécom Saint-Étienne

**APRÈS UN
DIPLÔME À BAC + 2**

«J'ai toujours aimé la mécanique et, lors de mon bac pro, j'ai apprécié d'usiner des pièces pour le secteur automobile. C'est pour cela que j'ai enchaîné avec un BTS dans les processus de réalisation de produits. Pour me créer des opportunités de carrière intéressantes, j'ai ensuite intégré une école d'ingénieurs, l'Isel, en spécialité mécanique et production, sur dossier et entretien. La marche a été haute, surtout en mathématiques. J'ai dû réaliser un travail important de rattrapage, en revoyant certaines bases mathématiques. Avec de la persévérance, j'ai bien remonté ma moyenne. Et puis le fait d'avoir manipulé plusieurs pièces mécaniques durant mon BTS m'a aidé à comprendre un peu plus vite que les autres. J'ai choisi l'alternance, ce qui m'a permis de travailler durant 3 ans dans une entreprise de design industriel, où je traitais directement avec les fournisseurs.»

Renato Jaganjac, ingénieur diplômé de l'Isel au Havre

**APRÈS UNE PRÉPA
SCIENTIFIQUE**

«Au lycée, j'aimais étudier la chimie et je voulais devenir pilote de ligne. Après mon bac, j'ai donc choisi une prépa PCSI, puis PC*, en vue d'intégrer l'Enac... mais en vain. Ces 2 années m'ont permis d'acquérir des méthodes de travail et un rythme qui ont ensuite facilité mon parcours. Du fait d'un effectif réduit en 2^{de} année, j'ai bénéficié d'un suivi quasi individualisé. C'est ainsi que j'ai développé un intérêt pour le comportement des matériaux en mécanique et me suis orientée dans l'aéronautique. Après le concours commun INP, je suis entrée à Isae-Supméca, parcours matériaux, procédés et stimulation, même si ce n'était pas mon premier choix. Pilote de planeur en compétition, je me suis investie en parallèle comme secrétaire du bureau des élèves, ce qui m'a amenée à tisser des liens privilégiés avec l'administration et d'autres étudiants. Pour mon stage de fin d'études, j'ai rejoint Safran Aircraft Engines.»

Juliette Dumont, ingénieure diplômée d'Isae-Supméca à Saint-Ouen

D'UNE ÉCOLE D'INGÉNIEURS



© Franck-Boston/Stock/Getty Images



© Michiro Chino/Moment/Getty Images



© Grégoire Maisonneuve/Onisep



APRÈS UNE PRÉPA TECHNOLOGIQUE

«Après mon bac STI2D, sur les conseils de mes profs, j'ai opté pour la prépa TSI. Cela m'a demandé beaucoup de travail, mais on s'entraidait. Au bout des 2 ans, j'ai candidaté à plusieurs écoles d'ingénieurs avec des spécialités en environnement, via les concours. J'ai été pris à l'Enstib, l'école du bois. C'était mon deuxième choix, mais je ne regrette pas, car le bois répond aux enjeux de développement durable qui m'animent. En arrivant, j'ai suivi des cours supplémentaires de chimie, que je n'avais pas étudiée depuis la 2^{de}. Grâce aux capacités de travail acquises en prépa, je me suis facilement adapté. Après 2 ans de tronc commun, je me suis spécialisé en thermique du bâtiment, énergie et environnement. En 4^e et 5^e années, mes stages dans des bureaux d'études thermiques, à réaliser des études de conception et à vérifier leur mise en œuvre sur le chantier, m'ont convaincu que c'était ce qui me plaisait.»

Alex Massé, ingénieur diplômé de l'Enstib à Épinal



EN PASSANT PAR L'UNIVERSITÉ

«J'ai toujours voulu devenir ingénieure, car j'aime les sciences et je souhaitais exercer un métier qui me permette d'apprendre toute ma vie. Après le bac, je me suis inscrite en licence avant de rejoindre le CUPGE (cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles) maths-physique. Ce cycle consistait en des cours supplémentaires par rapport à la licence au sein d'un petit groupe de 30 étudiants; cela m'intéressait, d'autant que je ne me voyais pas suivre une prépa. À la fin de la 2^{de} année, j'ai présenté mon dossier dans les Insa, car j'aimais leur côté généraliste. J'ai été prise à Toulouse dans la filière informatique et réseaux, dont le module intelligence artificielle m'attirait. Au début, ma charge de travail a beaucoup augmenté et j'ai suivi une mise à niveau en électronique. J'ai eu notamment des cours de télécoms et réseaux, et j'ai appris plusieurs langages informatiques: autant de notions mises en application dans les projets de groupe.»

Emna Dhoub, ingénieure diplômée de l'Insa Toulouse



VIA UN CYCLE COMMUN

«Après mon bac en sciences, je me suis lancé dans une licence de biologie, car je souhaitais comprendre le fonctionnement du vivant. Comme ma 1^{re} année s'est bien déroulée, j'ai décidé de passer le concours Geipi Polytech pour entrer en école d'ingénieurs. Mon objectif était d'intégrer le cycle préparatoire commun qui me donnait accès, au bout de 2 ans et sans le stress des concours, au cycle ingénieur de plusieurs écoles proposant des spécialisations en biologie. C'est ainsi que j'ai été admis en spécialité génie biologique et santé de Polytech Angers, simplement en validant mes années de cycle préparatoire. Je me suis ensuite spécialisé en ingénierie innovante des produits de santé. Mon premier stage, réalisé au Vietnam en tant que technicien, m'a permis de préciser ma voie: le développement de produits pour la santé ou la cosmétique, à partir de plantes. Lors de mon stage suivant, en Guyane, j'ai développé une méthode d'extraction sur ce thème.»

Allan Gomme, ingénieur diplômé de Polytech Angers

14

CRITÈRES

pour choisir son école

Votre objectif: obtenir le titre d'ingénieur. Plus de 200 écoles vous le permettent. Parmi elles, quelle formation choisir selon votre profil et votre projet ? Les points à passer en revue avant de vous décider.

RECONNAISSANCE

- L'école est-elle reconnue par la CTI (Commission des titres d'ingénieur) ?
- Fait-elle partie d'un réseau ou d'un groupement ?
- Comment se positionne-t-elle dans les classements de la presse sur les critères qui m'intéressent ?

L'habilitation CTI constitue la garantie que la formation est de qualité et reconnue par les professionnels. Faire partie d'un réseau apporte à l'école une plus large visibilité.

COÛT DES ÉTUDES

- Quels sont les droits annuels de scolarité ?
- D'autres frais sont-ils à prévoir ?
- Cet établissement me permettra-t-il de bénéficier d'une bourse ou d'autres aides ?

Si la majorité des écoles d'ingénieurs est publique, les 5 années d'études jusqu'au titre représentent un coût. Il faut élaborer un budget global, car l'emploi du temps permet rarement d'avoir un travail à côté.

SÉLECTIVITÉ

- Quel est le nombre d'admis par rapport au nombre de candidats et de places offertes ?
- Dossier scolaire, épreuves écrites, oraux... quelles sont les modalités d'admission ?
- Compte tenu de mes résultats, des professeurs et d'anciens élèves me conseillent-ils de tenter cette école ?

Plus une école est réputée, plus elle est sélective, et inversement. Pour se donner toutes les chances d'intégrer une formation, mieux vaut postuler à des établissements correspondant à son niveau scolaire.

PROGRAMME ET SPÉCIALISATIONS

- L'école est-elle généraliste ou (très) spécialisée ?
- La ou les spécialités déclinées m'intéressent-elles ?
- Peut-on préparer un double diplôme ?

L'intérêt d'une école généraliste réside dans son champ de possibilités. Une école spécialisée permet d'entrer plus vite dans le concret et, parfois, d'être plus pointu dans son domaine. À évaluer selon l'avancée de son projet.

PROFIL DES ADMIS

- L'école recrute-t-elle beaucoup d'élèves de prépa ?
- Prévoit-elle des admissions parallèles et pour quels profils ?
- Pour les écoles en 5 ans, quels sont les profils des bacheliers admis ?

Si la prépa reste la voie d'accès majoritaire, la part des bacheliers généraux, voire technologiques, accueillis dans les écoles en 5 ans s'accroît. De même, l'ensemble des écoles accorde de plus en plus de places aux élèves ayant validé un BUT ou une licence.

AIDES À LA RÉUSSITE

- Des cours de soutien ou de mise à niveau sont-ils mis en place ?
- Le tutorat est-il présent ? Sous quelle forme ?

Une fois en école, fournir un travail régulier est important, notamment lors des 2 premières années des écoles en 5 ans. Différents systèmes d'aide et de soutien sont proposés par les établissements pour éviter les échecs.

RELATIONS ÉCOLE-ENTREPRISES

- Quelle est la part des professionnels enseignant dans l'école ?
- Des projets avec des entreprises partenaires sont-ils prévus ?
- Des conférences métiers et un accompagnement à l'insertion sont-ils proposés ?

Depuis toujours, les écoles d'ingénieurs tissent des liens avec le monde de l'entreprise. Il est intéressant de regarder quelles sont les entreprises partenaires d'une école pour avoir une idée des débouchés.

RECHERCHE

- Quelles initiations à la recherche l'école propose-t-elle ?
- Peut-on travailler dans ses laboratoires ?
- Participe-t-elle à un ou plusieurs pôles de compétitivité ?

Plus souvent associée à l'université, la recherche est aussi investie par les écoles d'ingénieurs. Certaines vont plus loin dans ce domaine, afin que leurs étudiants s'y impliquent.

L'INTERNATIONAL DANS L'ÉCOLE

- Quelle est la part des cours de langues et des cours dispensés en langue étrangère ?
- Quelles sont les langues étrangères proposées ?
- Les professeurs et étudiants étrangers sont-ils nombreux ?

La place donnée aux langues et l'ambiance multiculturelle sont au nombre des critères permettant de repérer les établissements les plus tournés vers l'international.

ÉCHANGES AVEC L'ÉTRANGER

- Avec quels pays l'école a-t-elle signé des accords d'échanges ?
- Quel est le pourcentage des étudiants qui partent ?
- De quelle durée est le stage ou séjour d'études à l'étranger ?

Un autre moyen pour évaluer l'ouverture d'une école à l'international consiste à se renseigner sur les modalités de séjours à l'étranger.

APPRENTISSAGE

- L'apprentissage est-il possible dans cette école ?
- Concerne-t-il toutes les spécialités ?
- Quels sont les profils admis, selon quelles modalités ?

Suivre des études tout en travaillant représente une formule séduisante en matière de finances et d'expérience. Mais l'apprentissage ne convient pas à tous les étudiants et a aussi ses contraintes, comme le rythme soutenu.

VIE ASSOCIATIVE

- Combien y a-t-il d'associations sur le campus ?
- Existe-t-il une junior-entreprise ou d'autres associations de prestations de services ?
- Peut-on monter son propre projet ?

L'investissement associatif est très important dans les écoles d'ingénieurs. C'est l'occasion de mieux s'intégrer et, pour certains, de prendre des responsabilités.

CAMPUS

- Les locaux sont-ils agréables et bien équipés ?
- Peut-on être logé sur place ?
- Faut-il changer de site au cours de sa scolarité ?

Les formations d'ingénieurs sont synonymes de projets, de travaux de groupe, de recherche en autonomie, d'investissement associatif selon ses intérêts. L'environnement et les équipements comptent beaucoup.

INSERTION

- Dans quels secteurs s'insèrent les diplômés ?
- À quelles fonctions ?
- Quel est leur salaire de départ ?

Un emploi stable obtenu rapidement : telle est la perspective générale qui se présente aux jeunes ingénieurs. Les enquêtes d'insertion des écoles constituent un bon indicateur, et le réseau des anciens, un signe de dynamisme.

QUALITÉ DES ÉCOLES

QUELS INDICATEURS?

Le premier critère de qualité d'une formation est son accréditation sur avis ou décision de la CTI (Commission des titres d'ingénieur). Les classements d'écoles dans les médias sont eux à utiliser avec précaution.



Sur la page d'accueil des sites Internet des écoles d'ingénieurs, les titres sont accrocheurs afin de convaincre les internautes de l'excellence de la formation : « 90 % de taux d'emploi moins de 2 mois après l'obtention du diplôme », « + 8 places au top 100 des meilleures écoles », etc. Sur les plaquettes de communication sont également mis en valeur les logos de la CTI et de groupements ou réseaux nationaux, voire internationaux. Que valent ces assertions et signes distinctifs ? En dehors de l'accréditation à la suite d'une évaluation par la CTI, les différents indicateurs brandis par les écoles ne font pas l'unanimité.

L'ACCREDITATION DE LA FORMATION

Créée en 1934, la CTI est composée à la fois de représentants du monde de l'enseignement supérieur et de professionnels des entreprises. À partir d'un cahier des charges régulièrement

mis à jour, elle assure l'évaluation des formations d'ingénieurs délivrées par les établissements publics ou privés, sous statut étudiant ou en apprentissage, en France ou à l'étranger.

Une assurance qualité. L'accréditation prononcée sur avis ou décision de la CTI repose sur l'analyse de nombreux critères, certains qualitatifs (par exemple évaluation des compétences attendues au terme de la formation), d'autres quantitatifs (comme le taux d'encadrement par des enseignants permanents, la part d'intervenants professionnels, la durée des mobilités internationales ou des stages en entreprise). Pour chaque école, des données certifiées par la direction sont mises en ligne sur le site de la CTI et actualisées tous les automnes.

Une accréditation à renouveler. Les formations sont accréditées pour une durée maximale (jusqu'à 5 ans). Si l'une d'elles ne remplit pas tous les critères, elle peut l'être pour une période plus courte. Dans ce cas, l'école est invitée à mettre en œuvre des mesures cor-

rectives. La liste des formations ayant reçu l'accréditation est publiée chaque année au *Journal officiel* (dernière en date : arrêté du 10 décembre 2024).

À retenir. Seules les formations accréditées mènent au titre protégé d'ingénieur diplômé. L'ancienneté de la CTI et son caractère paritaire font que son expertise est reconnue tant par les entreprises que par les pouvoirs publics. Un diplôme d'ingénieur accrédité confère le grade de master. Il est aussi inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) au niveau 7. Si l'accréditation de la CTI permet de savoir si une formation répond à un standard de qualité, elle n'introduit aucune hiérarchie entre les écoles. La CTI se refuse en effet à établir un quelconque classement.

L'APPARTENANCE À UN GROUPEMENT OU RÉSEAU

Les quelque 200 écoles dont le diplôme est accrédité à la suite d'une procédure CTI ont chacune une identité propre et organisent leur forma-

tion de façon autonome, mais elles appartiennent toutes à au moins un réseau ou un groupement.

CGE, CDEFI. La CGE (Conférence des grandes écoles) réunit des établissements qui délivrent un diplôme sanctionnant 5 années d'études post-bac et équivalant au grade de master. L'adhésion à la CGE est un signe d'avantage distinctif pour les écoles de commerce (une quarantaine seulement en sont membres) que pour les écoles d'ingénieurs. Celles-ci sont aujourd'hui plus de 150 à faire partie de ce « club », y compris des écoles internes aux universités ou des formations en apprentissage. C'est la CGE qui labellise les formations conduisant au mastère spécialisé (→ lire p. 126). La CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) représente quant à elle l'ensemble des écoles d'ingénieurs accréditées CTI.

Réseaux d'écoles. Ils peuvent regrouper des écoles qui portent le même nom, comme le groupe des écoles Centrale, ou qui partagent un même statut, comme la vingtaine d'écoles membres de la Fésic qui relève de l'enseignement supérieur privé associatif. Ces réseaux organisent souvent leurs concours en commun (→ lire p. 34). Dans certains cas, les élèves admis dans une école peuvent suivre une partie de leur scolarité dans une autre école du groupement.

À retenir. Au sein d'un réseau, les écoles les plus récentes et/ou situées en région bénéficient de l'image de marque véhiculée par les membres les plus anciens et/ou parisiens. Ainsi, l'Insa Hauts-de-France, dernier-né du groupe Insa (Institut national des sciences appliquées), profite de la notoriété du réseau. Pour autant, le diplôme délivré par une école qui appartient à un réseau porte seulement le nom de celle-ci. Par ailleurs, les associations d'anciens élèves, dont le nombre de membres contribue à la notoriété de la formation, demeurent la plupart du temps attachées à une école en particulier, d'où une moindre reconnaissance des établissements les plus récents.

LES CLASSEMENTS DANS LA PRESSE

Les palmarès diffusés dans les médias retiennent souvent l'attention des candidats et de leurs familles. Selon les cas, un ou plusieurs critères sont pris en compte : l'excellence académique, la notoriété de l'établissement auprès des entreprises, le salaire moyen des jeunes diplômés, la sélectivité à l'entrée en formation, le poids de la recherche, l'ouverture à l'international, etc.

À retenir. Établir une stricte hiérarchie entre les écoles n'a guère de sens. Tout dépend de son profil (bachelier, élève de prépa ou diplômé de l'université) et de son projet (suivre une formation généraliste ou spécialisée, partir à l'étranger, s'initier à la recherche...). Les différents critères utilisés par les classements peuvent néanmoins aider à repérer les points forts de telle ou telle formation.

LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

Le fait que le diplôme d'ingénieur confère de droit le grade de master facilite la reconnaissance à l'étranger.

En Amérique du Nord. Aux États-Unis, le diplôme d'ingénieur est considéré comme équivalant à un *Master of Science*. Au Canada, des accords sur la reconnaissance professionnelle des ingénieurs diplômés en France sont engagés afin de faciliter leur inscription à un ordre des ingénieurs dans ce pays.

En Europe. Le label EUR-ACE® (*European Accredited Engineer*), délivré en France par la CTI sur des critères très voisins de ceux utilisés pour accréditer les formations d'ingénieurs, vise à faciliter la mobilité étudiante et professionnelle au sein des pays de l'Union européenne et au-delà. Le label CeQuint (*Certificate for Quality in Internationalisation*), porté en France par la CTI et le Hcéres (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur), met en valeur l'excellence des formations en matière d'internationalisation. À ce jour, seules l'École nationale des ponts et chaussées et Mines Saint-Étienne ont obtenu ce label. ■

MODE D'EMPLOI

GROUPES D'ÉCOLES ET RECRUTEMENT

En s'appuyant sur les palmarès de la presse, les grandes entreprises classent fréquemment les écoles en catégories. « Désormais, seul le groupe A, qui concentre les grandes écoles, constitue véritablement une catégorie à part dans l'esprit des recruteurs et des managers : Polytechnique, CentraleSupélec, Mines Paris-PSL, École nationale des ponts et chaussées, Ensta, Télécom Paris, Isae-Supaéro, explique Tanguy Prigent, directeur du département ingénieurs et techniciens du cabinet de recrutement Page Personnel. Toutes les autres écoles sont maintenant perçues comme quasiment équivalentes, avec tout de même une légère distinction pour des écoles dites "traditionnelles" et jouissant d'une ancienneté certaine : les Mines (hors Paris), les Insa, Arts et Métiers, Junia HEI, les écoles Centrale (hors Paris), etc. N'oublions pas qu'au-delà d'un diplôme, les entreprises font de plus en plus attention aux soft skills, ou compétences comportementales, comme le leadership, l'esprit d'équipe, l'autonomie ou le sens du service client. »

REPÈRE

QUID DES FORMATIONS NON ÉVALUÉES PAR LA CTI ?

Certaines écoles délivrent des titres ou des masters européens en ingénierie ou *engineering* qui ne doivent pas être confondus avec le diplôme d'ingénieur. Ces formations non habilitées ne répondent pas aux standards de qualité définis par la CTI, mais peuvent néanmoins conduire à des postes d'ingénieur en entreprise. Avant de s'engager dans ce type de cursus, il faut vérifier si le titre est inscrit au RNCP et obtenir, si possible, des statistiques sur l'insertion des anciens diplômés.

ACCÈS

QUAND INTÉGRER UNE ÉCOLE ?

Pour intégrer une école d'ingénieurs, faut-il se lancer directement après le bac, privilégier le passage par une prépa ou commencer par un premier diplôme ? Tous ces itinéraires sont possibles. Les clés pour se repérer.



© Mehtrak/Onisep

Les voies d'accès aux écoles d'ingénieurs se sont diversifiées et, aujourd'hui, plus de 6 étudiants sur 10 ne sont pas passés par une CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles). Parmi les différents parcours possibles, chacun doit évaluer, en classes de 1^{re} et de terminale, celui qui conviendra le mieux à son profil et à son projet.

APRÈS LE BAC

Écoles avec prépa intégrée

Plus de la moitié des écoles d'ingénieurs (soit une centaine d'établissements) est accessible après le bac, comme les Insa (instituts nationaux des sciences appliquées), les ENI (écoles nationales d'ingénieurs) ou les écoles de la Fésic (Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif).

Quel parcours ? Les élèves intègrent l'école d'ingénieurs pour une formation de 5 ans : le plus souvent, une prépa intégrée en 2 ans et un cycle ingénieur en 3 ans. Réputé moins stressant que le passage par une CPGE, ce parcours, fondé sur le contrôle continu, demande toutefois de fournir un travail régulier et de rester mobilisé pendant les 2 premières années, souvent les plus déstabilisantes.

Pour quel profil ? Accessibles sur dossier et/ou épreuves et entretien, les écoles post-bac accueillent une très grande majorité de bacheliers généraux ayant suivi des spécialités scientifiques, mais recrutent aussi des bacheliers STI2D, STL ou STAV. Ces écoles, notamment les plus cotées, ne sont pas forcément moins sélectives que celles accessibles après les CPGE. Elles sont en tout cas à conseiller aux

élèves qui ont un début de projet en terminale.

À noter : beaucoup d'entre elles admettent aussi des étudiants ayant validé un bac + 1 scientifique en cohérence avec les attendus d'une formation d'ingénieur : sortants de 1^{re} année de prépa scientifique, titulaires de L1 (dont option accès santé)...

Écoles avec CPC (cycles préparatoires communs)

Certaines écoles d'ingénieurs recrutent, à côté de leur admission principale, une petite partie de leurs étudiants par l'intermédiaire des CPC (cycles préparatoires communs), qui sont exclusivement destinés aux établissements de leur réseau.

Quel parcours ? Les élèves suivent, généralement dans de petites promotions, les 2 années du CPC au cours desquelles ils sont régulièrement éva-

lués. Les cours ont lieu dans une université ou une école d'ingénieurs partenaire. Ensuite, l'affectation dans l'une des écoles dépend du choix de l'élève et de son classement au contrôle continu. Une fois admis, les étudiants effectuent les 3 ans de cycle ingénieur.

Pour quel profil ? Sont recrutés des bacheliers généraux et, parfois, STI2D ou STL. Les profils retenus sont des élèves présentant un bon dossier, qui auraient pu postuler en CPGE, mais qui ont opté pour une intégration en école plus progressive, sans concours post-prépa.

APRÈS UNE CLASSE PRÉPA

La quasi-totalité des écoles d'ingénieurs, notamment les plus cotées, recrute parmi les élèves de CPGE. Mais entre celles qui sélectionnent majoritairement par cette voie et celles qui diversifient davantage les profils, la part des sortants de classes prépa varie fortement.

Quel parcours ? Les élèves effectuent 2 ou 3 années d'études intensives en classes prépa, dont l'objectif est la réussite aux concours d'entrée des grandes écoles, puis suivent 3 ans d'études dans l'école où ils ont été admis. Chaque filière de prépa donne accès à plusieurs concours. Chaque école attribue un nombre de places aux filières de prépa qu'elle recrute.

Pour quel profil ? Plus ou moins sélectives, les classes prépa scientifiques retiennent les élèves sur dossier : des profils motivés, avec des résultats homogènes, qui recherchent le plus large choix d'écoles possible et/ou les écoles les plus prestigieuses. Les bacheliers généraux avec spécialités scientifiques sont majoritaires, mais les bacheliers STI2D, STL et STAV disposent de prépas qui leur sont destinées. Celles-ci leur donnent de bonnes chances d'intégrer certaines écoles d'ingénieurs, où ils bénéficient de places réservées.

APRÈS UN BAC + 2 OU PLUS

Presque toutes les écoles recrutent des étudiants ayant validé un premier cursus : BTS, BUT, bachelor, L2, L3, M1. Là où certaines admettent près de la

moitié de leurs effectifs par ce biais, d'autres ne réservent que quelques places à ces profils.

Quel parcours ? Les étudiants intègrent l'école après validation d'un premier diplôme ou palier universitaire et réussissent aux sélections à l'entrée. Les prépas ATS (adaptation technicien supérieur) et la classe Agro-Véto post-BTSA et BTS, en 1 an, préparent les étudiants de BTS, de BTSA et de BUT aux cursus ingénieurs. Il existe aussi des cycles préparatoires universitaires pour les étudiants en licence. Selon l'année du cycle ingénieur qu'ils rejoignent, ils passent 2 ou 3 ans dans l'école (certains bénéficient de cours de soutien).

Pour quel profil ? La 1^{re} année du cycle ingénieur est ouverte aux titulaires d'un BUT, d'une licence, d'un bachelor scientifique ou aux candidats issus d'une prépa ATS. Exceptionnellement, d'excellents candidats titulaires d'une licence professionnelle, d'un BTS ou ayant validé un BUT2 ou une L2 peuvent être admis, moyennant la mise en place par l'école de dispositifs d'accompagnement adaptés. Les étudiants de master (M1 au minimum), ou titulaires d'un diplôme étranger équivalent, peuvent débiter en 2^e année du cycle ingénieur. Quelle que soit le profil des admis, la sélection se fait en général sur dossier, plus rarement sur concours. Il faut présenter des résultats solides et avoir suivi des études proches de la spécialité dispensée par l'école choisie. ■



AVIS D'EXPERTE

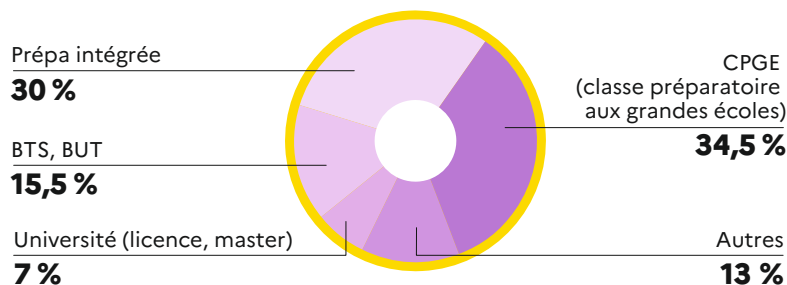
Mûrir son orientation

« La première question est celle de vos aspirations et de vos compétences. Aimez-vous les sciences, l'innovation, la technologie ? Avez-vous un attrait particulier pour certains secteurs comme l'aérospatiale, l'énergie ou le numérique ? Dépassez les stéréotypes et abordez le métier d'ingénieur comme une opportunité à saisir, quel que soit votre genre ou votre milieu social. Explorez ensuite les différentes voies d'accès : classes préparatoires, admissions post-bac, admissions parallèles via un BUT ou un BTS. Chacune a ses avantages ; l'important est de choisir celle qui correspond le mieux à votre profil et à vos objectifs. Autre étape, analysez les contenus et spécialisations pour trouver le domaine qui résonne le plus avec vos intérêts et qui vous offre des perspectives professionnelles attrayantes. Prenez aussi en compte l'environnement pédagogique, les liens avec les entreprises et les opportunités internationales. Enfin, la vie étudiante, la situation géographique de l'école et la dynamique du campus ne doivent pas être négligées. En analysant tous ces aspects, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir dans cette voie. »

Claire Peyratout, présidente de la CTI (Commission des titres d'ingénieur)



ORIGINE DES ÉTUDIANTS EN CYCLE INGÉNIEUR



Source : « Note flash du SIES » n° 11, MESRE, juin 2025.

SCHÉMA

LES VOIES D'ACCÈS

Une école, plusieurs recrutements.

Les écoles d'ingénieurs sont classées en écoles post-bac ou post-bac+2 selon le premier niveau de recrutement qu'elles proposent. Mais la quasi-totalité d'entre elles recrute à divers niveaux, via les admissions parallèles. Ainsi, les promotions des écoles en 5 ans comprennent des élèves entrés directement après le bac, mais aussi des élèves sortant de prépa, des titulaires d'un BUT ou d'une licence... Chaque école détermine le nombre de places qu'elle offre par les différents canaux de recrutement.

Des passerelles existent entre les différents itinéraires qui mènent aux écoles d'ingénieurs. Ainsi, il est possible de rejoindre la prépa intégrée d'une école post-bac après une année de CPGE. Celles et ceux qui échouent en prépa intégrée peuvent continuer leurs études en licence et/ou en master et retenter l'entrée en école d'ingénieurs par la voie des admissions parallèles.

Prépa intégrée

Les +

- > L'ensemble de la scolarité dans un même établissement.
- > Pas de surprise quant au choix de spécialisations proposé en cycle ingénieur.
- > Le passage en cycle ingénieur sur contrôle continu, qui permet de contourner la pression des concours post-prépa.
- > Des études un peu plus concrètes qu'en prépa, avec davantage de TP et un premier stage ouvrier.
- > Des cours de soutien pour éviter les abandons ou les échecs.

Les -

- > Le coût des études dans le cas des écoles privées.
- > Une fois engagé, pas de diplôme intermédiaire.
- > Un redoublement rarement autorisé, et certains élèves qui n'accèdent pas au cycle ingénieur.

Lire p. 80

Cycle préparatoire commun

Les +

- > Un accès à un plus large spectre d'écoles (jusqu'à 40) que par la prépa intégrée.
- > Le système de sélection à l'entrée en cycle préparatoire, qui offre de bonnes chances d'admission en école d'ingénieurs par le contrôle continu.
- > 2 années supplémentaires pour affiner son positionnement entre les écoles partenaires.
- > Des réorientations et/ou équivalences possibles avec les universités partenaires.

Les -

- > Un accès à un nombre d'établissements plus réduit qu'en CPGE.
- > Le nombre de places réservées par les écoles aux étudiants passés par les cycles est faible.
- > Un passage de la 1^{re} à la 2^e année non garanti et l'impossibilité de redoubler.

Lire p. 84

LEXIQUE

BTS : brevet de technicien supérieur

B TSA : brevet de technicien supérieur agricole

BUT : bachelor universitaire de technologie

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

L : licence

M : master

STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant

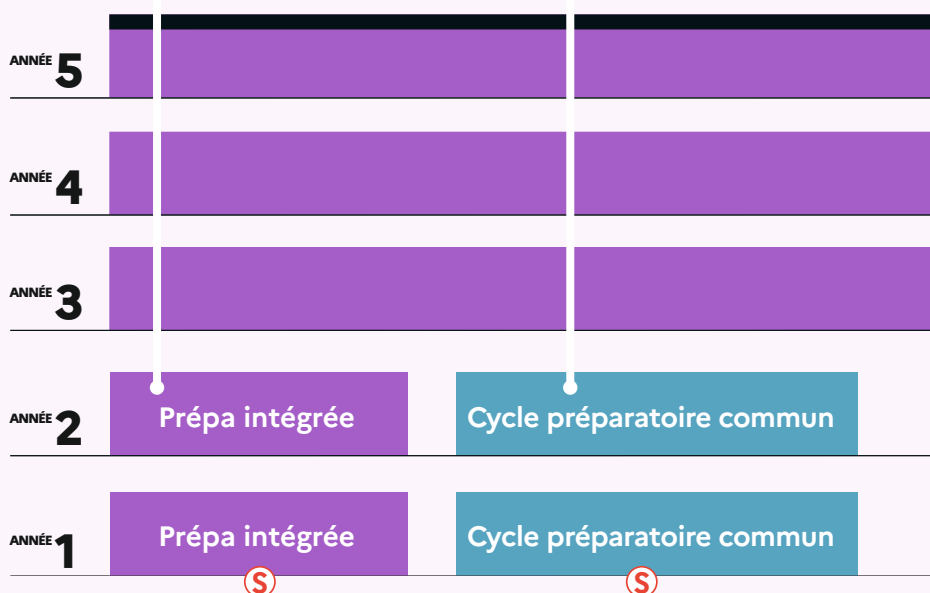
STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

STL : sciences et technologies de laboratoire

■ Diplôme

Ⓢ Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

* École en 3 ans ou cycle ingénieur d'une école en 5 ans



BAC (notamment bac général,

Classe prépa (CPGE)**Les +**

- > La possibilité de se porter candidat ou candidate à un large choix d'écoles, dont les plus prestigieuses.
- > 85 % de chances d'intégrer une école d'ingénieurs.
- > La gratuité des études dans les lycées publics, très majoritaires.
- > L'acquisition d'un socle théorique et de méthodes de travail solides.
- > 2 ans pour mûrir son choix d'écoles et de spécialités.
- > En cas d'échec aux concours ou d'évolution de son projet, des équivalences avec l'université.

Les -

- > L'impossibilité de déterminer à l'avance avec certitude l'école que l'on intégrera.
- > Le rythme de travail (très) soutenu et la pression des concours.
- > L'absence de stage et le niveau d'abstraction des cours.

*Lire p. 94***BTS-BTSA-BUT****Les +**

- > La garantie d'un premier diplôme avant de s'engager dans un cursus ingénieur.
- > Un bon moyen de mûrir son projet.
- > La fréquence des stages et la possibilité de suivre un cursus en apprentissage.
- > Des frais de scolarité universitaires en BUT, et gratuits en BTS ou en BTSA publics.
- > Une fois en école, des cours de mise à niveau pour faciliter l'adaptation des étudiants.

Les -

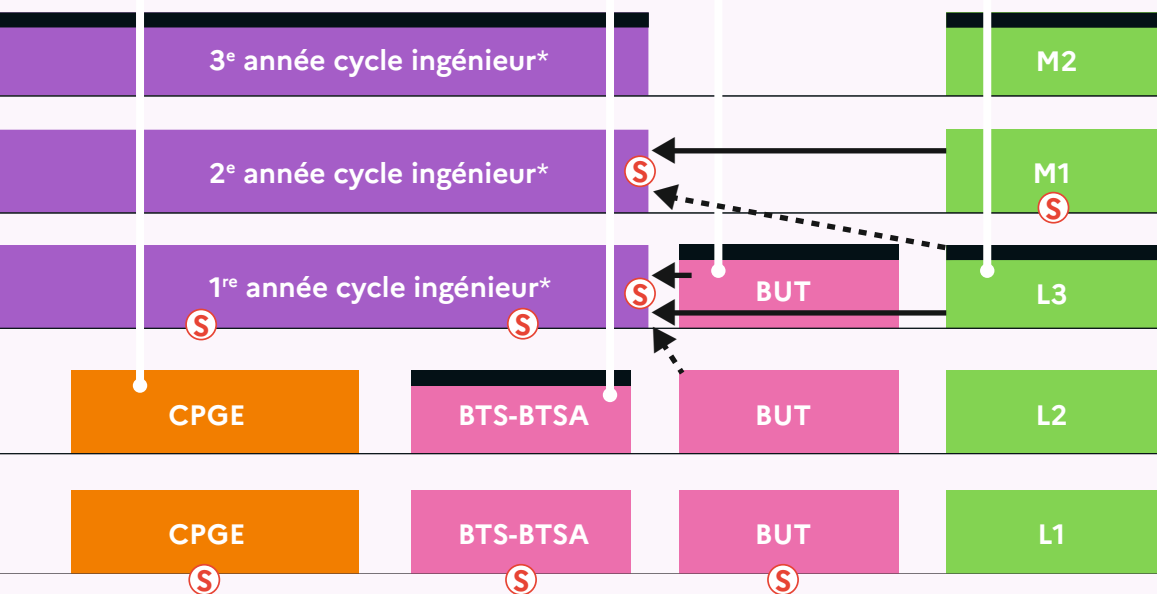
- > Chaque école définit la liste des spécialités pour lesquelles elle recrute et toutes les spécialités ne sont pas éligibles.
- > Une préparation moins spécifique à l'intégration d'une école.
- > Un bagage théorique moins solide pour les BTS et une intégration moins garantie pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi une prépa ATS.

*Lire p. 108***Licence****Les +**

- > Une formation à l'esprit de synthèse et d'analyse.
- > Un bon moyen de mûrir son projet.
- > Le faible coût des études.
- > Une fois en école, des cours de mise à niveau pour faciliter l'adaptation des étudiants.
- > En cas d'échec aux concours ou d'évolution de son projet, la possibilité de poursuivre son cursus à l'université, en licence et/ou en master.

Les -

- > L'autonomie et le degré d'abstraction des cours, parfois déstabilisants au sortir du lycée.
- > Une préparation moins spécifique à l'intégration d'une école.
- > L'absence de stage obligatoire.

*Lire p. 112***Titre d'ingénieur****bacs technologiques STI2D, STL ou STAV)**

CONCOURS

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le concours constitue la règle pour entrer en école d'ingénieurs.

Mais les modalités varient selon les réseaux et les établissements. Pour cibler les concours correspondant à son profil, il faut se renseigner bien en amont.

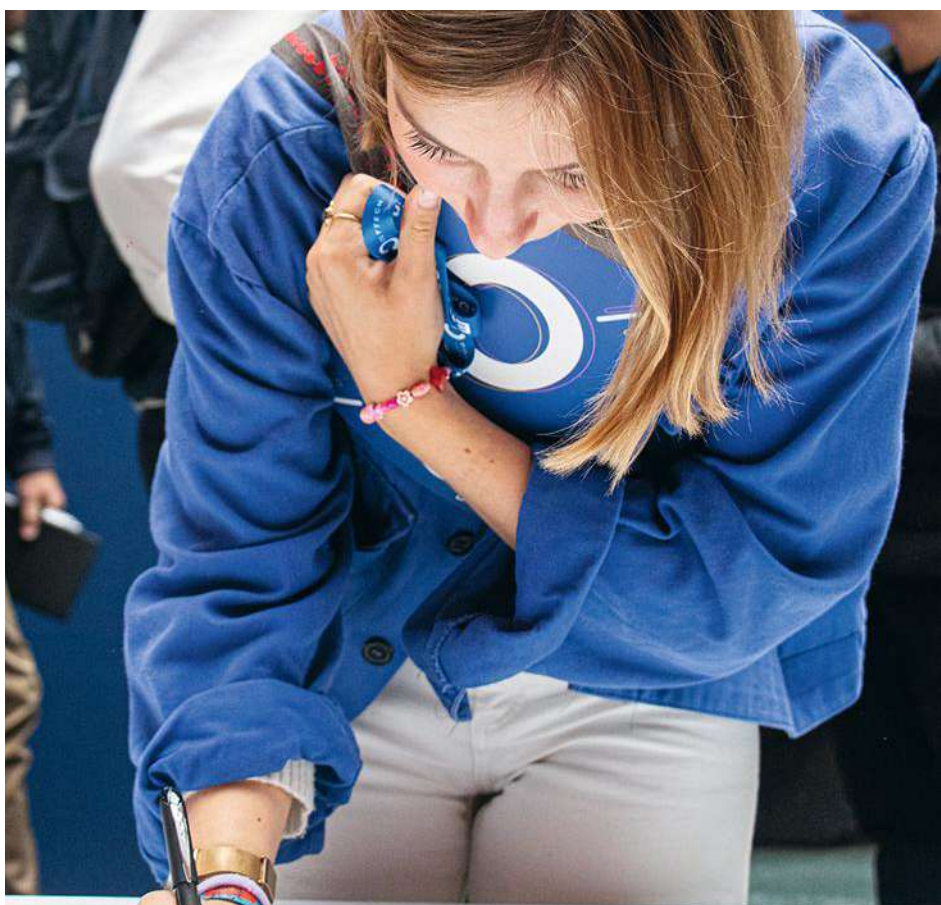
Que ce soit pour rejoindre une école d'ingénieurs en 5 ans après le bac, une école en 3 ans après une prépa ou viser une admission parallèle dans l'une ou l'autre, il faudra passer le cap d'une sélection. Celle-ci est plus ou moins sévère selon les établissements, mais aussi selon le profil des candidats et leur nombre. Si l'on parle indistinctement de « concours », le terme recouvre des procédures très variables (dossier, épreuves écrites et orales, entretien), qui peuvent être utilisées de façon exclusive ou combinée.

UNE SÉLECTION EN PLUSIEURS TEMPS

Admissibilité. Les écoles opèrent une première sélection parmi les candidats sur examen du dossier (comprenant bulletins de notes, lettre de motivation, lettres d'appréciation d'enseignants, rapports de stage, CV, diplômes) ou sur la base des notes obtenues à une série d'épreuves écrites.

Admission. Pour les candidats déclarés admissibles vient ensuite un second groupe d'épreuves qui peuvent prendre la forme d'évaluations orales, écrites ou pratiques (travaux pratiques). Y figurent généralement un entretien de motivation et, pour les concours post-prépa, presque toujours une évaluation des TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) réalisés dans l'année.

Intégration. À l'issue de l'ensemble des épreuves, un classement des candidats est établi. L'intégration dans une école est proposée en tenant compte du rang du candidat, de ses vœux (liste des écoles par ordre de préférence) pour les concours post-prépa et du nombre de places offertes. Dans le cas des écoles en 5 ans, elle



est subordonnée à l'obtention du bac et, dans celui des admissions parallèles, à l'obtention du diplôme requis (BTS, BUT, licence ou bachelor). Enfin, le nombre des admis correspond au nombre de candidats qui, après avoir réussi un ou plusieurs concours, s'inscrivent dans une école.

CONCOURS COMMUNS...

Si quelques écoles d'ingénieurs continuent à recruter en solo, selon des modalités qui leur sont propres, la plupart se sont regroupées pour orga-

niser des concours communs, par exemple concours Geipi Polytech ou Puissance Alpha pour le niveau post-bac, CCINP (concours commun INP) ou Centrale-Supélec après une prépa. L'objectif ? Permettre aux étudiants de multiplier leurs chances d'admission en limitant le nombre de dossiers d'inscription et le montant des frais qui en découlent. Ainsi, les candidats de même origine scolaire s'inscrivent à un concours ouvrant à plusieurs écoles en ne passant qu'un seul groupe d'épreuves écrites et parfois orales.

À retenir. Sur Parcoursup, l'inscription à un concours commun des écoles d'ingénieurs post-bac compte pour un seul vœu multiple parmi les 10 vœux possibles au total. Les écoles auxquelles postule le candidat à l'intérieur du concours constituent alors des « sous-vœux » dont le nombre n'est pas limité. Les responsables de formation insistent toutefois sur le fait que les candidats doivent choisir uniquement les cursus qui les intéressent vraiment.

... OU BANQUES D'ÉPREUVES

D'autres écoles utilisent les concours communs comme banque d'épreuves ou banque de notes (banque filière PT, e3a-Polytech, banque Agro-Véto, etc.). Elles choisissent alors tout ou partie des épreuves et peuvent en pondérer les coefficients. Par exemple, dans le cadre du CCINP, les épreuves de mathématiques des écoles recrutant sur concours communs dans la filière MP représentent environ 40% des coefficients d'admissibilité, tandis que pour l'Enac-contrôleur aérien, qui les utilise en banque de notes, elles descendent à moins de 20% des coefficients. En revanche, compte tenu de l'orientation de sa formation dans le trafic aérien, l'Enac majore les coefficients de langue et d'informatique ou sciences industrielles.

À retenir. Dans le cas des banques de notes, les candidats passent tous les mêmes épreuves, mais ils ne sont ensuite classés que dans les écoles qu'ils ont choisies au moment de l'inscription et pour lesquelles ils ont réglé les frais de concours correspondants.

QUELS COÛTS PRÉVOIR ?

Le montant des frais d'inscription varie selon les sélections et le nombre d'écoles présentées. Aux frais de dossier communs à l'ensemble des écoles recrutant par banques/concours communs (par exemple 230 € pour les candidats non boursiers au CCINP en 2025) s'ajoutent des frais spécifiques à chaque concours/école recrutant en banque d'épreuves (de 20 à 130 € pour le CCINP). Un élève de terminale qui présente trois ou quatre concours post-bac doit déboursier entre 300 et

400 €. Pour un élève de prépa passant le même nombre de concours, la facture est en moyenne de 800 €, mais peut aller au-delà de 1000 €. Il est important de ne pas oublier aussi, dans le budget, les frais annexes (déplacements ou hébergement en cas de concours dans une ville éloignée).

À retenir. Pour les boursiers, l'inscription aux concours est le plus souvent gratuite ou à tarif réduit, hors frais spécifiques.

L'OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

- Les candidatures en écoles d'ingénieurs post-bac se font via la plateforme nationale de préinscription en 1^{re} année de l'enseignement supérieur Parcoursup, www.parcoursup.fr.

Ouverture des inscriptions le 19 janvier 2026.

- Les élèves de classes prépa s'inscrivent à partir de décembre sur le site www.scei-concours.fr, ou pour certaines filières agro-véto sur le site www.concours-agro-veto.net.

- Pour les autres profils, les concours communs étant plus rares, les inscriptions ne sont pas centralisées, mais se font en début d'année (souvent entre janvier et mars).

S'ENTRAÎNER AUX CONCOURS

Les candidats peuvent s'entraîner aux épreuves des sélections en s'appuyant sur les notices descriptives, les annales des écrits et des oraux, parfois les vidéos ou les fiches mises en ligne sur les sites des concours et/ou des écoles. Les rapports de jurys permettent aussi de comprendre ce qui est attendu des candidats. Pour l'épreuve de TIPE des concours post-prépa, le rapport se trouve en ligne sur le site du SCEI (Service de concours écoles d'ingénieurs, www.scei-concours.fr).

Les écoles de certains concours (par exemple Puissance Alpha, Advance, Avenir bac, etc.) organisent également des lives ou des journées de préparation aux épreuves dans leurs locaux. Ces sessions sont gratuites ou payantes (souvent entre 20 et 40 €). L'inscription peut se faire en ligne, et le nombre de places est limité. ■



AVIS D'EXPERT

Répartition autant que sélection

« Il faut démystifier les concours d'entrée en école d'ingénieurs après les classes préparatoires. La diversité des filières de prépa (MP, PC, PSI, TSI, TPC et la toute récente MPI) permet à chacun et à chacune d'identifier celle qui répond à ses aspirations. Globalement, avec un investissement personnel et une bonne méthode de travail, tous les candidats de prépa intègrent une école d'ingénieurs. Si les concours ont bien une mission de sélection, ils sont surtout des répartiteurs de talents. Il est important de choisir une école en fonction de ses appétences et de son projet de carrière plutôt que de miser sur la réputation de celle-ci. Énergies, environnement, chimie, électronique, numérique, mécanique, défense, transports... les thématiques sont très diverses. Les concours sont aussi conçus pour favoriser l'ascension sociale, avec un nombre d'élèves boursiers à hauteur de 27% pour les écoles membres de notre concours. Quant aux filles, elles réussissent très bien lors des épreuves du concours et dans les formations des écoles. »

Jean-Pierre Belaud, directeur du concours commun INP

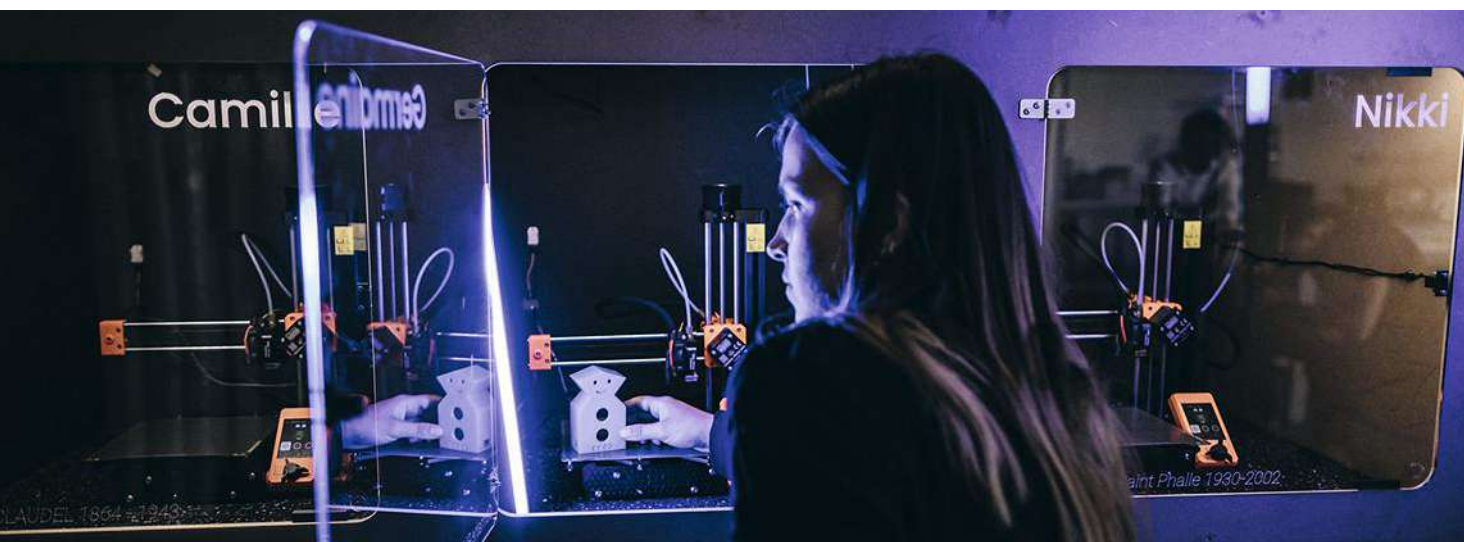
**De 0 à plus de
1000 € de frais
d'inscription aux
concours d'entrée
post-prépa.**

Source : Scei (Service de concours écoles d'ingénieurs), 2025.

COÛTS

COMMENT FINANCER SA SCOLARITÉ ?

Le coût de préparation d'un diplôme d'ingénieur varie selon l'école et le niveau d'admission. Grâce à différentes aides permettant d'alléger la facture, cette dépense reste envisageable par le plus grand nombre.



Obtenir un diplôme d'ingénieur nécessite 5 ans d'études post-bac et représente donc un investissement financier important. Cependant, comparées à d'autres formations en écoles, les écoles d'ingénieurs restent accessibles, car elles sont en majorité publiques. Tour d'horizon des dépenses à envisager et des possibilités de financement.

LES FRAIS À PRÉVOIR

Pour les concours. Passage obligé pour rejoindre une école d'ingénieurs, les concours de sélection constituent la première dépense. De nombreuses écoles recrutent via des concours communs à plusieurs établissements. Dans certains cas, les frais de candidature restent les mêmes quel que soit le nombre d'écoles présentées. Ainsi, au concours Puissance Alpha, qui comprend 19 écoles d'ingénieurs, il faut compter 130 € (15 € pour les boursiers) pour autant de programmes souhaités.

D'autres fois, aux frais de dossier uniques pour l'ensemble des écoles recrutant par le concours commun s'ajoutent des frais spécifiques à chaque école recrutant en banque de notes. Exemple avec le concours commun INP où les frais de dossier sont de 230 € pour les non-boursiers et les frais spécifiques de 20 à 130 €. Multiplier les candidatures augmente les chances de réussite, mais aussi les frais (→ lire p. 35). À noter : la plupart des concours donnant accès aux cursus d'élèves ingénieurs fonctionnaires civils sont gratuits.

✚ Pour les boursiers, l'inscription aux concours est le plus souvent gratuite ou à tarif réduit, hors frais spécifiques.

✚ Dans le cas de centres d'examen éloignés de son domicile, il faut aussi prévoir des frais de transport et d'hébergement. Il est parfois possible d'être logé chez les étudiants de l'école ou, moyennant une participation, dans des résidences universitaires proches du lieu des épreuves.

Pour les études. Dans la centaine d'écoles d'ingénieurs publiques sous tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, les droits de scolarité sont de 628 € par an en 2025-2026, à l'exception des écoles Centrale et des mines de Nancy où ils sont de 2613 €. Pour la trentaine d'écoles publiques relevant aussi d'autres ministères (Armées, Économie, Agriculture, etc.), les droits vont de 2000 à 4000 € environ. Pour la soixantaine d'écoles privées, ils varient de 3000 à 12000 € par an et sont en majorité de 9000 € la 1^{re} année. Pour les écoles d'ingénieurs post-bac, les droits de scolarité sont indiqués dans une rubrique de la fiche formation sur Parcoursup. Il faut par ailleurs compter la CVEC (contribution vie étudiante et de campus), d'un montant de 105 € en 2025-2026, et les frais de la vie quotidienne (notamment nourriture et logement, si l'on est loin du domicile familial, transports, etc.), très variables d'une ville à l'autre. À noter : dans une dizaine d'écoles, les étudiants peuvent

avoir le statut de fonctionnaire ou de militaire stagiaire ; ils ne paient pas de droits de scolarité et perçoivent une rémunération.

■ Les droits de scolarité des apprentis sont assurés par l'entreprise qui rémunère par ailleurs leur travail.

■ Lors des séjours à l'étranger, les frais de voyage et de logement sont à la charge des étudiants, qui ont la possibilité d'obtenir des aides.

LES AIDES PUBLIQUES

Bourses sur critères sociaux. Elles sont accordées par les Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) aux étudiants de moins de 28 ans en fonction des revenus de leurs parents, de l'éloignement domicile-école et de leur nationalité. Leur montant varie de l'exonération des droits d'inscription à une aide de 6 335 € (en 2025-2026) versés en dix mensualités. À noter : les étudiants réalisant leurs études à plus de 3 500 kilomètres de leur domicile bénéficient de points qui peuvent majorer le montant de leur bourse ou rendre de nouveaux étudiants éligibles. Ces bourses sont attribuées aux élèves des écoles d'ingénieurs habilitées par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur ; les écoles relevant d'autres ministères ont le plus souvent leurs propres dispositifs d'aides, accordées sur des critères en général identiques.

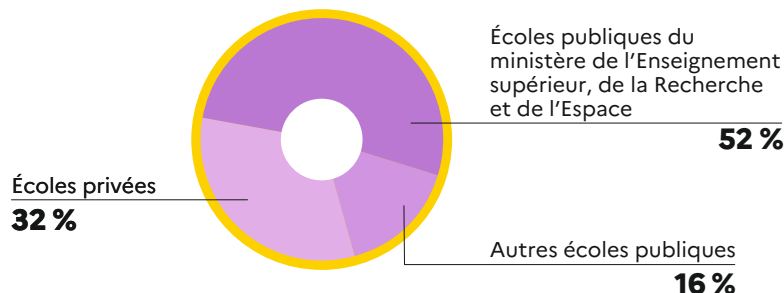
30% des élèves ingénieurs sont boursiers.

Source : CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs).

Allocations spécifiques. Versées par le Crous, elles apportent une aide financière aux étudiants qui connaissent une période difficile, par exemple une rupture avec leur famille. Les allocations annuelles s'adressent à ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'une bourse sur critères sociaux ; leur montant correspond à l'un des échelons des bourses. Les allocations ponctuelles (jusqu'à 3 071 €) permettent de faire face à une urgence passagère.



RÉPARTITION DES ÉLÈVES INGÉNIEURS PAR TYPES D'ÉCOLES



Source : « Note flash du SIES » n° 11, MESRE, juin 2025.

Aide au mérite. Cette aide, renouvelable 3 ans, est un complément de la bourse sur critères sociaux, accordé aux étudiants qui ont obtenu leur bac aux deux dernières sessions avec la mention « très bien ». Son montant s'élève à 900 €, versés en neuf mensualités.

Aide à la mobilité Parcoursup. Les lycéens boursiers qui ont accepté au moins un vœu sur Parcoursup hors de leur académie d'origine peuvent solliciter une AMP (aide à la mobilité Parcoursup) de 500 €. Elle est cumule avec une bourse sur critères sociaux, une allocation spécifique, une aide au mérite et une aide à la mobilité internationale.

Aides à la mobilité internationale. La bourse Erasmus+, destinée à ceux qui partent via ce programme, varie de 225 à 756 € par mois et dépend du coût de la vie dans le pays de destination et du type de mobilité (stage ou études). S'ajoute un complément inclusion de 250 € pour certains profils d'étudiants (en situation de handicap, boursiers échelon 6 ou 7, vivant en zone rurale, etc.). L'aide à la mobilité internationale est un complément versé aux étudiants boursiers ou bénéficiant de l'aide spécifique pour un séjour d'études à l'étranger compris entre 1 et 10 mois consécutifs. D'un montant de 400 € par mois en 2025-2026, elle est cumule avec une aide au mérite. Des régions et des départements accordent également un appui financier aux étudiants pour leurs stages ou leurs cursus à l'étranger.

Aides au logement. Selon leurs ressources, les étudiants peuvent obtenir des aides au logement de type APL (aide personnalisée au logement) ou ALS (allocation de logement sociale). Celles-ci sont attribuées par la CAF (caisse d'allocations familiales, voir www.caf.fr) et sont cumulables avec les bourses de l'enseignement supérieur. Proposées par Action Logement, la garantie Visale est une caution locative gratuite accordée aux étudiants de moins de 30 ans pour tout type de logement (voir www.visale.fr), et l'avance Loca-pass, un prêt à taux zéro pour couvrir le dépôt de garantie, accordé aux étudiants boursiers, aux apprentis et aux étudiants salariés (voir www.actionlogement.fr). Et aussi : l'aide Mobili-jeune, une subvention mensuelle accordée aux jeunes en .../...

MODE D'EMPLOI

LE PORTAIL DE LA VIE ÉTUDIANTE

Pour obtenir une bourse d'État, il faut constituer un DSE (dossier social étudiant) via le portail de la vie étudiante www.messervices.etudiant.gouv.fr à partir de la mi-mars précédant la rentrée. Il est indispensable d'anticiper cette démarche, même si l'on ne connaît pas encore sa future situation ; il est toujours possible de rectifier plus tard sa déclaration. Sur ce portail, retrouvez tous les services en ligne de la vie étudiante (le logement, par exemple).

COÛTS I COMMENT FINANCER SA SCOLARITÉ ? (suite)

.../... alternance ; le fonds de solidarité pour le logement ; les aides locales des régions ou communes.

Aide pour l'outre-mer. Pour les étudiants résidant outre-mer, le passeport mobilité études contribue, sous conditions de ressources, au financement d'un billet d'avion (aller-retour) par année d'études supérieures dans une filière absente ou saturée dans le territoire de résidence (voir <https://ladom.fr/vie-etudiante/pme>). Ils peuvent aussi bénéficier de points de charge dans le cas des bourses et d'aides à la mobilité.

Aides des collectivités territoriales. En complément des dispositifs nationaux, mairies et conseils départementaux ou régionaux allouent diverses aides, qui leur sont propres : par exemple, bourses, prêts sans intérêts, aides aux transports, aide au financement du permis de conduire, etc. Retrouvez une carte des aides régionales sur www.etudiant.gouv.fr.

➤ Beaucoup de ces aides sont cumulables. Il faut se renseigner précisément sur celles qui sont compatibles.

➤ Ces aides sont des coups de pouce. Elles ne permettent généralement pas de financer la totalité des études et des frais qui en découlent.

LA PARTICIPATION DES ÉCOLES

La plupart des écoles d'ingénieurs organisent leurs propres dispositifs financiers. Plusieurs allouent ainsi systématiquement une bourse supplémentaire aux boursiers Crous. Certaines mettent en place des initiatives spécifiques, comme l'aide à la mobilité, la caution solidaire pour le logement, le prêt d'honneur ou d'excellence, la bourse pour les candidates les plus méritantes, etc. Pour connaître les aides possibles dans l'école visée, contactez le service de la scolarité. À voir aussi : les aides de l'association des anciens élèves.

➤ Quand le statut de l'établissement ne permet pas aux élèves de bénéficier des aides d'État, celui-ci propose souvent des bourses en fonction des ressources et du mérite de l'étudiant ou de l'étudiante.

➤ En cas de redoublement, les aides de l'école sont en général suspendues.

LES RÉMUNÉRATIONS POSSIBLES

Plusieurs solutions permettent d'obtenir des rentrées d'argent au cours de ses études d'ingénieur.

Apprentissage. Proposé dans un nombre croissant de formations, l'apprentissage constitue un bon moyen de financer ses études : les frais de scolarité sont pris en charge par l'employeur, et l'apprenti ou l'apprentie touche une rémunération, dont le montant varie selon son âge et l'ancienneté de son contrat (→ lire l'encadré Repère p. 69).

Stages. Lorsqu'ils sont d'une durée supérieure à 2 mois, les stages donnent obligatoirement lieu à une gratification minimale ; celle-ci est d'environ 640 € par mois pour un ou une stagiaire qui travaille 35 heures par semaine. Mais, selon le secteur, la taille de l'entreprise où ils sont effectués, le moment du cursus où ils interviennent, cette gratification peut être supérieure, et parfois même dépasser le Smic.

Jobs. Les jobs étudiants (par exemple soutien scolaire ou restauration) représentent parfois un apport financier non négligeable. Ils peuvent être exercés tout au long de l'année (généralement le week-end ou en fin de journée) ou pendant les vacances scolaires. Certains établissements proposent à leurs étudiants d'effectuer du soutien administratif ou des travaux pour les laboratoires de recherche appliquée du campus. Par ailleurs, pendant l'année de césure, l'étudiant ou l'étudiante peut occuper un emploi de façon plus durable.

Junior-entreprise. Il est possible de réaliser, contre rémunération, des missions pour la junior-entreprise de l'école (→ lire p. 65).

➤ Les étudiants font leurs premiers pas dans l'entreprise, découvrent son fonctionnement, ses outils et délais. Ils connaissent ainsi une expérience professionnelle qui peut ensuite être valorisée sur leur CV.

➤ Entre les stages, les semaines d'exams, les séjours à l'étranger et les plannings aménagés en fonction des projets collectifs, l'emploi du temps des élèves ingénieurs permet rarement d'exercer un job régulier en parallèle.

LES PRÊTS ÉTUDIANTS

Le prêt étudiant garanti par l'État permet d'emprunter de l'argent, sans conditions de ressources ni caution, auprès des banques partenaires pour financer ses études. Son montant maximum est de 20 000 €. Certaines écoles concluent aussi des accords avec des banques afin que leurs étudiants accèdent à des offres de prêts.

➤ Avec un salaire débutant moyen de 39 129 € brut par an pour les ingénieurs 1 an après leur diplôme, selon la CGE (Conférence des grandes écoles), on peut considérer que l'investissement financier devrait être vite amorti.

➤ Les taux et modalités de remboursement varient selon les banques. ■



AVIS D'EXPERT

Anticiper l'ensemble du budget

« Pour les boursiers, il faut bien faire attention à la gratuité partielle ou totale des frais de scolarité. Pour tous, il faut anticiper les éventuels frais liés au logement : décrocher un logement en cité universitaire ou en colocation coûtera moins cher que de louer un studio dans le privé à la dernière minute. Et penser également aux frais de mobilité si l'on doit prendre le train plusieurs fois par an pour rejoindre sa famille. Je conseille par ailleurs de vérifier, lors des JPO ou des forums organisés au lycée, que l'école visée dispose d'une fondation.

À CentraleSupélec, celle-ci nous permet de proposer aux étudiants, sous conditions, un cautionnement de prêt, ainsi que de bourses de vie en 1^{re} et 2^e années. Autre solution, décrocher un job au sein de l'établissement, à la bibliothèque, souvent ouverte tard le soir et le samedi, au service communication, pour animer les réseaux sociaux, ou encore en tant que chargé de TD en informatique pour les 1^{re} année. »

Olivier de Lapparent, directeur du centre des diversités et de l'inclusion à CentraleSupélec



INGENIEURS 2000

L'EXCELLENCE AU SERVICE DE L'ALTERNANCE

Mécanique Industrie du futur

Numérique Production Énergétique

HSE

Capteurs

Métrologie

Aéronautique

Construction Durable

Génie Électrique

Mobilités durables

Maintenance

Smart Grids

Robotique

Systèmes embarqués

Data

Matériaux

Spatial

Industrie 4.0

Mécatronique

Prédictive

Instrumentation

Industrie 4.0

CANDIDATURE SUR
INGENIEURS2000.COM



INGENIEUR [bac+5]
BUT [bac+3]
LICENCE PRO [bac+3]
DEUST [bac+2]

ÉCOLES PARTENAIRES

le **cnam**
eicnam

estp
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE SAINT-ÉTIENNE

UVSQ
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

ISTY
Institut des Sciences et Techniques des Yvelines
CAMPUS DE MANTES EN YVELINES
CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

IUT de Saint-Denis
Université Sorbonne Paris Nord

UNIVERSITÉ
SORBONNE
PARIS NORD

le **cnam**

LES ÉCOLES RECRUTANT APRÈS UN BAC

Sont recensées ici les écoles d'ingénieurs qui recrutent directement après un bac, avec, pour chacune, les bacs admis. Certaines proposent également des admissions après un bac+1.

● **recrutement proposé**
RD : rentrée décalée possible (en janvier, février ou mars) après un cursus dans l'enseignement supérieur

STAV (bac) : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
STI2D (bac) : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

STL (bac) : sciences et technologies de laboratoire

Écoles	Statut	Bac			Bac + 1
		Général	STI2D	Autre	
3iL Ingénieurs	Privé	● RD	●		●
Builders École d'ingénieurs	Privé	●	●		●
Centrale Lyon	Public	●			
Cesi École d'ingénieurs	Privé	●	●		●
CPE Lyon	Privé	●			●
CY Tech	Public	●			●
EBI	Privé	● RD	●	● STL	●
Ecamlasalle	Privé	●	●	● STL	●
Ecamlouisdebrogie	Privé	●			
Ecamlouisdebrogie	Privé	● RD	●	● STAV, STL	●
ECE	Privé	● RD	●		●
ECPM	Public	●			●
EEIGM-Lorraine INP	Public	●			●
Efrei	Privé	● RD	●		●
Elipurpan	Privé	●	●	● STAV, STL	●
EIA	Public	●	●	● STL	●
Eigsi	Privé	●	●		●
EILCO	Public	●	●	● STAV, STL	●
Eisine	Public	●			
Elisa Aerospace	Privé	●	●	● STL	●
Enib-Bretagne INP	Public	● RD	●		●
Enim-Lorraine INP	Public	●	●		●
Enise	Public	●			●
Enit	Public	● RD	●		●
ENSC-Bordeaux INP	Public	●			●
ENSCL	Public	●			
ENSCMu	Public	●			
ENSCR	Public	●		● STL	●
Ense3-Grenoble INP-UGA	Public	●			●
Ensegid-Bordeaux INP	Public	●			●
Enseirb-Matméca-Bordeaux INP	Public	●			●
ENSGSI-Lorraine INP	Public	●			●
ENSGTI	Public	●			
Ensibs	Public	●	●		●
Ensil-Ensci	Public	●			●
Ensim	Public	●	●		●
Ensisa	Public	●			
ENSM	Public	●	●		
Ensmac-Bordeaux INP	Public	●			●
Enssat	Public	●			
ENSTBB-Bordeaux INP	Public	●			●
EPF	Privé	● RD	●		●
Epita	Privé	● RD			●
ESA	Privé	●	●	● STAV, STL, ST2S	● RD
Esaip	Privé	●	●	● STL	●
Escom chimie	Privé	●		● STL	●
Eseo	Privé	●	●	● STL	●
ESGT-Cnam	Public	●	●		●
Esiea	Privé	●	●	● STL	●
Esiee-IT	Privé	●			
Esiee Paris	Public	●	●		●
Esigelec	Privé	●	●		●
Esilv	Privé	● RD	●		●
Esir	Public	●			●

BIEN CHOISIR SA VOIE

Écoles	Statut	Bac			Bac + 1
		Général	STI2D	Autre	
ESIREims	Public	●			
Esiroi	Public	●	●	● STL	●
Esisar-Grenoble INP-UGA	Public	●			●
ESITC Metz	Privé	●	●		●
ESITC Paris	Privé	●	●		●
ESitech Rouen	Public	●			●
Esix Normandie	Public	●			●
Esme	Privé	● RD			●
Estaca	Privé	● RD	●		●
ESTBB	Privé	●		● STL	●
Estia	Public	● RD	● RD	● STL RD	
I2L	Privé	●	●	● STAV, STL	●
Icam	Privé	●	●	● STL	●
IG2I	Public	●	●		
IMT Nord Europe	Public	●			●
Insa Centre-Val de Loire	Public	●			●
Insa Hauts-de-France	Public	●			●
Insa Lyon	Public	●	●	● STL	●
Insa Rennes	Public	●			●
Insa Rouen Normandie	Public	●			●
Insa Strasbourg	Public	●			●
Insa Toulouse	Public	●	●		●
Institut Agro Dijon	Public	●			●
Institut Agro Rennes Angers	Public	●	●	● STAV, STL	●
Ipsa	Privé	● RD			●
ISA BTP	Public	●	●		
Isae-Supméca	Public	●			
Isara	Privé	●	●	● STAV, STL	●
Isart Digital	Privé	●	●	● STL	●
Isat	Public	●			●
Isel	Public	●	●		●
Isen Méditerranée	Privé	● RD	●	● STL	●
Isen Ouest	Privé	● RD	●		●
Isep	Privé	● RD	●		●
Isis	Public	●			
Ismans Cesi	Privé	●	●		
Istom	Privé	●	●	● STAV, STL	●
Isty	Public	●			●
Iteem	Public	●			
Junia HEI	Privé	● RD	●		●
Junia ISA	Privé	●	●	● STAV, STL	●
Junia Isen	Privé	● RD	●		●
Mira-Aflokktat	Privé	●	●		●
Oniris VetAgroBio	Public	●	●	● STAV, STL	
Phelma Grenoble INP-UGA	Public	●			●
Polytech Angers	Public	●	●		●
Polytech Annecy-Chambéry	Public	●			●
Polytech Clermont-Auvergne INP	Public	●			●
Polytech Dijon	Public	●	●		●
Polytech Grenoble INP-UGA	Public	●	●	● STL	●
Polytech Lille	Public	●	●		●
Polytech Lyon	Public	●	●		●
Polytech Marseille	Public	●	●	● STL	●
Polytech Montpellier	Public	●			●
Polytech Nancy-Lorraine INP	Public	●			●
Polytech Nantes	Public	●	●		●
Polytech Nice-Sophia	Public	●			●
Polytech Orléans	Public	●	●		
Polytech Paris-Saclay	Public	●			●
Polytech Sorbonne	Public	●			●
Polytech Tours	Public	●			●
Sigma Clermont Auvergne INP	Public	●			●
Sup Galilée	Public	●	●		●
SupBiotech	Privé	●		● STL	●
Sup'EnR	Public	●			●
Télécom Saint-Étienne	Public	●			●
UniLaSalle	Privé	● RD	●	● STAV, STL, ST2S	●
Upssitech	Public	●			
UTBM	Public	●			●
UTC	Public	● RD			●
UTT	Public	● RD	●	● STL	●

LES ÉCOLES RECRUTANT APRÈS UN BAC+2 OU PLUS

Sont recensées ici les écoles d'ingénieurs qui recrutent après un bac+2 ou un bac+3 (classe prépa, BTS, BUT, licence). Certaines proposent également des admissions après un master. Sont aussi indiquées les écoles dispensant des formations en apprentissage.

Écoles	Statut	Appren- tissage	Classes préparatoires								BTS- BTSA	BUT	ATS	Classe Agro- Véto post- BTSA et BTS	Licence/ master
			BCPST	MP	MPI	PC	PT	PSI	TSI	TB/ TPC					
3iL Ingénieurs	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
AgroParisTech	Public	●	●	●						● TB	●	●		●	L2/L3/LP
AgroToulouse-Toulouse INP															
Arts et Métiers	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/M1
Bordeaux Sciences Agro	Public	●	●			●				● TB	●	●		●	L2/L3/LP/M1
Builders École d'ingénieurs	Privé			●		●	●	●			●	●	●		L3/LP/M1
Centrale Lyon	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3
Centrale Méditerranée	Public	●		●	●	●	●	●	●			●	●		L3/M1
Centrale Nantes	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3
CentraleSupélec	Public	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		L3
Cesi École d'ingénieurs	Privé	●		●		●	●	●			●	●	●		L3/LP/M1
Chimie ParisTech-PSL	Public		●	●	●	●				● TPC	●	●	●		L3/M1
CPE Lyon	Privé	●		●	●		●	●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3/LP/M1
CY Tech	Public	●		●	●	●	●	●	●	● TPC		●	●		L2/L3/LP/M1
EBI	Privé									● TB	●	●			L2/L3/M1
Ecam LaSalle	Privé	●		●	●	●	●	●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3
Ecam Louis de Broglie	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Ecam-Epmi	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
ECE	Privé	●		●	●	●	●	●			●	●	●		L2/L3/LP/M1
École Centrale de Lille	Public			●	●	●	●	●	●			●	●		L2/L3
École de l'air et de l'espace	Public			●	●	●		●							L3/M2
École nationale des ponts et chaussées	Public		●	●	●	●	●	●	●						L3
École navale	Public			●	●	●		●							
École polytechnique (l'X)	Public		●	●	●	●	●	●	●						L3
ECPM	Public	●	●			●				● TPC	●	●	●		L2/L3/LP/M1
EEIGM-Lorraine INP	Public	●		●		●		●				●	●		L2/L3/M1
Efrei	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
EICnam Bourgogne Franche-Comté	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
EICnam Bretagne	Public	●	●							● TB	●	●			L2/L3
EICnam Grand Est	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
EICnam Hauts-de-France	Public	●									●	●	●		L3/LP
EICnam Normandie	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
EICnam Nouvelle-Aquitaine	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
EICnam PACA	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
EICnam Paris et Île-de-France	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/LP
EICnam Pays de la Loire	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●			L2/L3/LP
El Purpan	Privé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		L2/L3/LP/M1
EIA	Public	●		●	●	●	●	●			●	●	●		L2/L3/M1
EIDD	Public	●		●	●	●		●				●			L2/L3/M1
Eigsi	Privé	●		●	●	●	●	●				●	●		L2/L3/M1
EIJV	Public	●		●	●	●	●	●			●	●	●		L2/L3/LP

BIEN CHOISIR SA VOIE

Écoles	Statut	Appren- tissage	Classes préparatoires								BTS- BTSA	BUT	ATS	Classe Agro- Véto post- BTSA et BTS	Licence/ master
			BCPST	MP	MPI	PC	PT	PSI	TSI	TB/ TPC					
EILCO	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3/M1
Eisine	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
EIVP	Public	●	●	●		●	●	●	●			●	●		L3/M1
Elisa Aerospace	Privé			●	●	●	●	●	●	● TPC		●	●		L3/M1
Enac	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Engées	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TB	●	●	●		L2/L3/LP/ M1/M2
Enib-Bretagne INP	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3
Enim-Lorraine INP	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Enise	Public	●		●	●	●	●	●	●			●			L3/LP
Enit	Public	●		●		●	●	●	●			●	●		L2/L3/M1
ENM	Public		●	●	●	●		●							L3/M1/M2
Ensaе	Public			●	●	●		●							L3/M1
Ensaï	Public			●	●	●		●				●			L2/L3/M1
Ensaia-Lorraine INP	Public	●	●			●				● TB	●	●		●	L2/L3/LP/M1
Ensaït	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		L2/L3/LP/M1
Ensar	Public	●		●	●	●		●	●			●			L3
Ensat-Toulouse INP	Public	●	●							● TB	●	●		●	L3/LP/M1
ENSC-Bordeaux INP	Public	●		●	●	●		●			●	●	●		L2/L3/M1
ENSCL	Public		●	●		●				● TPC	●	●	●		L3
ENSCM	Public	●	●			●				● TPC	●	●	●		L3/M1
ENSCMu	Public	●				●				● TPC	●	●	●		L2/L3/M1
ENSCR	Public					●						●	●		L3/M1
Ense ³ -Grenoble INP-UGA	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Ensea	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Enseeiht (N7)-Toulouse INP	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Ensegid-Bordeaux INP	Public		●			●					●	●			L2/L3/M1
Enseirb-Matméca-Bordeaux INP	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3
Ensem-Lorraine INP	Public	●		●	●	●	●	●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3/M1
ENSG-Lorraine INP	Public		●	●		●		●							L3/M1
ENSGSI-Lorraine INP	Public	●		●	●	●		●	●			●	●		L2/L3/M1
ENSGTI	Public	●		●		●		●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3/M1
Ensi Poitiers	Public		●	●	●	●	●	●	●			●	●		L2/L3/M1
Ensiacet-Toulouse INP	Public	●		●	●	●		●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3/M1
Ensibs	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/LP/M1
Ensic-Lorraine INP	Public	●		●		●	●	●		● TPC	●	●	●		L2/L3/M1
EnsiCaen	Public	●		●	●	●	●	●	●	● TPC		●	●		L2/L3/LP/M1
Ensiie	Public	●		●	●	●		●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Ensil-Ensci	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3/LP
Ensim	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Ensimag-Grenoble INP-UGA	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Ensisa	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
ENSM	Public	●		●		●	●	●	●			●	●		L3/M1
Ensmac-Bordeaux INP	Public	●	●			●					●	●			L2/L3/LP/M1
Enspima-Bordeaux INP	Public			●	●		●	●	●		●	●			L2/L3/M1
Enssat	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Ensta	Public	●		●	●	●	●	●	●			●	●		L3/M1
ENSTBB-Bordeaux INP	Public	●	●	●		●		●		● TB		●			L2/L3/M1
Enstib-Lorraine INP	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TB		●	●		L2/L3
ENTPE	Public		●	●	●	●	●	●	●			●			L3/M1
Eost	Public		●	●	●	●		●			●	●	●		L2/L3/M1
EPF	Privé	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Episen	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TB	●	●	●		L2/L3/LP/M1
Epita	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/LP/M1
ESA	Privé	●	●							● TB	●	●	●		L2/L3/LP/ M1/M2
Esaip	Privé	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
ESB	Privé	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1/M2
ESBS	Public	●	●			●				● TB	●	●			L2/L3/M1

LES ÉCOLES RECRUTANT APRÈS UN BAC+2 OU PLUS (suite)

Écoles	Statut	Appren- tissage	Classes préparatoires								BTS- BTSA	BUT	ATS	Classe Agro- Véto post- BTSA et BTS	Licence/ master
			BCPST	MP	MPI	PC	PT	PSI	TSI	TB/ TPC					
Escom chimie	Privé	●				●				● TPC		●	●		L2/L3/M1
Eseo	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3
ESFF	Privé	●		●		●	●	●	●		●	●	●		L3/LP
ESGT-Cnam	Public	●	●	●		●	●	●			●		●		L2/L3
Esiab-Bretagne INP	Public	●	●	●		●		●		● TB	●	●	●		L2/L3/M1/M2
Esia	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/LP/M1
Esiee Paris	Public	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Esiee-IT	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
Esigelec	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/LP/M1
Esilv	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Esir	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TPC	●	●	●		L2/L3/M1
ESIREims	Public		●	●		●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/ M1/M2
Esiroi	Public		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Esisar-Grenoble INP-UGA	Public	●		●	●	●	●	●			●	●	●		L2/L3/M1
ESITC Metz	Privé	●		●	●	●	●	●	●			●	●		L3/LP/M1
ESITC Paris	Privé	●									●	●			L3/LP
ESITech Rouen	Public		●	●	●	●	●	●	●	● TB, TPC	●	●	●		L2/L3/M1
Esix Normandie	Public	●	●	●	●		●	●	●			●	●		L2/L3/LP/M1
ESM Saint-Cyr	Public			●	●	●		●							M2
Esme	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/LP/M1/M2
ESPCI Paris-PSL	Public		●	●		●		●		● TPC		●			L2/L3/M1
Estaca	Privé	●		●		●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
ESTBB	Privé	●	●							● TB	●	●	●		L2/L3
Estia	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
ESTP	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/M1/M2
Eurecom	Privé			●	●	●		●	●						L3/M1
Génie industriel-Grenoble INP-UGA	Public	●		●	●	●	●	●	●			●	●		L2/L3/M1
Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)	Public		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1/M2
Icam	Privé	●		●			●	●	●		●	●	●		L3/LP
IG2I	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3
IMT Atlantique	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/M1
IMT Mines Albi	Public	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
IMT Mines Alès	Public	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
IMT Nord Europe	Public	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		L3/LP/M1
Insa Centre-Val de Loire	Public	●		●		●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1/M2
Insa Hauts-de-France	Public	●		●		●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Insa Lyon	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TB	●	●	●		L2/L3/LP/M1
Insa Rennes	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Insa Rouen Normandie	Public	●		●	●	●	●	●	●			●	●		L2/L3/LP/M1
Insa Strasbourg	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Insa Toulouse	Public	●	●	●	●	●	●	●	●	● TB, TPC	●	●	●		L2/L3/M1
Institut Agro Dijon	Public	●	●			●				● TB	●	●		●	L2/L3/LP
Institut Agro Montpellier	Public	●	●							● TB	●	●		●	L2/L3/LP/M1
Institut Agro Rennes Angers	Public	●	●	●						● TB	●	●		●	L2/L3/M1
Ipsa	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/M1
ISA BTP	Public	●		●		●	●	●	●			●	●		L3/LP/M1
Isae-Ensma	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/M1
Isae-Supaéro	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L3/LP/M1
Isae-Supméca	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP/M1
Isara	Privé	●	●							● TB	●	●	●		L2/L3/LP/M1
Isart Digital	Privé	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	L2/L3/M1
Isat	Public	●		●		●	●	●	●				●		L2/L3
Isel	Public	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●		L2/L3/LP
Isen Méditerranée	Privé	●		●	●	●	●	●			●	●	●		L2/L3/LP/M1
Isen Ouest	Privé	●	●	●	●	●	●	●				●	●		L3/M1

BIEN CHOISIR SA VOIE

Écoles	Statut	Appren- tissage	Classes préparatoires								BTS- BTSA	BUT	ATS	Classe Agro- Véto post- BTSA et BTS	Licence/ master
			BCPST	MP	MPI	PC	PT	PSI	TSI	TB/ TPC					
Isep	Privé	•		•	•	•	•	•	•						L2/L3
ISIFC	Public		•	•	•	•	•	•	•	• TB	•	•			L2/L3/M1
Isima-Clermont Auvergne INP	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Isis	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB, • TPC	•	•	•		L2/L3
Ismans Cesi	Privé	•		•		•	•	•	•			•	•	•	L2/L3/M1
Istom	Privé	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB	•	•	•		L3/M1
Isty	Public	•		•	•	•	•	•			•	•			L2/L3/M1
Itech Lyon	Privé	•				•				• TPC	•	•			L2/L3/M1
Junia HEI	Privé	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Junia ISA	Privé	•	•								•	•			L2/L3/M1
Junia Isen	Privé	•		•	•	•	•	•	•			•	•		L3/M1
Mines Nancy-Lorraine INP	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L3/LP/M1
Mines Paris-PSL	Public	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		L3/LP/M1
Mines Saint-Étienne	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/LP/M1
Mira-Aflokkat	Privé	•		•	•			•	•		•	•	•		L2/L3
Oniris VetoAgroBio	Public	•	•			•				• TB	•	•		•	L2/L3/LP/M1
Pagora-Grenoble INP-UGA	Public	•		•	•	•	•	•	•	• TPC	•	•	•		L2/L3/LP/M1
Paoli Tech	Public		•	•			•	•			•	•			L2/L3/M1
Phelma-Grenoble INP-UGA	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Angers	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB	•	•	•		L2/L3/LP/M1
Polytech Annecy-Chambéry	Public	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Clermont Auvergne INP	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB	•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Dijon	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Grenoble INP-UGA	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB	•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Lille	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB		•	•		L2/L3/M1
Polytech Lyon	Public	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Marseille	Public	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Montpellier	Public	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
Polytech Nancy-Lorraine INP	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/LP/M1
Polytech Nantes	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB	•	•	•		L2/L3/LP/M1
Polytech Nice-Sophia	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB		•	•		L2/L3/LP/M1
Polytech Orléans	Public	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/LP/M1
Polytech Paris-Saclay	Public	•		•	•	•		•			•	•	•		L2/L3/LP
Polytech Sorbonne	Public	•	•	•	•	•	•	•		• TPC	•	•	•		L2/L3/LP/M1
Polytech Tours	Public	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/LP/M1
SeaTech	Public	•		•	•	•	•	•	•	• TPC	•	•	•		L2/L3
Sigma Clermont Auvergne INP	Public	•		•		•	•	•	•	• TPC		•	•		L2/L3/M1
Sup Galilée	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/M1
SupBiotech	Privé	•	•							• TB	•	•			L2/L3/M1/M2
Sup'EnR	Public		•	•		•	•	•	•	• TPC		•	•		L2/L3
SupMicrotech (ENSM)	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L3/M1
SupOptique	Privé	•		•	•	•	•	•	•	• TPC	•	•	•		L2/L3/M1
Télécom Nancy-Lorraine INP	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/LP/M1
Télécom Paris	Public	•		•	•	•	•	•	•			•	•		L3/M1
Télécom Physique Strasbourg	Public	•		•	•	•		•	•		•	•	•		L2/L3/LP/M1
Télécom Saint-Étienne	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/LP/ M1/M2
Télécom SudParis	Public	•		•	•	•	•	•	•			•	•		L3/M1
UniLaSalle	Privé	•	•	•	•	•	•	•		• TB	•	•	•		L2/L3/LP/ M1/M2
Université des Antilles - Département d'ingénierie	Public		•	•	•	•	•	•			•	•			L3/M1
Upsitech	Public			•	•	•	•	•	•		•	•			L2/L3
UTBM	Public	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		L2/L3/LP/M1
UTC	Public	•	•	•	•	•	•	•	•	• TB, • TPC	•	•	•		L2/L3/LP/M1
UTT	Public	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		L2/L3/LP/M1
VetAgro Sup	Public	•	•							• TB	•	•		•	L2/L3/LP/M1



ENSTA

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS **IP PARIS**

3 ans après CPGE, L3, M1
18 voies de spécialisation

**Former les ingénieurs
des grandes avancées**

 **TRANSPORTS
ET MOBILITÉS**

 **DÉFENSE
ET SÉCURITÉ**

 **MARITIME**

 **ÉNERGIES
DURABLES**

 **INGÉNIERIE
POUR LA SANTÉ**

 **NUMÉRIQUE**

Diplôme d'ingénieur généraliste
Paris-Saclay | Brest

Téléchargez
la plaquette



www.ensta.fr

**Deviens Ingénieur : l'ESIGELEC,
c'est le tremplin vers ton avenir !**

ESIGELEC
INGÉNIEUR.E.S GÉNÉRALISTES
SYSTÈMES INTELLIGENTS ET CONNECTÉS
ROUEN | POITIERS

**Intelligence Artificielle - Cybersécurité - Numérique
Big Data - Systèmes Embarqués - Aéronautique
Automobile - Robotique - Énergie - Finance**

> BAC à BAC+5

 **Rouen & Poitiers**

**#INGÉNIEUR #GÉNÉRALISTE
#SYSTEMESCONNECTÉS
#INNOVATION**

Plus d'infos sur www.esigelec.fr














RENSEIGNEMENTS
admission@esigelec.fr

LES ÉCOLES PAR SPÉCIALITÉS

Pour vous aider à repérer les formations qui répondent à votre projet professionnel, les écoles d'ingénieurs sont regroupées ici par grandes thématiques. Une même école peut être citée plusieurs fois si elle couvre différents secteurs.

Aéronautique - automobile - ferroviaire - naval - spatial

.Arts et Métiers
 .Builders École d'ingénieurs
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École de l'air et de l'espace
 .École nationale des ponts et chaussées
 .École navale
 .École polytechnique (l'X)
 .EELGM-Lorraine INP
 .Efrei
 .EICnam
 .EIDD
 .Eigsi
 .EILCO
 .Elisa Aerospace
 .Enac
 .Enim-Lorraine INP
 .Enit
 .Ensai
 .ENSC-Bordeaux INP
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Ensegid-Bordeaux INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .Ensi Poitiers
 .Ensiacet-Toulouse INP
 .Ensil-Ensci
 .Ensimag-Grenoble INP-UGA
 .ENSM
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Enspima-Bordeaux INP
 .Ensta
 .EPF
 .Esaip
 .Eseo
 .ESFF
 .Esiab-Bretagne INP
 .Esiee Paris
 .Esigelec
 .Esilv
 .Esisar-Grenoble INP-UGA
 .Esix Normandie
 .Esme
 .Estaca
 .Estia
 .Eurecom
 .Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)
 .Icam
 .IG2I
 .IMT Atlantique
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Toulouse
 .Ipsa
 .ISA BTP
 .Isae-Ensm
 .Isae-Supaéro
 .Isae-Supméca
 .Isat
 .Isen Méditerranée
 .Isen Ouest
 .Isima-Clermont Auvergne INP
 .Ismans Cesi
 .Isty
 .Junia HEI
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .SeaTech
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Nancy-Lorraine INP
 .Télécom Paris
 .Télécom SudParis
 .Upsitech
 .UTT

Agriculture - agronomie

.AgroParisTech
 .AgroToulouse-Toulouse INP
 .Bordeaux Sciences Agro
 .El Purpan
 .EICnam
 .EILCO
 .Engees
 .Ensaia-Lorraine INP
 .ENSCM
 .ESA
 .ESB
 .IMT Mines Albi
 .Institut Agro Dijon
 .Institut Agro Montpellier
 .Institut Agro Rennes-Angers
 .Isara
 .Isen Ouest
 .Istom
 .Junia ISA
 .Paoli Tech
 .Polytech Nice-Sophia
 .UnilLaSalle
 .UTC
 .VetAgro Sup

Agroalimentaire

.AgroParisTech
 .AgroToulouse-Toulouse INP
 .Bordeaux Sciences Agro
 .El Purpan
 .EICnam
 .EILCO
 .Ensaia-Lorraine INP
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .ESA

.Esiab-Bretagne INP
 .Esiroi
 .Esix Normandie
 .Estia
 .IMT Mines Albi
 .Institut Agro Dijon
 .Institut Agro Montpellier
 .Institut Agro Rennes-Angers
 .Isara
 .Istom
 .Junia ISA
 .Uniris VetAgroBio
 .Paoli Tech
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Lille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Orléans
 .Polytech Sorbonne
 .SupBiotech
 .UnilLaSalle
 .UTC
 .VetAgro Sup

Bâtiment - travaux publics - génie civil

.Builders École d'ingénieurs
 .Centrale Lyon
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .CY Tech
 .Ecam LaSalle
 .Ecam-Epmi
 .École nationale des ponts et chaussées
 .EICnam
 .Eigsi
 .EIVP
 .Enib-Bretagne INP
 .Enise
 .Enit
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensi Poitiers
 .Ensibs
 .Ensil-Ensci
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .ENTPE
 .Eost
 .EPF
 .ESB
 .ESGT-Cnam
 .Esilv
 .Esir
 .Esiroi
 .ESITC Metz
 .ESITC Paris
 .ESTP
 .Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .ISA BTP

.Isat
 .Isen Ouest
 .Junia HEI
 .Junia ISA
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Paoli Tech
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Orléans
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sup Galilée
 .UnilLaSalle
 .Université des Antilles - Département d'ingénierie
 .Upsitech
 .UTBM
 .UTC

Biologie - biochimie

.AgroParisTech
 .AgroToulouse-Toulouse INP
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Chimie ParisTech-PSL
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .EBI
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .Efrei
 .EIDD
 .Ensai
 .Ensaia-Lorraine INP
 .ENSCM
 .ENSCMu
 .ENSCR
 .Ensea
 .Ensic-Lorraine INP
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .ENSTBB-Bordeaux INP
 .Enstib-Lorraine INP
 .EPF
 .Episen
 .ESBS
 .Escom chimie
 .Esiab-Bretagne INP
 .Esiee Paris
 .ESITech Rouen
 .Esme
 .ESPCI Paris-PSL
 .ESTBB
 .IMT Mines Albi
 .Insa Lyon
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Institut Agro Montpellier
 .Institut Agro Rennes-Angers
 .Isat
 .Isen Ouest
 .ISIFC
 .Isis
 .Junia Isen

LES ÉCOLES PAR SPÉCIALITÉS (suite)

.Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Oniris VetAgroBio
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Lille
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .Sup Galilée
 .SupBiotech
 .SupOptique
 .Télécom Physique Strasbourg
 .UniLaSalle
 .UTC
 .VetAgro Sup

Chimie - génie des procédés

.AgroParisTech
 .Centrale Méditerranée
 .Chimie ParisTech-PSL
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .EBI
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .EIDD
 .Enise
 .ENSCl
 .ENSCM
 .ENSCMu
 .ENSCR
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensi Poitiers
 .Ensiacac-Toulouse INP
 .Ensic-Lorraine INP
 .EnsiCaen
 .Ensil-Ensci
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .ESBS
 .Escom chimie
 .Esiab-Bretagne INP
 .Esir
 .ESIReims
 .ESITech Rouen
 .ESPCI Paris-PSL
 .IMT Mines Albi
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Institut Agro Montpellier
 .Isis
 .Itech Lyon
 .Junia HEI
 .Mines Paris-PSL
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nantes
 .Polytech Orléans
 .Polytech Sorbonne
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .SupBiotech
 .UTC

Électronique - électrotechnique - automatismes - robotique

.3iL Ingénieurs
 .Arts et Métiers
 .Centrale Méditerranée

.Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .Ecam LaSalle
 .Ecam Louis de Broglie
 .Ecam-Epmi
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École de l'air et de l'espace
 .École nationale des ponts
 et chaussées
 .École navale
 .École polytechnique (l'X)
 .Efrei
 .EIA
 .EICnam
 .EIDD
 .Eigsi
 .EILCO
 .Eisine
 .Elisa Aerospace
 .Enac
 .Enib-Bretagne INP
 .Enim-Lorraine INP
 .Enit
 .ENSC-Bordeaux INP
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Ensea
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensi Poitiers
 .Ensibs
 .EnsiCaen
 .Ensiie
 .Ensil-Ensci
 .Ensim
 .Ensimag-Grenoble INP-UGA
 .Ensisia
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Enssat
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .EPF
 .Episen
 .Epita
 .Esaip
 .Eseo
 .Esiab-Bretagne INP
 .Esiea
 .Esiee Paris
 .Esiee-IT
 .Esigelec
 .Esilv
 .Esir
 .Esisar-Grenoble INP-UGA
 .ESITech Rouen
 .Esix Normandie
 .Esme
 .Estaca
 .ESTBB
 .Estia
 .ESTP
 .Eurecom
 .Icam
 .IG2I
 .IMT Atlantique
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Ipsa
 .Isae-Supaéro
 .Isae-Supméca
 .Isat
 .Isen Méditerranée
 .Isen Ouest
 .Isep
 .ISIFC
 .Isima-Clermont Auvergne INP
 .Isis
 .Isty
 .Junia HEI
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Mira-Afflokkat
 .Pagora-Grenoble INP-UGA
 .Paoli Tech
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne
 INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .Sup Galilée
 .SupBiotech
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Nancy-Lorraine INP
 .Télécom Paris
 .Télécom Physique Strasbourg
 .Télécom Saint-Étienne
 .Télécom SudParis
 .UniLaSalle
 .Université des Antilles -
 Département d'ingénierie
 .Upsstech
 .UTBM
 .UTC
 .UTT

Énergie

.AgroParisTech
 .AgroToulouse-Toulouse INP
 .Arts et Métiers
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .Chimie ParisTech-PSL
 .CY Tech
 .Ecam LaSalle
 .Ecam Louis de Broglie
 .Ecam-Epmi
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École nationale des ponts
 et chaussées
 .École navale
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .Efrei
 .EICnam
 .Eigsi
 .ElJV
 .EILCO
 .Enim-Lorraine INP
 .ENSCM
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensi Poitiers
 .Ensiacac-Toulouse INP
 .Ensibs
 .EnsiCaen
 .Ensil-Ensci
 .ENSM
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .Eost
 .EPF
 .Esaip
 .Escom chimie
 .Eseo
 .Esiea
 .Esiee Paris
 .Esigelec
 .Esilv
 .ESIReims
 .Esirai
 .ESITech Rouen
 .Esix Normandie
 .Esme
 .Estaca
 .Estia
 .ESTP
 .I2L
 .Icam
 .IMT Atlantique
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Ipsa
 .ISA BTP
 .Isae-Ensma
 .Isae-Supaéro
 .Isae-Supméca
 .Isat
 .Isel
 .Isen Méditerranée
 .Isen Ouest
 .Junia HEI
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Paoli Tech
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne
 INP
 .Polytech Lille
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .Sup Galilée
 .SupBiotech

.Sup'EnR
 .SupOptique
 .UniLaSalle
 .Université des Antilles -
 Département d'ingénierie
 .UTBM
 .UTC
 .UTT
 .VetAgro Sup

Environnement - développement durable - aménagement du territoire

.AgroParisTech
 .AgroToulouse-Toulouse INP
 .Arts et Métiers
 .Bordeaux Sciences Agro
 .Builders École d'ingénieurs
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .Chimie ParisTech-PSL
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .Ecam LaSalle
 .Ecam-Epmi
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École nationale des ponts
 et chaussées
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .El Purpan
 .ElCnam
 .Eigsi
 .ElJV
 .EILCO
 .EIVP
 .Engees
 .Enise
 .Enit
 .Ensaï
 .Ensaia-Lorraine INP
 .Ensaït
 .Ensar
 .ENSCL
 .ENSCM
 .ENSCMu
 .ENSCR
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Ensegid-Bordeaux INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensi Poitiers
 .Ensiacet-Toulouse INP
 .Ensibs
 .Ensic-Lorraine INP
 .Ensil-Ensci
 .Ensim
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .ENTPE
 .Eost
 .EPF
 .ESA
 .Esaip
 .ESB
 .ESBS
 .Escom chimie
 .ESGT-Cnam
 .Esiea
 .Esiee-IT
 .Esigelec
 .Esilv
 .Esir
 .ESIReims
 .Esiroi
 .ESITC Paris
 .Esix Normandie
 .Esme
 .Estaca
 .Estia
 .ESTP
 .Génie industriel-Grenoble
 INP-UGA
 .Géodata Paris (ex-ENSG
 géomatique)
 .IMT Atlantique
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Institut Agro Montpellier
 .Institut Agro Rennes-Angers
 .Isara
 .Isat
 .Isen Ouest
 .Istom
 .Iteem
 .Junia HEI
 .Junia ISA
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Oniris VetAgroBio
 .Pagora-Grenoble INP-UGA
 .Paoli Tech
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne
 INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .SupBiotech
 .UniLaSalle
 .Université des Antilles -
 Département d'ingénierie
 .UTC
 .UTT
 .VetAgro Sup

Fonction production

.AgroParisTech
 .AgroToulouse-Toulouse INP
 .Arts et Métiers
 .Bordeaux Sciences Agro
 .Builders École d'ingénieurs
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .Chimie ParisTech-PSL
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .EBI
 .Ecam LaSalle
 .Ecam Louis de Broglie
 .Ecam-Epmi
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École nationale des ponts
 et chaussées
 .École navale
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .EEIGM-Lorraine INP
 .Efrei
 .El Purpan
 .ElCnam
 .EIDD
 .Eigsi
 .ElJV
 .EILCO
 .Eisine
 .Enib-Bretagne INP
 .Enim-Lorraine INP
 .Enise
 .Enit
 .Ensaï
 .Ensaia-Lorraine INP
 .Ensaït
 .ENSC-Bordeaux INP
 .ENSCL
 .ENSCM
 .ENSCR
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Ensea
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensi Poitiers
 .Ensiacet-Toulouse INP
 .Ensibs
 .Ensic-Lorraine INP
 .EnsiCaen
 .Ensiie
 .Ensil-Ensci
 .Ensim
 .Ensimag-Grenoble INP-UGA
 .Ensisa
 .ENSM
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Enspima-Bordeaux INP
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .EPF
 .Epita
 .ESA
 .Esaip
 .ESB
 .ESBS
 .Escom chimie
 .Eseo
 .ESFF
 .Esiab-Bretagne INP
 .Esiea
 .Esiee Paris
 .Esiee-IT
 .Esigelec
 .Esilv
 .ESIReims
 .Esiroi
 .ESITech Rouen
 .Esix Normandie
 .ESM Saint-Cyr
 .Esme
 .ESPCI Paris-PSL
 .Estaca
 .ESTBB
 .Estia
 .ESTP
 .Génie industriel-Grenoble
 INP-UGA
 .I2L
 .Icam
 .IG2I
 .IMT Atlantique
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France

.Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Institut Agro Montpellier
 .Institut Agro Rennes-Angers
 .Ipsa
 .ISA BTP
 .Isae-Ensma
 .Isae-Supaéro
 .Isae-Supméca
 .Isara
 .Isat
 .Isel
 .Isen Méditerranée
 .Isen Ouest
 .Isep
 .Isima-Clermont Auvergne INP
 .Isis
 .Ismans Cesi
 .Istom
 .Isty
 .Iteem
 .Junia HEI
 .Junia ISA
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Mira-Aflokkt
 .Oniris VetAgroBio
 .Pagora-Grenoble INP-UGA
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne
 INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .Sup Galilée
 .SupBiotech
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Nancy-Lorraine INP
 .Télécom Paris
 .Télécom Physique Strasbourg
 .Télécom Saint-Étienne
 .UniLaSalle
 .Université des Antilles -
 Département d'ingénierie
 .Upsitech
 .UTBM
 .UTC
 .UTT
 .VetAgro Sup

Informatique - télécommunications

.3iL Ingénieurs
 .AgroParisTech
 .Arts et Métiers
 .Bordeaux Sciences Agro
 .Builders École d'ingénieurs
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec

LES ÉCOLES PAR SPÉCIALITÉS (suite)

.Cesi École d'ingénieurs
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .Ecam LaSalle
 .Ecam Louis de Broglie
 .Ecam-Epmi
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École nationale des ponts et chaussées
 .École navale
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .Efrei
 .EICnam
 .EIDD
 .Eigsi
 .Eljv
 .EILCO
 .Eisine
 .Elisa Aerospace
 .Enac
 .Enib-Bretagne INP
 .Enim-Lorraine INP
 .Enit
 .Ensae
 .Ensai
 .Ensait
 .Ensar
 .ENSC-Bordeaux INP
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Ensea
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensibs
 .EnsiCaen
 .Ensiie
 .Ensil-Ensci
 .Ensim
 .Ensimag-Grenoble INP-UGA
 .Ensisa
 .Enssat
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .ENTPE
 .EPF
 .Episen
 .Epita
 .Esaip
 .Eseo
 .Esiab-Bretagne INP
 .Esia
 .Esiee Paris
 .Esiee-IT
 .Esigelec
 .Esilv
 .Esir
 .Esiroi
 .Esisar-Grenoble INP-UGA
 .ESITech Rouen
 .Esix Normandie
 .Esme
 .Estaca
 .ESTBB
 .Estia
 .ESTP
 .Eurecom
 .Génie industriel-Grenoble INP-UGA
 .Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)
 .I2L
 .Icam
 .IG2I
 .IMT Atlantique
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe

.Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Institut Agro Montpellier
 .Institut Agro Rennes-Angers
 .Ipsa
 .ISA BTP
 .Isae-Ensma
 .Isae-Supaéro
 .Isae-Supméca
 .Isart Digital
 .Isat
 .Isel
 .Isen Méditerranée
 .Isen Ouest
 .Isep
 .ISIFC
 .Isima-Clermont Auvergne INP
 .Isis
 .Istom
 .Isty
 .Iteem
 .Junia HEI
 .Junia ISA
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Mira-Aflokkat
 .Paoli Tech
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sup Galilée
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Nancy-Lorraine INP
 .Télécom Paris
 .Télécom Physique Strasbourg
 .Télécom Saint-Étienne
 .Télécom SudParis
 .UniLaSalle
 .Université des Antilles - Département d'ingénierie
 .Upssitech
 .UTBM
 .UTC
 .UTT

Instrumentation

.EICnam
 .Ensea
 .EnsiCaen
 .Ensim
 .Eseo
 .ESITech Rouen
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Rennes
 .Insa Toulouse
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry

.Polytech Dijon
 .Polytech Lille
 .Polytech Paris-Saclay
 .Sup Galilée
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .UTBM

Matériaux

.AgroParisTech
 .Arts et Métiers
 .Bordeaux Sciences Agro
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .Chimie ParisTech-PSL
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .Ecam LaSalle
 .Ecam Louis de Broglie
 .École nationale des ponts et chaussées
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .EEIGM-Lorraine INP
 .EICnam
 .EIDD
 .Eisine
 .Enib-Bretagne INP
 .Enim-Lorraine INP
 .Enise
 .Enit
 .Ensaia-Lorraine INP
 .Ensait
 .ENSCL
 .ENSCM
 .ENSCMu
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .Ensi Poitiers
 .Ensiacet-Toulouse INP
 .EnsiCaen
 .Ensil-Ensci
 .Ensisa
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .Eost
 .EPF
 .Episen
 .ESB
 .Escom chimie
 .ESFF
 .Esir
 .ESIREims
 .ESITech Rouen
 .Esix Normandie
 .ESPCI Paris-PSL
 .ESTBB
 .Icam
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Ipsa
 .Isae-Ensma
 .Isae-Supaéro
 .Isae-Supméca
 .Isat
 .Ismans Cesi
 .Itech Lyon
 .Junia HEI
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Pagora-Grenoble INP-UGA

.Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Physique Strasbourg
 .UniLaSalle
 .Université des Antilles - Département d'ingénierie
 .UTBM
 .UTC
 .UTT

Mathématiques - modélisation

.3iL Ingénieurs
 .AgroParisTech
 .Arts et Métiers
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École nationale des ponts et chaussées
 .École navale
 .École polytechnique (l'X)
 .EEIGM-Lorraine INP
 .Efrei
 .EICnam
 .EIDD
 .EILCO
 .Enib-Bretagne INP
 .Ensae
 .Ensai
 .Ensar
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .ENSGTI
 .Ensiie
 .Ensimag-Grenoble INP-UGA
 .Ensisa
 .Ensta
 .Episen
 .Epita
 .Esaip
 .Esia
 .Esiee-IT
 .Esilv
 .ESITech Rouen
 .Esme
 .ESTP
 .Génie industriel-Grenoble INP-UGA
 .Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)
 .IMT Atlantique
 .IMT Mines Albi
 .IMT Nord Europe
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes

.Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Rennes-Angers
 .Isae-Supaéro
 .Isen Ouest
 .Isima-Clermont Auvergne INP
 .Ismans Cesi
 .Isty
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Orléans
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sup Galilée
 .SupOptique
 .Télécom Paris
 .Télécom Physique Strasbourg
 .Télécom Saint-Étienne
 .Télécom SudParis
 .Upsitech
 .UTBM
 .UTC

Mécanique

.Arts et Métiers
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .CPE Lyon
 .Ecam LaSalle
 .Ecam Louis de Broglie
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École de l'air et de l'espace
 .École nationale des ponts et chaussées
 .École polytechnique (l'X)
 .ElCnam
 .EIDD
 .Eigsi
 .Eisine
 .Enib-Bretagne INP
 .Enim-Lorraine INP
 .Enise
 .Enit
 .ENSCL
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSGSI-Lorraine INP
 .Ensibs
 .EnsiCaen
 .Ensil-Ensci
 .Ensim
 .Ensisa
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Ensta
 .ESFF
 .Esiee Paris
 .Esilv
 .Esir
 .Esix Normandie
 .Esme
 .Estaca
 .Estia
 .Icam
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France

.Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Dijon
 .Ipsa
 .Isae-Ensma
 .Isae-Supaéro
 .Isae-Supméca
 .Isat
 .Isel
 .Isen Ouest
 .ISIFC
 .Ismans Cesi
 .Isty
 .Iteem
 .Junia HEI
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Mines Saint-Étienne
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Physique Strasbourg
 .UTBM
 .UTC
 .UTT

Multimédia - infocom - design industriel

.3iL Ingénieurs
 .Centrale Lyon
 .Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .Ecam LaSalle
 .Ecam Louis de Broglie
 .Ecam-Epmi
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .École nationale des ponts et chaussées
 .École navale
 .Efrei
 .ElCnam
 .ElJV
 .Enib-Bretagne INP
 .Enim-Lorraine INP
 .Enise
 .Ensaie
 .ENSC-Bordeaux INP
 .Ense³-Grenoble INP-UGA
 .Ensea
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .Ensibs
 .EnsiCaen
 .Ensiie
 .Ensil-Ensci
 .Ensimag-Grenoble INP-UGA
 .Ensisa
 .Enssat
 .Ensta
 .EPF

.Episen
 .Epita
 .Esaip
 .Escom chimie
 .Eseo
 .Esiea
 .Esiee Paris
 .Esiee-IT
 .Esigelec
 .Esilv
 .Esir
 .ESIReims
 .Esix Normandie
 .Estaca
 .Estia
 .Eurecom
 .Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)
 .IG2I
 .IMT Atlantique
 .IMT Nord Europe
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Lyon
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Strasbourg
 .Insa Toulouse
 .Institut Agro Montpellier
 .Ipsa
 .Isart Digital
 .Isat
 .Isen Méditerranée
 .Isen Ouest
 .Isep
 .Isty
 .Junia HEI
 .Junia Isen
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Saint-Étienne
 .Pagora-Grenoble INP-UGA
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Dijon
 .Polytech Grenoble INP-UGA
 .Polytech Lille
 .Polytech Marseille
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Nice-Sophia
 .Polytech Paris-Saclay
 .SeaTech
 .Sup Galilée
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Nancy-Lorraine INP
 .Télécom Paris
 .Télécom Physique Strasbourg
 .Télécom Saint-Étienne
 .Télécom SudParis
 .UTBM
 .UTC
 .UTT

Physique

.Centrale Méditerranée
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .CPE Lyon
 .École navale
 .École polytechnique (l'X)
 .ECPM
 .EELGM-Lorraine INP
 .ElCnam
 .EIDD
 .Elisa Aerospace
 .Engées
 .Enise
 .Enit
 .ENSCL
 .Ense³-Grenoble INP-UGA

.Ensea
 .Enseeiht (N7)-Toulouse INP
 .Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
 .Ensem-Lorraine INP
 .ENSG-Lorraine INP
 .Ensi Poitiers
 .EnsiCaen
 .Ensil-Ensci
 .Ensim
 .ENSM
 .Ensmac-Bordeaux INP
 .Enssat
 .Ensta
 .Enstib-Lorraine INP
 .EPF
 .Esaip
 .Eseo
 .ESITC Paris
 .ESITech Rouen
 .Esix Normandie
 .ESPCI Paris-PSL
 .Estaca
 .IMT Mines Albi
 .IMT Mines Alès
 .IMT Nord Europe
 .Insa Centre-Val de Loire
 .Insa Hauts-de-France
 .Insa Rennes
 .Insa Rouen Normandie
 .Insa Toulouse
 .Ipsa
 .Isae-Ensma
 .Isae-Supaéro
 .Isat
 .Ismans Cesi
 .Mines Nancy-Lorraine INP
 .Mines Paris-PSL
 .Pagora-Grenoble INP-UGA
 .Phelma-Grenoble INP-UGA
 .Polytech Angers
 .Polytech Annecy-Chambéry
 .Polytech Clermont Auvergne INP
 .Polytech Dijon
 .Polytech Lille
 .Polytech Lyon
 .Polytech Marseille
 .Polytech Montpellier
 .Polytech Nancy-Lorraine INP
 .Polytech Nantes
 .Polytech Orléans
 .Polytech Paris-Saclay
 .Polytech Sorbonne
 .Polytech Tours
 .SeaTech
 .Sigma Clermont Auvergne INP
 .Sup Galilée
 .SupMicrotech (ENSMM)
 .SupOptique
 .Télécom Paris
 .Télécom Physique Strasbourg
 .Télécom Saint-Étienne
 .Télécom SudParis
 .Upsitech
 .UTBM
 .UTC

Santé

.3iL Ingénieurs
 .AgroParisTech
 .AgroToulouse-Toulouse INP
 .Arts et Métiers
 .Bordeaux Sciences Agro
 .Centrale Lyon
 .Centrale Nantes
 .CentraleSupélec
 .Cesi École d'ingénieurs
 .CPE Lyon
 .CY Tech
 .ECE
 .École centrale de Lille
 .ECPM
 .Efrei

LES ÉCOLES PAR SPÉCIALITÉS (suite)

.EIDD
.Eigsi
.Eljv
.Enim-Lorraine INP
.Ensaï
.ENSCM
.ENSCMu
.Ensea
.Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
.Ensem-Lorraine INP
.ENSGSI-Lorraine INP
.Ensiacet-Toulouse INP
.Ensic-Lorraine INP
.EnsiCaen
.ENSTBB-Bordeaux INP
.EPF
.Episen
.Epita
.Esaip
.ESBS
.Escom chimie
.Eseo
.Esiab-Bretagne INP
.Esiea
.Esiee-IT
.Esigelec
.Esilv
.Esir
.ESITech Rouen
.Esme
.ESPCI Paris-PSL
.ESTBB
.IMT Atlantique
.IMT Mines Albi
.IMT Nord Europe
.Insa Lyon
.Insa Rennes
.Institut Agro Rennes-Angers
.Isen Méditerranée
.Isen Ouest
.Isep
.ISIFC
.Isis
.Junia HEI
.Junia Isen
.Mines Paris-PSL
.Mines Saint-Étienne
.Oniris VetAgroBio
.Phelma-Grenoble INP-UGA
.Polytech Angers
.Polytech Dijon
.Polytech Grenoble INP-UGA
.Polytech Lille
.Polytech Lyon
.Polytech Marseille
.Polytech Montpellier
.Polytech Nantes
.Polytech Nice-Sophia
.Polytech Orléans
.Polytech Paris-Saclay
.Polytech Sorbonne
.Polytech Tours
.Sigma Clermont Auvergne INP
.Sup Galilée
.SupBiotech
.SupMicrotech (ENSM)
.Télécom Physique Strasbourg
.Télécom SudParis
.UnilaSalle
.UTC
.VetAgro Sup

Sciences de la Terre - sciences de l'univers

.Centrale Nantes
.ENM
.Ensegid-Bordeaux INP
.ENSG-Lorraine INP
.Ensi Poitiers
.Ensta
.ENTPE
.Eost

.ESGT-Cnam
.Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)
.IMT Mines Alès
.Insa Strasbourg
.Institut Agro Dijon
.Institut Agro Rennes-Angers
.Isae-Supaéro
.Mines Nancy-Lorraine INP
.Mines Paris-PSL
.Polytech Grenoble INP-UGA
.Polytech Lille
.Polytech Montpellier
.Polytech Nice-Sophia
.Polytech Orléans
.Polytech Sorbonne
.SeaTech
.UnilaSalle
.Upsitech

Sécurité - prévention - défense

.Arts et Métiers
.Bordeaux Sciences Agro
.Centrale Lyon
.Cesi École d'ingénieurs
.Ecam LaSalle
.École de l'air et de l'espace
.École nationale des ponts et chaussées
.École navale
.École polytechnique (l'X)
.EICnam
.Enac
.Enim-Lorraine INP
.Ensaia-Lorraine INP
.Ensem-Lorraine INP
.ENSM
.Ensta
.Enstib-Lorraine INP
.ENTPE
.EPF
.ESB
.Eseo
.Esiee Paris
.Esigelec
.Esilv
.ESIReims
.ESITech Rouen
.Esme
.Estaca
.Estia
.Génie industriel-Grenoble INP-UGA
.I2L
.IMT Mines Albi
.IMT Nord Europe
.Insa Centre-Val de Loire
.Insa Hauts-de-France
.Insa Lyon
.Insa Rouen Normandie
.Ipsa
.Isae-Supaéro
.Isae-Supméca
.Isara
.Isat
.Isel
.Isen Ouest
.Ismans Cesi
.Istom
.Iteem
.Junia HEI
.Junia Isen
.Mines Nancy-Lorraine INP
.Mines Paris-PSL
.Mines Saint-Étienne
.Polytech Lille
.Polytech Orléans
.Polytech Sorbonne
.Polytech Tours
.Sigma Clermont Auvergne INP
.UnilaSalle
.UTBM
.UTC
.UTT

Textile - habillement

.Ensaït
.Ensisa
.ESTBB
.Itech Lyon
.Junia HEI
.Pagora-Grenoble INP-UGA

Transport - logistique

.Arts et Métiers
.Bordeaux Sciences Agro
.Builders École d'ingénieurs
.Centrale Lyon
.Centrale Méditerranée
.Centrale Nantes
.CentraleSupélec
.Cesi École d'ingénieurs
.Chimie ParisTech-PSL
.CY Tech
.EBI
.Ecam LaSalle
.Ecam Louis de Broglie
.Ecam-Epmi
.ECE
.École centrale de Lille
.École de l'air et de l'espace
.École nationale des ponts et chaussées
.École navale
.École polytechnique (l'X)
.Efrei
.EICnam
.Eigsi
.Eljv
.EILCO
.EIVP
.Enac
.Enim-Lorraine INP
.Ensaia-Lorraine INP
.Ensem-Lorraine INP
.ENSM
.Ensta
.Enstib-Lorraine INP
.ENTPE
.EPF
.ESB
.Eseo
.Esiee Paris
.Esigelec
.Esilv
.ESIReims
.ESITech Rouen
.Esme
.Estaca
.Estia
.Génie industriel-Grenoble INP-UGA
.I2L
.Icam
.IMT Atlantique
.IMT Nord Europe
.Insa Centre-Val de Loire
.Insa Rennes
.Insa Rouen Normandie
.Institut Agro Dijon
.Institut Agro Montpellier
.Institut Agro Rennes-Angers
.Ipsa
.Isara
.Isat
.Isel
.Isen Méditerranée
.Isen Ouest
.Isep
.Istom
.Iteem
.Junia HEI
.Junia Isen
.Mines Nancy-Lorraine INP
.Mines Paris-PSL
.Mines Saint-Étienne
.Polytech Lille
.Polytech Orléans
.Polytech Sorbonne
.Polytech Tours
.Sigma Clermont Auvergne INP
.UnilaSalle
.UTBM
.UTC
.UTT

Vente - achat - gestion - finance

.AgroParisTech
.Arts et Métiers
.Bordeaux Sciences Agro

.Builders École d'ingénieurs
.Centrale Lyon
.Centrale Méditerranée
.Centrale Nantes
.CentraleSupélec
.Cesi École d'ingénieurs
.Chimie ParisTech-PSL
.CY Tech
.EBI
.Ecam LaSalle
.Ecam Louis de Broglie
.Ecam-Epmi
.ECE
.École centrale de Lille
.École nationale des ponts et chaussées
.École polytechnique (l'X)
.ECPM
.Efrei
.El Purpan
.Ensaï
.Ensaia-Lorraine INP
.Ensaït
.Ensar
.Ense³-Grenoble INP-UGA
.Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
.EnsiCaen
.Ensiie
.Ensimag-Grenoble INP-UGA
.Ensmac-Bordeaux INP
.Ensta
.ENTPE
.EPF
.ESA
.Esaip
.ESB
.Escom chimie
.Eseo
.Esiab-Bretagne INP
.Esiea
.Esigelec
.Esilv
.Esme
.ESTP
.I2L
.Icam
.IMT Atlantique
.IMT Nord Europe
.Insa Centre-Val de Loire
.Insa Rennes
.Insa Rouen Normandie
.Institut Agro Dijon
.Institut Agro Montpellier
.Institut Agro Rennes-Angers
.Ipsa
.Isara
.Isat
.Isel
.Isen Méditerranée
.Isen Ouest
.Isep
.Istom
.Iteem
.Junia HEI
.Junia ISA
.Mines Paris-PSL
.Mines Saint-Étienne
.Polytech Angers
.Polytech Lille
.Polytech Lyon
.Polytech Montpellier
.Polytech Nice-Sophia
.Polytech Tours
.SupBiotech
.SupOptique
.Télécom Saint-Étienne
.Télécom SudParis
.UnilaSalle
.UTBM
.UTC
.UTT
.VetAgro Sup



EPISEN

L'école publique
des futurs ingénieurs
de la santé
et du numérique

POURQUOI PAS VOUS ?

3 formations d'ingénieurs
transdisciplinaires et expertes :

GÉNIE BIOMÉDICAL ET SANTÉ
INFORMATIQUE ET SANTÉ
SYSTÈMES D'INFORMATION



- École publique à taille humaine
- Parcours en apprentissage
- Séjours d'études et stages à l'international

- Formations encadrées par des enseignants chercheurs et des intervenants du monde socio-économique



Devenez ingénieur défense & sécurité

Sur 3 campus

Paris-Saclay / Brest / Toulouse

- Statut étudiant ou militaire (IETA)
- Après CPGE (ou BUT, L3, M1)
- Concevoir les systèmes
les plus innovants :
Cyber-IA, Naval-Terrestre,
Aéronautique-Espace.

Contact : admission@isae-supaero.ensta.fr

Téléchargez
la plaquette



INTÉGRER SUPMICROTECH,

C'est rejoindre la **seule** école d'ingénieur publique spécialisée
dans les microtechniques en France !



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE MÉCANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

Accès dès BAC+2
CPGE, BUT, BTS, Licence

- Formation initiale et
en alternance
- 1/3 de la formation en
entreprise
- 63 accords de coopération
internationale et 15 doubles
diplômes à travers le monde

Plaquette
Formation



Suivez-nous sur les réseaux



JPO 2026
24 janvier



Conception d'un mini
Rubik's® cube fonctionnel
de 0,9 centimètre de côté



CONTACT
direction.etudes@supmicrotech.fr
www.supmicrotech.fr

École nationale supérieure de
mécanique et des microtechniques
26 rue de l'épithaphe - 25000 BESANÇON

ÉTUDIER EN CURSUS INGÉNIEUR

Suivre une formation d'ingénieur, c'est acquérir un solide bagage de compétences scientifiques, techniques et professionnelles. Spécialisation, travail par projets, initiation à la recherche, stages en entreprise, séjours à l'étranger, niveau certifié de langues... coup de projecteur sur les points forts de cette formation.

Cycle ingénieur	
L'essentiel sur l'organisation	56
Cycle ingénieur	
L'essentiel sur les programmes	60
Recherche	
Apprendre à innover	62
Professionnalisation	
En route vers la vie active	64
International	
Une carte à jouer	66
Apprentissage	
À l'école du terrain	68
Apprentissage	
Une double sélection	71
Vie associative	
À chacun son investissement	72
Écoles internes aux universités	
Quelles spécificités ?	74
Inclusion et handicap	
Des cursus aménagés	76

CYCLE INGÉNIEUR

L'ESSENTIEL

SUR L'ORGANISATION

Les cycles ingénieurs ont leurs invariants (spécialisation, stages, tutorat), auxquels chaque école apporte sa touche personnelle. Un cadre à l'intérieur duquel les étudiants venus d'horizons divers construisent leur parcours.



Isabelle Harsin/Sipa/Onisep

Le cycle ingénieur correspond généralement aux 3 dernières années d'études avant le diplôme. Objectif ? Donner aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'ingénieur. Quelle que soit l'école, ce cursus partage des principes d'organisation communs, fixés par la CTI (Commission des titres d'ingénieur).

RYTHME ET ÉVALUATION

Contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas d'entrer en école d'ingénieurs pour en sortir diplômé : obtenir le titre nécessite un travail régulier.

Rythme soutenu. En cycle ingénieur, l'emploi du temps comporte en moyenne 6 heures de cours par jour. Il varie toutefois d'un semestre à

l'autre, voire d'une semaine à l'autre. S'y ajoutent le travail personnel complémentaire et les travaux en groupe. Le rythme s'intensifie souvent à la fin des semestres, car les étudiants ont à la fois des évaluations à passer et des projets à rendre. Une demi-journée par semaine est en général laissée libre pour permettre aux élèves de s'investir dans la vie associative de l'école (→ lire p. 72). Enfin, les stages et la mobilité internationale empiètent sur les vacances scolaires.

Contrôle continu. Le passage en année supérieure repose sur les notes obtenues aux devoirs sur table, aux TP (travaux pratiques), aux exposés ou soutenances de projet, aux partiels de fin de semestre et aux rapports de stage. Pour valider le diplôme s'ajoutent l'évaluation du PFE (projet de fin d'études),

une certification du niveau d'anglais et un séjour à l'étranger (→ lire p. 67). Du fait de la sélection à l'entrée, les redoublements, les abandons et les exclusions en cycle ingénieur concernent moins de 5 % des élèves, selon la CTI.

À retenir. Pour permettre une meilleure lisibilité de la formation d'ingénieur, un supplément au diplôme précise le parcours de l'étudiant ou de l'étudiante et les compétences spécifiques qu'il ou elle a développées. Peuvent y figurer les investissements extrascolaires, les expériences durant les périodes de césure (stage, job, service civique, etc.), la liste des cours suivis dans le cas d'une mobilité entre écoles d'un même réseau, etc. Certaines de ces activités peuvent donner lieu à des crédits ECTS dédiés.

DES AIDES À LA RÉUSSITE

Les cycles ingénieurs accueillent des profils variés : étudiants issus de CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles), de prépa intégrée, de cycle préparatoire commun ou encore d'un premier diplôme du supérieur (notamment un BUT, une licence ou, plus rarement, un BTS).

Cycles d'harmonisation. Afin de donner à tous et toutes les mêmes chances de réussite, la majorité des écoles segmente la promotion et adapte pendant quelques semaines, 1 semestre, voire 1 année une partie des enseignements aux formations d'origine. Les élèves se retrouvent tous pour suivre les autres cours au programme. D'autres écoles préfèrent proposer des cours de soutien dans les principales matières du cursus, comme les mathématiques et la physique.

Tutorat. Autre forme d'accompagnement répandu : le tutorat, proposé dans un cadre individuel. L'élève a souvent pour tuteur ou tutrice un étudiant ou une étudiante d'une ou deux promotions au-dessus de la sienne, qui l'aide à se repérer dans l'organisation de l'école et lui explique certains éléments de cours. Les tuteurs (appelés parfois « parrains ») peuvent aussi être enseignants référents ; le suivi vise alors davantage la méthodologie et les choix d'orientation.

À retenir. Les apprentis bénéficient d'un double encadrement : un tuteur pédagogique à l'école et un maître d'apprentissage en entreprise.

UNE SPÉCIALISATION VARIABLE

L'enseignement scientifique de tout cycle ingénieur repose sur deux composantes : un socle de compétences transversales permettant au diplômé de s'adapter à différents environnements de travail, et une spécialité qui lui assure une expertise dans un domaine et donc une employabilité à la sortie de l'école. Quand spécialité il y a, elle apparaît dans le nom de l'école (Télécom Paris, Isae-Supaéro, VetAgro Sup...) et/ou dans l'intitulé du diplôme (par exemple diplôme d'ingénieur de l'Insa Lyon, spécialité génie industriel

ou informatique). Elle représente alors plus de la moitié des 1800 heures du cycle ingénieur.

Différents paliers. Le dosage des deux composantes varie selon les formations et au cours du cycle ingénieur. Dans certains cas, les élèves choisissent, dès leur intégration, l'une des spécialités de l'école (par exemple automatique, génie industriel, informatique, mécanique, textile). Pour affiner encore leur profil, ils peuvent parfois suivre des options en dernière année. Mais la plupart des écoles misent sur une spécialisation plus tardive. La 1^{re} année du cycle ingénieur reste souvent généraliste afin d'harmoniser les connaissances des étudiants et de leur permettre de tester différentes disciplines par le biais d'options. C'est en général à partir de la 2^e année qu'ils s'orientent dans un champ de spécialisation, appelé aussi « filière » ou « branche ». Selon la spécialité choisie, l'élève peut partir étudier dans un autre campus de l'école.

Quand se spécialiser ? Le moment pour se spécialiser en école d'ingénieurs dépend du projet de chacun et de chacune. Les élèves déjà sûrs de leur intérêt pour un secteur peuvent opter pour une école entièrement tournée vers ce dernier afin de s'immerger d'emblée et d'acquérir une expertise fine. Ceux dont le projet est moins arrêté privilégient un cursus proposant une spécialisation progressive, qui leur permet de mûrir leur motivation pour tel ou tel domaine. Enfin, d'autres choisissent des écoles généralistes pour pouvoir exercer dans différents secteurs d'activité. Les stages, les doubles diplômes et les formations complémentaires sont l'occasion de donner une spécialisation supplémentaire à son CV.

À retenir. Les écoles les plus généralistes, parmi lesquelles les plus renommées (Mines Paris-PSL, Polytechnique, CentraleSupélec, etc.), ne proposent une différenciation des parcours qu'en dernière année de cycle ingénieur, sur 1 semestre. On parle alors davantage de « coloration » de diplôme que de spécialité.

.../...



AVIS D'EXPERTE

Un parcours à la carte

« Les écoles d'ingénieurs proposent aux étudiantes et étudiants de nombreux choix pour individualiser leur parcours de formation. L'objectif est que le socle scientifique et technique soit complété par des compétences transverses essentielles pour leur carrière, telles que l'esprit critique, la créativité, le leadership, le travail en équipe, etc. Cela passe notamment par l'interdisciplinarité, les activités de la vie associative qui permettent de s'approprier la gestion de projet et de s'engager, la possibilité de suivre des doubles diplômes. Progressivement, grâce à la proximité de nos établissements avec le milieu professionnel et à l'accompagnement par les enseignants, chacun ou chacune peut construire son projet professionnel et se doter d'atouts pour conjuguer excellence scientifique, responsabilité sociétale et engagement environnemental. »

Cécile Delolme, vice-présidente de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) et directrice de l'ENTPE

**Les élèves sont
de 80 à 120
en cours
et de 20 à 40
en TD et en TP.**

.../... DES AMÉNAGEMENTS DE PARCOURS

S'il existe des passages obligés en cycle ingénieur, chaque élève dispose d'une certaine latitude pour construire un parcours qui corresponde à ses projets professionnels et personnels.

Passerelles. Dans les écoles regroupées en réseaux, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leur cursus dans une école partenaire, sous réserve que leur candidature soit acceptée. Les étudiants de Télécom Paris peuvent ainsi effectuer leur dernière année dans un autre établissement des groupements de l'Institut Mines-Télécom ou de l'Institut polytechnique de Paris pour y suivre une option qui n'est pas enseignée dans leur école d'origine. De quoi leur permettre de choisir une spécialisation davantage en lien avec leur projet professionnel.

Doubles cursus. Les étudiants peuvent aussi préparer un autre diplôme, parallèlement au cycle ingénieur. Ils suivent alors deux parcours d'études pour obtenir à la fois le diplôme d'ingénieur et celui de l'établissement d'accueil. Cela implique un fort investissement et, souvent, un allongement de la durée des études. Parmi les diplômes les plus répandus se trouvent les masters orientés vers la recherche à l'université, les diplômes d'écoles de management (partenariats Centrale Nantes et Audencia Business School, Mines Paris-PSL et HEC ou ESCP, etc.) ou d'architecture (comme à Centrale Lyon ou dans le réseau des Insa, en partenariat avec les écoles nationales supérieures d'architecture). Les doubles diplômes avec des établissements étrangers (→ lire p. 67) sont aussi appréciés des entreprises.

Cursus aménagés. Les écoles encouragent le développement d'autres compétences selon les goûts et les talents de chacun ou de chacune. Quelques-unes ont ouvert des sections sport, musique, arts plastiques, théâtre, image ou danse. Surtout, la plupart proposent des aménagements de scolarité aux artistes et aux sportifs de haut niveau pour leur permettre de concilier études d'ingénieur, pratique d'un sport ou d'un art et compétitions ou autres événements. Pour

faciliter les études de ces étudiants mais aussi des apprentis, moins présents dans les murs, certains établissements ont recours aux enseignements en *e-learning*. Sur ces plateformes, les étudiants accèdent à des supports de cours, déposent leurs travaux et développent des méthodes actives d'apprentissage autonome.

À retenir. Lorsque les étudiants effectuent une césure, c'est le plus souvent entre la 2^e et la 3^e année (→ lire p. 65).

LA PLACE DES STAGES

Pour obtenir le titre d'ingénieur, tout élève doit réaliser au moins 28 semaines de stage. S'il ou elle peut effectuer une partie de ses stages en laboratoire de recherche selon son projet professionnel, il ou elle doit aussi passer au minimum 14 semaines en entreprise (→ lire p. 64).

En trois temps. Les écoles d'ingénieurs incluent dans la scolarité au moins trois périodes dédiées aux stages. Un premier stage, de 1 mois minimum, vise la découverte du monde professionnel. Ce stage dit «ouvrier» donne l'occasion au stagiaire de comprendre les métiers qu'il ou elle encadrera plus tard, de saisir le fonctionnement de l'entreprise, sa logique décisionnelle, la circulation de l'information, et de les analyser ensuite dans un rapport de stage. Pendant le deuxième stage, plus long et plus technique, l'élève commence à mettre en œuvre des compétences et des savoirs acquis en formation. Enfin, la dernière année du cycle ingénieur est partagée entre 1 semestre de cours et 1 semestre de stage de fin d'études en entreprise ou en laboratoire. Assistan ingénieur ou assistante ingénieure, l'élève travaille sur une problématique de son domaine de spécialité, qui constitue le sujet de son PFE (projet de fin d'études). Ce dernier donne lieu à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance devant un jury, qui compte pour l'obtention du diplôme.

À retenir. Les étudiants souhaitant évoluer davantage sur le terrain peuvent choisir une formation en apprentissage (→ lire p. 68) : ils alternent, tout au long du cycle ingénieur le plus souvent, enseignements à l'école et travail en entreprise. ■



AVIS D'ÉTUDIANT

Entrer dans le vif du sujet

«J'ai intégré l'EIVP après 2 ans de prépa. En école, le rythme de travail est moins intense. On a davantage le temps d'assimiler les connaissances, et les travaux sont plus variés. Dès la 1^{re} année, j'ai découvert des matières liées au génie urbain, la spécialité de l'école : sociétés et formes urbaines, bases de la construction, architecture, thermique, acoustique, mécanique des solides et milieux continus. Sont aussi abordés l'économie, le management et le fonctionnement d'une entreprise. J'ai énormément apprécié ces nouvelles matières, plus ancrées dans la réalité. Par ailleurs, on mène des projets avec des entreprises du secteur, des bureaux d'études et la Ville de Paris. J'ai effectué un premier stage dans un grand groupe de transport, car cette thématique m'intéresse. Les autres stages ont été l'occasion de tester différents secteurs, comme les bureaux d'études ou le bâtiment et les travaux publics.»

Nathan, ingénieur diplômé de l'EIVP

MODE D'EMPLOI

PERSONNALISER SON PARCOURS

Dans les parcours à la carte, en plus du choix de la spécialisation, les étudiants peuvent :

- solliciter des aménagements de scolarité pour les artistes et les sportifs de haut niveau (→ lire ci-avant) ;
- orienter leur parcours vers la recherche par des stages en laboratoire (→ lire p. 62) ;
- opter pour des options professionnalisantes : écoconception, entrepreneuriat, métiers du conseil, etc. (→ lire p. 64) ;
- effectuer une césure de 1 ou 2 semestres (→ lire p. 65) ;
- s'impliquer dans des projets pour la junior-entreprise (→ lire p. 65) ;
- privilégier les séjours à l'étranger pour se forger un profil international (→ lire p. 67) ;
- préparer un double diplôme avec un établissement français ou étranger (→ lire p. 67).



**PUISSANCE
ALPHA**

**LE TREMPLIN HUMAIN VERS DE GRANDES
ÉCOLES D'INGÉNIEURS**



**3 VOIES
D'ADMISSIONS**

19 ÉCOLES



**PUISSANCE
ALPHA**
Concours Ingénieurs Bac+5

**PUISSANCE
ALPHA**
Admissions Bachelors Bac+3

**PUISSANCE
ALPHA**
Admissions Rebond

www.Puissance-Alpha.fr
Novembre 2025 - Crédit photo ©Puissance Alpha - Tous droits réservés à Puissance Alpha



ISEN
MÉDITERRANÉE

L'ÉCOLE
DES INGÉNIEURS
DU NUMÉRIQUE

DEVIENS
INGÉNIEUR
POUR UN MONDE SÛR ET JUSTE

INGÉNIEUR BAC+5

BACHELOR BAC+3

Cti
Commission
des titres d'ingénieur

CYCLE INGÉNIEUR

L'ESSENTIEL

SUR LES PROGRAMMES

Sciences, langues, communication, développement durable... la palette des enseignements en cycle ingénieur est large. Objectif : préparer aux différentes dimensions d'une carrière d'ingénieur/ingénieure.

Il n'y a pas d'emploi du temps type en cycle ingénieur, mais certaines constantes se retrouvent d'une école à l'autre. Toutes délivrent 1800 à 2000 heures de cours en 3 ans, avec comme finalité de rendre leurs diplômés directement opérationnels. Cela passe par l'assimilation de connaissances et de compétences pluridisciplinaires.

UN NOYAU SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Au cœur des métiers des ingénieurs, les sciences et les technologies se positionnent naturellement en première ligne dans leur formation. Les notions théoriques sont expliquées en CM (cours magistraux), en présentiel ou à distance, leurs applications détaillées en TD (travaux dirigés), puis expérimentées en TP (travaux pratiques), projets et stages. Les apprentissages s'appuient de plus en plus sur des ressources numériques : supports interactifs en ligne ou MOOC (*Massive Open Online Courses*), capsules vidéos, classes virtuelles, etc.

10 à 25%
du volume horaire
est consacré aux
sciences humaines,
économiques
et sociales.

Les fondamentaux. Le tronc commun généraliste scientifique, composé notamment de mathématiques, de physique et d'informatique, occupe une place majeure la 1^{re} année, puis décroît progressivement au profit des enseignements spécifiques à la dominante choisie. Ces fondamentaux apportent des outils utiles aux autres disciplines. Les algorithmes étudiés en mathématiques, par exemple, sont essentiels pour la programmation informatique et, inversement, les outils numériques constituent une aide précieuse pour les mathématiques, notamment statistiques et financières.

Vers une spécialisation. Chimie, mécanique, électronique, agronomie, biologie, génie civil... chaque école élabore ses programmes selon l'orientation de son ou ses diplômes. Présente dans toutes les écoles, l'informatique est souvent abordée comme un outil au service des sciences de l'ingénieur. Mais, dans les écoles qui forment des ingénieurs informaticiens, comme l'Ensiie ou l'Ensimag, elle est étudiée en tant que telle et déclinée en sous-thématiques plus pointues : cybersécurité, intelligence artificielle, réseaux, systèmes embarqués, *big data*, etc. Autre exemple : en sciences du vivant, AgroParisTech propose une vingtaine d'approfondissements en 3^e année en alimentation, gestion forestière, innovation végétale, protection de l'environnement, etc. Quelle que soit la formation, la spécialité occupe une place croissante dans le cycle ingénieur jusqu'à la dernière année, qui représente souvent une

occasion d'approfondir encore ses connaissances sur le sujet ou d'étudier de nouveaux domaines d'application.

Une approche métier. Si au lycée et, dans une certaine mesure, en classes prépa et en CPC (cycles préparatoires communs), les disciplines sont abordées pour elles-mêmes, la logique d'application prévaut en cycle ingénieur. Les élèves continuent à acquérir les fondements scientifiques, mais la théorie est toujours accompagnée de l'étude de ses champs d'application. L'apprentissage par cœur cède la place à la réflexion. Quand les élèves travaillent sur un problème, il n'y a pas de solution unique écrite à l'avance comme dans la résolution d'équations lors des concours. Le problème est ouvert, à l'instar de l'exercice du métier d'ingénieur. Cette approche métier est renforcée par les études de cas et les projets sur des problématiques industrielles concrètes (→ lire l'encadré Repère ci-après).

LES LANGUES

Communiquer, comprendre et argumenter dans une langue autre que le français sont des compétences indispensables aux ingénieurs exerçant dans un contexte multiculturel. L'apprentissage des langues est donc incontournable dans le cycle ingénieur. Pour obtenir son diplôme, tout élève ingénieur doit en outre valider un niveau d'anglais certifié par un organisme extérieur (→ lire p. 66).

De l'anglais pour tous. L'enseignement d'anglais comprend des cours de grammaire et de syntaxe dans la continuité

du lycée et de la prépa. L'accent est mis sur le vocabulaire technique, notamment les termes spécifiques à certains domaines comme l'aéronautique ou l'électricité. Les futurs diplômés devant être aptes à intervenir dans des réunions où se côtoient différentes nationalités, l'oral est aussi travaillé (débat, exercices de théâtre...). La plupart des écoles proposent des groupes de niveau pour que chaque étudiant ou étudiante progresse selon son degré de maîtrise initial.

Une deuxième langue. Les deux tiers des écoles imposent à leurs élèves d'étudier une deuxième langue, à choisir, selon l'établissement, entre l'allemand, l'espagnol, le japonais, le chinois, le russe, etc. Certaines proposent même l'étude d'une troisième langue. Ces cours sont d'un niveau débutant ou avancé et débouchent parfois sur un examen certifiant.

Ouverture d'esprit. Au-delà de la langue, travailler avec un pays étranger implique de s'adapter à des modes d'échanges et de commerce différents. S'ajoutent donc des enseignements consacrés à la culture et à la civilisation des autres pays, notamment à l'histoire, au business, au monde professionnel ou aux questions sociétales.

APPRENDRE À MANAGER ET À COMMUNIQUER

Autre volet des programmes en école d'ingénieurs, à côté de la formation scientifique et linguistique : les enseignements de sciences humaines, économiques et sociales, qui préparent les élèves à leur futur environnement de travail.

Culture entreprise. Plusieurs modules de sociologie des organisations, de gestion financière, de ressources humaines, de droit du travail et d'économie familiarisent les élèves avec le fonctionnement de l'entreprise. Lors de séminaires, ceux-ci s'entraînent à animer une équipe, à conduire un projet dans ses dimensions techniques, organisationnelles et humaines, y compris au niveau international. Ils acquièrent ainsi des outils méthodologiques de planification, de gestion des équipes et des ressources.

Mises en situation. Ces enseignements donnent fréquemment lieu à des mises en situation, que ce soit lors de cours à l'année ou de séminaires d'immersion de 1 semaine. Par exemple, pour s'initier à la gestion de crise, les élèves sont confrontés à une urgence rencontrée par une équipe d'ingénieurs, comme une explosion de gaz dans une usine. Informés en temps réel de l'effondrement d'un bâtiment, puis de l'hospitalisation de salariés, ils doivent répondre aux acteurs jouant le rôle des pompiers, du maire, de la population ou des responsables de l'entreprise. Cela leur permet d'apprendre comment réagir, et ce, dans un contexte de pression.

En prise sur le monde. Des cours de culture générale, de philosophie, d'histoire des sciences et des techniques complètent l'emploi du temps. La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est aujourd'hui étudiée dans tous les cycles ingénieurs, par le biais de modules, de projets, d'hackatons, etc. Parmi les thématiques phares figurent notamment les objectifs de développement durable, les enjeux climatiques, les transitions écologique et énergétique, l'écoconception, la sobriété numérique, etc. Sans oublier les concepts d'éthique, de santé et de sécurité au travail, approfondis au fil du cursus.

CAP SUR L'EMPLOI

Afin d'accompagner les étudiants dans leurs choix futurs, les écoles ont à cœur de présenter les métiers d'ingénieur et leurs secteurs d'activité par le biais de conférences, de séminaires ou de tables rondes. Dans ce cadre, des intervenants extérieurs, parfois des anciens de l'école, reviennent sur leur parcours, leur profession, leur environnement professionnel, afin que les élèves se projettent dans différents débouchés. L'occasion aussi de discuter de son projet professionnel, de se voir proposer des projets, voire des stages. En dernière année de cycle ingénieur, des ateliers de techniques de recherche d'emploi sont également prévus : rédaction de CV, de lettres de motivation et simulations d'entretiens. ■



AVIS D'EXPERTE

Comprendre l'entreprise

« En recherche constante de performance et d'innovation, les entreprises sont aussi confrontées aux problématiques d'accompagnement du changement. Elles ont donc besoin d'ingénieurs qui ajoutent à leurs compétences techniques une dimension économique, humaine et managériale. La formation d'ingénieur en France apporte cette vision globale du fonctionnement de l'entreprise. L'élève ingénieur gagne à la compléter en choisissant des stages qui lui permettent d'appréhender les différents maillons d'une activité industrielle. Multiplier les expériences et surtout les diversifier est important : effectuer un stage dans une PME, une grande entreprise, un service de R&D, même si on se destine à la technique. Par ailleurs, les stages à l'étranger permettent de développer sa capacité d'adaptation à différents types d'organisations. »

Anne-Marie Jolly, chargée de mission auprès de la CTI (Commission des titres d'ingénieur)

REPÈRE

UNE PÉDAGOGIE PAR PROJETS

Au-delà des cours théoriques, les pédagogies actives se sont fortement développées, au premier rang desquelles figurent les projets, souvent collectifs. Confiés par un enseignant ou une enseignante, un laboratoire de recherche de l'école ou commandés par une entreprise, ces travaux de groupe font intervenir les étudiants sur du concret. Ils leur permettent d'appliquer les savoirs acquis en cours et de s'initier à la gestion de projet, de la réalisation technique au management d'équipe, en passant par l'étude financière, le marketing et même le packaging. Cette approche fait émerger des questions, des besoins d'outils, de méthodes et de savoirs, ce qui rend ensuite les étudiants plus réceptifs aux apports théoriques.

RECHERCHE

APPRENDRE À INNOVER

Toute formation d'ingénieur comprend une sensibilisation à la recherche. Les étudiants peuvent ensuite poursuivre en doctorat. Les entreprises ont besoin de ces diplômés pour concevoir les technologies de demain.

Des professeurs Tournesol penchés sur des équations compliquées : les jeunes ont parfois une image désuète du métier de chercheur. Or la recherche peut être très appliquée et motiver les élèves ingénieurs.

INITIATION POUR TOUS

Les formations accréditées sur avis de la CTI (Commission des titres d'ingénieur) s'inscrivent obligatoirement dans un environnement de recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. Tous les établissements soutiennent des laboratoires où les enseignants-chercheurs mènent des travaux parallèlement aux cours qu'ils délivrent à leurs élèves. Au-delà, beaucoup proposent une initiation à la recherche sous différentes formes : conférences, visites de laboratoires, mini-projets de recherche, mineure ou majeure orientée en recherche et innovation sur 1 ou plusieurs semestres, etc. CentraleSupélec permet ainsi aux élèves en parcours recherche de mener pendant 3 ans un projet de recherche, de suivre un enseignement scientifique renforcé et d'effectuer leurs stages et leur projet de recherche en laboratoire. D'autres écoles prévoient au moins un stage en laboratoire, au cours duquel les élèves s'initient aux techniques expérimentales, à la simulation numérique, à la communication scientifique écrite ou orale.

MASTER, DOCTORAT

En dernière année de cycle ingénieur, tous les élèves peuvent préparer un master orienté vers la recherche. Cette formation leur permet d'approfondir un domaine et de réaliser un stage

dans un laboratoire ; elle n'est toutefois pas obligatoire pour poursuivre en doctorat. Quel que soit leur parcours, 5,6 % des ingénieurs diplômés préparent une thèse de doctorat selon la CGE (Conférence des grandes écoles) (→ lire p. 126). Un taux qui varie toutefois selon la discipline et les structures. Mines Paris-PSL, par exemple, regroupe plusieurs écoles doctorales où s'inscrivent plusieurs centaines de doctorants chaque année, alors que des écoles de petite taille offrent peu de laboratoires de recherche. Pour compenser, beaucoup nouent des partenariats avec d'autres écoles, des universités et/ou des instituts de recherche publics, comme le CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

JEUNES CHERCHEURS

Orienter ses études vers la recherche, ce n'est pas forcément pour devenir enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse à l'université ou encore chercheur ou chercheuse dans un organisme public. Les entreprises ont aussi besoin de ces profils au sein des services de R&D (recherche et développement), qui conçoivent de nouveaux produits et services. Pour aider les jeunes docteurs à mieux « se vendre » à l'issue de leur thèse, la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) propose un parcours « compétences pour l'entreprise ». Au cours du doctorat, une immersion de 30 heures en milieu professionnel est prévue, et environ 70 heures de cours sont consacrées à la connaissance de l'entreprise, au management, à la gestion de projet, etc. Des compétences utiles aux yeux des recruteurs. ■



AVIS D'EXPERT

Bac + 8 pour l'international

« La dimension "formation par la recherche" est présente tout au long du cycle ingénieur, que ce soit au niveau des méthodes de travail ou des mécanismes intellectuels, et s'intensifie au fil du cursus. Près de 6 % des diplômés poursuivent en doctorat, mais ce taux grimpe à 15 % dans plusieurs grandes écoles, voire à plus de 50 % dans certaines écoles d'ingénieurs de chimie. Au niveau international, dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, en Suède et au Japon, recruter des profils ingénieurs à bac+8 est devenu la norme. On estime que pour travailler, par exemple, dans l'IA ou dans la biotechnologie, il faut afficher une certaine technicité, une connaissance pointue et approfondie du sujet, surtout en R&D (recherche et développement). Une tendance qui commence également à émerger dans les entreprises françaises. »

Jean-Baptiste Avrillier, président de la commission formation, recherche et innovation à la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) et directeur de Centrale Nantes

REPÈRE

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Ils rassemblent des entreprises, des centres de recherche et des organismes de formation d'un même secteur autour de projets liés à l'innovation industrielle. Les liens tissés avec les entreprises au sein des pôles facilitent l'obtention de stages ou de contrats de recherche pour les étudiants.



LES INGÉNIEURS QUI TRANSFORMENT LE MONDE

Robotique & Numérique · Énergie & Environnement
Design & Innovation · Aéronautique & Transports Intelligents
Biotech & Santé · Business & Finance

18 000
DIPLOMÉS

18
MAJEURES

101
PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

Inscrivez-vous !



PROCHAINES JOURNÉES PORTES OUVERTES

- 17 janvier – Paris & Bordeaux
- 24 janvier – Lyon & Lille



esme.fr

PROFESSIONNALISATION EN ROUTE VERS LA VIE ACTIVE

Pour préparer les futurs ingénieurs au monde professionnel, les écoles multiplient les occasions de se confronter à la réalité de l'entreprise. Ces expériences sont indissociables de la formation scientifique et technique.

Selon les critères de la CTI (Commission des titres d'ingénieur), la formation dans une école d'ingénieurs fournit une vision large du fonctionnement de l'entreprise. Cette dimension professionnelle passe par les enseignements, les intervenants, les stages et les missions en junior-entreprise. L'apprentissage, qui permet de se former tout en travaillant (→ lire p. 68), apporte une expérience du terrain plus approfondie encore.

DES PROFESSIONNELS DANS LES MURS

Pour garantir des enseignements en prise avec le monde professionnel, au moins 25% des cours sont assurés par des hommes et des femmes exerçant en entreprises. Grâce à leur pratique quotidienne du métier, ils transmettent aux étudiants les connaissances techniques et organisationnelles les plus actuelles. Leurs interventions sont illustrées par des exemples issus du terrain et par des visites d'entreprises.

À retenir. Ces professionnels sont également d'une aide précieuse pour aiguiller les élèves ingénieurs dans leur recherche d'un stage ou d'un emploi, voire pour les coopter.

DES PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES

Une partie des formations d'ingénieurs en alternance sont conçues en partenariat avec les entreprises. Par ailleurs, avec le système des chaires d'entreprise, des groupes industriels s'impliquent financièrement et pédagogiquement dans la construction d'un cursus dédié à une problématique en lien avec leur cœur de métier : les bio-



plastiques, les sciences du *data*, les réseaux électriques, etc. Ils créent un vivier de futurs ingénieurs ou docteurs et bénéficient des laboratoires de recherche de l'école. Les jeunes diplômés, experts et expertes du secteur, se placent ensuite plus facilement dans les entreprises partenaires.

À retenir. Les écoles organisent des conférences et des forums où des entreprises présentent leurs activités, leurs métiers et leurs offres de stage.

LES STAGES

Pour obtenir son diplôme, l'élève doit effectuer au minimum 28 semaines de stage, dont 14 en entreprise. L'objectif est de mettre en application les connaissances acquises en cours, mais aussi d'affiner son projet professionnel.

Chaque stage est encadré et évalué ; certains peuvent ou doivent, selon les écoles, être effectués à l'étranger. Au début du cursus, un court stage, dit « ouvrier » ou « d'exécution », a pour objet la découverte du monde de l'entreprise. À mi-parcours, un stage de près de 3 mois permet une initiation au métier d'ingénieur. Enfin, pendant le dernier, qui occupe souvent le dernier semestre, l'étudiant ou l'étudiante mène une mission en responsabilité et réalise son PFE (projet de fin d'études).

À retenir. Les stages constituent la principale porte d'entrée vers l'emploi, devant l'apprentissage. Selon la CGE (Conférence des grandes écoles), près de 30% des ingénieurs diplômés en 2024 ont ainsi accédé à un poste grâce à leur stage de fin d'études.

LA JUNIOR-ENTREPRISE

Autre initiation au fonctionnement de l'entreprise, cette fois sur la base du volontariat : la JE (junior-entreprise). Il s'agit d'une association implantée dans l'école et membre de la CNJE (Confédération nationale des junior-entreprises) qui réalise des études ou des projets facturés (études de marché, modernisation de sites Web, meilleure gestion des déchets grâce à la *data*, etc.) pour le compte d'entreprises. Les étudiants cadres de l'association (responsable de communication, chef de projet, etc.) négocient ces prestations auprès des entreprises et recrutent des étudiants de l'école volontaires pour les réaliser. En plus d'être rémunératrices (→ lire l'encadré Mode d'emploi ci-après), les missions menées en JE constituent un précieux atout pour le CV. Elles montrent que l'élève est capable d'apporter une réponse professionnelle à une problématique et permettent de développer un réseau de contacts. S'engager dans la JE ou une association similaire exige toutefois un investissement de temps non négligeable, car même en période d'examens ou de vacances, il faut répondre aux demandes des clients et suivre les projets.

À retenir. Les junior-entrepreneurs peuvent accéder au SNEE (statut national d'étudiant-entrepreneur), qui permet de bénéficier d'un accompagnement, d'aides financières et d'une reconnaissance des compétences professionnelles acquises.

L'ANNÉE DE CÉSURE

Initiée à la demande de l'étudiant et soumise à validation par l'établissement, la césure, qui permet de suspendre sa scolarité pendant 1 an (plus rarement 6 mois), souvent entre l'avant-dernière et la dernière année d'école, peut constituer une fenêtre sur l'entreprise. Les objectifs sont toutefois variables : exercer une activité sous contrat de travail, effectuer des stages conventionnés en France ou à l'étranger, entrer en service civique, suivre une autre formation, réaliser un

projet entrepreneurial ou encore mener un projet personnel (humanitaire, tour du monde, etc.). Bien se renseigner en amont sur les droits d'inscription au taux réduit, ainsi que sur les modalités d'accompagnement pédagogique pendant cette période. En savoir plus sur <https://www.etudiant.gouv.fr/fr/faq-la-cesure-comment-ca-marche-1453>.

À retenir. L'année de césure peut donner lieu à l'attribution de crédits ECTS qui sont alors mentionnés dans le supplément au diplôme (annexe explicitant le parcours de formation).

L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT

Sensibiliser les élèves à la création d'entreprise et leur permettre de développer une culture de l'innovation est une préoccupation grandissante des écoles. Celles-ci proposent des filières et des cours (parfois sous forme de MOOC) dédiés, qui peuvent dans certains cas remplacer le stage de fin d'études. Au programme : étude de marché, analyse des nouveaux usages, conception de produits ou services innovants, conduite de projet, gestion économique, etc. Un nombre croissant d'écoles mettent par ailleurs en place des incubateurs qui soutiennent des projets innovants. Ces structures accompagnent les jeunes diplômés et les anciens élèves ingénieurs dans la création d'une entreprise : coaching, recherche de financements, mise à disposition de bureaux et de laboratoires de recherche, accès à un réseau, etc.

À retenir. Dans certaines écoles, les étudiants ayant un projet de création d'entreprise peuvent bénéficier d'un accompagnement au sein d'un Pépite (pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat) dans le cadre du SNEE : tutorat par des enseignants et professionnels, programme d'accélération des projets, accès à un espace de cotravail, inscription au diplôme étudiant-entrepreneur, aide au financement, etc. Plus d'infos sur www.pepite-france.fr. ■



AVIS D'ÉTUDIANT

Tisser un réseau

« J'ai intégré la junior-entreprise de l'école, Inspire, pour acquérir des compétences commerciales. Elle a un rôle d'intermédiaire entre des clients qui ont un projet, par exemple le lancement d'un site Internet, et les étudiants de l'école qui répondent à nos appels à candidatures pour réaliser ces projets. En tant que responsable du développement commercial et du suivi d'études, j'étais à la tête d'une équipe de six chargés d'affaires et j'avais des rendez-vous réguliers avec les clients. J'ai ainsi eu l'occasion de me former à la prospection et au démarchage de clients, à la négociation, à la gestion d'une équipe et à la prise de parole en public. Par ailleurs, on tisse un réseau professionnel avec des junior-entrepreneurs d'autres écoles, avec des entreprises et des collectivités. Sur le CV et lors des entretiens pour un stage ou un emploi, cela plaît beaucoup aux recruteurs. Cette expérience m'a conforté dans ma décision de poursuivre une carrière commerciale. Elle a aussi été déterminante pour obtenir mon stage de fin d'études dans le service numérique d'une grande entreprise, où j'ai été embauché comme account manager junior. »

Salif, diplômé de Télécom Saint-Étienne

MODE D'EMPLOI

JUNIOR-ENTREPRISE : QUELLE RÉMUNÉRATION ?

Les étudiants qui participent à des projets au sein de la JE ne sont pas considérés comme des salariés ; ils signent une convention et perçoivent une rétribution qui peut aller de 80 à 280 € brut par jour, desquels il faut déduire les charges sociales.

Source : CNJE (Confédération nationale des junior-entreprises), 2025.

INTERNATIONAL

UNE CARTE À JOUER

Pour renforcer le niveau linguistique de leurs élèves et élargir leurs horizons culturels, les écoles d'ingénieurs misent sur l'ouverture internationale. Une fois diplômés, près de 9% des ingénieurs commencent leur carrière à l'étranger, selon la CGE.

Mondialisation accrue des échanges, délocalisation des productions, laboratoires majoritairement anglophones : les recruteurs restent à l'affût de jeunes diplômés qui ont développé de réelles compétences linguistiques, ainsi que des expériences humaines et professionnelles à l'étranger. Au même titre que d'autres critères d'appréciation (partenariats avec les entreprises ou recherche industrielle), l'ouverture internationale représente une véritable valeur ajoutée pour le diplômé d'ingénieur.

PLACE AUX LANGUES

L'anglais faisant partie intégrante de la culture de l'ingénieur, son étude est imposée dans toutes les écoles (lire p. 60). L'objectif est de pouvoir comprendre, interagir et s'exprimer dans cette langue dans un contexte professionnel, à l'oral comme à l'écrit.

Une certification d'anglais. Selon les critères définis par la CTI (Commission des titres d'ingénieur), les écoles font appel à des organismes extérieurs pour valider les acquis de leurs étudiants en anglais. Pour obtenir le diplôme d'ingénieur, ces derniers doivent atteindre le niveau B2 du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues). Celui-ci atteste la capacité à communiquer de façon autonome dans la plupart des situations courantes, y compris pour une discussion technique dans sa spécialité. La CTI recommande toutefois le niveau supérieur, C1. Parmi les tests utilisés, citons, par exemple, le TOEIC (*Test of English for International Communication*), le TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*), l'IELTS (*International English Language Testing System*), Linguaskill, etc. Les écoles financent le plus souvent les frais de test (une fois).



Une deuxième langue. Bien maîtriser l'anglais ne suffit toutefois plus à se distinguer sur le marché du travail. La majorité des écoles propose donc une seconde langue, voire la rend obligatoire. Espagnol, allemand, chinois et japonais sont quelques-unes des langues dispensées. Cette offre est cependant variable selon les écoles, voire au sein même des différents cursus d'une école. Selon les établissements et le projet professionnel de l'élève, il est parfois possible de suivre une troisième langue. Dans certains cas, l'enseignement se fait en *e-learning*.

L'INTERNATIONAL À DOMICILE

La mixité des cultures est un autre axe des écoles d'ingénieurs. C'est pourquoi celles-ci ouvrent leurs formations aux étudiants étrangers, dans le cadre d'échanges académiques, de formations bilingues, de stages ou de cours d'été. En 2024-2025, ceux-ci représentaient 14% des effectifs en cycle

préparatoire et 17% en cycle ingénieur, d'après la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs).

Sections internationales. Pour favoriser ce brassage de langues et de cultures, certains établissements, comme l'Insa Centre-Val de Loire, l'Esme ou l'Epita, proposent des sections internationales en 1 semestre, 1 an ou plus, mêlant étudiants français et étrangers. Ces sections sont réservées aux élèves bilingues ou ayant un excellent niveau dans la langue du programme. Les enseignements y sont identiques à ceux de la filière classique mais ils sont majoritairement ou intégralement dispensés en langue étrangère, en anglais le plus souvent. Avec leur programme Chem.I.St (*Chemistry International Studies*), c'est sur l'intégralité de la formation (cycles préparatoires et ingénieur) que les écoles de la Fédération Gay-Lussac, orientées en chimie, accueillent des étudiants du monde entier.

Rencontres et conférences. Par ailleurs, des écoles font régulièrement venir des professionnels et des chefs d'entreprise pour expliquer les interactions entre le business « à la française » et le business tel qu'il est conçu dans le pays où ils ont bâti leur carrière. Il n'est pas rare non plus que des conférences ou des cours soient également animés par des professeurs issus des universités étrangères partenaires.

L'EXPATRIATION

Chaque élève ingénieur doit réaliser au moins un séjour à l'étranger dans sa scolarité, que ce soit pour une formation ou un stage. La durée préconisée est de 4 à 5 mois au minimum. Objectifs affichés de cette mobilité : améliorer sa maîtrise d'une langue (le plus souvent celle du pays), acquérir une nouvelle expérience et développer sa capacité d'adaptation.

Études ou stage. Une partie des élèves ingénieurs part à l'étranger dans le cadre d'un séjour d'études. Ce séjour, optionnel ou obligatoire selon les écoles, donne lieu à un contrat entre l'établissement d'origine et celui d'accueil, qui définit les enseignements suivis et les modalités de reconnaissance. Pour faciliter ces mobilités, de plus en plus d'écoles d'ingénieurs établissent des partenariats avec des universités étrangères pour 1 semestre ou 1 an. Autre cas de figure : le stage en entreprise ou en laboratoire, qui, lui, permet d'éprouver des méthodes de travail différentes et de gagner en autonomie. Il constitue en cela un atout à faire valoir sur son CV. Certaines filières internationales en prévoient au moins un dans un pays non francophone. À noter : des étudiants profitent également de leur césure pour réaliser une mobilité internationale.

À retenir. Les apprentis sont aussi incités à réaliser une immersion à l'étranger d'au moins 1 trimestre. Une donnée qu'il faut prendre en compte au moment de la signature du contrat par l'entreprise et le futur apprenti ou la future apprentie.

LES DOUBLES DIPLÔMES

Une part croissante des élèves préparent un double diplôme avec une composante internationale : le diplôme d'ingénieur délivré par l'école française et le diplôme de l'établissement partenaire à l'étranger. Cette formule permet d'acquérir une spécialisation scientifique ou une compétence en management, par exemple, tout en se perfectionnant en langue et en se préparant à une intégration dans deux pays. Toutefois, la durée de la formation est souvent allongée de 1 ou 2 semestres pour répondre aux obligations du programme. Selon la CDEFI, les trois principaux pays dans lesquels les élèves ingénieurs français sont allés pour obtenir un double diplôme sont le Canada, les États-Unis et l'Allemagne. À noter : afin de mutualiser leurs actions pédagogiques autour des doubles diplômes, certains établissements se sont regroupés en réseau. C'est le cas avec TIME (*Top International Managers in Engineering*), qui compte 57 établissements techniques universitaires et écoles d'ingénieurs, principalement en Europe, mais aussi au Japon, en Chine, en Australie, au Brésil, en Argentine, etc. ■



AVIS D'ÉTUDIANT

Du stage à la recherche à l'étranger

« J'ai appris le japonais à partir du lycée, en autodidacte. En 2^e année du cycle ingénieur Polytech spécialité microélectronique et automatique, j'ai effectué un stage de 2 mois et demi à la *Tokyo University of Agriculture and Technology*, grâce à une bourse d'études. Là-bas, j'ai travaillé dans un laboratoire développant un prototype d'exosquelette, et plus en particulier sur la partie électronique pour le commander. Les échanges au sein de l'équipe se faisaient en plusieurs langues dont l'anglais. Par ailleurs, j'ai découvert dans ma famille d'accueil un mode de vie totalement différent, enrichissant tant sur le plan humain que culturel. J'ai enchaîné avec une thèse en recherche appliquée au sein du laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Un projet financé par le Japon impliquant des déplacements là-bas. »

Guillaume, diplômé de Polytech Montpellier

MODE D'EMPLOI

LES PROGRAMMES D'ÉCHANGES

Les écoles d'ingénieurs participent à un ou plusieurs programmes internationaux d'échanges étudiants.

- **Erasmus+.** Ce programme de mobilité concerne les pays membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la République de Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie ; il s'étend à d'autres pays du monde entier, dans le cadre d'un master international. Les étudiants peuvent partir en séjour d'études dans les établissements partenaires pendant 1 ou 2 semestres, et/ou en stage sur une période de 2 à 12 mois au total. Ils bénéficient d'une bourse

allant de 225 à 756 € par mois, en fonction du coût de la vie dans le pays d'accueil. Un complément « inclusion et diversité » de 250 € par mois est accordé aux étudiants en situation de handicap ou affection longue durée, boursiers sur critères sociaux aux échelons 6 ou 7 ou résidant dans une zone rurale ou dans un quartier prioritaire de la ville. S'ajoute un complément « voyage durable » pour ceux qui se rendent dans le pays de manière écoresponsable.

- **Accords bilatéraux.** Ces accords sont conclus entre des écoles françaises et des établissements d'enseignement supérieur étrangers.

APPRENTISSAGE À L'ÉCOLE DU TERRAIN

Il est possible de suivre tout ou partie du cycle ingénieur en apprentissage. Cette formule, bien adaptée à celles et ceux qui ont déjà un premier diplôme, séduit étudiants comme employeurs, mais requiert une grande motivation.



Acquérir de l'expérience en entreprise et toucher un salaire tout en préparant son diplôme d'ingénieur : voilà ce que proposent plusieurs centaines de formations d'ingénieurs en apprentissage, la plupart spécialisées dans un domaine (mécanique, électronique, informatique, environnement, etc.), mais pour quelques-unes à vocation généraliste. En 2024-2025, 20% des élèves ingénieurs avaient opté pour l'une de ces filières, selon la « Note flash du SIES » n°11 de juin 2025.

UNE OFFRE CROISSANTE

La plupart des écoles d'ingénieurs organisent aujourd'hui des formations en apprentissage. De plus, de nouvelles filières sont créées tous les ans, sachant que certaines écoles délivrent plusieurs diplômes dans diverses spécialités.

Le label CTI. Le diplôme obtenu par la voie de l'apprentissage, loin de constituer une « sous-marque » par rapport au diplôme préparé par la voie scolaire, répond aux mêmes critères de qualité édictés par la CTI (Commission des titres d'ingénieur) : sélection des futurs apprentis (→ lire p. 71), enseignements poussés en sciences, mais aussi en communication, en gestion et en langues, ou encore expérience à l'étranger. La distinction avec les formations sous statut étudiant se fait donc sur les modalités d'acquisition et non sur le contenu.

Dans une majorité d'écoles. Quelques écoles ont longtemps été dédiées à l'apprentissage et conservent une offre de formation majoritairement orientée vers l'alternance. C'est le cas notamment de Cesi École d'ingénieurs ou de l'EiCnam, qui forment plusieurs milliers d'apprentis chaque année dans

différents sites à travers la France, et préparent à un diplôme d'ingénieur dans différentes spécialités. Mais l'apprentissage a essaimé dans nombre d'écoles classiques. Celles-ci peuvent pour cela s'appuyer sur des partenariats avec des établissements spécialisés dans l'enseignement par alternance, notamment les ITII (instituts des techniques d'ingénieur de l'industrie). Leurs cursus sont dispensés par un CFA (centre de formation d'apprentis) interne ou externe, tel que le CFA Ingénieurs 2000 associé à trois écoles d'ingénieurs en région parisienne.

À retenir. Dans une partie des cas, la formation en apprentissage conduit au même diplôme d'ingénieur que celui de la formation proposée sous statut étudiant. En fin de cursus, les diplômés ont acquis les mêmes compétences et peuvent accéder aux mêmes métiers ; seules les modalités



pédagogiques ont différé. Dans d'autres cas, les apprentis préparent un diplôme de spécialité, distinct.

À PARTIR D'UN BAC+2

Le recrutement pour la formation d'ingénieur en apprentissage s'opère seulement au niveau bac+2. Le 1^{er} cycle, quand il est intégré dans une école d'ingénieurs après le bac ou qu'il s'effectue en CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) ou dans un CPC (cycle préparatoire commun), ne peut pas se dérouler en apprentissage.

Une majorité de BUT et BTS. Les diplômés de BUT et de BTS constituent la majorité des étudiants accueillis au sein des formations en apprentissage. Candidatent aussi, dans une moindre mesure, les étudiants de licence (L2 ou L3), les élèves issus de cycles préparatoires, de CPGE, de prépa ATS (adaptation technicien supérieur) ou de

bachelors. Les candidats qui se sont déjà confrontés au monde du travail sont nombreux : parmi les apprentis en 1^{re} année de cycle ingénieur, plus de 1 sur 4 vient d'une formation en apprentissage. La spécialité de bac+2 ou +3 doit être en adéquation avec la filière ingénieur visée, et les établissements indiquent sur leur site le détail des diplômes requis pour chaque formation.

Des parcours adaptés. Quelques écoles ont imaginé des parcours pour préparer l'entrée en formation d'ingénieur en apprentissage. À l'Icam par exemple, pour le 1^{er} cycle « prépa professionnalisante », les étudiants suivent un BTS ou un BUT2 sur l'un des campus de l'école, avant de rejoindre le cycle ingénieur en apprentissage, sans concours et sur contrôle continu. La formation organisée avec un lycée ou une université partenaire est renforcée par certains enseignements.

À retenir. Pour attirer un public plus varié vers l'apprentissage, certaines écoles d'ingénieurs ne font pas démarrer leurs cursus en alternance dès le début du cycle ingénieur, mais après une 1^{re} année réalisée sous statut étudiant apportant une mise à niveau scientifique et/ou l'acquisition de compétences attendues en entreprise.

UN RYTHME DENSE

Les formations d'ingénieurs en apprentissage se déroulent le plus souvent sur les 3 ans du cycle ingénieur, plus rarement les 2 dernières années du cycle ingénieur et exceptionnellement la dernière année seulement pour une minorité d'étudiants de la promotion.

Entre école et entreprise. Le rythme de l'alternance entre périodes d'enseignement au sein de l'école et périodes en entreprise varie d'une filière à l'autre. Souvent, les périodes s'allongent au fur et à mesure : au début du cursus, les apprentis alternent

.../...

MODE D'EMPLOI

LE STATUT D'APPRENTI

Le contrat d'apprentissage réunit trois partenaires : un ou une jeune (de moins de 30 ans), une école et une entreprise. Constituant un véritable contrat de travail, il fait des élèves ingénieurs des salariés à part entière de l'entreprise.

Durée : le plus souvent 3 ans, plus rarement les 2 dernières années du cycle ingénieur et, à titre exceptionnel, la dernière année seulement.

Coût : les frais de scolarité sont pris en charge par l'employeur, qui verse par ailleurs un salaire à son apprenti (voir le tableau ci-après).

Organisation : les apprentis alternent les périodes de cours à l'école et celles de travail en entreprise, selon un rythme qui varie d'un établissement à l'autre et selon l'avancement dans le cursus. Ils doivent adopter les codes de l'entreprise : assiduité, ponctualité et sérieux dans le travail. Même à l'école, ils sont considérés comme des salariés ; leurs absences et retards sont donc signalés à leur employeur.

Congés : les apprentis ingénieurs n'ont pas droit aux vacances étudiantes, mais disposent de 5 semaines de congés payés par an.

REPÈRE

SALAIRE MINIMUM DES APPRENTIS (en brut/mois)

ÂGE ANNÉE	18-20 ANS	21-25 ANS
1 ^{re} année	775 €	955 €
2 ^e année	919 €	1099 €
3 ^e année	1207 €	1405 €

Source : service-public.fr, 2025.

.../... 1 mois de cours et 1 mois en entreprise; puis 2 mois de part et d'autre; puis 3 mois/3 mois. Le dernier semestre de 3^e année s'effectue en principe entièrement au sein de l'entreprise pour la réalisation du projet de fin d'études. Quant aux vacances, ce sont celles d'un salarié en entreprise. Les responsables de formation insistent sur le fait que ce rythme exigeant demande un investissement personnel important.

Prime au concret. Si les apprentis ont en moyenne 15% d'heures de cours de moins que les élèves en formation classique, ils ont le même programme à assimiler. Les enseignements sont donc denses. Surtout, ils s'appuient sur les cas concrets vus par les étudiants en entreprise, l'expérience sur le terrain et la formation académique se complétant. Souvent aussi, les travaux en petits groupes sont privilégiés. Côté évaluation, entre un tiers et la moitié des crédits nécessaires pour valider la formation sont obtenus en entreprise.

Ouverture internationale. Les formations en apprentissage comprennent obligatoirement un séjour à l'étranger, qui peut se dérouler soit sous la forme d'un séjour linguistique avant le début du contrat, soit sous la forme d'un stage dans une filiale à l'étranger de l'entreprise d'appartenance ou dans une autre société.

Encadrement. Tout au long du cursus, l'apprenti bénéficie d'un double encadrement : un maître ou une maîtresse d'apprentissage au sein de son entreprise et un tuteur ou une tutrice pédagogique dans son école. Ils se rencontrent régulièrement pour définir les missions à confier à l'élève ingé-

nieur, évaluer ses progrès et remédier à ses éventuelles difficultés.

À retenir. Si les apprentis bénéficient d'une organisation de leurs études différente de celle des étudiants à temps plein, ils peuvent néanmoins côtoyer ces derniers au sein des associations étudiantes ou, ponctuellement, pour certains cours.

UNE INSERTION EXPRESS

Les apprentis ingénieurs arrivent sur le marché du travail avec une expérience professionnelle salariée d'au moins 18 mois. Leur alternance leur a permis d'exercer des responsabilités et d'acquérir une bonne connaissance des codes de l'entreprise, ce qui les rend attractifs aux yeux des recruteurs. Leur insertion est donc très rapide. Beaucoup n'ont même pas à chercher un emploi et reçoivent une proposition d'embauche de leur entreprise d'accueil. Selon la CGE (Conférence des grandes écoles), plus de 4 apprentis ingénieurs sur 10 diplômés en 2024 ont été recrutés ainsi.

Des fonctions variées. Les jeunes ingénieurs qui sont passés par l'apprentissage ne rejoignent pas le secteur de la finance ou les grands cabinets d'audit comme certains de leurs camarades sortant des grandes écoles généralistes. En effet, leurs premiers recruteurs sont les sociétés de conseil et les activités informatiques, puis l'industrie des transports et la construction-BTP. Ces profils ont accès à toutes les fonctions, depuis la maintenance jusqu'à la R&D (recherche et développement), en passant par l'organisation de la production ou le technico-commercial.

Une évolution rapide. Si les anciens apprentis perçoivent un salaire moyen à l'embauche à peine plus élevé que leurs camarades issus des formations sous statut étudiant, ils accèdent en revanche souvent plus vite à un poste à responsabilités. Leur rémunération a donc tendance à progresser plus rapidement.

À retenir. Selon la CGE, les diplômés passés par l'apprentissage ont un taux d'insertion légèrement plus élevé par rapport à ceux formés sous statut étudiant et ils sont davantage en CDI. Très peu d'entre eux poursuivent en thèse. ■



AVIS D'ÉTUDIANT

Plonger dans le monde de l'entreprise

« Après mon bac professionnel, j'ai préparé un BTS, mais sans intention de poursuivre mes études au-delà. Ce sont mes profs qui m'ont convaincu que j'avais les capacités d'aller en école d'ingénieurs, car j'étais parmi les meilleurs de ma promotion. Je voulais absolument trouver une formation en alternance pour être autonome et me plonger dans le monde de l'entreprise. J'ai décroché un contrat d'apprentissage dans un bureau d'études, chez Icom France, une société spécialisée en radiocommunications. Au fur et à mesure, on m'a confié des missions de plus en plus importantes. J'ai travaillé par exemple sur un projet interne visant à concevoir un module capable de se connecter en Bluetooth sur l'un de nos produits. Je n'ai jamais regretté mon choix, même si les débuts ont été un peu difficiles pour trouver le rythme entre les cours et l'entreprise. On ne voit pas les semaines passer et on apprend un maximum de choses en peu de temps ! »

Maxime, passé par un cycle ingénieur en apprentissage à Cesi École d'ingénieurs, à Toulouse

REPÈRE

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Certaines écoles d'ingénieurs proposent à leurs élèves d'effectuer la dernière année de cycle ingénieur sous contrat de professionnalisation. Il s'agit d'un contrat de travail en alternance, d'une durée comprise entre 6 et 12 mois, signé entre une entreprise et un élève ingénieur. Ce dernier a donc un statut de salarié et est rémunéré à hauteur de 80% du Smic s'il a entre 21 et 25 ans. Les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise d'accueil et/ou la branche professionnelle dont elle dépend.

45%
des apprentis
ingénieurs sont
embauchés dans
leur entreprise
d'accueil.

Source : Enquête d'insertion des diplômés, CGE, juin 2025.

APPRENTISSAGE

UNE DOUBLE SÉLECTION

Les candidats à une formation en apprentissage doivent satisfaire aux critères de sélection de l'école, mais aussi trouver une entreprise d'accueil. Les maîtres-mots : bien se renseigner, anticiper et se faire accompagner.

La sélection à l'entrée des formations d'ingénieurs en apprentissage répond aux mêmes critères que celle des cursus sous statut étudiant. Objectif : vérifier le niveau du candidat, son projet professionnel, sa motivation et, en plus, sa capacité à s'engager comme salarié.

LA SÉLECTION PAR L'ÉCOLE

Dans la majorité des écoles, la procédure de recrutement pour la formation en apprentissage est spécifique.

Candidatures. Les étudiants doivent le plus souvent déposer un dossier dans chaque formation qui les intéresse. Quelques procédures communes sont toutefois proposées, avec un dossier de candidature et des tests mutualisés entre plusieurs filières. C'est le cas, par exemple, au Cesi École d'ingénieurs, via le concours Advance Parallèle voie apprentissage, le concours Agro-Véto voie apprentissage, la sélection des UT, etc. Bien se renseigner auprès de chaque établissement.

Examen du dossier. La sélection commence, entre les mois de janvier et de mars, par un examen du dossier (lettre de motivation, CV, résultats au bac et dans chacune des années d'études post-bac, lettre de recommandation d'un enseignant ou d'une enseignante, avis de poursuite d'études). De quoi s'assurer avant tout que le candidat ou la candidate a le diplôme requis pour la formation visée : par exemple, BUT, licence, BTS, prépa ATS... dans une spécialité adaptée. Les résultats sont également observés à la loupe et les formations les plus sélectives ne retiennent que les candidats en tête de classement.

Tests écrits. Sans être systématiques, des tests peuvent être organisés, en avril ou en mai, pour s'assurer du niveau des candidats en mathématiques et en anglais, parfois aussi en français ou en physique.

Entretien de motivation. Si leur dossier et/ou leurs résultats aux tests sont jugés satisfaisants, les candidats sont convoqués à un entretien de motivation. Le jury, composé d'enseignants et d'industriels, cherche notamment à mesurer leur capacité à faire le point sur leur projet professionnel et à mener de front cours théoriques et travail en entreprise. Il peut ainsi s'intéresser à leurs activités extrascolaires pour voir comment ils se sont investis parallèlement à leurs études. Les candidats ayant préparé un premier diplôme en apprentissage sont ici avantagés, puisqu'ils connaissent déjà la formule de l'alternance. Dans certains établissements, l'entretien peut avoir lieu à distance pour éviter aux candidats de se déplacer.

À retenir. Quelques admissions sont possibles en 2^e année directement, soit en admissions parallèles après un premier diplôme du supérieur, soit après une 1^{re} année en cycle ingénieur sous statut étudiant.

LE RECRUTEMENT PAR L'ENTREPRISE

Pour maximiser ses chances, il est recommandé de commencer les démarches de recherche d'entreprise le plus tôt possible, avant même de connaître ses résultats d'admissibilité à l'école.

CV et lettres. La première étape consiste à repérer les entreprises susceptibles d'accueillir un apprenti ou une apprentie. Il faut ensuite préparer son CV et rédiger une lettre de motivation adaptée à chaque entreprise.

De nombreuses écoles organisent des ateliers pour aider les candidats dans ces démarches. Elles mettent aussi à leur disposition des listes d'entreprises partenaires ou même des offres de contrat. Le réseau des anciens élèves de l'école ou les contacts noués lors de précédents stages peuvent également s'avérer précieux.

Jusqu'à trois entretiens. Comme le contrat d'apprentissage engage en général pour 3 ans et a souvent vocation à déboucher sur un CDI (contrat à durée indéterminée), les entreprises sont exigeantes et prévoient plusieurs entretiens de recrutement : avec un ou une responsable des ressources humaines, avec le futur ou la future responsable hiérarchique et/ou avec le maître ou la maîtresse d'apprentissage.

À retenir. Si un candidat ou une candidate ne trouve pas d'entreprise d'accueil dans les 3 mois suivant la rentrée, il peut dans certaines écoles « rebasculer » dans le cursus sous statut étudiant. ■

MODE D'EMPLOI

LE CALENDRIER DE LA SÉLECTION

Calendrier donné à titre indicatif ; il peut varier selon les établissements avec parfois plusieurs sessions d'inscription proposées.

Janvier à mars : dépôt des dossiers dans les écoles.

Avril à juin : tests et/ou entretien(s) de motivation dans les écoles.

Juin à septembre : recherche d'une entreprise signataire.

Le contrat d'apprentissage peut commencer dès le mois de juillet ou, à l'inverse, être signé plus tard.

Septembre-octobre : début des cours.

VIE ASSOCIATIVE À CHACUN SON INVESTISSEMENT

La majorité des élèves ingénieurs s'investissent dans une ou plusieurs associations de leur école. Sport, musique ou projets scientifiques : le choix est vaste. L'occasion de s'aérer, mais aussi de prendre des responsabilités.



Les activités associatives agrémentent le quotidien des étudiants et favorisent la cohésion des promotions. Souvent, elles enrichissent aussi l'expérience des futurs ingénieurs. Et certaines activités et projets formateurs dans lesquels ils se sont engagés peuvent leur permettre de se distinguer auprès des recruteurs.

LE BDE, PIVOT DE LA VIE ASSOCIATIVE

Quelle que soit leur taille, toutes les écoles disposent d'un BDE (bureau des élèves), parfois appelé « cercle ». Celui-ci est chargé d'animer la vie de l'établissement, notamment par le biais de soirées, et d'organiser les activités

sportives ou de loisirs. Les BDE chapeautent nombre de clubs ou d'associations et les étudiants n'ont que l'embarras du choix : musique, jeux vidéo, théâtre, raids en pleine nature ou construction de robots. À l'Insa Lyon, qui accueille plusieurs milliers d'étudiants, le nombre d'associations est tellement foisonnant (une centaine) qu'un annuaire en ligne (le Bot'Insa) permet une recherche par catégories.

À retenir. Les BREI (bureaux régionaux des élèves ingénieurs) rassemblent les BDE des écoles d'une même région. Ils organisent des événements et des tournois sportifs interécoles. Au niveau national, le BNEI (Bureau national des élèves ingénieurs) propose des forma-

tions aux responsables associatifs (le pack « prévention », par exemple) et organise des séminaires (sur la diversité notamment).

LE BDS, S'ENGAGER PAR LE SPORT

Toutes les écoles d'ingénieurs encouragent la pratique sportive. La majorité d'entre elle l'inscrivent même dans l'emploi du temps obligatoire avec des cours encadrés par des enseignants de sport une à deux fois par semaine et évalués, comme à l'École nationale des ponts et chaussées ou dans les Insa. Quand le sport ne figure pas au programme, les établissements prévoient des créneaux horaires, généralement le lundi ou le jeudi après-midi,

pour les entraînements et les matchs, qui sont animés et autogérés par les étudiants eux-mêmes via le BDS (bureau des sports).

À retenir. Les amateurs de sport ont de nombreuses occasions de se retrouver pour des challenges ou des compétitions interécoles. Pour celles et ceux qui contribuent à leur organisation, ces événements sont autant d'opportunités d'apprendre à démarcher des sponsors, à assurer la communication, la logistique, la sécurité et plus largement la gestion d'un projet.

AVEC L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION

Comme la vie associative aide à l'intégration des étudiants et à leur épanouissement personnel, les responsables des écoles en sont les premiers supporters. Ils allouent ainsi un budget aux BDE, en fonction des actions envisagées. Ils peuvent aussi accorder des aménagements d'emploi du temps aux présidents d'association quand l'organisation d'un événement l'impose, des demandes exceptionnelles d'absence, ou encore mettre à disposition des locaux dédiés. Certaines écoles rendent même obligatoire la participation à un projet citoyen ou à l'animation de la vie de l'école, par exemple l'organisation des JPO (journées portes ouvertes) ou d'un tournoi sportif.

À retenir. Beaucoup d'écoles valorisent l'engagement bénévole en attribuant des crédits ECTS (de 1 à 4 crédits). Les compétences acquises dans le cadre associatif (de la gestion financière à la création d'un robot, par exemple) peuvent servir à valider une partie des

matières techniques ou transversales au programme, et figurer sur le supplément au diplôme.

UNE IMPLICATION QUI OUVRE DES PORTES

Au-delà de la reconnaissance par l'école, l'engagement associatif est apprécié des entreprises. Celles-ci apportent leur soutien aux grandes manifestations, qui sont des occasions en or pour repérer de futures recrues. Un exemple : la participation d'une étudiante au Shell Éco-marathon en tant que leader de l'équipe de Polytech Nancy s'est ainsi soldée par une formation en alternance puis un CDI chez Michelin. La même année, deux autres participants orientés vers l'électronique embarquée ont développé une canne pour personne non voyante, connectée à son environnement. Grâce à ce projet, ils ont lancé leur entreprise dans l'incubateur de startup de l'école.

À retenir. Attention toutefois à ne pas adhérer à une association simplement pour le mentionner sur son CV. Lors des entretiens, que ce soit pour un stage ou un emploi, les recruteurs interrogent les étudiants sur leur implication réelle. Les expériences les plus remarquées nécessitent toujours un investissement en temps important.

UN ENGAGEMENT À INTENSITÉ VARIABLE

En cycle préparatoire des écoles en 5 ans, la charge de travail limite l'implication associative. Les élèves peuvent participer occasionnellement aux activités et soirées, mais n'occupent pas, en général, de poste à responsabilités. Les présidents de BDE sont souvent élus parmi les élèves de 1^{re} ou de 2^e année de cycle ingénieur, période la plus faste pour la vie associative. En dernière année, les étudiants se consacrent plus à leurs projets personnels (séjour à l'étranger, stage en entreprise, projet de fin d'études, etc.). En apprentissage, il n'est pas facile de concilier travail en entreprise, cours à l'école et activités sportives ou culturelles. Pourtant, les apprentis ingénieurs sont encouragés à s'investir dans la vie associative. ■



AVIS D'ÉTUDIANTE

Se dépasser

« Tous les ans, des élèves réunis au sein d'une association participent au 4L Trophy. En 2^e année, j'ai tenté ma chance avec une camarade de ma promotion. Ce raid se prépare 1 an à l'avance. Chaque équipe monte son dossier et doit constituer son budget de 8000 €. Pour le rassembler, nous avons démarché des sponsors, participé à des événements sportifs... Nous avons aussi trouvé une voiture et établi un partenariat avec un garage pour la préparer et changer des pièces. Avec ma coéquipière, nous étions mobilisées tous les jeudis après-midi, mais aussi parfois les week-ends ou dès que nous avions un moment libre. J'assurais aussi les fonctions de trésorière de l'association. Au-delà du défi personnel, c'est un plus sur le plan professionnel. Les entreprises, qui connaissent très bien ce raid, savent que les participants s'investissent beaucoup pour mener à bien cette aventure. J'en ai parlé à chacun de mes entretiens, en mettant en avant ma capacité à monter un projet, à être persévérante et organisée. »

Célia, diplômée de SeaTech

MODE D'EMPLOI

ALPHA ET WEI

La plaquette Alpha : elle est élaborée chaque année par les étudiants pour présenter notamment les activités des clubs et des associations. Souvent mise en ligne sur le site de l'école, elle permet aux candidats d'avoir une idée du dynamisme associatif.

Le WEI (week-end d'intégration) : il est organisé en début d'année pour accueillir les nouveaux étudiants et leur faire découvrir l'éventail des activités associatives. Bien que le bizutage soit interdit par la loi, les WEI sont parfois l'occasion de débordements. Tout acte ou propos humiliant ou dégradant doit être dénoncé. Pour en savoir plus, consultez le site Web du CNCB (Comité national contre le bizutage), www.contrelebizutage.fr.

**Au moins
1 élève ingénieur
sur 2 adhère
à une ou plusieurs
associations
étudiantes.**

Source : BNEI (Bureau national des élèves ingénieurs), dernière enquête réalisée.

ÉCOLES INTERNES AUX UNIVERSITÉS

QUELLES SPÉCIFICITÉS ?

Parfois moins connues, les écoles d'ingénieurs rattachées à l'université ont des atouts à faire valoir : elles accueillent des profils diversifiés, et leurs spécialisations sont appréciées des entreprises.



Longtemps, la formation d'ingénieur n'a été dispensée que dans des écoles extérieures aux universités. Depuis quelques dizaines d'années, ces dernières ont développé des filières conduisant à des diplômes accrédités sur avis de la CTI (Commission des titres d'ingénieur). Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs internes aux universités accueillent près de deux futurs ingénieurs sur dix.

DANS TOUTES LES SPÉCIALITÉS

Même si les plus anciennes existent depuis plusieurs dizaines d'années, ces écoles d'ingénieurs universitaires disposent d'une notoriété moindre que les grandes écoles généralistes. Pour la plupart, elles se positionnent

sur un ou plusieurs domaines de spécialisation. Le réseau Polytech, qui regroupe 16 écoles universitaires, propose ainsi des formations dans 12 domaines : énergétique et génie des procédés, génie biologique et alimentaire, informatique, matériaux, mécanique, etc. Ces formations d'ingénieurs répondent aux besoins des entreprises industrielles de la région d'implantation ou d'un secteur d'activité, et leurs diplômés s'insèrent dans l'ensemble sans difficulté sur le marché de l'emploi.

À retenir. Les écoles universitaires sont implantées sur tout le territoire, y compris à La Réunion. Dans de nombreuses villes de taille moyenne, comme Annecy, Nevers ou Pau, ce sont les seules formations d'ingénieurs.

UN RECRUTEMENT DIVERSIFIÉ

Comme pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs, la sélection à l'entrée de ces établissements s'opère sur dossier, entretien et/ou épreuves écrites ou orales, souvent communes à plusieurs écoles. Mais les profils des candidats admis y sont plus variés.

Après le bac. Si les bacheliers généraux avec spécialités scientifiques sont majoritaires, les bacheliers STI2D et STL sont aussi recrutés. Ces derniers ont notamment accès à un concours commun, Geipi Polytech, qui leur ouvre les portes de 12 écoles. Une fois admis, selon les établissements, ils suivent des cours adaptés à leur profil, ou sont accueillis dans un IUT partenaire pour préparer un BUT tout en bénéficiant d'un tutorat.

18% des élèves sont formés en écoles d'ingénieurs internes aux universités.

Source : « Note flash du SIES » n°11, MESRE, juin 2025.

Après un bac +2. Les écoles internes aux universités recherchant des promotions équilibrées, les élèves de CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) y sont moins nombreux et comptent pour environ un quart des effectifs. À l'inverse, les candidats ayant obtenu un BTS et surtout les étudiants issus de licence (L2 ou L3) et de master (M1) y sont accueillis plus largement, tout comme les étudiants ayant validé 2 ou 3 années de BUT.

À retenir. Certaines universités proposent des cycles préparatoires universitaires en 2 ou 3 ans pour préparer les admissions en école d'ingénieurs. Ces parcours, sélectifs et renforcés, permettent, selon les cas, d'intégrer l'école rattachée à l'université, de candidater à d'autres écoles ou de poursuivre en licence-master (→ lire p. 112).

DES ÉTUDES BIEN ENCADRÉES ET PEU CHÈRES

Loin des amphithéâtres bondés, la majorité des enseignements dans ces écoles universitaires se fait en classes à effectifs réduits, en TD (travaux dirigés) et TP (travaux pratiques). Les conditions d'études y sont donc favorables.

L'atout recherche. Du fait du statut des écoles, les enseignants sont aussi chercheurs et travaillent dans des laboratoires associés. Ils partagent avec leurs élèves leurs travaux et peuvent les associer aux projets qu'ils mènent en partenariat avec des industriels. Par ailleurs, les étudiants intéressés par la voie de la recherche trouvent facilement à réaliser des stages dans leurs laboratoires.

Proches des entreprises. On entend parfois dire que les écoles universitaires sont éloignées du monde de l'entreprise. Or ces écoles ont noué des contacts solides avec des industriels de leur région. La plupart ont d'ailleurs mis en place des filières de formation en apprentissage, signes de partenariats pérennes avec les entreprises, et la part des élèves inscrits sous statut apprenti y est plus élevée pour la moyenne toutes écoles confondues.

Des droits de scolarité modérés. Comme dans presque toutes les écoles publiques sous tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, les droits de scolarité s'élèvent, en 2025-2026, à 628 €. La part de boursiers dans les écoles d'ingénieurs internes aux universités est par ailleurs supérieure à celle de l'ensemble des écoles.

À retenir. Les élèves bénéficient de toutes les installations de l'université à laquelle leur école est rattachée : équipements sportifs, restaurants et hébergements universitaires, bibliothèques, etc. Ils disposent souvent de leurs propres associations, mais peuvent aussi rejoindre celles ouvertes à l'ensemble du campus. ■



AVIS D'EXPERT

Excellence et ouverture

« Toutes accréditées par la Commission des titres d'ingénieur, les écoles d'ingénieurs internes aux universités associent savoirs et compétences scientifiques et technologiques, ouverture internationale et engagement citoyen. Un modèle qui permet de préparer des ingénieurs et ingénieures aux défis de la transition écologique, numérique et industrielle. Leur intégration au sein des universités, dotées de réseaux de coopération à l'international, garantit une formation d'excellence, adossée à la recherche la plus récente. Tout en restant accessibles à des profils variés issus de tous horizons scientifiques. Ouvertes sur le monde économique, ces écoles entretiennent, par ailleurs, une proximité forte avec les entreprises et les territoires, ce qui favorise, là encore, l'innovation et l'insertion professionnelle. »

Lionel Torres, membre de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) et directeur de Polytech Montpellier

REPÈRE

LES CMI (CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE)

Une vingtaine d'universités regroupées au sein du réseau Figure® (formation à l'ingénierie par des universités de recherche) proposent des parcours en 5 ans, intitulés CMI (cursus master en ingénierie).

Ces cursus, qui peuvent conduire à des postes d'ingénieur, ne délivrent pas le titre d'ingénieur diplômé. Ils diffèrent également dans leurs contenus et leurs objectifs.

Organisation. Adossées à une licence et à un master classiques, ces filières offrent une formation renforcée dans un domaine scientifique (chimie, électronique, biologie, mécanique, informatique, etc.), mais aussi en sciences humaines et sociales. De nombreuses mises en situation sont prévues (projets de groupe et stages en entreprise), tout comme 1 semestre à l'étranger.

Admission. Les admissions s'effectuent très majoritairement après le bac, avec une inscription via Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en 1^{re} année de l'enseignement supérieur, www.parcoursup.fr. Les lycéens sont sélectionnés sur dossier, motivation et parfois sur test. Quelques admissions possibles à bac +2 ou +3. Rendez-vous sur www.reseau-figure.fr.

INCLUSION ET HANDICAP

DES CURSUS AMÉNAGÉS

Le nombre d'étudiants à besoins spécifiques inscrits en école d'ingénieurs augmente régulièrement. Apportant des aides techniques ou humaines, les établissements s'adaptent à leurs besoins.

Trop de jeunes en situation de handicap ou avec une maladie invalidante ou à besoins spécifiques hésitent encore à pousser les portes des écoles d'ingénieurs. En cause, la crainte de s'engager dans une formation longue, souvent perçue comme exigeante, et des réticences à faire connaître leur handicap ou leurs besoins. Pourtant, au regard du développement

du matériel adapté et des aménagements possibles, des solutions concrètes peuvent être proposées pour que ces étudiantes et étudiants puissent trouver un cursus et un emploi conformes à leur projet.

CANDIDATER

C'est dès l'envoi de la candidature à l'école qu'il faut demander les aménagements nécessaires pour les concours (majoration du temps de composition ou de préparation, ordinateur ou matériel adapté, dispense d'épreuves, etc.), puis pour les études, afin que l'équipe pédagogique s'organise avant la rentrée. L'étudiant ou l'étudiante peut bénéficier de ceux accordés précédemment dans sa scolarité ou les faire revoir si sa situation a évolué. À noter : sur Parcoursup, un référent ou une référente handicap est indiqué pour chaque formation et une fiche de liaison permet aux candidats de préciser les aménagements dont ils ont déjà bénéficié au lycée.

À retenir. Permettant une continuité pendant les 5 années du cursus ingénieur, une école post-bac peut s'avérer plus confortable en matière d'adaptation, de rythme et d'aménagement des études. Quel que soit le parcours envisagé, assister aux journées portes ouvertes, visiter l'établissement, rencontrer des étudiants ou des diplômés en situation de handicap permet, par ailleurs, de vérifier les conditions d'accessibilité, de prendre contact et d'ajuster son projet.

PENDANT LA SCOLARITÉ

Tout au long de la formation, l'équipe pédagogique peut mettre en place des adaptations : cours supplémentaires ou en version numérique, ordinateur avec des interfaces adaptées, secrétaire, tutorat, aménagement des examens, des horaires ou des salles,

dispense d'assiduité, etc. L'étudiant ou l'étudiante doit exprimer ses besoins lors de son inscription définitive et peut aussi proposer des solutions. Il ou elle peut également demander un réajustement en cours d'année.

Étranger. Le handicap n'empêche pas la mobilité internationale. Il nécessite néanmoins une préparation plus longue avant le départ. Plusieurs questions doivent être passées en revue : reconnaissance du handicap dans le pays concerné, accessibilité de l'établissement, aides possibles sur place... Une bourse peut être accordée selon les besoins et les surcoûts à couvrir.

Insertion. Pour chercher ses stages et préparer son insertion professionnelle, l'étudiant ou l'étudiante peut s'adresser au bureau des stages et/ou au bureau des carrières (offres ciblées, mise en relation avec des entreprises partenaires). Certains employeurs, regroupés au sein d'associations d'entreprises, se mobilisent et leur proposent des stages et du tutorat.

À retenir. À la différence des aménagements de la scolarité, qui sont du ressort de l'école, les aides à la vie quotidienne (allocations, aides humaines, aides techniques, etc.) relèvent de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées). ■



AVIS D'ÉTUDIANT

Solliciter le référent ou la référente handicap

« Avant de formuler vos vœux sur Parcoursup, n'hésitez pas à contacter le référent ou la référente handicap de l'école visée pour qu'il ou elle vous guide sur la procédure spécifique d'admission et les aménagements possibles. Ayant une dyspraxie visuo-spatiale, j'ai déclaré ma situation en terminale, sur le conseil des médecins. J'ai toujours voulu étudier en école d'ingénieurs, à l'Insa surtout. Avec 14 de moyenne, une commission a validé ma candidature. Mon handicap, reconnu RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ne m'a fermé aucune porte, au contraire. J'ai signalé ma situation au relais handicap de l'école, et le médecin universitaire m'a accordé des aménagements de scolarité et d'épreuves (temps supplémentaire, droit de composer sur ordinateur avec un logiciel de reconnaissance vocale). Pour la suite, je compte travailler dans la robotique mobile, en recherche et développement. »

Paul, diplômé de l'Insa Hauts-de-France

POUR EN SAVOIR PLUS

Situation de handicap, besoin d'aménagements, retrouvez toutes les informations sur le site de l'Onisep www.onisep.fr/handicap





Former des ingénieurs impliqués dans les métiers de l'agriculture et de l'environnement

L'istom, école d'ingénieurs à Angers, forme aux métiers de la **transition agro-écologique, alimentaire, énergétique et à la gestion des ressources naturelles**. Son cursus est tourné vers les pays du sud qui permettent des apprentissages d'une richesse irremplaçable.



CHIFFRES CLÉS

- Création : 1908
- 1 campus à Angers
- 2 statuts possibles : étudiant et apprenti
- 16 mois de stages à l'international et en France
- 350 étudiants/an
- 76% d'embauche 2 mois après le diplôme

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- 28% en Développement agricole et rural
- 24% en Production agricole
- 16% en Environnement & aménagement
- 12% en Agroalimentaire
- 6% en Services et activités tertiaires
- 4% en Agrofournitures



ISTOM
4 Rue Joseph Lakanal
49000 ANGERS
02 53 61 84 60
contact@istom.fr

SUIVEZ-NOUS !



istom.fr



DEVENEZ INGÉNIEUR EN MER OU À TERRE



INGÉNIEUR OFFICIER NAVIGANT



INGÉNIEUR EN GÉNIE MARITIME



L'ENSM forme les futurs officiers et ingénieurs **de la marine marchande**

DEVENEZ L'UN D'EUX !

FRENCH MARITIME ACADEMY
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME
www.supmaritime.fr

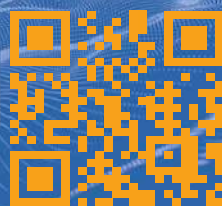


DÉCOUVREZ LE MONDE DU NUMÉRIQUE

Rencontrez-nous !

Sur nos salons étudiants,
nos journées et soirées portes
ouvertes.

Le calendrier est en ligne :
www.isep.fr



- Big data et intelligence artificielle • Télécom et connectivité
- Électronique et optimisation énergétique • Cybersécurité • Éthique

OPTER POUR UNE ÉCOLE APRÈS LE BAC

Intégrer une école d'ingénieurs directement après le bac, c'est s'engager pour 5 ans d'études : 2 années de prépa intégrée ou de cycle préparatoire commun, et 3 années de cycle ingénieur. C'est parfois l'occasion de rentrer plus vite dans le vif du sujet. Un choix auquel bien réfléchir, car ensuite les possibilités de changer de voie seront limitées.

Prépa intégrée	
Une école sans délai	80
Cycles préparatoires communs	
Un choix progressif	84
Sélection post-bac	
Les différentes étapes	86
Parcoursup, mode d'emploi	88
Les concours communs post-bac	90

PRÉPA INTÉGRÉE UNE ÉCOLE SANS DÉLAI

Les écoles en 5 ans s'adressent aux bacheliers dont le projet est déjà précis et qui souhaitent effectuer leur scolarité dans un seul établissement. Le cursus commence souvent par une prépa intégrée qui mène ensuite au cycle ingénieur.



Plus de la moitié des écoles d'ingénieurs recrute des élèves dès le bac pour les mener en 5 ans au diplôme d'ingénieur : les Insa (instituts nationaux des sciences appliquées), les UT (universités de technologie), les écoles de la Fésic (Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif), etc. Certaines sont généralistes ou multisectorielles (les ENI, les Insa, les UT, etc.); d'autres forment des ingénieurs spécialisés dans un domaine (l'agronomie à l'ESA, les biotechnologies à SupBio-tech, les énergies renouvelables à Sup'Enr, etc.). Alors que les CPGE (classes préparatoires aux grandes

écoles) préparent aux concours de nombreuses écoles, ce qu'on appelle « prépa intégrée », « tronc commun » ou « 1^{er} cycle » conduit, sur contrôle continu, au cycle ingénieur de l'école (ou du réseau d'écoles) que l'on a rejointe après le bac. C'est donc pour certains élèves un moyen d'échapper au stress des concours à bac+2 et à l'incertitude sur l'établissement qu'ils intégreront.

VERS LE CYCLE INGÉNIEUR

La formation dans les écoles d'ingénieurs post-bac est la plupart du temps organisée en 2 cycles. Elle offre malgré tout une certaine continuité, puisqu'elle se déroule le plus souvent

dans le même établissement, au sein d'une même promotion avec des enseignants communs.

Le modèle 2 + 3. L'organisation la plus courante consiste en un 1^{er} cycle en 2 ans, suivi d'un cycle ingénieur en 3 ans. Dans certains cas, la prépa intégrée est très proche d'une CPGE, tant dans le contenu des cours que dans l'encadrement. Parfois, comme à CPE Lyon ou à l'Icam Nantes, les élèves suivent même leur cycle préparatoire en partenariat avec des lycées disposant par ailleurs de classes prépa.

D'autres organisations. Reprenant le schéma licence-master, quelques établissements dispensent un 1^{er} cycle en 3 ans, puis une spécialisation en 2 ans.

À l'EPF, par exemple, les 3 années de cycle licence permettent d'acquérir les bases théoriques, avant de rejoindre le cycle majeure en 2 ans, qui fait la part belle à la professionnalisation. De son côté, l'Isen Ouest propose des 1^{ers} cycles en 3 ans davantage spécialisés (par exemple en informatique, mécanique, environnement, etc.), à choisir selon son profil et son appétence pour un domaine. Autre structuration possible : à l'Insa Toulouse, le tronc commun ne dure que 1 an ; les 2 années suivantes sont dites « de préorientation », avant les 2 dernières années de spécialité.

À retenir. Quelle que soit l'organisation de l'établissement, les élèves doivent valider au fur et à mesure leurs semestres et/ou années d'études pour obtenir leur diplôme d'ingénieur au bout des 5 ans.

CONTRÔLE CONTINU

Une fois passé le cap de la sélection (→ lire p. 86), les élèves bénéficient dans les écoles post-bac d'une ambiance plus détendue qu'en CPGE. Pas question néanmoins de relâcher ses efforts, car le rythme est soutenu.

Prime à la régularité. Si les étudiants de prépa intégrée n'ont pas la pression des concours post-prépa, ils doivent cependant fournir un travail régulier. Ils sont d'ailleurs évalués au moyen du contrôle continu. Pour les amener à reprendre leurs cours avec assiduité, de nombreuses écoles organisent des devoirs sur table une fois par semaine et des interrogations orales, équivalentes des « colles » en CPGE. Au-delà des exercices et partiels à préparer, les élèves ont souvent des projets de groupe à réaliser.

Passage non automatique. Contrairement à une idée reçue, une fois admis en cycle préparatoire dans une école d'ingénieurs post-bac, ce n'est pas « gagné ». En effet, tous les étudiants n'accèdent pas à la 2^e année de prépa intégrée ni au cycle ingénieur, et le redoublement n'est pas toujours autorisé. Les données varient selon les formations, plus ou moins sélectives : se renseigner auprès de chaque établissement sur ce point, notamment lors des JPO (journées portes ouvertes).

À retenir. Dans les écoles appartenant à un réseau, comme les Insa ou les UT, on peut demander à rejoindre un autre établissement du groupe en fin de 1^{re} ou de 2^e année. Des transferts au cas par cas, qui tiennent compte du projet de l'étudiant ou de l'étudiante, et de ses résultats.

SCIENCES, HUMANITÉS ET STAGE

La prépa intégrée réunit l'ensemble des composantes d'une formation d'ingénieur : un tronc commun en sciences, une ouverture aux sciences humaines et une introduction métier.

Socle scientifique. L'enseignement de ces 1^{res} années accorde une large place aux connaissances fondamentales en mathématiques (analyse, algèbre), physique (électricité, mécanique, thermodynamique, optique) et sciences de l'ingénieur (informatique, électronique, dessin technique) nécessaires en cycle ingénieur. Certaines écoles reprennent strictement le programme des CPGE. D'autres insistent davantage sur les sciences appliquées. S'y ajoutent, selon les écoles et leurs spécialités, des enseignements de chimie, de biologie, de géosciences... Les cours magistraux, théoriques, alternent avec les TD (travaux dirigés) d'application et les TP (travaux pratiques) d'expérimentation.

Préorientation. La plupart des écoles post-bac dispensent un 1^{er} cycle à vocation généraliste. Néanmoins, certaines, orientées vers un secteur d'activité précis, par exemple le BTP pour l'ISA BTP ou les ESITC, offrent des enseignements spécialisés dès le début. D'autres proposent, à partir du 3^e ou du 4^e semestre, des cours à la carte servant d'initiation aux spécialités du cycle ingénieur. À noter : quelques écoles d'ingénieurs, comme l'ESITech Rouen, dispensent, en partenariat avec une université, une prépa intégrée avec option santé, sur le modèle des L.AS (licence avec option accès santé). À l'issue de la 1^{re} ou de la 2^e année, en fonction de leurs résultats, les étudiants peuvent intégrer un cursus de santé à l'université ou poursuivre leur études en école.

.../...

MODE D'EMPLOI

QUE FAIRE EN CAS D'ÉCHEC ?

Le redoublement en prépa intégrée n'est pas autorisé par toutes les écoles. Les étudiants qui n'ont pas obtenu des résultats suffisants peuvent néanmoins bénéficier d'un accompagnement pour envisager une réorientation, selon leur niveau et leur projet, en 1^{re} ou en 2^e année de BUT ou en licence. Il n'est pas rare qu'après avoir obtenu leur diplôme, ces étudiants réintègrent une école d'ingénieurs par le biais des admissions parallèles (→ lire p. 107).

REPÈRE

DES PLACES OUVERTES À BAC+1 ET À BAC+2

À bac + 1. Les étudiants issus d'une 1^{re} année de CPGE ou d'une 1^{re} année validée dans un cursus scientifique (licence, BTS, BUT, PASS – parcours d'accès spécifique santé, etc.) peuvent être admis en 2^{de} année de prépa intégrée. Ces admissions se font au cas par cas, en tenant compte du dossier de l'étudiant ou de l'étudiante, de la spécialité qu'il ou elle a suivie, voire de son classement.

À bac + 2. Pour diversifier davantage les profils de leurs promotions, les écoles post-bac ouvrent aussi leur cycle ingénieur aux étudiants ayant validé un bac + 2 ou + 3 (licence, BUT, CPGE, bachelor, quelquefois BTS, licence pro, etc.), sur concours ou dossier et entretien, par le biais des admissions parallèles (→ lire p. 107). Dans certaines écoles, ces recrutements représentent jusqu'à plus de la moitié des effectifs du cycle ingénieur.

30 % des entrants en 1^{re} année de cycle ingénieur viennent de prépa intégrée.

Source : « Note flash du SIES » n°11, MESRE, juin 2025.

.../... **Sciences humaines.** SHS (sciences humaines et sociales), humanités ou enseignements d'ouverture: les intitulés varient, mais le programme du cycle préparatoire comprend toujours des cours de langues, de communication, de gestion ainsi que de culture générale et, parfois, de sport.

Découvrir l'entreprise. Les écoles poussent les élèves à se confronter très tôt au monde du travail. Un stage de 1 mois, dit «ouvrier» ou «d'exécution», est en général obligatoire à la fin de la 1^{re} ou de la 2^e année. Pour présenter l'univers de l'entreprise et le métier d'ingénieur, de nombreux établissements organisent également des conférences et des rencontres avec des professionnels.

À retenir. Les élèves de prépa intégrée découvrent aussi l'activité associative (→ lire p. 72), importante en école d'ingénieurs et source de cohésion des promotions. Toutefois, compte tenu de leur rythme d'études, ils peuvent parfois moins s'engager qu'en cycle ingénieur.

À CHACUN SON SOUTIEN

Pour faciliter l'ouverture à des profils variés et éviter les échecs et les abandons, beaucoup d'écoles prévoient des dispositifs d'accompagnement pendant une partie ou la totalité du 1^{er} cycle: cours de soutien ou de mise à niveau, tutorat par des élèves du cycle ingénieur ou par des enseignants.

Bacheliers généraux. Constatant un écart de plus en plus grand entre le niveau des bacheliers généraux ayant suivi des spécialités scientifiques et les attentes des écoles d'ingénieurs dans les matières scientifiques, certaines écoles proposent ou imposent des cours de soutien, notamment en mathématiques, aux bacheliers les plus en difficulté. Celles qui accueillent des bacheliers généraux ayant suivi une seule spécialité scientifique en terminale mettent en place des enseignements de consolidation en sciences, notamment en mathématiques et en physique, à l'instar de l'Efrei et de sa «prépa plus».

Bacheliers technologiques. Les bacheliers STI2D, STL et STAV admis dans une partie des écoles bénéficient souvent de filières ou de programmes

spécifiques, au moins pour la 1^{re} année, avec une pédagogie qui leur est adaptée. Le dispositif Ins'Avenir (en 3 ans) de l'Insa Lyon et FAS (formation active en sciences, en 2 ans) de l'Insa Toulouse accueillent ainsi ces profils, privilégiant l'apprentissage par problèmes et par projets afin de faciliter l'appropriation des connaissances.

Étudiants en réorientation. Aux étudiants qui quittent leur formation après 1 semestre dans l'enseignement supérieur, certaines écoles proposent un cursus accéléré dès le 2^e semestre (→ lire l'encadré Repère p. 87) qui leur permet ensuite de rejoindre la 2^{de} année de la prépa intégrée. Ces cursus de 5 ou 6 mois, allant par exemple de mars à juillet, recrutent notamment des étudiants de PASS (parcours d'accès spécifique santé), L.AS (licences avec option accès santé) avec majeure scientifique, CPGE, BUT, etc. La sélection s'effectue sur dossier et, parfois, sur entretien.

PARCOURS ORIGINAUX

Loin de rentrer dans un modèle unique, les écoles d'ingénieurs offrent des parcours de formation différents qui permettent de donner une coloration à son profil dès le 1^{er} cycle.

Filières internationales. Les échanges internationaux sont très développés à partir du cycle ingénieur, mais quelques établissements ont créé des cycles préparatoires associant étudiants français et étrangers. C'est notamment le cas des Insa, où les filières Eurinsa, Asinsa, Amerinsa ou Globalinsa complètent le programme classique par une deuxième langue obligatoire, des cours de communication interculturelle ainsi qu'un stage, voire une année d'études, à l'étranger.

Pratique artistique ou sportive. La plupart des écoles d'ingénieurs permettent aux étudiants ayant une pratique artistique confirmée (musique, danse, théâtre) ou une pratique sportive de haut niveau de la poursuivre, moyennant éventuellement un aménagement d'emploi du temps (tel que le 1^{er} cycle en 3 ans au lieu de 2).

Humanités et technologies. Pour les bacheliers généraux, toutes spécialités confondues, intéressés par les lettres



AVIS D'ÉTUDIANTE

Allier théorie et pratique

«Au lycée, j'ai cherché à intégrer une école d'ingénieurs post-bac généraliste pour éviter la classe préparatoire, sans pour autant me fermer des portes. Au début de la prépa intégrée à l'Esilv, il faut s'adapter: nous sommes 200 en amphî et une trentaine en TD (travaux dirigés), ça change du lycée! À côté des cours de mathématiques ou de physique, on nous enseigne l'informatique ou la mécanique, par exemple. Dans cette école, l'accent est mis sur les *soft skills* (compétences comportementales), qui nous seront très utiles dans le monde de l'entreprise. Dans cet objectif, nous avons notamment un projet à réaliser chaque année. En 1^{re} année, nous avons participé à la construction d'un pont en carton démontable, sur lequel un petit robot pouvait passer. Nous devions respecter un cahier des charges et réussir à travailler en équipe. Allier théorie et pratique, c'est vraiment ce qui m'a plu!»

Brunelle, ingénieure diplômée de l'Esilv

et les sciences humaines et prêts à s'engager dans des études scientifiques, l'UTC a conçu un cursus baptisé Hutech (humanités et technologies) en 3 ans. Pluridisciplinaire, cette formation associe sciences, techniques et sciences humaines, et permet de poursuivre dans les différentes spécialités d'ingénieur de l'école.

Vers l'apprentissage. Pour celles et ceux qui sont tentés par l'alternance, l'Icam, par exemple, propose un cycle préparatoire distinct de celui de la formation classique, la «prépa professionnalisante», qui permet l'obtention d'un BTS ou d'un BUT. Celui-ci ne se déroule pas en alternance (sauf la 2^{de} année sur deux des sites de l'école), mais la pédagogie privilégie les travaux pratiques et les stages. ■

JUNIA

GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Lille - Châteauroux - Bordeaux



**FORMER DES
INGÉNIEURS**

CAPABLES
D'ACCOMPAGNER
LES ÉVOLUTIONS
INDUSTRIELLES,
TECHNOLOGIQUES,
AGRICOLES ET
ENVIRONNEMENTALES
DE LEUR TEMPS



**RENCONTRONS-
NOUS !**

J U N I A . C O M

CYCLES PRÉPARATOIRES COMMUNS

UN CHOIX PROGRESSIF

Les CPC sont proches, dans leur programme et leur sélection, des prépas intégrées des écoles post-bac. Leur particularité : permettre l'accès, sur contrôle continu, au cycle ingénieur de plusieurs écoles.

Pour qui veut étudier en école d'ingénieurs sans passer par 2 ans en CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) ni s'engager d'emblée pour 5 ans dans une école post-bac, il existe une troisième voie. Sélectionnés l'année du bac, les étudiants suivent 2 années de CPC (cycle préparatoire commun), puis intègrent l'une des écoles partenaires du cycle en fonction de leur classement au contrôle continu. Aujourd'hui, près de la moitié des écoles d'ingénieurs recrutent une petite partie de leurs élèves de cette manière.

UNE FORMULE INTERMÉDIAIRE

Donnant accès à plusieurs écoles (d'une poignée à une quarantaine selon les cycles), les cycles préparatoires communs se distinguent à la fois de la prépa intégrée d'une école post-bac, qui mène à une seule école d'ingénieurs, et d'une CPGE scientifique, qui permet de postuler à quasiment toutes les écoles. À la différence de la prépa intégrée, les élèves des CPC ne font en général leur choix d'école qu'à bac+2, parmi les établissements partenaires du cycle. Cela constitue un bon moyen de s'assurer une place dans une école, dès le lycée, tout en se laissant de la marge de manœuvre pour choisir l'école ou la spécialité.

Plus ou moins d'écoles. Les cycles qui donnent accès au plus large panel d'écoles sont les CPI (classes préparatoires intégrées) de la Fédération Gay-Lussac, menant à 20 écoles de chimie et génie des procédés, le CPP (cycle préparatoire polytechnique) - La Prépa des INP, débouchant sur 40 écoles du Groupe INP (instituts nationaux polytechniques) et le PEIP (parcours des écoles d'ingénieurs Poly-

tech), conduisant à 16 écoles (→ voir le tableau ci-après).

Des spécificités. Si les écoles accessibles après La Prépa des INP ou le PEIP sont réparties sur l'ensemble du territoire et proposent des spécialités variées, d'autres cycles affichent des spécificités. Tous les établissements partenaires des CPI de la Fédération Gay-Lussac sont ainsi spécialisés en chimie et génie des procédés. Le CPBx (cycle préparatoire de Bordeaux), quant à lui, donne accès à 9 écoles d'ingénieurs de Nouvelle-Aquitaine.

À retenir. Avant de s'engager dans un CPC, les lycéens doivent étudier de près les caractéristiques des écoles membres (spécialités, insertion, etc.) pour s'assurer qu'elles correspondent bien à leur projet professionnel. À noter : la plupart des écoles du PEIP recrutent aussi après une 1^{re} année d'études post-bac validée (notamment une licence ou une prépa scientifique).

2 ANNÉES INTENSIVES

Une fois admis dans un cycle préparatoire commun, l'élève suit 2 années de formation, à l'université dans un cursus dédié ou dans l'une des écoles membres du cycle. Les écoles partenaires peuvent s'impliquer en confiant certains cours à leurs enseignants, ou en accueillant les élèves dans leurs locaux pour des séances de TP (travaux pratiques) spécifiques. Si l'ambiance y est plus détendue qu'en classe prépa, car il n'y a pas le stress des concours de 2^{de} année, le rythme est tout de même dense et le redoublement n'est en général pas autorisé.

Socle de connaissances. Malgré leurs différentes implantations sur le territoire, tous les cursus relevant d'un même cycle dispensent la même formation, puisque les élèves sont ensuite interclassés pour intégrer l'une des



AVIS D'ÉTUDIANTE

Du contrôle continu et pas de concours

« Les CPI de la Fédération Gay-Lussac ressemblent à une classe préparatoire aux grandes écoles mais sont allégées sur les parties du programme qui ne nous servent pas ensuite pour nos études d'ingénieur en chimie. À l'inverse, l'accent est mis sur ce qui nous est utile. Nous étions 50 à Clermont-Ferrand, et il y avait beaucoup de solidarité entre nous. Nous venions tous de loin et nous nous entraînions pour réviser. Les colles n'existent pas en CPI, et tous les examens se déroulent en contrôle continu. Ce qui permet à la fin des 2 années d'être interclassé avec tous les autres étudiants pour intégrer l'une des 20 écoles partenaires. À l'entrée en CPI, je visais plutôt des écoles parisiennes que je n'aurais pas pu atteindre en prépa classique. À la fin, j'ai surtout voulu intégrer une école qui se focalise sur la chimie que j'avais envie d'étudier, à savoir le génie des procédés. C'est l'avantage de ce cursus : j'ai eu 2 ans pour savoir quelle école était la plus adaptée à mon projet. »

Lisa, diplômée de CPE Lyon, après les CPI chimie Gay-Lussac

écoles. Apportant les bases pour suivre en cycle ingénieur, le programme est proche, selon les cycles, de celui des prépas intégrées ou des CPGE. Il comprend une combinaison variable de mathématiques, de physique, de chimie, d'informatique et/ou de sciences plus appliquées (biologie, électronique, mécanique, programmation informatique, etc.) et d'anglais. Quelques cycles, comme le PEIP et le CPBx, offrent aux étudiants la possibilité de mettre davantage l'accent sur certaines matières, selon leur projet. S'y ajoutent des enseignements supplémentaires de langues, de gestion de projet, de communication, etc. Une initiation à la vie professionnelle, sous forme de projets à réaliser en équipe ou de stage en entreprise, figure également souvent au menu de ces 2 années.

À retenir. Certains cycles préparatoires communs organisent des parcours différenciés selon le profil de l'étudiant ou de l'étudiante. C'est le cas du PEIP, qui prévoit trois parcours avec des enseignements adaptés à la formation d'origine des élèves (bacheliers généraux, bacheliers généraux orientés bio et bacheliers technologiques).

L'ENTRÉE EN CYCLE INGÉNIEUR

Au cours des 2 années, les élèves sont régulièrement évalués par des devoirs surveillés, des partiels et des interrogations orales. À l'issue du cycle, leur affectation dans l'une des écoles partenaires dépend de leurs vœux et de leur classement au contrôle continu. Dans le cas du PEIP, les élèves ont accès aux cycles ingénieurs sous statut étudiant. En général, leurs souhaits se répartissent

assez bien dans les différentes écoles, ce qui leur permet souvent d'obtenir leur premier choix. Dans les CPI de la Fédération Gay-Lussac, le PEIP ou La Prépa des INP, environ 9 étudiants sur 10 rejoignent ainsi le cursus ingénieur dans l'un de leurs premiers vœux.

À retenir. Dans le cas du CPBx, les bacheliers sont recrutés directement au niveau du baccalauréat par une école d'ingénieurs. Le choix de l'école a donc lieu dès la phase d'admission. Cette formule est très proche de la prépa intégrée, puisque les élèves effectuent le cycle commun en sachant d'emblée à quelle école ils accéderont ensuite. La différence : ils n'intègrent physiquement l'école qu'à bac + 2 et partagent les 2 années de cycle préparatoire avec des élèves qui rejoindront le cycle ingénieur d'une autre école. ■

LES PRINCIPAUX CYCLES PRÉPARATOIRES COMMUNS

CYCLE	PROFIL	ÉCOLES ACCESSIBLES	LIEU D'ÉTUDES
CPBX Cycle préparatoire de Bordeaux https://formations.u-bordeaux.fr	Bacheliers généraux	9 écoles : Bordeaux INP (ENSC, Ensegid, Enseirb-Matméca, Ensmac, Enspima, ENSTBB), Bordeaux Sciences Agro, ENSGTI, Estia	Talence
CPI CHIMIE GAY-LUSSAC¹ Classes préparatoires intégrées de la Fédération Gay-Lussac https://20ecolesdechimie.com/bac	Bacheliers généraux	20 écoles : Centrale Méditerranée, Chimie ParisTech-PSL, CPE Lyon, ECPM, ENSCL, ENSCM, ENSCMu, ENSCR, ENSGTI, Ensi Poitiers, Ensicacet, Ensic, EnsiCaen, Ensil-Ensci, Ensmac, Escom, ESPCI Paris-PSL, Insa Rouen Normandie, Itech Lyon, Sigma Clermont	Clermont-Ferrand, Lille, Pau, Rennes et Strasbourg
	Bacheliers STL		Rennes
CPP-LA PRÉPA DES INP Cycle préparatoire polytechnique - La prépa du Groupe INP (instituts nationaux polytechniques) www.la-prepa-des-inp.fr	Bacheliers généraux	40 écoles : • Bordeaux INP (ENSC, Ensegid, Enseirb-Matméca, Ensmac, Enspima, ENSTBB) et ENSGTI, Ensi Poitiers, ISA BTP ; • Bretagne INP (Enib, Esia); • Clermont Auvergne INP (Isima, Polytech Clermont, Sigma Clermont); • Grenoble INP-UGA (Ense3, Ensimag, Esisar, Génie industriel, Pagora, Phelma, Polytech Grenoble) et SeaTech; • Lorraine INP (EEIGM, Enim, Ensaia, Ensem, ENSG, ENSGSI, Ensic, Enstib, Mines Nancy, Polytech Nancy, Télécom Nancy); • Toulouse INP (AgroToulouse, Enseeiht, Ensicacet) et El Purpan, Enac, ENM, Isae-Supaéro	Bordeaux, Cambrai, Clermont-Ferrand, Grenoble, Nancy, Pointe-à-Pitre Guadeloupe, Saint-Denis de La Réunion, Quimper, Toulouse et Valence
PEIP Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech www.polytech-reseau.org	Bacheliers généraux, bacheliers STI2D, STL	16 écoles : Angers, Annecy-Chambéry, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice-Sophia, Orléans, Paris-Saclay, Sorbonne, Tours	Universités partenaires des Polytech

1. Il existe également des CPI internationales, baptisées « Chem.I.St » (Chemistry International Studies), qui comprennent des promotions composées à parts égales d'étudiants français et étrangers.

SÉLECTION POST-BAC

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Le dossier scolaire constitue la pièce maîtresse de la sélection dans les écoles d'ingénieurs post-bac. En fonction de leur niveau, les lycéens peuvent aussi être convoqués à des épreuves écrites et/ou à un entretien.

Préserver un bon niveau en sciences et ne pas avoir opté pour la formation d'ingénieur par hasard : ce sont ces deux points que cherchent à vérifier les jurys à l'admission des écoles post-bac (→ lire p. 80) ou des CPC (cycles préparatoires communs → lire p. 84). Pour faciliter les démarches des lycéens, la plupart de ces établissements ont mutualisé leurs procédures de recrutement. Au total, huit concours communs ouvrent ainsi les portes d'une centaine d'écoles aux bacheliers généraux avec spécialités scientifiques. Seules quelques-unes recrutent en solo, du fait d'une spécialisation marquée. Par ailleurs, des procédures sont également mises en place pour les bacs technologiques (STI2D et, dans une moindre mesure, STL et STAV), admis à se présenter dans certaines écoles, ainsi que pour les bacheliers généraux n'ayant pas suivi deux spécialités scientifiques en terminale ; il convient de se renseigner sur le site des écoles. Dans tous les cas, l'admission est à confirmer après l'obtention du bac.

L'EXAMEN DU DOSSIER

Les candidatures en écoles d'ingénieurs post-bac passent par la plateforme nationale de préinscription en 1^{re} année de l'enseignement supérieur, Parcoursup (www.parcoursup.fr). L'étude du dossier par les établissements constitue la première étape de la sélection, et parfois même la seule, d'où l'importance d'avoir des résultats et des appréciations solides au lycée.

Résultats scolaires. L'évaluation du dossier porte sur les bulletins de 1^{re} et de terminale, en particulier sur les notes dans les matières scientifiques (notamment en mathématiques et en physique-chimie), en français, en anglais et dans la spécialité abandonnée en fin de classe de 1^{re}, ainsi que sur les notes de l'épreuve de français du bac. Ces résultats sont examinés à l'aune du niveau de la classe (moyenne générale et moyennes maximale et minimale dans les différentes matières), du rang de l'élève, des appréciations des enseignants et de l'avis du chef ou de la cheffe d'établissement sur la poursuite d'études. Intervient aussi la lettre de motivation. Sachant que chaque concours et/ou école définit les critères pris en compte dans l'étude du dossier, ainsi que la manière de les pondérer. À l'issue, chaque dossier se voit attribuer une note et est classé par rapport aux autres candidatures.

Les « grands classés ». Plusieurs concours communs choisissent de dispenser les meilleurs candidats, dits « grands classés », des épreuves écrites qu'ils organisent. C'est le cas, par exemple, des concours Advance et

Avenir bac. Selon les recrutements, ces candidats passent un oral complémentaire ou non.

Sélectivité. Les recrutements en écoles d'ingénieurs post-bac peuvent être aussi sélectifs que ceux post-prépa. À titre indicatif, des établissements tels que l'Insa Lyon ou l'UTC ne retiennent que les excellents dossiers (autour de 16/20 de moyenne générale au lycée). Les autres écoles admettent, de manière générale, les candidats qui ont entre 12 et 14 de moyenne.

À retenir. Pour évaluer le niveau d'exigence à l'entrée des formations que l'on envisage, un bon moyen consiste à contacter les élèves qui étaient en terminale dans son lycée l'année précédente et qui ont tenté l'admission dans ces écoles, et à comparer ses moyennes aux leurs.

LES ÉPREUVES ÉCRITES

Quand il y a des écrits, ils sont groupés sur une journée ou une demi-journée, en semaine ou le samedi, pour ne pas perturber l'emploi du temps des lycéens, en avril ou mai. Les concours communs disposent souvent de centres d'examen dans toute la France (et parfois à l'étranger), ce qui limite les déplacements et donc les frais. Plus rarement ou pour les candidats hors métropole, les épreuves peuvent avoir lieu en ligne. Les résultats obtenus à ces épreuves s'ajoutent à la note attribuée au dossier pour établir la liste des candidats admissibles.

En sciences. Les écrits comprennent en général une épreuve de mathématiques et une autre épreuve de sciences

MODE D'EMPLOI

Pour connaître le calendrier des inscriptions 2025, voir « Parcoursup, mode d'emploi » p. 88.

correspondant aux spécialités choisies par le candidat en 1^{re} et en terminale (physique-chimie, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur, sciences de la vie et de la Terre). En général d'une durée de 1 heure ou 1 heure 30, les épreuves scientifiques reposent sur les programmes des spécialités du lycée. De manière générale, elles sont d'un niveau un peu supérieur à celles du bac, les exercices exigeant davantage de réflexion, mais elles sont tout à fait accessibles à des élèves qui ont travaillé régulièrement en terminale. Dans certains concours, les candidats auront plus de questions disponibles que de questions à traiter pour leur permettre de répondre aux questions sur les parties du programme étudiées.

Anglais, culture. Plusieurs concours communs testent le niveau d'anglais et parfois de culture générale des candidats. Au concours Puissance Alpha, les bacheliers généraux ont ainsi un écrit d'anglais de 45 minutes, qui prend la forme d'un questionnaire.

À retenir. Les épreuves consistent souvent en des QCM (questionnaires à choix multiple), une forme déroutante si on la découvre le jour J. En général, une bonne réponse rapporte des points; une mauvaise en retire; une non-réponse n'est pas prise en compte. Il est conseillé de vérifier les consignes sur les sites des concours, qui mettent souvent à la disposition des candidats des annales pour s'entraîner sur les sujets des sessions précédentes.

L'ORAL

Quand une ou plusieurs épreuves orales sont organisées, sont convoqués, selon les concours, les candidats qui présentent les meilleurs dossiers (les «grands classés») et/ou ceux qui ont été présélectionnés sur dossier ou après les écrits. Les lycéens passent en général les oraux entre mars et mai dans l'école la plus proche de leur domicile, qui n'est pas forcément celle où ils seront ensuite étudiants, voire à distance pour les candidats les plus éloignés (les candidats de l'outre-mer ou à l'étranger).

Entretien individuel ou collectif. L'entretien ne vise pas à évaluer des connaissances, mais à sonder la motivation du candidat ou de la candidate. Les questions portent classiquement sur les raisons qui le ou la poussent à vouloir être ingénieur ou ingénieure, ses activités extrascolaires et ses centres d'intérêt. L'entretien se déroule devant un jury composé de deux ou trois personnes, de façon individuelle ou collective. Quelques écoles ajoutent un oral d'anglais et/ou de sciences.

À retenir. Les jurys recommandent aux candidats d'être naturels et de ne pas tenir un discours artificiel qui serait vite démasqué. Pour mieux bâtir son argumentaire, les JPO (journées portes ouvertes), organisées par les établissements entre décembre et mars, ainsi que les journées d'immersion, sont précieuses: elles permettent de rencontrer les enseignants et les élèves, de découvrir les programmes, etc.

SE PRÉPARER

Afin d'aider les bacheliers à se préparer à leur recrutement, les écoles d'ingénieurs et concours communs décrivent sur leur site les étapes de leur sélection et le calendrier à suivre. Les fiches formation présentes sur Parcoursup pour chaque établissement, détaillant les modalités de candidature et les critères d'analyse des candidatures, sont également incontournables pour constituer son dossier. Quant aux épreuves, différents outils sont mis à disposition, selon les concours et les besoins de chacun ou chacune, pour s'y entraîner: annales des sessions précédentes, assorties parfois de leurs corrigés; journées de préparation dans les établissements ou cours en live; plus rarement, application de révision; FAQ (questions fréquemment posées); vidéos de présentation, etc. Autant d'outils pour mettre toutes les chances de son côté. ■



AVIS D'EXPERT

Quelles spécialités pour des études d'ingénieur ?

« Ces dernières années, les écoles d'ingénieurs se sont ouvertes à des profils plus diversifiés. Un attendu incontournable reste malgré tout les mathématiques. Celles-ci sont en effet à la base de toutes les disciplines scientifiques et s'avèrent indispensables à la conception de solutions techniques, qui est l'essence même de l'ingénierie. C'est pourquoi il est très fortement recommandé de suivre la spécialité mathématiques en 1^{re} et en terminale pour intégrer une école d'ingénieurs et y réussir. Le second choix de spécialité est plus libre et dépend de la formation et du type d'école visés. Pour entrer dans une école d'ingénieurs après une classe prépa, un parcours purement scientifique est à privilégier. Pour intégrer une école directement après le bac, les formations accueillent des profils plus divers, par exemple ceux qui allieraient les mathématiques et les sciences humaines. »

Philippe Dépincé, président de la commission orientation et accompagnement des élèves de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) et directeur de Polytech Nantes

REPÈRE

RENTREE DÉCALÉE

Une partie des écoles d'ingénieurs post-bac proposent des rentrées décalées en février-mars, avec des candidatures qui se déroulent hors Parcoursup. À envisager en cas de réorientation, car c'est souvent l'occasion de suivre un cursus accéléré en 5 mois avant de rejoindre la 2^{de} année de prépa intégrée. La sélection se fait via des concours communs (par exemple concours AvenirPlus ou Puissance Alpha admissions rebond) ou directement par l'établissement, en général sur dossier, avec parfois un entretien de motivation.

PARCOURSUP, MODE D'EMPLOI

Les candidatures en écoles d'ingénieurs se font en ligne via Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en 1^{re} année de l'enseignement supérieur. Depuis la formulation des vœux d'orientation jusqu'à l'inscription effective dans l'établissement, zoom sur les modalités à chaque étape.

Classe de terminale

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

► **Je m'informe sur les formations**, les attendus, les modalités d'accès, les établissements d'accueil, les débouchés offerts, notamment grâce aux publications de l'Onisep.

► Je participe à la **1^{re} semaine de l'orientation** organisée dans mon lycée.

► Je renseigne ma **fiche de dialogue**.

► Le **conseil de classe** du 1^{er} trimestre prend connaissance de mon projet d'orientation et formule des recommandations.

► Je m'informe sur le déroulement de la **procédure de préinscription** en 1^{re} année de l'enseignement supérieur sur **Parcoursup**.

► **Je poursuis ma réflexion** avec les professeurs principaux ou référents et les psychologues de l'Éducation nationale.

► **Je consulte les fiches des formations** sur Parcoursup, qui décrivent à la fois les attendus et les critères d'examen des candidatures.

► Je complète mes informations en participant aux **JPO** (journées portes ouvertes) dans les établissements et aux **salons de l'orientation**. Je participe à la **2^{de} semaine de l'orientation**.

► **Je crée mon dossier candidat sur Parcoursup** et formule mes vœux, jusqu'à **10 vœux** (avec possibilité de sous-vœux selon les formations).

► Le **conseil de classe** du 2^e trimestre prend connaissance de mes vœux.

► **Début avril, je finalise mon dossier candidat** avec les éléments demandés par les formations et **je confirme chacun de mes vœux** (sans avoir à les classer).

► Les responsables de formation examinent mes vœux après confirmation (à partir d'avril).



DES SERVICES D'AIDE

- Le numéro vert assistance Parcoursup 0800400070, accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
- Le service « Mon orientation en ligne » 0177771225 : du lundi au jeudi, de 10 h à 19 h ; le vendredi, de 10 h à 17 h.

www.parcoursup.gouv.fr

CALENDRIER 2025/2026



- **17 décembre 2025**: ouverture du site.
- **19 janvier 2026**: premier jour pour s'inscrire et formuler ses vœux.
- **12 mars 2026**: dernier jour pour formuler ses vœux.

- **1^{er} avril 2026**: dernier jour pour confirmer ses vœux et compléter son dossier.
- **Du 2 juin au 11 juillet 2026**: début de la phase d'admission principale (réponses des formations).

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

► **Je consulte les réponses** des formations sur Parcoursup: «Oui» (je suis accepté); «Oui si» (sous réserve de suivre des enseignements complémentaires, par exemple); «En attente» (qu'une place se libère, cela peut concerner à la fois une réponse «Oui» ou «Oui si»); «Non» (je suis refusé). Elles arrivent au fur et à mesure, en continu, sauf pendant les épreuves écrites du bac.

► Dès qu'une proposition m'est faite, **je réponds dans les délais indiqués** par la plateforme: j'accepte définitivement cette proposition et je renonce aux autres formations demandées, ou bien je l'accepte provisoirement et j'indique quels vœux je maintiens en attente (case à cocher).

► Si je n'ai aucune proposition, je peux formuler de nouveaux vœux dans le cadre de la **procédure complémentaire**.

► **Je crée mon compte personnel** sur www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole et je règle ma CVEC (contribution vie étudiante et de campus), obligatoire pour s'inscrire.

► **Je procède à mon inscription administrative** auprès de l'établissement où j'ai été admis et je règle les droits d'inscription.

ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

Lors de l'inscription sur Parcoursup, l'élève en situation de handicap peut remplir une fiche de liaison qui précise les aménagements dont il a bénéficié et les informations utiles sur sa situation personnelle et ses besoins. Cette fiche est facultative, mais en cas d'affectation non compatible avec ses besoins particuliers, le candidat peut l'adresser à la CAES (Commission d'accès à l'enseignement supérieur) afin de faire réexaminer son dossier.

ÉLÈVES CHANGEANT D'ACADÉMIE

Les lycéens boursiers qui formulent puis acceptent une proposition sur Parcoursup hors de leur académie d'origine peuvent obtenir une aide de 500 €, cumulable avec d'autres aides.

ÉLÈVES SANS PROPOSITION

Les candidats qui n'ont pas obtenu de proposition mi-juin peuvent, à partir de juillet, solliciter la CAES. Présente dans chaque académie, elle étudie les dossiers et met en place un accompagnement individuel afin de proposer à chacun une solution au plus près de ses aspirations. La CAES peut intervenir jusqu'à la mi-octobre.

LES CONCOURS COMMUNS POST-BAC

La majorité des écoles d'ingénieurs accessibles après le bac organisent des concours communs pour recruter leurs candidats, des élèves de terminale générale ou technologique. Ces sélections ont généralement lieu au printemps, l'admission définitive étant soumise à l'obtention du bac. Liste des concours accessibles selon son profil.

BACCALAURÉAT	CONCOURS ACCESSIBLES
Bac général Se renseigner auprès de chaque concours sur les spécialités de lycée recommandées pour réussir dans les formations visées. Il s'agit le plus souvent de deux spécialités scientifiques, dont celle de mathématiques.	Concours Advance
	Concours Avenir bac
	Concours Galaxy bac
	Concours Geipi Polytech
	Concours Groupe Insa
	Concours Puissance Alpha
	Sélection Réseau France Agro ³
Bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable)	Sélection UT post-bac
	Concours Avenir bac
	Concours Geipi Polytech
	Concours Groupe Insa
	Concours Puissance Alpha
Bac STL (sciences et technologies de laboratoire)	Sélection Réseau France Agro ³
	Concours Advance
	Concours Geipi Polytech
	Concours Groupe Insa
	Concours Puissance Alpha
Bac STAV (sciences et technologies de l'agronomie et du vivant)	Sélection Réseau France Agro ³
	Concours Puissance Alpha



Faites le choix d'un
ITI **NÉRAIRE**
 d'excellence.



RDV INFO



10 bd E.
Michelet
Lyon 8

Sam. **06 déc.** à 9h



10 bd E.
Michelet
Lyon 8

Sam. **07 fév.** à 9h



Mer. **21 janv.** à 17h30

Devenez **ingénieur(e)**
 par **l'alternance** !

INSA INSTITUT NATIONAL
 DES SCIENCES
 APPLIQUÉES
 LYON



**CENTRALE
 LYON**

CPE
 LYON



**Pour s'inscrire,
 c'est ici !**



MÉCA



ÉLEC



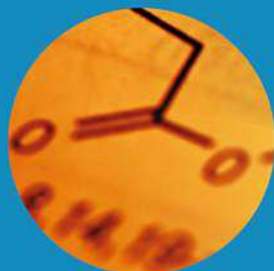
ÉNERGIE



INFO

www.itii-lyon.fr

LA CHIMIE TE PASSIONNE ?



Rejoins nos classes préparatoires intégrées

Accès direct
après le Bac
via Parcoursup
à Clermont-Ferrand,
Lille, Pau, Rennes,
Strasbourg

Une classe
tremplin pour
les bacheliers
STL-SPCL
à Rennes

Enseignement
scientifique
de haut niveau

Dimension
internationale
& sciences
humaines

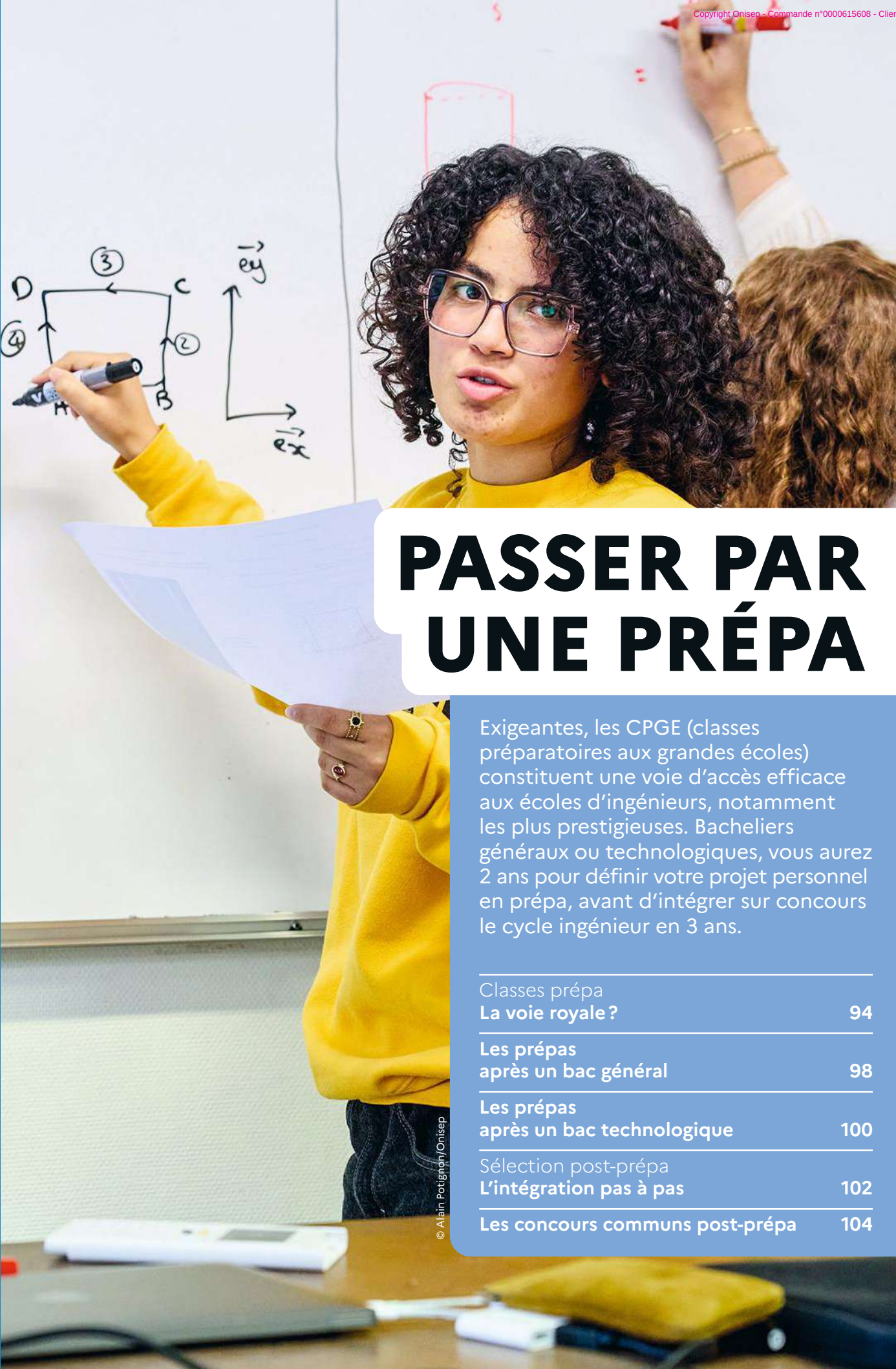
Accès
sur contrôle
contenu
aux écoles



FÉDÉRATION
GAY-LUSSAC
20 ÉCOLES DE CHIMIE

www.20ecolesdechimie.com





PASSER PAR UNE PRÉPA

Exigeantes, les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) constituent une voie d'accès efficace aux écoles d'ingénieurs, notamment les plus prestigieuses. Bacheliers généraux ou technologiques, vous aurez 2 ans pour définir votre projet personnel en prépa, avant d'intégrer sur concours le cycle ingénieur en 3 ans.

Classes prépa La voie royale ?	94
Les prépas après un bac général	98
Les prépas après un bac technologique	100
Sélection post-prépa L'intégration pas à pas	102
Les concours communs post-prépa	104

CLASSES PRÉPA

LA VOIE ROYALE ?

De nombreux élèves choisissent des prépas scientifiques pour se préparer aux concours d'entrée des écoles d'ingénieurs. Une stratégie payante, moyennant 2, voire 3 années de travail intensif.



En 2024, 34 % des élèves entrant en cycle ingénieur venaient des CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles). Cette voie d'intégration, toujours la plus importante, même si elle baisse au profit des autres voies d'accès, cumule plusieurs atouts pour celles et ceux qui ne craignent pas de passer des concours et d'assumer une charge de travail importante.

DE BONNES CHANCES D'INTÉGRER UNE ÉCOLE

Choisir une CPGE scientifique offre la quasi-garantie d'entrer en école d'ingénieurs. Près de 9 élèves sur 10 intègrent en effet une grande école à l'issue de 2 ou 3 ans de prépa, selon la CGE (Conférence des grandes écoles). On dit d'ailleurs que les concours ont autant un rôle de répartition des candidats que de sélection.

Un large choix d'écoles. Les différentes filières de prépa ouvrent sur de nombreuses écoles d'ingénieurs par le biais notamment des concours communs. Un élève de prépa scientifique passe en général deux à quatre concours. Les CPGE donnent accès aux écoles en 3 ans mais aussi aux écoles en 5 ans qui recrutent pour une entrée directe en cycle ingénieur. À la différence de la prépa intégrée (→ lire p. 80), qui implique de choisir dès la terminale l'établissement où l'on étudiera pendant 5 ans, et des CPC (cycles préparatoires communs → lire p. 84), qui restreignent le champ des écoles accessibles aux établissements partenaires, les CPGE laissent aux bacheliers 2 ans pour préciser leur projet.

Parmi les meilleures. Les CPGE restent par ailleurs presque incontournables pour accéder aux écoles les plus cotées telles que Polytechnique, Centrale-

Supélec, Mines Paris-PSL, etc. En effet, ces établissements sélectionnent encore très majoritairement des élèves issus de prépas, tout en ouvrant leur recrutement à d'autres profils (titulaires de BUT, licence, bachelor, etc.) via les admissions parallèles.

À retenir. Compte tenu du nombre d'inscrits aux concours (environ 27 600 en 2025 selon le SCEI – Service de concours écoles d'ingénieurs) et des multicandidatures, les élèves ne peuvent toutefois pas prévoir avec certitude l'école où ils poursuivront leur cursus.

À CHAQUE PROFIL SA PRÉPA

De nombreux lycéens et lycéennes n'osent pas s'engager en prépa de peur de ne pas en être capables. Les classes prépa scientifiques, qui regroupaient plus de 54 000 élèves en 2024-2025,

accueillent pourtant des candidats variés et offrent de bonnes chances de réussite, à condition d'être motivé et de choisir la prépa qui correspond le mieux à son profil.

Bacs généraux et technologiques.

Parmi la dizaine de prépas scientifiques, chacune correspond à un profil d'élèves et prépare à certains concours, donc à un certain type d'écoles. Les plus nombreuses sont les prépas destinées aux bacheliers généraux avec spécialités scientifiques : BCPST, MP21, MPSI, PCSI et PTSI (→ lire p. 98). Les prépas TB, TPC et TSI s'adressent aux bacheliers STI2D, STL et STAV (→ lire p. 100). À noter : la prépa LSS (lettres et sciences sociales), aussi appelée B/L, permet également de se présenter aux concours d'une poignée d'écoles d'ingénieurs. Elle accueille en majorité des bacheliers généraux ayant suivi la spécialité mathématiques associée à une spécialité du domaine des sciences humaines et sociales.

Plus ou moins sélectives. Proposant un parcours d'excellence, les lycées les plus prestigieux recrutent dans leurs prépas les têtes de classe de terminale. Les meilleurs éléments peuvent ensuite être admis, en 2^{de} année, en « classes étoilées » (MP*, MPI*, PC*, PT*, PSI*) qui les entraînent plus spécifiquement aux concours des écoles les plus sélectives. Mais beaucoup de prépas accueillent des élèves avec une moyenne générale de 12/20 en terminale et présentant des résultats réguliers et équilibrés. Elles préparent tout autant à intégrer une école d'ingénieurs, mais pas forcément celles du haut du tableau.

À retenir. Pour choisir une prépa adaptée à son profil et à son projet, il est conseillé de profiter des JPO (journées portes ouvertes) dans les lycées pour rencontrer des enseignants et des élèves de prépa et les questionner sur les programmes et le niveau attendu.

TRANSITION ENTRE LYCÉE ET CYCLE INGÉNIEUR

Dans la continuité de la terminale, les 2 années de CPGE se déroulent en lycée, dans des classes à effectifs limités. Les élèves sont très encadrés, et la présence en cours est contrôlée. Mais, avec l'objectif des concours, le

rythme est beaucoup plus dense. Des évaluations ont lieu très régulièrement, et le redoublement de la 1^{re} année n'est pas autorisé (sauf dérogation). Un investissement important est nécessaire pour réussir.

Sciences à l'honneur. Les prépas scientifiques permettent d'acquérir le socle scientifique requis pour suivre les enseignements du cycle ingénieur. Dans toutes, les mathématiques et la physique occupent une place importante et nécessitent d'être à l'aise avec la théorie. Le poids des autres matières scientifiques (chimie, sciences industrielles, informatique, SVT, etc.) et de l'approche expérimentale varie selon la prépa choisie. Les élèves apprennent à raisonner, à démontrer tous leurs résultats, et ils acquièrent plus globalement les compétences nécessaires à la résolution de problèmes scientifiques et techniques.

Les TIPE. Tous les élèves ont par ailleurs des TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) à réaliser. Ces travaux, qu'ils mènent seuls ou en binôme sur un thème commun à l'ensemble des prépas, les mettent en situation de responsabilité et de recherche scientifique et technique, comme un avant-goût du métier d'ingénieur ou de chercheur. Au programme : recherche bibliographique, description d'objets, traitement de données, réalisation d'expériences, formulation d'hypothèses, simulation informatique, etc.

Matières littéraires. Langues et français-philosophie figurent aussi dans l'emploi du temps de toutes les prépas scientifiques. Si les coefficients attribués lors des recrutements des écoles d'ingénieurs varient, ces disciplines constituent un élément déterminant dans l'admission du candidat ou de la candidate. De plus en plus d'écoles ont d'ailleurs imposé une épreuve d'anglais au concours, car la certification du niveau B2 dans cette langue est nécessaire pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Travailler les langues est en outre source d'enrichissement linguistique et culturel très utile pour obtenir des stages et exercer à l'étranger. Enfin, on attend des futurs ingénieurs de savoir rédiger, s'exprimer et argumenter.

.../...



AVIS D'EXPERTE

Un choix toujours gagnant

« Les programmes des classes prépa scientifiques sont enthousiasmants pour les lycéens attirés par les sciences, dans la continuité de ceux des enseignements de spécialité scientifiques avant le bac. Au-delà de la richesse des contenus, choisir une classe prépa, c'est opter pour une voie avec un encadrement proche de celui du lycée et se donner du temps pour affiner son projet si besoin. À la fin du parcours, l'intégration dans une école d'ingénieurs est quasiment garantie, car le nombre de places offertes est tel que les concours visent davantage à répartir les candidats qu'à les éliminer. Pour celles et ceux qui souhaitent finalement rejoindre un cursus universitaire, les prépas constituent également un excellent tremplin vers les licences et les magistères : les connaissances et les méthodes de travail acquises pendant les années prépa leur permettent d'y réussir brillamment. »

Émilie Frémont, professeure de physique au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (94)

**34,5 %
des entrants
en 1^{re} année
de cycle ingénieur
viennent de classes
prépa.**

Source : « Note flash du SIES » n°11, MESRE, juin 2025.

.../... **À retenir.** La 2^{de} année de prépa s'apparente à une course de vitesse pour se préparer aux concours d'entrée en écoles. Une partie des étudiants qui n'obtiennent pas l'école qu'ils souhaitent décident de redoubler pour se représenter l'année suivante.

UNE VOIE ÉCONOMIQUE

Autre caractéristique des CPGE : la scolarité y est peu coûteuse, comparée notamment aux frais de scolarité des cycles préparatoires des écoles d'ingénieurs privées.

Majoritairement public. Les frais de scolarité en CPGE dans les lycées publics, majoritaires, correspondent aux droits d'inscription dans l'université partenaire (178 € en licence en 2025-2026). Dans les lycées privés, ils sont très variables et peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros. Il faut par ailleurs régler la CVEC (contribution vie étudiante et de campus) de 105 € en 2025-2026 et prendre en compte les frais de logement et/ou de transport pour les élèves éloignés du domicile familial. Sans oublier les frais d'inscription aux concours des écoles, de 0 à plus de 1000 € en fonction du nombre de concours présentés, selon l'UPS (Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques).

Aides aux boursiers. Différentes aides existent pour les élèves titulaires d'une bourse : exonération du paiement des droits d'inscription à l'université (double inscription) et de la CVEC ; accès prioritaire aux places d'internat ; suppression ou réduction des frais d'inscription aux concours en fin de prépa.



Classes prépa, collection « Dossiers », Onisep, 2025. Ce dossier annuel fait le point sur l'avant, le pendant et l'après-prépa.

À retenir. Pour bénéficier d'une bourse de l'enseignement supérieur, un élève de terminale doit constituer son DSE (dossier social étudiant) à partir de la mi-janvier de l'année du bac sur www.messervices.etudiant.gouv.fr.

LA POSSIBILITÉ DE REBONDIR

Changement de projet, échec (très rare) aux concours ? Grâce aux connaissances et aux méthodes de travail qu'elle transmet, la prépa représente généralement un investissement gagnant dans un parcours d'études.

En cours de prépa. Une minorité d'élèves, à qui la prépa scientifique ne convient pas et/ou qui n'y réussissent pas, abandonnent avant les concours. Des passerelles leur permettent de rejoindre d'autres cursus. Les étudiants en 1^{re} année de prépa peuvent, par exemple, se présenter aux concours des écoles d'ingénieurs en 5 ans destinés aux bacheliers ou, dans certaines écoles, candidater pour une entrée en 2^{de} année de prépa intégrée. Celles et ceux qui arrêtent la prépa dès le 1^{er} semestre peuvent postuler dans les cursus accélérés proposés par plusieurs écoles. D'autres décident de rejoindre une licence à l'université ou une formation de type BUT, BTS ou bachelor. Selon l'école et la filière, les règles et le calendrier des admissions diffèrent.

Au terme des 2 ans. Pour celles et ceux qui n'intègrent pas une école, l'attestation descriptive du parcours se révèle très utile. Les conventions signées entre les lycées et les universités partenaires leur permettent en effet d'obtenir tout ou partie des crédits ECTS (*European Credits Transfer System*) pour entrer directement en 2^e ou 3^e année de licence (→ lire l'encadré Mode d'emploi ci-après).

À retenir. Ces réorientations ne sont pas synonymes de renoncement au diplôme d'ingénieur. Certains étudiants postulent de nouveau à l'entrée en écoles d'ingénieurs via les admissions parallèles, qui recrutent à différents niveaux (→ lire p. 107). ■

MODE D'EMPLOI

LES ÉQUIVALENCES

Chaque semestre validé en prépa permet d'obtenir des crédits ECTS : 30 pour 1 semestre, 60 pour une 1^{re} année, 120 après 2 ans. Par exemple, à l'issue d'une année de prépa PSI, l'étudiant ou l'étudiante peut valider 60 ECTS répartis entre 50 ECTS pour le bloc sciences (18 pour les mathématiques, 16 pour la physique, 8 pour les sciences de l'ingénieur, 2 pour la chimie, etc.), 8 pour les lettres-langues et 2 pour l'EPS. Ces équivalences ne sont pas automatiques, mais dépendent des conventions signées entre les établissements, de la correspondance entre les enseignements, etc. L'élève doit parfois passer certains modules ou épreuves pour pouvoir accéder à la formation demandée.

REPÈRE

LES CPES

Les CPES (classes préparatoires aux études supérieures) scientifiques s'adressent aux lycéens qui ne pensaient pas avoir le profil pour rejoindre des CPGE ou d'autres études supérieures scientifiques. Elles leur proposent des enseignements adaptés et un accompagnement renforcé. Elles accueillent notamment des bacheliers méritants boursiers.

CPES en 2 ans après le bac.

Elles permettent l'entrée sur dossier dans les écoles d'ingénieurs partenaires. Par exemple, la CPES du lycée Jean Moulin, à Torcy (77), en partenariat avec l'université Gustave Eiffel, à Marne-la-Vallée, donne accès à Geodata Paris (ex-ENSG-géomatique) ou l'Esiee Paris, mais aussi à l'université ou à d'autres écoles d'ingénieurs.

CPES en 1 an après le bac.

Elles constituent une mise à niveau avant l'entrée en CPGE. Certaines recrutent à la fois des bacheliers généraux, technologiques et professionnels ; d'autres sont spécifiques à un profil. Ainsi la CPES du lycée Antonin Artaud de Marseille est-elle réservée aux bacheliers pro. À noter : plusieurs lycées militaires proposent une CPES à orientation scientifique pour permettre aux élèves d'entrer dans les prépas des lycées de la Défense, afin d'intégrer ensuite les écoles militaires.

INGÉ BOIS UN VRAI CHOIX

4 SECTEURS PORTEURS

- Ingé bois, un profil recherché dans 4 secteurs porteurs : écoconstruction, bois-énergie, environnement, chimie des matériaux biosourcés et ingénierie des secteurs industriels.
- Le bois est le matériau biosourcé par excellence !

- DE 15 JOURS POUR TROUVER UN PREMIER EMPLOI

- Un diplôme d'ingénieur = un emploi !
- 90% des Enstibiens travaillent dans la filière bois.

12 DIPLÔMES DONT 7 DOUBLES DIPLÔMES

- En plus du diplôme Ingénieur Bois, l'Enstib propose :
 - Master Architecture Bois Construction
 - Master Ingénierie des Systèmes Complexes
 - Master Management et Administration des Entreprises
 - Master Entrepreneurat et Management de Projets
 - AgroParisTech, Ingénieur Forestier, Nancy
 - IMT Mines Alès
 - UQAC (3^{ème} année), Québec

UNE VIE ÉTUDIANTE EXCEPTIONNELLE

- École publique + loyer modéré = qualité de vie augmentée.
- Une communauté de 3000 étudiants, pour 400 Enstibiens.
- Une ville sportive et culturelle.
- Une nature omniprésente : forêts, lacs, rando et vélo.

TOP 20
des métiers
qui recrutent
des ingénieurs

**L'unique école publique
qui forme des ingénieurs
spécialisés bois**

**DÉCOUVREZ
UNE ÉCOLE
PRODIGIEUSE**



LORRAINE
INP Enstib
Grande école des ingénieurs bois

LES PRÉPAS APRÈS UN BAC GÉNÉRAL

Les bacheliers généraux ont accès à cinq prépas scientifiques qui mènent, en 2^{de} année, à six filières dont chacune a une dominante. À choisir au regard de ses matières préférées, mais également des écoles envisagées.

Objectif des prépas scientifiques : apporter le bagage nécessaire pour intégrer ensuite une école d'ingénieurs, une école de statistique, une ENS (école normale supérieure) en sciences ou une ENV (école nationale vétérinaire). Elles s'adressent donc à des bacheliers généraux intéressés par les mathématiques et les sciences, à l'aise avec la théorie, voire avec l'abstraction. Pour s'y préparer, les spécialités conseillées en terminale sont : un enseignement de mathématiques (la spécialité mathématiques étant fortement recommandée) et une autre spécialité scientifique au choix, selon ses points forts et la prépa visée, parmi physique-chimie, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques, et SVT (science de la vie et de la Terre). D'autres profils peuvent être accueillis de manière plus exceptionnelle ; il faut se renseigner auprès de chaque établissement.

BCPST (56 LYCÉES)

BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE ET SCIENCES DE LA TERRE

→ Quel programme ?

BCPST est la seule filière de prépa scientifique qui permet à des bacheliers généraux d'étudier les SVT. Organisée en 2 ans, elle offre une formation équilibrée en mathématiques, physique-chimie et SVT. Le programme de SVT est organisé en trois grandes thématiques : les sciences de la vie (molécules, organismes, écosystèmes, etc.) ; les sciences de la Terre (structure de la Terre, tectonique, magmatisme, phénomène sédimentaire, etc.) ; les biogéosciences (les grands cycles biogéochimiques, le sol et le climat de la Terre), en lien avec les enjeux de société. L'emploi du temps comprend aussi de l'informatique, de la géographie et des matières littéraires (français et philosophie ; langues vivantes).

→ Quels concours après BCPST ?

Les élèves de prépa BCPST ont accès à plusieurs concours et banques, qui regroupent une soixantaine d'écoles : des écoles d'ingénieurs des domaines du vivant ou des géosciences, les ENS (écoles normales supérieures) dans ces domaines et les ENV (écoles nationales vétérinaires).

MP2I (41 LYCÉES)

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, INGÉNIERIE ET INFORMATIQUE

→ Quel programme ?

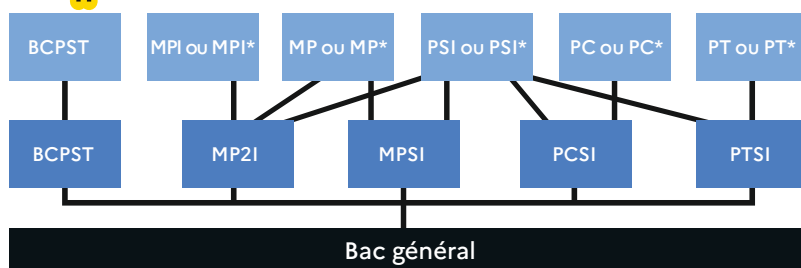
La prépa MP2I est celle qui met le plus les sciences informatiques à l'honneur. Avec 18,5 heures par semaine, les mathématiques et la physique sont, comme dans les autres filières, les deux matières principales, suivies donc par 4 à 6 heures d'informatique. Cette discipline comprend un volet théorique et des aspects plus opérationnels relatifs à la structure des machines. La formation est complétée par des sciences industrielles, sans chimie en revanche, et par les matières littéraires (français et philosophie ; langues vivantes). Selon l'option choisie à la fin du 1^{er} semestre (informatique ou sciences industrielles de l'ingénieur), MP2I conduit, en 2^{de} année, aux prépas MPI (mathématiques, physique et informatique), MP (mathématiques et physique) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).

→ Quels concours après MPI ?

Accès aux mêmes recrutements qu'après la prépa MP (lire ci-après).



LES PRÉPAS POST-BAC GÉNÉRAL



MPSI (125 LYCÉES)**MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE
ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR****→ Quel programme ?**

En MPSI, les mathématiques et la physique sont les disciplines phares. L'approche y est particulièrement abstraite, et les cours occupent les trois quarts de l'emploi du temps. L'objectif est d'amener les élèves à raisonner en « mathématiciens ». Lors des 12 heures de mathématiques par semaine, ils et elles vont acquérir la démarche scientifique et les outils utiles aux autres disciplines, mais aussi décortiquer les notions en profondeur. Les autres matières scientifiques sont la chimie, l'informatique et les sciences industrielles. S'ajoutent enfin les matières littéraires (français et philosophie ; langues vivantes).

Selon l'option choisie à la fin du 1^{er} semestre (informatique ou sciences industrielles de l'ingénieur), MPSI conduit, en 2^{de} année, aux prépas MP (mathématiques et physique) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).

→ Quels concours après MP ?

Les élèves de MP ont accès à plusieurs concours et banques d'épreuves : concours CentraleSupélec, concours commun INP, banque e3a-Polytech, banque Mines-Ponts, banque Polytechnique – inter-ENS. Ils ont aussi accès à la sélection sur concours ou dossier d'écoles recrutant essentiellement après le bac : Groupe Insa, Cesi École d'ingénieurs, Epita-Ipsa-Esme. Ces sélections regroupent entre 100 et 200 écoles au total.

PCSI (138 LYCÉES)**PHYSIQUE, CHIMIE
ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR****→ Quel programme ?**

Physique et mathématiques sont, comme en MPSI, au cœur des enseignements, mais avec une approche expérimentale un peu plus développée. Les TD et les TP représentent

ainsi un bon tiers de la formation. Par ailleurs, cette prépa est celle qui approfondit le plus la chimie, dans ses volets théoriques et expérimentaux. Les élèves ont également des sciences industrielles de l'ingénieur, de l'informatique, ainsi que des matières littéraires (français et philosophie ; langues vivantes).

Selon l'option choisie à la fin du 1^{er} semestre (physique et chimie, ou physique et sciences de l'ingénieur), PCSI conduit, en 2^{de} année, aux prépas PC (physique et chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).

→ Quels concours après PC ?

Accès aux mêmes recrutements qu'après la prépa MP (lire ci-avant).

PTSI (70 LYCÉES)**PHYSIQUE, TECHNOLOGIE
ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR****→ Quel programme ?**

C'est la prépa qui accorde le plus grand volume horaire aux sciences de l'ingénieur et, dans toutes les matières, les notions étudiées sont rattachées le plus possible au concret. Elle s'organise autour de trois pôles : mathématiques, physique-chimie et SII (sciences industrielles de l'ingénieur). Près de la moitié des enseignements sont dispensés sous forme de TD et de TP. L'objectif est de préparer les étudiants à l'analyse et à la conception des systèmes pluritechnologiques. Et aussi : informatique et matières littéraires (français et philosophie ; langues vivantes).

Les élèves désirant poursuivre en 2^{de} année en PSI (physique et sciences de l'ingénieur) plutôt qu'en PT (physique et technologie) doivent choisir le module de mathématiques à l'issue du 1^{er} semestre.

→ Quels concours après PT ?

À la différence des étudiants des autres prépas, les étudiants de PT passent une seule banque d'épreuves, la banque PT, qui regroupe environ 200 écoles. ■

**85 % des élèves
de prépas
scientifiques
intègrent
une grande école.**

Source : CGE (Conférence des grandes écoles), dernière enquête publiée.

MODE D'EMPLOI**RELATIVISER LE CHOIX
DE LA PRÉPA**

MP2I, MPSI, PCSI, PTSI : les élèves de terminale générale imaginent souvent que leur choix de prépa sera déterminant pour intégrer une école d'ingénieurs, voire pour y réussir. Or ces filières préparent globalement aux mêmes écoles, avec des chances de réussite comparables. Les nuances entre les filières permettent essentiellement de travailler un peu plus sa matière préférée et de passer un concours où elle sera affectée d'un plus fort coefficient. Les responsables de formation conseillent donc de s'engager dans une filière pour de bonnes raisons, et non, par exemple, pour le prestige. Il vaut mieux miser sur le fait qu'on est d'autant meilleur qu'on étudie les disciplines que l'on préfère.

WWW

Retrouvez les témoignages d'étudiants en prépas scientifiques sur www.onisep.fr/premiere_annee_prepa.

LES PRÉPAS APRÈS UN BAC TECHNOLOGIQUE

Les bacheliers STI2D, STL et STAV ont accès à des prépas scientifiques qui leur sont expressément destinées. En 2^{de} année, ils passent des concours où ils ne sont pas en concurrence avec les candidats des filières générales.

Les bacheliers STI2D, STL et STAV sont peu nombreux à s'engager en classes prépa, par méconnaissance de cette filière, par peur de ne pas être à la hauteur ou de se lancer dans des études longues. Pourtant, trois prépas scientifiques leur sont réservées, avec un programme adapté à ce qu'ils ont étudié au lycée, un suivi personnalisé et des heures de soutien en sciences. La prépa est exigeante et ses enseignements plus théoriques qu'au lycée, mais l'investissement est gagnant pour celles et ceux qui sont prêts à fournir un travail régulier. De nombreuses écoles, y compris les plus prestigieuses, recrutent parmi ce vivier de candidats. Et leur taux de réussite aux concours d'entrée est comparable à celui des classes préparatoires destinées aux bacheliers généraux.

TB (8 LYCÉES)

TECHNOLOGIE ET BIOLOGIE

→ Pour qui ?

Les bacheliers STL des deux spécialités, les bacheliers STAV.

→ Quel programme ?

La prépa TB est orientée vers les sciences du vivant, avec des enseignements quasi équivalents à ceux de BCPST (→ lire p. 98). En 2 ans, elle propose une formation qui se répartit entre les quatre matières scientifiques principales : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et biotechnologies. L'emploi du temps comprend aussi de l'informatique, de la géographie, de l'anglais et du français-philosophie.

→ Quels concours après TB ?

La prépa TB donne notamment accès à plusieurs voies de la banque Agro-Véto, qui regroupent une trentaine d'écoles : des écoles d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire, environnement ou génie biologique, l'ENS Paris-Saclay, les ENV (écoles nationales vétérinaires).

TPC (5 LYCÉES)

TECHNOLOGIE, PHYSIQUE ET CHIMIE

→ Pour qui ?

Les bacheliers STL spécialité SPCL (sciences physiques et chimiques en laboratoire), mais aussi biochimie, biologie, biotechnologies.

→ Quel programme ?

En 2 ans, la prépa TPC propose une formation équilibrée en mathématiques, physique et chimie. Les enseignements, proches de ceux de PCSI/PC (→ lire p. 99), sont adaptés au besoin des écoles d'ingénieurs de physique et de chimie. L'emploi du temps comprend aussi de l'informatique, des langues et du français-philosophie.

→ Quels concours après TPC ?

La prépa TPC donne accès au concours commun INP filière TPC, qui regroupe une dizaine d'écoles de chimie et de génie chimique de la Fédération Gay-Lussac, et plusieurs écoles en physique.

TSI (43 LYCÉES)

TECHNOLOGIE ET SCIENCES INDUSTRIELLES

→ Pour qui ?

Tous les bacheliers STI2D, mais aussi les bacheliers STL spécialité SPCL.

→ Quel programme ?

En 2 ans, la prépa TSI apporte une formation équilibrée en mathématiques, physique-chimie et sciences industrielles. Les activités expérimentales, les démarches d'investigation et la résolution de problèmes y sont prépondérantes. L'emploi du temps comprend aussi de l'informatique, des langues et du français-philosophie.

→ Quels concours après TSI ?

La prépa TSI donne à plusieurs concours et banques, qui regroupent une centaine d'écoles : banque Mines-Ponts, concours Centrale-Supélec, concours CPGE Cesi, concours commun INP, concours Epita-Ipsa-Esme, groupe Insa. ■

REPÈRE

PRÉPAS ET BAC PROFESSIONNEL

Cinq lycées accueillent des bacheliers professionnels de sections industrielles dans le cadre d'une prépa TSI adaptée sur 3 ans : Chaptal à Paris, Emmanuel d'Alzon à Nîmes (30), Hainaut à Valenciennes (59), Henri Parriat à Montceau-les-Mines (71) et Monge à Chambéry (73). Les candidats doivent présenter des résultats homogènes en terminale ainsi qu'une forte motivation. La 1^{re} année apporte une mise à niveau et consolide les méthodes de travail. Le programme est ensuite celui de TSI, avec plus de travaux en groupes. À l'issue des 3 ans, les étudiants candidatent aux concours accessibles aux TSI, avec un taux d'intégration en général élevé. Celles et ceux qui arrêtent la prépa en cours de route sont accompagnés vers les formations courtes de l'établissement.



DEVENIR INGÉNIEUR·E

TRANSFORMER LE MONDE
ET SES USAGES, EN MAÎTRISANT
LES SUBTILITÉS D'UN MATÉRIAU
HAUTEMENT DURABLE : LE BOIS.

Une infinité de perspectives

Ressources



Industrie



Commerce



Bâtiment



**FORMATION SOUS
STATUT ÉTUDIANT
ET APPRENTI**



**CURSUS
EN 3 ANS**



**ACCREDITATION CTI
ET LABEL EUR-ACE**



**ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DU BOIS**

Sciences et
technologies
des matériaux
biosourcés



www.esb-campus.fr



SÉLECTION POST-PRÉPA

L'INTÉGRATION

PAS À PAS

La combinaison des épreuves aux concours post-prépa varie selon les écoles. Les candidats doivent toutefois être solides dans toutes les matières : sciences (mathématiques, physique, etc.), mais aussi anglais et français.

La période des concours commence au printemps de la 2^{de} année de prépa. Mais c'est dès la 1^{re} année que les élèves doivent se renseigner sur les établissements qui les intéressent et leurs procédures d'admission. La plupart des écoles se sont regroupées pour organiser des concours communs ou des banques d'épreuves (→ lire p. 34 et 104). Les inscriptions se font sur www.scei-concours.fr ou sur www.concours-agro-veto.net de mi-décembre à mi-janvier de l'année des concours.

PREMIÈRE ÉTAPE : CIBLER LES CONCOURS

Les élèves de prépas scientifiques ont accès à de nombreux concours communs et banques de notes, jusqu'à une dizaine dans le cas des prépas MP, MPI, PC, PSI. Bien sûr, ils ne les présentent pas tous, car ce serait coûteux et, en cas de réussite aux épreuves écrites, impossible de passer tous les oraux. Il s'agit donc d'effectuer des choix et de retenir deux à quatre concours qui, potentiellement, ouvrent déjà les portes de plusieurs dizaines d'écoles.

Évaluer ses chances. Les candidats se déterminent en fonction de leur projet (intégrer une école généraliste ou spécialisée dans un domaine), de leur prépa et des places accordées à celle-ci par chaque concours. Les élèves en prépa PT ont ainsi tout intérêt à s'inscrire, au sein de la banque PT, au concours commun Arts et Métiers, qui leur offrait 570 places en 2025. Autre paramètre à prendre en compte : les résultats obtenus en prépa. Les candidats se positionnent en général sur les concours qui leur permettent d'intégrer des écoles de tout premier plan,



mais il est recommandé de viser l'ensemble du spectre des écoles pour assurer ses arrières.

À retenir. Avant de s'inscrire, il est important de prendre le temps de lire le règlement des concours, et d'échanger avec ses professeurs ainsi qu'avec les redoublants, qui peuvent partager leur expérience.

LES ÉPREUVES ÉCRITES

Pour chaque concours, les écrits se déroulent pendant 1 à 5 jours en avril ou mai dans des centres d'examen répartis dans toute la France (au moins un par académie). Comme elle réunit plusieurs concours communs, la banque filière PT organise, quant à elle, 13 épreuves écrites en 8 jours.

Le poids des sciences. Les sujets ne surprendront pas les élèves de prépas, qui s'y seront entraînés de façon intensive. Ils peuvent porter sur l'ensemble du programme des 2 années. De nombreux concours prévoient deux épreuves de mathématiques et deux de physique ou physique-chimie. C'est le cas du concours Mines-Ponts, qui a aussi institué une « barre scientifique » : pour être admissible, il est indispensable d'obtenir un minimum de points en mathématiques et en physique. Les écrits d'admissibilité incluent d'autres épreuves scientifiques, variables selon le profil des candidats et les écoles visées : chimie, sciences industrielles de l'ingénieur, informatique ou sciences du numérique, modélisation,

biologie, géologie. S'ajoutent en général une épreuve de français et une ou plusieurs épreuves de langue vivante. **À retenir.** D'excellentes notes en langues ou en français, si elles ne peuvent pas rattraper des résultats insuffisants aux épreuves scientifiques, permettent de départager des candidats proches.

LES ÉPREUVES D'ADMISSION

Dans une partie des concours, pour les candidats qui ont passé le cap de l'admissibilité, la partie est presque gagnée. Après les épreuves écrites, qui ont vérifié que les candidats avaient les compétences nécessaires pour suivre les formations, les épreuves orales sont l'occasion d'affiner le classement, mais n'éliminent qu'un faible nombre de candidats. Dans d'autres concours en revanche, les forts coefficients accordés aux oraux peuvent influencer significativement sur le classement définitif des étudiants. Dans tous les cas, celles et ceux qui souhaitent intégrer une école en particulier ne doivent pas relâcher leurs efforts durant ce second tour d'épreuves.

TP et TIPE. Les matières scientifiques déjà évaluées à l'écrit le sont de nouveau à l'oral, mais souvent sous la forme de TP (travaux pratiques). L'épreuve portant sur les TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) est partagée par la quasi-totalité des écoles et ne se passe qu'une fois, à Paris. Pendant 30 minutes, les candidats y présentent les résultats des travaux expérimentaux qu'ils ont conduits pendant l'année et synthétisés dans un dossier, et répondent aux questions du jury.

Motivation et sport. Quelques écoles ajoutent aux épreuves disciplinaires un entretien, qui s'apparente à un entretien de recrutement en entreprise. Le jury cherche à mesurer les qualités humaines du futur ingénieur ou de la future ingénieure, sa capacité à écouter les questions et à avoir une réflexion personnelle. Enfin, dans les écoles militaires, des épreuves sportives sont aussi au programme.

Tour de France. Les oraux des grands concours (Agro-Véto voie CPGE, CentraleSupélec, CCINP, Mines-Ponts, etc.) ont lieu à Paris ou dans sa

proche banlieue, entre la fin juin et la fin juillet. De nombreuses écoles en région organisent également des épreuves qui leur sont propres, ce qui amène parfois les candidats à se rendre dans différentes villes. Ils peuvent en général être hébergés dans les résidences universitaires près du lieu des épreuves.

À retenir. Pour être à la fois rigoureux et concis lors des oraux, il est utile, voire indispensable, de s'entraîner aux épreuves bien avant de connaître les résultats d'admissibilité.

DES VŒUX À L'INTÉGRATION

À la suite des épreuves orales, les élèves doivent finaliser en juillet la liste des écoles qu'ils souhaitent intégrer et les classer par ordre de préférence sur www.scei-concours.fr. Pour organiser ses vœux, il est important de s'être informé bien en amont sur chaque école, tant en matière de contenu que de frais de scolarité.

Une ou plusieurs propositions. Les candidats classés à l'issue des oraux d'admission en liste principale ou complémentaire reçoivent fin juillet une proposition d'affectation dans une école classée parmi leurs vœux. Ils peuvent l'accepter ou bien attendre une éventuelle meilleure proposition (jusqu'à cinq au total) qui leur serait faite entre début août et mi-septembre.

Redoubler pour mieux réussir. Si un élève est admis dans une école qui ne le satisfait pas, il a la possibilité de refaire la 2^{de} année de prépa pour retenter sa chance l'année suivante. Celles et ceux qui redoublent (16 % des élèves de prépas scientifiques en 2023) ne bénéficient alors plus des points de bonification souvent accordés aux candidats inscrits pour la première fois en 2^e année d'études supérieures.

À retenir. Au bout du compte, la très grande majorité des élèves de prépas scientifiques réussit, après 2 ou 3 années d'études, à intégrer une école d'ingénieurs, que ce soit une école en 3 ans ou un établissement en 5 ans qui organise des admissions à bac + 2 ouvertes aux sortants de prépas. ■



AVIS D'ÉTUDIANT

Des points d'avance aux écrits

« Depuis le lycée, j'ai un goût prononcé pour la mécanique et la robotique. Je suis donc entré en prépa PCSI avec un objectif précis : intégrer une école d'ingénieurs proposant une spécialisation en mécatronique. À la fin de la 2^{de} année, en PSI, j'ai passé quatre concours qui donnaient accès à ce type de formation. Les épreuves écrites se sont bien passées. Mais aux oraux, je suis tombé sur des sujets de physique et de mathématiques sur lesquels je n'étais pas à l'aise. Heureusement, comme j'avais des points d'avance aux écrits et que j'ai très bien réussi mes oraux d'anglais et de TIPE, j'ai quand même obtenu Isae-Supméca, que j'avais placée en premier dans ma liste de vœux. Et je n'ai pas regretté mon choix : l'école propose des doubles diplômes en robotique et mécatronique en France et à l'étranger, qui correspondaient à mon envie de travailler sur des projets de greffes mécaniques. »

Jeffrey, diplômé d'Isae-Supméca

MODE D'EMPLOI

LE CALENDRIER DES CONCOURS

Mi-décembre à mi-janvier :

inscription aux concours sur le site www.scei-concours.fr, avec téléversement des pièces justificatives et paiement des frais d'inscription (les boursiers en sont en général exonérés).

Avril à mi-mai : épreuves écrites.

Mi-juin : résultats d'admissibilité.

Fin juin à fin juillet environ : épreuves orales, à la suite desquelles les candidats doivent établir leur liste d'écoles, par ordre de préférence.

Fin juillet à mi-septembre :

propositions d'intégration par les écoles.

À noter : certains concours Agro-Véto relèvent du Scav (Service des concours agronomiques et vétérinaires).

Dates et démarches à consulter sur www.concours-agro-veto.net.

LES CONCOURS COMMUNS POST-PRÉPA

Les élèves de prépas scientifiques ont accès à plusieurs concours communs et/ou banques d'épreuves adaptés à leur profil. Ces recrutements, qui comptaient près de 26000 places en 2024, leur permettent de candidater à de nombreuses écoles d'ingénieurs, souvent avec de bonnes chances de réussite.

CLASSES PRÉPA	BANQUES OU CONCOURS ACCESSIBLES
BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)	Banque Agro-Véto voie CPGE BCPST Banque inter-ENS – ENPC – Mines de Paris Concours G2E Groupe Insa
MP (mathématiques et physique) MPI (mathématiques, physique et informatique) PC (physique et chimie) PSI (physique et sciences de l'ingénieur)	Banque e3a-Polytech Banque Mines-Ponts (concours Mines-Ponts et Mines-Télécom) Banque Polytechnique – inter-ENS BECEAS Concours Centrale-Supélec Concours CPGE Cesi Concours commun INP Concours Epita-Ipsa-Esme Groupe Insa
PT (physique et technologie)	Banque d'épreuves filière PT Concours CPGE Cesi Concours Epita-Ipsa-Esme
TB (technologie et biologie)	Banque Agro-Véto voie CPGE TB Groupe Insa
TPC (technologie, physique et chimie)	Concours commun INP Concours CPGE Cesi Groupe Insa
TSI (technologie et sciences industrielles)	Banque Mines-Ponts (concours Mines-Ponts et Mines-Télécom) Concours Centrale-Supélec Concours CPGE Cesi Concours commun INP Concours Epita-Ipsa-Esme Groupe Insa



La Grande École du génie urbain

Devenez ingénieur.e
sous statut étudiant, apprenti ou fonctionnaire



JPO samedi 14/02/2026
www.eivp-paris.fr



Intégrez l'une des 3 Écoles d'ingénieurs les plus engagées dans la transition écologique et sociale

*Génie urbain, construction, environnement, génie civil,
architecture, mobilités, eau, énergies, data analyses*



JPO 2026
17 janvier présentiel
28 février virtuel
www.utc.fr

INGÉNIEUR UTC

VOUS SEREZ CE QUE

VOUS CHOISIREZ D'ÊTRE

Génie **biologique** | Informatique* |
Ingénierie **mécanique*** | Génie des **procédés** |
Génie **urbain** *aussi accessible par apprentissage

Double diplôme Bachelor **Ingénierie Digitale**
& Management UTC/EDHEC Business School



www.utc.fr interactions.utc.fr

donnons un sens à l'innovation



BACHELOR (BAC+3)
INGÉNIEUR (BAC+5)
VÉTÉRINAIRE (BAC+6)

ICI

**APPRENDS PAR LA SCIENCE,
 AGIS AVEC LE COLLECTIF,
 DEVIENS QUI TU VEUX !**

〇〇

« En prépa intégrée, on apprend à penser comme un ingénieur. Les sciences, les projets et le travail en équipe permettent de relier la théorie à la pratique. L'apprentissage par projet donne vraiment du sens à ce qu'on fait. »

Lucas, 1^{ère} année de prépa intégrée

〇〇

〇〇

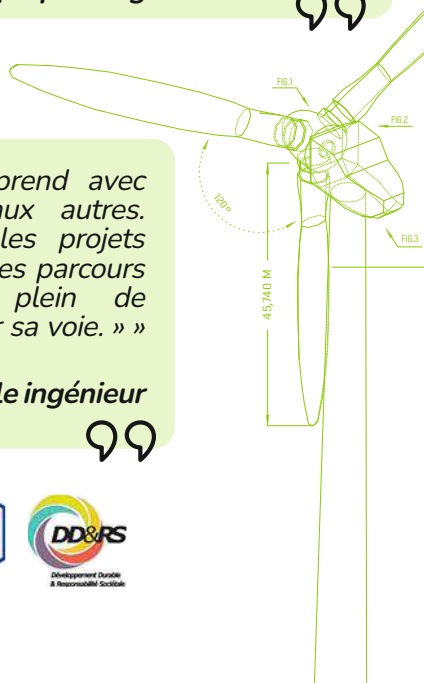
« À UniLaSalle, on apprend avec les autres et grâce aux autres. L'ambiance de promo, les projets partagés et la diversité des parcours permettent d'explorer plein de domaines avant de choisir sa voie. » »

Camille, 1^{ère} année de cycle ingénieur

〇〇



- **ALIMENTATION**
- **AGRONOMIE**  
- **BIOTECHNOLOGIE**
- **ENERGIE**
- **ENTREPRENEURIAT**
- **ENVIRONNEMENT**
- **GÉOLOGIE**
- **INDUSTRIE**
- **NUMÉRIQUE**
- **SANTÉ**
- **VÉTÉRINAIRE**





TENTER LES ADMISSIONS PARALLÈLES

Les écoles d'ingénieurs s'ouvrent toujours plus à des profils variés et vous proposent de les rejoindre après un premier cursus du supérieur. L'important ? Avoir un parcours d'études en cohérence avec la spécialité envisagée et présenter de solides résultats. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez aussi suivre une préparation spécifique.

Admissions parallèles	
Des entrées à tous les niveaux	108
Les prépas après un BTS ou un BUT	110
Les préparations en licence	112
Admissions parallèles	
Une sélection sur mesure	114
Les recrutements communs en admissions parallèles	116

ADMISSIONS PARALLÈLES DES ENTRÉES À TOUS LES NIVEAUX

De plus en plus d'étudiants intègrent un cycle ingénieur après un diplôme à bac + 2 ou + 3. Cette démarche peut faire suite à une réorientation ou relever d'une stratégie pour construire son parcours par étapes.



© faiseurdimages/ESIEE

À côté de leur admission principale post-bac ou post-prépa, presque toutes les écoles d'ingénieurs offrent désormais une ou plusieurs autres voies d'accès, appelées « admissions parallèles ». En 2024-2025, plus d'un tiers des nouveaux inscrits en 1^{re} année de cycle ingénieur avaient emprunté ces admissions.

UN PARCOURS PAS À PAS

Les admissions parallèles conviennent bien aux étudiants qui souhaitent construire leur parcours progressivement. Celles-ci permettent de ne pas s'engager d'emblée dans les 5 ans qu'exige une école d'ingénieurs post-bac ou de contourner les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) et les concours organisés à l'issue.

Un projet mûri. Certains lycéens intéressés par le métier d'ingénieur préfèrent commencer par un cursus de type BTS ou BUT, qui leur permet, selon leurs résultats et l'évolution de leur pro-

jet professionnel, de s'insérer sur le marché du travail ou de poursuivre leurs études. D'autres se découvrent seulement en licence, en BTS, en BUT ou en bachelor – à la faveur, notamment, de stages en entreprise – un intérêt pour les métiers d'ingénieur et leurs perspectives d'évolution rapide. D'autres encore souhaitent se réorienter en école d'ingénieurs, par exemple après une tentative en études de santé. Autant de candidats et de candidates que les admissions parallèles intéressent.

Une voie économique. Rejoindre un cycle ingénieur après un BUT ou une licence à l'université, ou encore un BTS dans un établissement public permet, par ailleurs, d'alléger les frais de scolarité par rapport à une intégration dans une école d'ingénieurs post-bac privée. L'occasion également pour certains et certaines de suivre ce premier cursus en apprentissage et de toucher une rémunération en tant qu'apprentis.

Au cas par cas. Cependant, comparé aux admissions post-bac et post-prépa,

le nombre de candidats recrutés en admissions parallèles est moindre et fluctue fortement selon les écoles. Là où certaines d'entre elles leur réservent un quota important, d'autres ne leur proposent que quelques places. En outre, les spécialités de diplôme éligibles varient selon les formations visées. Le spectre des établissements accessibles, déterminé par le parcours de l'étudiant ou de l'étudiante et par le nombre de places allouées par chaque école, est donc plus ou moins important.

À retenir. Hormis celles et ceux passés par une ATS, une classe Agro-Véto post-BTSA et BTS (→ lire p. 111) ou un parcours renforcé de licence (→ lire p. 112), les étudiants qui postulent en admissions parallèles n'ont pas suivi de préparation spécifique aux recrutements ni aux études en école d'ingénieurs, comme c'est le cas en CPGE. Ils doivent donc être autonomes pour s'entraîner aux épreuves de sélection et, s'ils sont admis, être prêts à fournir un investissement important en matière de

temps et d'énergie pour se mettre à niveau en 1^{re} année de cycle ingénieur.

DES ADMISSIONS À DIFFÉRENTS NIVEAUX

De bac+1 à bac+4, chaque école détermine les différents niveaux d'entrée qu'elle propose et, pour chacun d'entre eux, le nombre de places qu'elle ouvre aux candidats.

Surtout à bac+2 ou +3. L'essentiel des admissions parallèles s'effectue après un bac+2 ou +3, pour une intégration en 1^{re} année de cycle ingénieur. Dans les écoles en 5 ans, le nombre de places offertes en 3^e année est parfois aussi important qu'en 1^{re} année pour les candidats post-bac. Quant aux écoles en 3 ans, si elles recrutent une majorité d'élèves de prépa, elles admettent aussi les titulaires d'un BUT, d'un bachelier, d'une L3, et plus exceptionnellement d'un BTS, d'une L2, d'un BUT2 ou d'une licence professionnelle.

À noter: même avec un diplôme de niveau bac+3 (une licence ou un BUT, par exemple), les étudiants rentrent la plupart du temps en 1^{re} année de cycle ingénieur (ce qui fait 6 ans d'études, au total).

Une minorité de bac+1. Les entrées en 2^{de} année de prépa intégrée des écoles en 5 ans sont les moins importantes en matière d'effectifs concernés. Beaucoup d'écoles admettent toutefois, sur dossier, test ou épreuves, des étudiants ayant validé un bac+1. Parmi ces admis se trouvent des élèves qui ne poursuivent pas en 2^{de} année de CPGE et des étudiants d'études de santé (→ lire l'encadré Mode d'emploi ci-après).

Quelques bac+4. Peuvent être admis en 2^e année de cycle ingénieur les diplômés d'un master 1, voire d'un master 2, ou d'un premier diplôme d'ingénieur. Selon les critères de la CTI (Commission des titres d'ingénieur), il faut toutefois passer 2 ans au moins en école d'ingénieurs pour obtenir le titre.

En apprentissage aussi. Candidater par la voie des admissions parallèles n'est pas réservé aux étudiants qui ont obtenu leur premier diplôme sous statut étudiant. Celles et ceux qui sont passés par la voie de l'apprentissage peuvent tout autant se présenter à l'entrée en

école d'ingénieurs. Les deux profils peuvent postuler à des cycles proposés sous statut étudiant ou en apprentissage (→ lire p. 68 et 71). Le niveau d'exigence académique attendu est aussi élevé dans les deux modalités.

À retenir. De façon générale, les élèves ne sont pas autorisés à candidater la même année à deux voies d'accès aux écoles d'ingénieurs.

L'INTÉGRATION EN ÉCOLE

Une fois la sélection franchie (→ lire p. 114), les candidats entrés par les admissions parallèles intègrent une promotion composée d'étudiants de différentes origines scolaires.

À chacun et chacune ses défis. Les diplômés d'un bac+2 ou +3 technologique, qui ont connu lors de leur premier cursus une approche professionnalisante, doivent faire face à un niveau académique plus élevé. De leur côté, les élèves issus de CPGE passent d'études théoriques à un cursus plus appliqué, mais leur solide niveau de connaissances les aide à s'adapter à ces nouvelles méthodes. Celles et ceux venus de licence doivent également s'ouvrir à plus de pratique et au monde de l'entreprise, mais ils peuvent mobiliser leur esprit de synthèse et leur autonomie.

Des cours de soutien. Pour faciliter l'intégration des étudiants issus de voies diverses, les établissements proposent des cours complémentaires ou des cycles d'harmonisation pendant quelques semaines en 1^{re} année du cycle ingénieur. Objectif: leur permettre de se mettre à niveau dans les matières de sciences de l'ingénieur. Des cours de physique peuvent ainsi être proposés aux diplômés de BTS, tandis que les sortants de CPGE suivent des modules plus technologiques, notamment de CAO (conception assistée par ordinateur). Par ailleurs, les travaux en groupe sont l'occasion pour ces différents profils de conjuguer leurs compétences. De tels dispositifs peuvent aussi être mis en place en 2^e année de cycle ingénieur, pour les étudiants entrant à ce niveau.

À retenir. Le taux de réussite en cycle ingénieur des élèves recrutés en admissions parallèles est comparable à celui

des autres étudiants. Les rares qui rencontrent des difficultés peuvent doubler la 1^{re} année. Par la suite, autant que l'origine scolaire, c'est le parcours au sein de l'école qui fera la différence sur un CV: spécialité choisie, cohérence des stages, séjours à l'étranger, thématiques des travaux de recherche, etc. ■

**15,5 %
des élèves
en cycle ingénieur
sont titulaires
d'un BUT
ou d'un BTS,
7 %,
d'une licence
ou d'un master.**

Source: « Note flash du SIES » n°11, MESRE, juin 2025.

MODE D'EMPLOI

INGÉNIEUR APRÈS UN CURSUS DE SANTÉ?

- Les étudiants de PASS (parcours d'accès spécifique santé) et de L.AS (licence avec option accès santé) qui n'intègrent pas un cursus de santé peuvent candidater dans toutes les écoles d'ingénieurs post-bac en réorientation via Parcoursup. Certaines écoles en sciences de la vie, comme l'EBI, l'ESTBB ou SupBiotech, les recrutent en 2^e année, selon les résultats obtenus (notamment les « reçus-collés »).
- En cas d'abandon du PASS ou de certaines majeures de L.AS à la fin du 1^{er} semestre, certains établissements proposent un cursus accéléré en 5 ou 6 mois afin d'intégrer la 2^{de} année de prépa intégrée (→ lire p. 80).
- Les étudiants qui valident leur PASS sans intégrer de cursus de santé peuvent poursuivre leur cursus en licence et postuler sur titre ou sur concours en fin de L2 ou de L3.

LES PRÉPAS APRÈS UN BTS OU UN BUT

Plusieurs prépas en 1 an permettent aux étudiants ayant validé un BTS, un BTSA ou 2 années (voire 3) de BUT de renforcer leurs chances de réussir en école d'ingénieurs. Pour des candidats prêts à s'investir fortement.

Pour aider les étudiants de BTS, de BTSA (BTS agricole) ou de BUT à passer de leur premier cursus à des études longues en écoles d'ingénieurs, deux types de prépa leur sont proposés selon leur profil et les écoles visées : l'ATS (adaptation technicien supérieur) et la classe Agro-Véto post-BTSA et BTS. Toutes deux se déroulent en 1 an, en lycée. Dans le cas des ATS, les étudiants suivent l'année de préparation avant de se présenter aux sélections des écoles d'ingénieurs. Pour la classe Agro-Véto post-BTSA et BTS, ils commencent par passer les concours d'admission en écoles d'ingénieurs ou vétérinaires, puis celles et ceux qui sont admis suivent l'année de préparation. Pour l'une comme pour l'autre, place à un noyau dur scientifique et technologique, afin de consolider les connaissances acquises en BTS, en BTSA ou en BUT en mathématiques et en physique, ainsi que dans le domaine de spécialité (biologie, chimie, génie civil, sciences industrielles) et de développer la maîtrise des raisonnements. La pédagogie privilégie les TD (travaux dirigés) et les TP (travaux pratiques) en petits groupes. L'autre volet du programme porte sur l'anglais et le français-philosophie afin d'améliorer l'expression écrite et orale et de développer l'esprit de synthèse.

ATS GÉNIE CIVIL

→ Où ?

Dans 7 lycées (Anglet, Caen, Laxou, Lille, Matoury, Nîmes et Paris).

→ Pour qui ?

Les étudiants ayant validé un BTS ou 2 années (voire 3) de BUT orienté vers le génie civil, le bâtiment et les travaux publics, mais aussi dans des domaines proches comme l'énergie ou la topographie.

→ Quelle admission ?

Pour postuler, il faut faire parvenir, avant début juin, le dossier commun de candidature en ATS génie civil au premier lycée demandé parmi ceux proposant la formation. La sélection porte sur les notes obtenues, au bac et en BTS ou en BUT, en sciences, français et anglais. Sont également prises en compte l'assiduité de l'élève et les appréciations des enseignants sur la poursuite d'études.

→ Quel programme ?

Le pôle scientifique s'organise autour des mathématiques, de la physique-chimie et du génie civil (approfondissement en mécanique des structures, géotechnique, qualité des ambiances et des matériaux). Il est complété par du français et de l'anglais.

→ Et après ?

Les élèves peuvent se présenter aux sélections sur concours (notamment au concours ATS génie civil) ou dossier des écoles d'ingénieurs en génie civil ou dans un domaine proche (domotique, énergie du bâtiment, etc.).

ATS INGÉNIERIE INDUSTRIELLE

→ Où ?

Dans 42 lycées.

→ Pour qui ?

Les étudiants ayant validé un BTS ou 2 années (voire 3) de BUT scientifique ou technologique, quelle que soit la spécialité. La spécialité initiale influe peu sur les chances de réussite en prépa ATS, cette année ayant justement pour objectif d'harmoniser les niveaux de connaissances d'étudiants issus de différentes filières.

→ Quelle admission ?

Pour postuler, il faut faire parvenir, avant mi-mai environ, le dossier national de candidature au lycée de son choix, placé en 1^{er} vœu (trois vœux au maximum étant possibles). La sélection porte sur les notes obtenues, au bac et en BTS ou en BUT, en sciences, français et anglais. Sont également prises en compte l'assiduité de l'élève et les appréciations des enseignants sur la poursuite d'études.

→ Quel programme ?

ATS la plus généraliste, elle propose une formation scientifique équilibrée entre les mathématiques, la physique-chimie et les sciences industrielles (incluant 1 heure d'informatique). L'autre pôle du programme comprend du français et de l'anglais.

→ Et après ?

- Les élèves peuvent se présenter au concours ATS qui comprend deux voies de recrutement (voir <https://www.concoursats.fr>).

- Les élèves peuvent postuler à d'autres écoles organisant leur propre recrutement, sur titre et/ou sur épreuves. Environ la moitié des étudiants d'ATS intègrent une école d'ingénieurs par ce mode d'admission.

ATS MÉTIERS DE LA CHIMIE

→ Où ?

Dans 3 lycées (Lyon, Paris et Valenciennes).

→ Pour qui ?

Les étudiants ayant validé un BTS ou 2 années (voire 3) de BUT dans le domaine de la chimie, de la physique, mais également dans d'autres spécialités comme le génie des procédés, la régulation industrielle ou les matériaux.

→ Quelle admission ?

La sélection des candidats s'effectue sur dossier. Il faut postuler directement auprès du lycée visé.

→ Quel programme ?

La formation scientifique et technique approfondit les mathématiques, la chimie, la physique, le génie des procédés et un parcours au choix (chimie ou génie des procédés). Le volet littéraire porte sur l'anglais et le français-philosophie.

→ Et après ?

Les élèves peuvent intégrer 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac sur la base du contrôle continu (75% de l'évaluation) et d'épreuves communes en fin d'année (25%); ils sont affectés selon leurs vœux, leur classement au sein des trois ATS métiers de la chimie et le nombre de places dans chaque école. D'autres écoles d'ingénieurs en sciences de la matière sont accessibles sur dossier.

CLASSE AGRO-VÉTO POST-BTSA ET BTS

→ Où ?

Dans 10 lycées.

→ Pour qui ?

Les titulaires de certaines spécialités de BTSA, de certains BTS (notamment ceux orientés en biologie et/ou chimie) ou du BTSM (BTS maritime) spécialité pêche et gestion de l'environnement marin. La classe Agro-Véto post-BTSA et BTS est particulièrement adaptée aux titulaires d'un diplôme orienté vers les sciences et techniques du vivant et de l'environnement.

→ Quelle admission ?

Les candidats sont recrutés via les concours communs Agro et Véto, sachant qu'il est possible de candidater aux deux à la fois. Les inscriptions aux concours se font via le portail du Scav (Service des concours agronomiques et vétérinaires) sur www.concours-agro-veto.net. Une première sélection s'effectue à partir de l'étude du dossier scolaire, des résultats à une épreuve écrite de synthèse et d'analyse de documents techniques et scientifiques. Les candidats admissibles passent ensuite plusieurs courts entretiens oraux permettant d'évaluer leur motivation, leurs capacités logiques et de raisonnement sur des questions sociétales, de culture générale appliquée aux secteurs vétérinaire et/ou agricole.

→ Quel programme ?

L'année de formation comprend un tronc commun et, au 2^e semestre, une partie orientée ingénieur ou vétérinaire, selon le concours commun réussi. L'emploi du temps s'articule autour de trois pôles : un pôle visant à renforcer les compétences scientifiques disciplinaires (mathématiques-informatique, physique-chimie,



AVIS D'EXPERT

S'ouvrir des perspectives en école d'ingénieurs

« Pour augmenter leurs chances d'admission et de réussite en école d'ingénieurs, les étudiants ayant validé 2 (ou 3) années de BUT, ou un BTS scientifique ou technologique, ont grand intérêt à rejoindre une prépa ATS. Cette année de formation, gratuite, leur permet de se mettre à niveau en sciences, en français et en anglais afin de candidater en école d'ingénieurs, sur concours spécifique ou sur titre. Certains pourront intégrer des écoles d'ingénieurs qui leur auraient été inaccessibles sans cette formation (Centrale, Mines, Arts et Métiers...); d'autres pourront réussir en école alors que leur dossier de BTS ou de BUT ne leur permettait pas d'être admis; d'autres encore changeront de domaine de compétences. Un parcours de réussite, puisque 90% des élèves poursuivent en écoles d'ingénieurs! »

Cédric Enjolras, professeur de physique-chimie en ATS ingénierie industrielle au lycée François Arago de Reims

biologie-écologie); un pôle humanités (lettres-philosophie, anglais); un pôle permettant de s'entraîner à la réalisation de projets.

→ Et après ?

Les étudiants ayant validé cette année d'études sont affectés, selon le concours commun passé, dans l'une des écoles d'ingénieurs en sciences du vivant et de l'environnement (en 1^{re} année de cycle ingénieur) ou dans l'une des écoles nationales vétérinaires (en 2^e année), en tenant compte de leur classement, de leurs vœux et du nombre de places ouvertes. ■

LES PRÉPARATIONS EN LICENCE

Plusieurs universités proposent des parcours renforcés de licence pour se préparer à entrer en école d'ingénieurs à bac+2 ou +3. Ces parcours donnent également des bases solides pour poursuivre ses études à l'université.



À celles et ceux qui intègrent l'université après le bac avec d'emblée le projet de postuler en écoles d'ingénieurs par la voie des admissions parallèles, une vingtaine d'universités proposent des cursus spécifiques de licence en 2 ou 3 ans. Parcours renforcés, CUPGE (cycles ou classes universitaires préparatoires aux grandes écoles)... ces formations à mi-chemin entre l'université et les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) varient dans leur formule, mais toutes sont réservées à des étudiants prêts à fournir un travail important.

DES LICENCES RENFORCÉES

Les cursus de préparation universitaire aux écoles d'ingénieurs s'adosent à une ou plusieurs licences de sciences (mathématiques, physique, informatique, biologie, mécanique...). Les

étudiants suivent les enseignements de la licence classique, la plupart du temps avec les étudiants de cette licence, et 5 à 10 heures de cours supplémentaires par semaine. Parfois, leur petit groupe d'étudiants (moins de 30 élèves en général) forme un groupe de TD ou de TP à part, qui va plus loin dans les notions et les exercices. Ces effectifs restreints leur permettent de bénéficier d'un encadrement rapproché, avec, par exemple, un tuteur ou une tutrice qui assure un suivi personnalisé.

Plus de sciences. Pour se préparer aux concours et au programme du cycle ingénieur, les étudiants de ces cursus approfondissent les concepts et les méthodes dans plusieurs disciplines scientifiques, au lieu de se spécialiser dans une seule discipline comme en licence classique. Ainsi, les étudiants inscrits en licence mathématiques conservent des enseignements de phy-

sique et d'informatique. Différentes combinaisons de matières scientifiques sont proposées : par exemple mathématiques, physique et mécanique dans le CUPGE de Lyon 1 ; mathématiques-physique ou physique-chimie à CY Cergy Paris université.

Enseignements spécifiques. Certains cursus ajoutent des cours d'anglais et des entraînements aux épreuves des concours, sous la forme de devoirs surveillés et d'interrogations orales hebdomadaires (appelées aussi « colles »). D'autres proposent des conférences sur le métier d'ingénieur, des projets informatiques en groupe, des immersions en école d'ingénieurs, un projet personnel de recherche, etc. Autant d'outils pour aider les étudiants à mûrir leur projet et les initier aux méthodes pédagogiques du cycle ingénieur. Une partie des cours peut également être assurée par des enseignants de l'école partenaire.

À retenir. Le programme des cycles renforcés se rapproche de celui des CPGE et des prépas intégrées; les étudiants sont ensuite mélangés au sein d'une même promotion en école d'ingénieurs. La différence tient au rythme d'apprentissage et au cadre. À l'université, place aux promotions parfois importantes et au travail en autonomie.

DES CURSUS SÉLECTIFS

Sélectifs, les cycles préparatoires de l'université recrutent le plus souvent après le bac. Sur Parcoursup, il faut chercher «CUPGE» ou «licence renforcée» dans le moteur de recherche libre.

Sur dossier. L'essentiel de la sélection repose sur l'étude du dossier: notes obtenues en 1^{re} et en terminale (notamment dans les matières scientifiques, en français et en anglais) et lettre de motivation explicitant le projet de formation. En bac général, il est recommandé d'avoir suivi la spécialité mathématiques (ou *a minima* l'option mathématiques complémentaires) et une autre spécialité scientifique adaptée au parcours visé. L'admission définitive est conditionnée à l'obtention du bac.

Motivation. La motivation des candidats et leur capacité à s'investir dans le travail comptent autant que les compétences scientifiques: ces formations recherchent des élèves ayant fourni un travail sérieux et régulier au lycée. Les appréciations de leurs enseignants sont observées de près, et un entretien peut être prévu.

À retenir. Il est parfois possible de rejoindre le cursus après un 1^{er} semestre ou une 1^{re} année d'études supérieures (licence, CPGE, etc.), en fonction des résultats obtenus dans le post-bac.

L'INTÉGRATION EN ÉCOLE D'INGÉNIEURS

En fonction des CUPGE et des parcours renforcés, les modalités d'accès aux écoles d'ingénieurs varient. L'admission se fait en général en 1^{re} année de cycle ingénieur, même après 3 années de licence validées.

Admission de droit. Dans certains cycles, la validation des 2 ou 3 années du cursus suffit pour intégrer une école partenaire: l'Isima après la Prep'Isima de l'université Clermont Auvergne, l'EIDD après le CUPGE de l'université Paris Cité. Après les 2 ans du cycle renforcé de l'université de Poitiers, les étudiants ont le choix entre huit écoles d'ingénieurs partenaires. Sous réserve de remplir parfois d'autres conditions (ne pas avoir redoublé, ne pas avoir validé de matière au rattrapage, avoir au minimum 12 de moyenne générale, etc.), les étudiants sont alors directement admis en école d'ingénieurs.

Sur concours. Ailleurs, les étudiants doivent se présenter aux concours ou aux admissions sur titre des écoles d'ingénieurs à la fin de la 2^e ou 3^e année de licence. Certains concours sont réservés aux étudiants de licence, d'autres communs à plusieurs profils (BUT, bachelors, etc.). Les étudiants peuvent également candidater auprès des écoles recrutant en solo.

À retenir. Les concours ouverts aux étudiants de licence ne sont pas réservés à celles et ceux qui ont suivi un cursus renforcé. Mais être passé par l'un de ces parcours constitue un atout dans son dossier et un entraînement aux épreuves de sélection.

LA POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ

À tout moment, les étudiants des cycles renforcés peuvent rejoindre la licence classique.

En cours de cycle. Chaque semestre, les étudiants doivent valider les matières de la licence et celles du CUPGE ou du parcours renforcé, sans redoublement possible. S'ils ne valident pas ces dernières, ils sont exclus du cycle mais peuvent poursuivre de droit dans la licence dans laquelle ils sont inscrits. Celles et ceux qui jugent le rythme trop intense ou qui n'envisagent plus d'entrer en écoles d'ingénieurs peuvent décider de quitter le cycle renforcé pour la licence classique.

À l'issue du cycle. Faute d'avoir réussi à intégrer une école d'ingénieurs, ou pour s'orienter vers la recherche ou



AVIS D'EXPERT

Des étudiants aux motivations variées

«La CUPGE répond aux attentes d'étudiants intéressés par les écoles d'ingénieurs qui préfèrent éviter les classes prépa classiques. L'université leur offre plus d'autonomie et plus de temps pour eux, même si intégrer les programmes de maths, de physique et d'informatique proches de ceux de prépa exige un travail personnel important. En fin de L2 ou de L3, les étudiants peuvent passer les épreuves des concours d'écoles d'ingénieurs ou candidater sur dossier, parfois dans des écoles partenaires de la CUPGE. Mais la pluridisciplinarité scientifique du cursus attire aussi des étudiants indécis sur leur projet. Cela leur laisse 2 ans de réflexion avant de décider s'ils préfèrent se diriger vers une école d'ingénieurs pluridisciplinaire ou se spécialiser dans une science à l'université. Enfin, certains rejoignent la CUPGE avec d'emblée le projet de rester étudier à l'université. L'exigence du cursus leur paraît un plus pour la suite de leur parcours, par exemple pour se présenter aux concours de l'enseignement.»

Pierre-Emmanuel Chaput, coresponsable de la CUPGE (classe universitaire préparatoire aux grandes écoles) de l'université de Lorraine

l'enseignement par exemple, une partie des étudiants continuent leurs études à l'université à l'issue des 2 ou 3 ans du cycle. Ils poursuivent alors dans la mention de licence et/ou de master dans la continuité de leur parcours. Certains rejoignent des CMI (cursus masters en ingénierie) ou le master M2E (master enseignement et éducation). Avoir suivi un cursus renforcé peut être un plus dans le dossier pour candidater en master ou en thèse.

À retenir. Certains tentent à nouveau l'entrée en écoles d'ingénieurs en master, sur titre, avec parfois un accès direct en 2^e année de cycle ingénieur. ■

ADMISSIONS PARALLÈLES

UNE SÉLECTION

SUR MESURE

Les écoles d'ingénieurs sont demandeuses de profils différents, à condition qu'ils soient solides. Pour recruter en admissions parallèles, elles s'appuient notamment sur l'examen du dossier et l'entretien de motivation.



© Mehtrak/Onisep

Comme la spécialité du premier diplôme limite le champ d'écoles où poursuivre ses études d'ingénieur, les concours communs pour des admissions parallèles sont moins généralisés que pour les concours post-prépa. Il est donc parfois nécessaire de présenter un dossier dans chacune des écoles envisagées. La sélection commence en général par l'examen du dossier. Quand c'est le seul élément pris en compte, on parle d'AST (admission sur titre). Cette étape peut aussi être remplacée ou complétée par des épreuves écrites et/ou orales.

UN DIPLÔME POUR PASSEPORT

Chaque école d'ingénieurs ou chaque concours commun établit, en fonction des orientations de ses formations, le

profil des admis sur titre et l'année d'entrée dans le cursus. Les candidats peuvent retrouver la liste des diplômes (BTS, BUT, bachelors, licences, licences professionnelles ou masters) et des spécialités qu'il accepte sur le site de l'établissement ou du concours.

Prime aux sciences. Logiquement, la majorité des écoles d'ingénieurs recrutent en admissions parallèles des candidats ayant suivi une formation en sciences et/ou technologies. Afin de s'assurer que ceux-ci auront le bagage académique suffisant pour suivre le cursus qu'ils intègrent, les établissements peuvent privilégier certaines spécialités. Pour présenter le concours Pass'Ingénieur, qui mène à une quarantaine d'écoles d'ingénieurs dans des secteurs variés, les candidats doivent être inscrits en licence informatique, mathématiques, physique, chimie, physique-chimie, électro-

nique-énergie électrique-automatique, mécanique, génie civil, sciences et technologies ou sciences pour l'ingénieur. Parfois, la liste des candidats pouvant se présenter varie pour chacune des formations de l'école ou du réseau. Seuls quelques établissements recrutent des étudiants avec un profil autre que scientifique, par exemple économique pour les écoles de statistique.

À retenir. Les étudiants peuvent (ou doivent, dans certains cas) passer les concours l'année pendant laquelle ils préparent le diplôme requis, mais leur admission n'est prononcée que lorsqu'ils peuvent attester de son obtention, au plus tard lors de la rentrée scolaire. Ces candidats ne doivent donc pas perdre de vue leur formation en cours, car faute d'être diplômés, ils ne pourront intégrer une école, même s'ils sont reçus aux sélections.

L'ÉTUDE DU DOSSIER

La première phase de sélection des admissions parallèles repose en général sur l'étude du dossier de candidature. Pour les concours communs, le candidat ou la candidate peut n'avoir à remplir qu'un seul dossier pour l'ensemble des écoles et spécialités accessibles, avec par conséquent des frais de candidature uniques.

Un dossier complet. Le dossier comprend les notes du bac, les résultats des années d'études post-bac, une lettre de motivation, éventuellement un rapport de stage, des lettres de recommandation des enseignants, voire un certificat de niveau d'anglais type TOEIC. Il faut envoyer son dossier, avec toutes les pièces demandées, et s'acquitter des frais de gestion (tarif réduit ou exonération pour les boursiers) dans les délais. Autre conseil : décrire les missions effectuées et les compétences acquises lors de ses projets professionnels.

Des profils solides. Ne sont retenus que les candidats présentant les meilleurs dossiers de leur promotion ou du moins dans le premier tiers, et ayant reçu un avis favorable à la poursuite d'études. Les écoles du GEI-Univ (Groupement des écoles d'ingénieurs pour l'admission sur titre universitaire), qui rassemblent les 10 écoles du concours Mines-Ponts, l'X, Arts et Métiers, l'ESPCI, l'ESTP et SupOptique, demandent ainsi une licence obtenue en 3 ans avec une mention « assez bien » à « très bien » selon les cursus. Les responsables de formation sont attentifs à l'avis de poursuites d'études, à la régularité ou à la progression des résultats durant la formation post-bac. Les notes en mathématiques, qui donnent une idée des capacités d'abstraction des candidats, ainsi que celles d'anglais, sont étudiées de près. Les candidats ayant une expérience internationale sont appréciés, ainsi que ceux engagés dans la voie de l'entrepreneuriat ou de la vie associative, ou passés par l'apprentissage pour obtenir leur premier diplôme.

Des admissions de droit. Dans certains CUPGE (cycles ou classes universitaires préparatoires aux grandes écoles) ou parcours renforcés (→ lire p. 112), vali-

der ses 2 ou 3 années de cursus renforcés sans redoublement ni rattrapage peut garantir à l'étudiant ou l'étudiante une place dans une école partenaire du cycle, sans autre forme de sélection. Ce fonctionnement est proche d'un cycle préparatoire commun, voire d'une prépa intégrée quand il n'y a qu'une école partenaire.

À retenir. Se rendre aux JPO (journées portes ouvertes) et aux ateliers d'immersion des écoles d'ingénieurs est l'occasion pour un candidat ou une candidate de rencontrer des enseignants qui peuvent évaluer, dossier à l'appui, ses chances d'admission et lui donner des conseils pour valoriser son potentiel.

LES ÉPREUVES

Quand elles ont lieu, les épreuves écrites et orales sont ouvertes à tous ceux qui se sont inscrits ou bien réservées aux admissibles, sélectionnés après l'étude du dossier. L'objectif : évaluer d'une part les compétences des candidats dans les matières scientifiques et techniques, et d'autre part leur projet et leur motivation.

Les écrits. Les mathématiques figurent presque toujours au programme. Les autres épreuves varient selon la filière d'origine du candidat ou de la candidate et de l'orientation de l'école : génie électrique, génie mécanique, biologie, etc. Dans le cadre des concours communs, les écrits sont spécifiques à chaque école ou communs. Les notices de ces concours communs sont téléchargeables et précisent le format des épreuves (par exemple les épreuves scientifiques du GEI-Univ prennent la forme de QCM – questionnaires à choix multiple). Elles indiquent également s'il existe un programme de notions à maîtriser pour le jour J, notions que les responsables de concours conseillent de revoir quelques semaines à l'avance.

Les oraux. Les oraux sont le plus souvent spécifiques à chaque école et organisés individuellement. Si tel est le cas, le candidat ou la candidate doit alors passer autant d'oraux que d'écoles pour lesquelles il ou elle est admissible. Le niveau de langues est souvent évalué au cours d'un oral,

auquel s'ajoutent parfois des oraux en sciences (mathématiques, physique, informatique, etc.) et/ou un entretien de culture scientifique et générale. Mais la pièce maîtresse de cette étape de la sélection reste le ou les entretiens de motivation : le jury interroge le candidat ou la candidate sur son parcours, ses choix de spécialisation, les projets et les stages réalisés, ses activités pouvant prouver sa capacité à s'investir, et sur son projet professionnel justifiant une poursuite d'études. Il est essentiel de s'être renseigné précisément sur l'école et ses spécificités, sur les métiers accessibles après le diplôme d'ingénieur.

À retenir. Pour être au fait des procédures et des programmes des sélections en admissions parallèles, lire les notices est impératif. Certains établissements proposent également des séminaires de préparation.

L'INTÉGRATION

À l'issue des épreuves, les candidats reçoivent, s'ils sont admis et selon les vœux qu'ils ont exprimés, une ou plusieurs éventuelles propositions d'intégration, et doivent y répondre dans les délais impartis.

À retenir. Un étudiant ou une étudiante qui a une spécialité de diplôme adaptée à la formation, un bon dossier et un projet professionnel mûri a toutes les chances d'intéresser une école d'ingénieurs. ■

MODE D'EMPLOI

LE CALENDRIER DE LA SÉLECTION

Les dates varient selon les concours communs et les écoles, les repères ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Décembre à mars : dépôt des dossiers pour les concours communs et/ou dans chaque école envisagée.

Mars-avril : épreuves écrites des concours communs.

Mai-juin : épreuves orales communes à plusieurs écoles ou spécifiques.

Juillet : résultats et propositions d'intégration.

LES RECRUTEMENTS COMMUNS EN ADMISSIONS PARALLÈLES

Les admissions parallèles se font le plus souvent en 1^{re} année du cycle ingénieur, pour les bac+2 ou +3. Elles peuvent concerner d'autres niveaux d'entrée. La sélection s'effectue sur titre (dossier) et/ou sur épreuves et entretien. Liste, à titre indicatif, des principaux recrutements communs.

PROFIL	RECRUTEMENTS ACCESSIBLES
BTS (brevet de technicien supérieur)	Banque Agro-Véto voie apprentissage Banque Agro-Véto voie BTSA et BTS Concours Advance parallèle Concours niveau bac+2/bac+3 groupe ENI Concours Polytech sur titres (série divers) Recrutement Groupe Insa 3 ^e année Recrutement UT bac+2 et plus
BUT (bachelor universitaire de technologie)	Banque Agro-Véto voie apprentissage Banque Agro-Véto voie BUT Concours Advance parallèle Concours Avenir plus Concours B.U.T Concours niveau bac+2/bac+3 groupe ENI Concours Polytech sur titres (série BUT et licence) Recrutement Groupe Insa 3 ^e année Recrutement UT bac+2 et plus
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)	Concours Advance parallèle Concours ATS Concours Avenir plus Concours niveau bac+2/bac+3 groupe ENI Concours Polytech sur titres (ATS et prépa TPC) Recrutement UT bac+2 et plus
Licence	Banque Agro-Véto voie licence Concours Advance parallèle Concours Avenir plus Concours niveau bac+2/bac+3 groupe ENI Concours Pass'Ingénieur Concours Polytech sur titres (série BUT et licence) Concours universitaire des écoles Centrale Procédure GEI-Univ (admission par voie universitaire) Recrutement Groupe Insa 3 ^e année Recrutement UT bac+2 et plus
Licence professionnelle	Banque Agro-Véto voie apprentissage Banque Agro-Véto voie licence Concours Avenir plus
Master	Concours Advance parallèle Concours Agro-Véto voie master Concours Avenir plus Concours Polytech sur titres (série master) Procédure GEI-Univ (admission par voie universitaire)

Après une **prépa scientifique**, visez une **Grande École de management** !

CHANGEZ DE VOIE, PAS D'AMBITION

CONCOURS ECRICOME SCIENTIFIQUES

ACCESSIBLE AUX CPGE MP,
PC, PT, PSI... OU BCPST

Le concours  Ecricome SCIENTIFIQUES est commun
à **5 Grandes Écoles de management multi-accréditées**


EM Strasbourg
BUSINESS SCHOOL

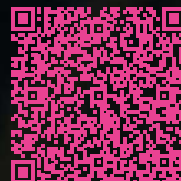

KEDGE
BUSINESS SCHOOL


MBS
SCHOOL OF BUSINESS


NEOMA
BUSINESS SCHOOL
REIMS - ROUEN - PARIS


RENNES
SCHOOL
OF BUSINESS
UNFRAMED THINKING

- Pour les **étudiants de 2^e année de CPGE scientifiques** (MP, PC, PSI, PT, MP2I, BCPST, TSI, ATS...)
- Programme Grande École en 3 ans
- Diplôme Visé, Bac+5, **reconnu par l'État, grade de Master**
- **2 sessions** d'admission au choix : avril ou juin 2026
- **Inscriptions** à partir du 8 décembre 2025



WWW.ECRICOME.ORG



LIVE AND
DISCOVER

ÉTUDIEZ, VIVEZ, DÉCOUVREZ.

CPE Lyon, école d'ingénieurs de référence, vous propose des formations scientifiques d'excellence en chimie et sciences du numérique.

Sur le campus LyonTech-La Doua, vous rejoindrez un environnement bouillonnant et innovant, pensé pour votre épanouissement personnel et professionnel.

Venez développer vos compétences, multiplier vos opportunités et construire votre avenir avec nous. Venez vivre et découvrir l'expérience CPE Lyon.



UN DIPLÔME D'INGÉNIEUR, ET APRÈS ?

Reconnu, le titre d'ingénieur constitue un tremplin solide pour l'emploi. Il donne accès à des fonctions variées dans la recherche, la production ou encore le technico-commercial. Et ce, dans divers secteurs, en France et dans le monde. Retour sur ces carrières riches, avec un focus sur l'insertion de cinq jeunes diplômés.

Témoignages

Ils/elles ont trouvé leur premier poste 120

Vie professionnelle

Les atouts 122

Insertion

Quels métiers ? 124

Poursuite d'études

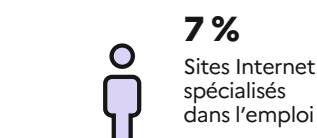
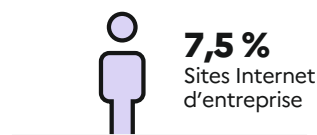
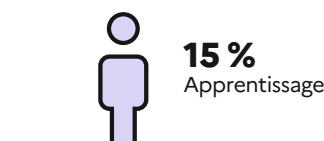
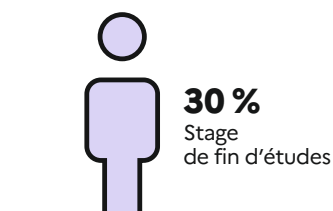
Quels diplômes ? 126

TÉMOIGNAGES

ILS/ELLES ONT TROUVÉ LEUR PREMIER POSTE



LES PRINCIPAUX MOYENS DE DÉCROCHER UN EMPLOI POUR LES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS



Source : CGE (Conférence des grandes écoles), enquête insertion des diplômés, 2025.



APRÈS UN STAGE DE FIN D'ÉTUDES

« Mon premier emploi ? Je l'ai obtenu dans la foulée de mon stage de fin d'études à l'Ense3-Grenoble INP. Pour ce stage, j'avais rejoint négaWatt, une association qui figurait en haut de mon top 3 et qui défend la sobriété et l'efficacité énergétique. Le documentaire que j'avais réalisé sur l'extractivisme vert, mon double diplôme avec un master en économie de l'énergie et du développement durable et mon engagement au sein d'Ingénieurs sans frontières avaient convaincu l'entreprise à l'entretien. Entouré d'une vingtaine de bénévoles et de cinq salariés, j'ai participé à l'élaboration d'un scénario prospectif sur la transition énergétique visant à parvenir à la neutralité carbone en France d'ici 2050. Mes valeurs et mon expertise technique correspondant aux besoins de l'association, au bout de 6 mois de stage, j'ai signé un CDI en tant que chargé d'études au sein du pôle technique. Le glissement s'est fait dans la continuité. Je ne vois pas la différence entre les deux statuts, sans doute en raison du système de gouvernance partagée à tous les échelons, propre à l'association. »

Adrien Toledano, chargé de mission énergie-climat chez négaWatt



VIA LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS

« Mon diplôme de l'Estaca dans le spatial en poche, j'ai utilisé les réseaux professionnels pour candidater auprès de grands groupes du secteur. Sur LinkedIn, j'ai sollicité des entretiens auprès de professionnels pour m'aiguiller sur les métiers. Au début, c'était un peu stressant, mais j'ai pu échanger avec des ingénieurs d'affaires ou des ingénieurs systèmes, par exemple. Je m'intéressais à leur parcours, leurs fonctions, à la vie dans leur entreprise, à comment postuler... C'est finalement dans le domaine de la qualité, dans une structure d'une vingtaine de personnes qui conseille des entreprises sur le développement de systèmes pour des missions d'explorations spatiales, que j'ai obtenu mon premier emploi. Une ingénieure diplômée issue de la même école que moi a appuyé ma candidature. L'intégration a été rapide : le directeur technique m'a formée pendant une semaine, ensuite une collègue m'a guidée dans mes fonctions. Depuis, c'est sur le terrain que je continue de découvrir les métiers ! »

Léa Dartigues, ingénieure qualité chez Hensoldt Space Consulting

Et après leur diplôme d'ingénieur ? Retour sur l'insertion professionnelle d'Adrien, de Léa, de Gaston, de Mélissa et de Chloé. De leur recherche d'emploi à leurs débuts dans le métier.



PAR LE BIAIS DE L'APPRENTISSAGE

« Pour me professionnaliser et me faire une place dans la construction ferroviaire, l'apprentissage, alors que j'étais en formation à l'IMT Nord Europe, a été pour moi une voie royale. Je ne m'attendais pas à évoluer aussi vite dans l'entreprise. Pendant 3 ans, j'ai d'abord été formé sur des missions de bureau et de terrain, dans la gestion de budget et des travaux. Puis mon autonomie et les responsabilités sont allées crescendo, des études à la conduite de gros chantiers, comme le ferait un véritable ingénieur. En dernière année de cursus, j'avais déjà acquis un bon niveau de compétences techniques et managériales, et une vision globale du métier d'ingénieur travaux ferroviaires, sur tramway, métro et RER. Mon responsable a souhaité me recruter une fois que j'ai été diplômé. Pour ma part, je me sentais prêt à rester travailler dans l'entreprise, alors en plein développement. Cette dynamique et la bonne ambiance au sein de l'équipe m'ont conforté dans ce choix. Depuis mon embauche, je suis responsable de chantiers de maintenance, avec des enjeux économiques de plusieurs millions d'euros. »

Gaston Raphiaen Vinothan,
conducteur de travaux
chez Eiffage Rail



EN LANÇANT SON ACTIVITÉ

« Diplômée de l'Insa Centre-Val de Loire en énergies, risques et environnement, j'ai cherché un emploi dans la RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Mais je manquais d'expérience ! Je me suis alors formée, via des associations, à l'éducation et à la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Cela m'a amenée à devenir animatrice tous publics sur le dérèglement climatique et la biodiversité, puis consultante indépendante auprès des entreprises souhaitant réduire leur empreinte carbone. De l'idée jusqu'à la création de mon activité, il s'est écoulé 4 mois : le temps de me renseigner auprès de professionnels, notamment des auto-entrepreneuses rencontrées dans les associations. Elles m'ont donné des pistes pour lancer mon entreprise et expliqué les problèmes qu'elles avaient rencontrés. Je ne m'attendais pas à ce que les démarches en ligne soient si simples. La 1^{re} année, j'ai passé beaucoup de temps à prospecter des clients et à rédiger des devis. Afin d'élargir mon champ d'action, j'ai choisi d'intégrer une entreprise dans ce domaine. Cet emploi me permet de continuer à développer des compétences. »

Mélissa Bergin, consultante
et éducatrice aux enjeux climat



GRÂCE AU RÉSEAU DES ANCIENS

« C'est en 2 semaines que j'ai obtenu mon premier emploi de consultante, grâce au coup de pouce d'un ancien étudiant de mon école, Télécom SudParis. Nous étions tous deux engagés dans le foyer associatif du campus, mais lui était en année supérieure. Devenu salarié, il a posté sur la page Facebook des anciens une offre d'emploi à pourvoir dans son entreprise, un poste très intéressant pour moi qui souhaitais travailler dans la finance. Je l'ai contacté et il m'a conseillé de postuler en mentionnant son nom dans la lettre de motivation. Le processus classique de recrutement s'est enclenché et ça a fonctionné. C'est un principe de gagnant-gagnant pour l'employeur, qui verse une prime au salarié pour toute cooptation réussie : c'est plus simple et efficace de recruter quand on connaît le profil, l'école et l'expérience du candidat. Dès la 1^{re} année d'études, on nous propose d'ailleurs d'entrer en contact avec les anciens diplômés. Au début, j'ai travaillé dans le même service que lui, au Luxembourg. J'ai depuis intégré une autre agence, basée à Genève. »

Chloé Hongre, consultante
en finance chez BearingPoint

VIE PROFESSIONNELLE

LES ATOUTS

Le titre d'ingénieur en poche, les jeunes diplômés sont très demandés, même dans un contexte de crise. Au nombre des perspectives : un salaire attractif et l'opportunité de travailler dans des entreprises variées.

UN MARCHÉ DE L'EMPLOI TRÈS DYNAMIQUE

Avec des départs à la retraite importants et des métiers tirés par l'innovation, le marché de l'emploi reste globalement porteur pour les ingénieurs et les ingénieures. Plus de 124 000 recrutements ont ainsi été réalisés en 2024, selon IESF (Ingénieurs et scientifiques de France). Les recruteurs ont même du mal à recruter des professionnels pour certains postes, au premier rang desquels les ingénieurs d'études, les chefs de projet et les experts techniques ou en informatique.

Les raisons le plus souvent évoquées ? Le manque de profils disponibles ou des exigences salariales trop élevées de la part des candidats. Le taux de chômage dans la profession s'avère par ailleurs très bas (3,2%), comparé à celui de l'ensemble de la population active, avec toutefois quelques disparités selon les régions et les secteurs, ainsi que l'âge des ingénieurs. Résultat : l'IESF évoque une profession en quasi plein emploi.

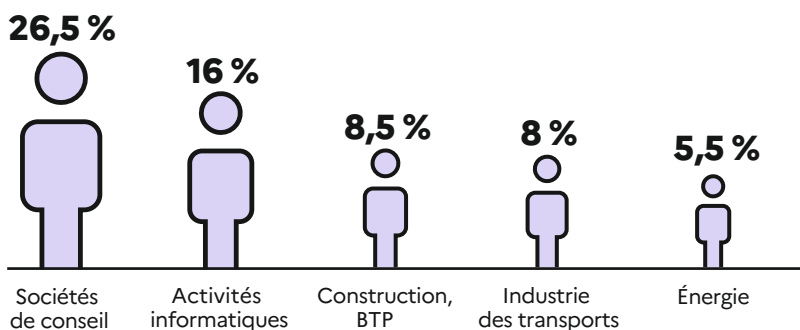
DES SALAIRES ENVIABLES

39 100 € brut environ : c'est le salaire moyen annuel, hors primes, des diplômés ingénieurs en 2024 embauchés en France, selon la CGE (Conférence des grandes écoles). Ce montant peut varier plus ou moins fortement selon :

- l'expérience, qui fait monter le salaire, notamment de par la montée en force des primes ;
- le secteur d'activité, les débutants gagnant par exemple davantage dans les activités financières et d'assurance (environ 47 700 €) ou dans l'industrie des transports (41 500 €) que dans l'agriculture (31 200 €) ;
- la taille de l'entreprise (plus l'entreprise compte de salariés, plus le salaire est important) ;
- la région dans laquelle on exerce (les rémunérations sont majorées de 14 % en Île-de-France par rapport aux autres régions, et progressent encore à l'étranger) ;
- l'établissement d'origine, qui peut jouer un rôle à l'embauche. Toutefois, après quelques années d'expérience, l'école fréquentée importe moins, sauf pour les plus prestigieuses, qui offrent la garantie de salaires « hors normes » à une minorité d'ingénieurs.



LES 5 SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS DE JEUNES DIPLÔMÉS



Source : CGE (Conférence des grandes écoles), enquête insertion des diplômés, 2025.

L'ACCÈS À TOUS TYPES D'ENTREPRISES

Les grandes entreprises, qui bénéficient d'une forte attractivité auprès des jeunes, ont accueilli 30 % des ingénieurs diplômés en 2024 selon la CGE. Leurs atouts ? Des rémunérations plus élevées, des opportunités de postes à l'étranger, des formations internes, la gestion de carrière qu'elles proposent et l'importance de leur CSE (comité social et économique). Les entreprises de taille intermédiaire et les PME (petites et moyennes entreprises) ont recruté 30 % des diplômés à chaque fois. Les plus nombreuses, les PME se caractérisent par un environnement de travail à taille humaine et permettent d'avoir une vision globale de l'entreprise. Les projets y sont souvent plus variés, induisant plus de polyvalence, et l'accès aux responsabilités parfois facilité. Enfin, les entreprises de moins de 20 salariés ont capté 10 % des recrues, avec des perspectives intéressantes lorsque positionnées sur des créneaux en plein essor.

82,5 %, c'est le taux net d'emploi des ingénieurs diplômés depuis 1 an.

Source : CGE (Conférence des grandes écoles), enquête insertion des diplômés 2025.

DES FONCTIONS PLURIELLES

Les ingénieurs d'aujourd'hui évoluent à la croisée de plusieurs disciplines et occupent des fonctions élargies. On n'attend pas seulement d'eux qu'ils soient des experts scientifiques et techniques : ils doivent aussi être, dans des proportions variables selon leur poste, des « créatifs » (savoir innover), des managers (savoir diriger une équipe), des commerciaux (savoir vendre un projet), des gestionnaires (savoir gérer un budget), et des entrepreneurs (savoir devancer le marché). Le tout dans un contexte de transformation numérique et avec une implication dans la contrainte écologique croissante.

DES OPPORTUNITÉS À L'ÉTRANGER

Selon la CGE, 9 % des ingénieurs diplômés en 2024 ont commencé leur carrière à l'étranger, une proportion qui a diminué depuis quelques années. 6 d'entre eux sur 10 ont choisi un pays hors de l'Union européenne : la Suisse est leur première destination devant le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Europe, le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne forment le trio de tête. Quelles que soient les motivations initiales (salaire plus élevé, meilleures conditions de vie, etc.), cette expérience profite aux jeunes recrues : rencontres professionnelles, autres méthodes de travail, échanges culturels et linguistiques.

DES INGÉNIEURES ATTENDUES

En 2024, les femmes représentaient 24 % des ingénieurs en activité mais 28 % des diplômés, selon IESF. Nombreuses dans l'agriculture ou l'environnement, elles restent très minoritaires dans certaines spécialités comme le numérique, la banque-assurance ou les télécommunications. « Les politiques d'égalité professionnelle s'étant renforcées dans les entreprises, la conjoncture est très favorable aux femmes ayant choisi des études scientifiques et technologiques,

ou encore un double cursus ingénieur-manager, très prisé, insiste Marie-Sophie Pawlak, fondatrice de l'association Elles bougent. Parfois même, leur insertion est plus rapide, car, à compétences égales, les entreprises leur donnent la priorité, dans le but de féminiser les effectifs. Les ingénieures doivent toutefois rester vigilantes, car elles ont parfois tendance à moins négocier leur premier salaire et, par la suite, à moins se mettre en avant que les hommes lors des promotions internes. »

Plus de 8 diplômés sur 10 ont été recrutés en moins de 2 mois.

Source : CGE (Conférence des grandes écoles), enquête insertion des diplômés 2025.

INSERTION

QUELS MÉTIERS ?

Recherche et développement, qualité, conseil, technico-commercial... le titre d'ingénieur permet d'exercer une multitude de fonctions dans tous les secteurs d'activité. À choisir selon son profil et ses appétences.

Concevoir

Devant un ordinateur pour mettre au point un robot ou à la paillasse pour élaborer la formule d'une crème, les **ingénieurs R&D** (recherche et développement) et les **ingénieurs d'études** sont à la pointe de l'innovation, en première ligne pour réaliser les systèmes et produits de demain.

QUEL RÔLE ?

Ces ingénieurs contribuent à créer de nouveaux produits, matériaux et procédés, ou à améliorer ceux qui existent déjà. La recherche, qui correspond à la phase de conception, est indissociable de l'étude et du développement, qui travaille à la faisabilité indus-

trielle, avec la réalisation de prototypes (premiers modèles).

OÙ ?

Tous les secteurs ont besoin d'un volet recherche, certains faisant la course en tête, comme l'industrie aéronautique, pharmaceutique, chimique ou de l'énergie. Les postes se trouvent principalement au sein des grandes entreprises qui ont un service de R&D en interne ou de bureaux d'ingénierie. Les organismes publics de recherche, comme le CNRS (Centre national de la recherche scientifique), proposent aussi quelques emplois. En revanche, il est plus difficile pour une PME (petite

ou moyenne entreprise) de faire de la recherche, sauf s'il s'agit de son activité même.

QUEL PROFIL ?

Au sein des entreprises, les fonctions études et R&D accueillent volontiers les débutants. Ajouter à son diplôme d'ingénieur une formation complémentaire, par exemple en gestion de l'innovation, ou une thèse de doctorat peut permettre de se distinguer. De leur côté, les organismes publics de recherche recrutent, par concours très sélectifs, des chercheurs et des ingénieurs d'études ou de recherche, à niveau bac + 5 ou bac + 8. ■

Produire

Sur un site industriel, les **ingénieurs de production** suivent la fabrication des produits ou des matériaux au jour le jour, depuis la réalisation des plannings jusqu'au contrôle qualité, et trouvent une solution en cas de problème.

QUEL RÔLE ?

Responsables de toutes les étapes de la production industrielle, ces ingénieurs coordonnent un travail d'équipe pour livrer des produits conformes aux plans de production et aux attentes des clients. Pour cela, ils s'entourent d'**ingénieurs méthodes**, qui mettent

au point le processus de fabrication, d'**ingénieurs logistique**, qui gèrent le flux des matériaux et produits, d'**ingénieurs maintenance**, chargés du bon fonctionnement des machines de fabrication, d'**ingénieurs qualité**, qui s'assurent que le produit respecte les normes en vigueur, et d'**ingénieurs sécurité et environnement**, garants du respect de la réglementation.

OÙ ?

Les plus gros bataillons d'ingénieurs de production se trouvent dans les grandes entreprises industrielles (aéronautique,

mécanique, métallurgie, transformation des métaux, énergie, etc.) et leurs multiples sous-traitants.

QUEL PROFIL ?

Les recruteurs attendent des ingénieurs spécialisés dans un secteur ou généralistes, aptes à dialoguer avec le bureau d'études, les achats et la maintenance. De fortes capacités d'organisation sont requises. Des qualités de management et de communication sont aussi indispensables pour diriger une équipe de techniciens et travailler en réseau. ■

Conseiller

Jouant un rôle de référent technique et scientifique, les **ingénieurs conseil**, souvent appelés « **consultants** », se voient confier la gestion de projets dans de nombreux domaines (transports, énergie, bâtiment ou banque).

QUEL RÔLE ?

Ces ingénieurs accompagnent les entreprises dans leur processus de création ou d'amélioration de produits et services. Leurs missions impliquent de concevoir des solutions techniques innovantes, de la phase de développement jusqu'à la mise en place du produit ou du service. À prévoir aussi une part importante de gestion et de négociation pour établir un devis et accompagner une offre auprès du client.

OÙ ?

Spécialisés dans un domaine d'activité, les ingénieurs conseil travaillent

généralement dans un bureau d'études (indépendant ou intégré à une grande entreprise) ou dans une société de services en ingénierie. Autres pourvoyeurs d'emplois : les cabinets d'audit et de conseil, les établissements bancaires et les compagnies d'assurances.

QUEL PROFIL ?

Conseil en technologie ou en organisation : les attendus peuvent varier. Dans tous les cas, il faut savoir gérer un projet, avoir le sens du contact et maîtriser parfaitement l'anglais. Dans l'ensemble, les recruteurs apprécient les doubles compétences, comme commerce-ingénierie ou finance-informatique dans le cas de la banque et des assurances. Ils peuvent privilégier les candidats ayant effectué un temps à l'étranger (stage, volontariat international en entreprise). ■

Vendre

Ingénieurs d'affaires et **ingénieurs technico-commerciaux** se distinguent par leur double compétence : la négociation commerciale et la connaissance parfaite des produits et des services vendus.

QUEL RÔLE ?

Les ingénieurs technico-commerciaux prospectent des clients, leur présentent les produits de leur entreprise, négocient les prix, rédigent les contrats et garantissent le service après-vente. Les ingénieurs d'affaires sont plus impliqués dans l'élaboration de l'offre commerciale et proposent du sur-mesure à leurs clients, des produits ou des prestations (aide logistique, par exemple). Cela implique de consulter les différents services de l'entreprise pour tenir compte des contraintes financières et techniques de chacun avant de proposer des solutions aux clients, variés.

OÙ ?

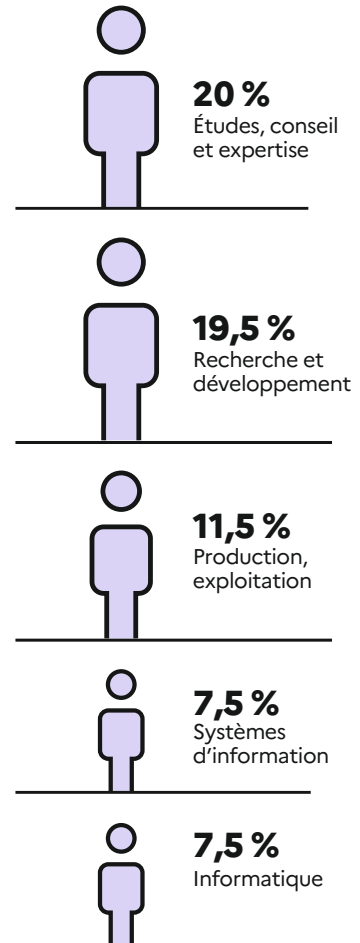
Ces profils travaillent principalement dans les entreprises commercialisant des biens d'équipement ou des produits issus de secteurs de pointe (nouvelles technologies, transports, etc.).

QUEL PROFIL ?

Plus encore qu'ailleurs, les doubles profils technique et commercial, acquis notamment grâce à un master (chargé d'affaires, par exemple) ou un double diplôme avec une école de commerce, sont appréciés. Le sens de la négociation, des talents de persuasion et une bonne résistance au stress sont nécessaires pour atteindre les objectifs commerciaux fixés par l'entreprise. La maîtrise de l'anglais et d'une autre langue étrangère est souvent exigée. ■



LES PRINCIPAUX SERVICES OÙ TRAVAILLENT LES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS



Source : CGE (Conférence des grandes écoles), enquête insertion des diplômés, 2025.



Toutes les fiches métiers dans la rubrique « métiers », puis « Rechercher un métier ».

POURSUITE D'ÉTUDES

QUELS DIPLÔMES ?

Il existe plusieurs façons de compléter sa formation d'ingénieur : poursuivre dans la recherche, se spécialiser ou acquérir une double compétence. Une orientation à définir en fonction de son projet de carrière.

Le diplôme d'ingénieur offre de nombreuses opportunités sur le marché de l'emploi. Toutefois, plus de 1 diplômé sur 10 choisit de poursuivre ses études, selon la CGE (Conférence des grandes écoles). Deux possibilités : opter pour une formation courte, de 12 à 18 mois, ou s'engager dans la préparation d'un doctorat, soit au minimum 3 ans d'études supplémentaires.

LE DOCTORAT

Dernier étage du système LMD (licence, master, doctorat), le doctorat consacre un niveau bac+8. Les doctorants, aussi appelés « thésards », s'engagent dans un travail de recherche qui se conclut par la rédaction d'une thèse et par sa soutenance devant un jury. À côté de la recherche, ils peuvent effectuer d'autres activités, comme l'enseignement ou le conseil aux entreprises. Selon la CGE, 5,6 % des ingénieurs diplômés se sont lancés dans cette voie exigeante en 2024.

Pour qui ? Il est utile que les candidats au doctorat aient eu une expérience dans le domaine de la recherche au cours de leurs études d'ingénieur, par exemple un stage en R&D (recherche et développement) en entreprise ou dans un laboratoire. Les écoles peuvent aussi leur recommander de préparer un master recherche parallèlement à la dernière année du cursus ingénieur. Poursuivre ses études en doctorat nécessite d'être curieux et prêt à travailler durant des années sur une problématique.

Quel coût et quel financement ? En 2025-2026, les droits universitaires en doctorat s'élèvent à 397 € par an. Pour les thèses réalisées dans un établisse-

ment public d'enseignement ou de recherche, la rémunération du contrat doctoral est de 2 300 € brut minimum par mois pendant 3 ans (à partir de janvier 2026), hors missions complémentaires. Un salaire qui est équivalent aux thèses CIFRE (conventions industrielles de formation par la recherche) en entreprise. D'autres sources de financement existent : doctorat industriel européen, organismes de recherche, etc.

+ Le doctorat atteste un haut niveau d'expertise scientifique. À l'étranger, cet équivalent du PhD américain dispose d'une forte notoriété. Il ouvre l'accès à des postes dans les services R&D des entreprises. En France, il est obligatoire pour celles et ceux qui envisagent une carrière d'enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse à l'université ou de chercheur ou chercheuse dans un organisme public comme le CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

■ Les entreprises ne reconnaissent pas toujours la valeur ajoutée du doctorat par rapport au seul diplôme d'ingénieur, et n'accordent pas nécessairement un salaire supérieur à ses titulaires.

LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ®

Labellisé par la CGE, le MS (mastère spécialisé) se prépare en 12 mois après un diplôme de niveau bac+5 (diplôme d'ingénieur, d'école de commerce, master).

Pour qui ? Les mastères spécialisés s'adressent aux jeunes ingénieurs désireux d'acquérir une spécialisation sur un créneau précis (cybersécurité, bioprocédés, management des risques, énergies renouvelables, etc.) ou une

double compétence, notamment dans le cas des MS des écoles de management. Lors de l'admission, en général sur dossier et entretien, des prérequis sont attendus dans les enseignements au programme de la formation.

Quel coût et quel financement ?

Qu'elle soit délivrée dans un établissement public ou privé, la formation qui conduit au MS est toujours payante. Les frais sont très variables, mais sont souvent de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certains étudiants parviennent à faire prendre en charge ce coût par l'entreprise qui les accueille en stage. De plus, quelques MS, notamment ceux du Cesi École d'ingénieurs, sont dispensés en alternance. Dans ce cas, les étudiants sont rémunérés et ne paient pas les frais d'inscription.

+ La formation est très professionnelle, et le stage long (au moins 4 mois) sert souvent de pré-embauche. Pour les ingénieurs diplômés d'une école moins connue, ajouter à leur CV un MS d'un établissement prestigieux peut accélérer le début de carrière.

■ Selon les domaines, cette formation, coûteuse, n'apporte pas toujours une plus-value nette par rapport au diplôme d'ingénieur.

**13 %
des diplômés
ingénieurs
poursuivent
leurs études.**

Source : CGE (Conférence des grandes écoles), enquête insertion des diplômés 2025.

LE DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE SPÉCIALISATION

Neuf écoles délivrent un diplôme d'ingénieur dit « de spécialisation », accrédité sur avis de la CTI (Commission des titres d'ingénieur). En 1 à 2 ans après un premier diplôme d'ingénieur, la formation cible un domaine précis, par exemple en communication pour les systèmes de transport intelligents, en soudage ou en génie atomique. Au total, il existe une vingtaine de diplômes d'ingénieur de spécialisation.

Pour qui ? Ce diplôme intéresse les ingénieurs issus des écoles généralistes qui ont envie de travailler dans un secteur d'activité en particulier. L'INSTN (Institut national des sciences et techniques nucléaires) et IFP School (École nationale du pétrole et des moteurs) ont passé des conventions avec des écoles d'ingénieurs permettant aux étudiants de niveau bac+4 de les rejoindre pour effectuer leur dernière année et obtenir un double diplôme.

Quel coût et quel financement ? Les droits d'inscription sont variables. Ils sont, par exemple, de 1650 € à l'INSTN. À IFP School, le coût de la formation est pris en charge par une entreprise, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un parrainage.

■ Très reconnus dans leur secteur d'activité, notamment l'énergie nucléaire et l'exploitation pétrolière, ces diplômes garantissent à leurs diplômés une insertion professionnelle rapide.

■ La forte spécialisation impose aux candidats d'être sûrs de leur choix.

AUTRES DIPLÔMES

Master. Ce diplôme universitaire de niveau bac+5 peut se préparer parallèlement aux études d'ingénieur, moyennant 1 semestre de cours supplémentaire. Il peut aussi s'effectuer en 1 année (M2), à la suite du diplôme, soit pour se spécialiser dans un secteur scientifique et/ou technique, soit pour acquérir une compétence dans un autre domaine, notamment en management.

Diplôme d'école de commerce. C'est en général au cours de la dernière année du cycle ingénieur que les étu-

dants suivent un double diplôme dans une école de commerce. La durée des études est alors allongée de 2 à 4 semestres. Les étudiants doivent aussi s'acquitter des frais de scolarité, souvent élevés dans ces établissements.

Diplômes internationaux. Pour celles et ceux qui envisagent de travailler à l'étranger, compléter sa formation par un diplôme à visée internationale peut constituer un plus. Titre de niveau bac+5 protégé par la CGE, le MSc (*Master of Science*) est préparé en 2 ans après un bac+3 ou en 1 an après un bac+4. Il s'adresse aux titulaires d'un bac+3, d'un M1 ou d'un bachelor étrangers ou français (moyennant un très bon niveau en anglais). La formation est dispensée à 50% minimum en langue étrangère (l'anglais le plus souvent) et prépare à rejoindre des entreprises orientées vers les marchés internationaux. Le MBA (*Master of Business Administration*), lui, s'entreprend plutôt après une première expérience professionnelle. Il est souvent dispensé en anglais. Considérée comme un accélérateur de carrière, cette formation est toutefois très coûteuse. Par ailleurs, comme aucune instance ne la réglemente, sa définition reste floue. ■



AVIS D'EXPERTE

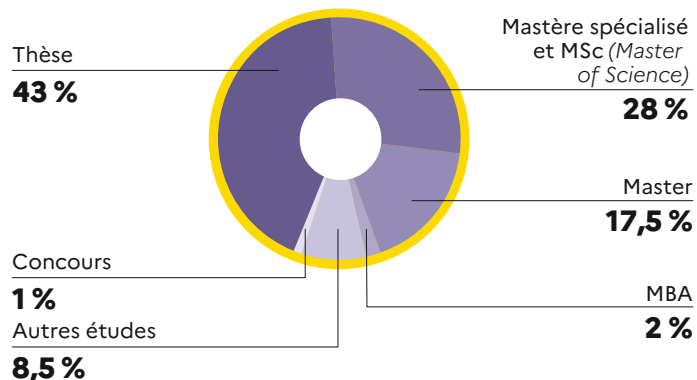
Un choix à mûrir

« Le diplôme d'ingénieur est un passeport suffisant pour entrer dans la vie active. La poursuite d'études est possible, mais n'a de sens que si elle permet d'acquérir des compétences complémentaires précises : faire de la recherche académique ou industrielle (doctorat en laboratoire ou thèse CIFRE en entreprise), renforcer une expertise rare (master en IA, cybersécurité, énergie, santé, climat), gagner une ouverture internationale par un double diplôme ou encore ajouter une dimension management/entrepreneuriat à son diplôme (mastère spécialisé ou MSc). Et si l'on hésite à poursuivre après son diplôme d'ingénieur, il est toujours possible de reprendre des études après quelques années sur le terrain. Il n'existe pas une voie type, un bon choix, mais des trajectoires qui créent de la valeur pour vous, à votre rythme avec un accompagnement des écoles et de leurs réseaux. »

Laure Morel, vice-présidente de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) et directrice de l'ENSGSI



LES POURSUITES D'ÉTUDES DES JEUNES DIPLÔMÉS



Source : CGE (Conférence des grandes écoles), enquête insertion des diplômés, 2025.



OSEZ RELEVER LES DÉFIS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN À L'ISEL

➤ INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
EN LOGISTIQUE

➤ INGÉNIEUR MIX ÉNERGÉTIQUE
& RÉSEAUX INTELLIGENTS

➤ INGÉNIEUR MÉCANIQUE
ET PRODUCTION

➤ INGÉNIEUR SYSTÈMES
DE PRODUCTION DURABLES



UNE ÉCOLE D'INGÉNIEURS PUBLIQUE
ASSOCIÉE AU RÉSEAU POLYTECH
& HABILITÉE PAR LA **Cti**



INTÉGRER UN BACHELOR

À côté des titres ingénieur à bac+5, les écoles d'ingénieurs mettent en place des formations en 3 ans accessibles à un public plus varié : les bachelors. L'objectif de ces diplômes, reconnus au grade de licence pour certains, est de préparer des cadres techniques intermédiaires. Sans fermer la porte à une poursuite d'études.

Bachelors en ingénierie
Un tremplin à bac+3

130

BACHELORS EN INGÉNIERIE

UN TREMPLIN À BAC+3

Les bachelors se développent dans les écoles d'ingénieurs. Ces cursus en 3 ans après le bac préparent à entrer sur le marché du travail, mais peuvent aussi constituer une première étape vers un diplôme d'ingénieur.



© Esiea

Pour les bacheliers attirés par les métiers de l'ingénierie, mais qui ne se voient pas s'engager dans les 5 années d'études requises pour obtenir le titre d'ingénieur, une formule intermédiaire existe : le bachelor. Les écoles d'ingénieurs sont de plus en plus nombreuses à proposer ce diplôme qui, en 3 ans, forme des techniciens supérieurs dans des secteurs en développement.

UNE OFFRE CROISSANTE

Plus récents que les cursus ingénieurs, les bachelors en écoles d'ingénieurs sont passés de quelques-uns à plusieurs dizaines en quelques années. Et il s'en crée régulièrement.

Des spécialités variées. Au cœur de ces cursus figurent l'industrie du futur et la transition numérique des entreprises. On recense ainsi des bachelors consacrés à l'ingénierie numérique, à

la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, à l'industrie des transports, aux transitions numérique, énergétique et environnementale, etc. Certaines écoles d'ingénieurs nouent des partenariats avec d'autres écoles (de commerce, d'interprétariat, etc.) pour offrir des spécialités alliant ingénierie et design ou business.

Des diplômes d'écoles. À la différence des diplômes nationaux, comme les licences, les bachelors sont des diplômes d'établissement. Aussi chaque école décide-t-elle de son programme d'enseignement, des profils recrutés et des modes de sélection.

RNCP. Certains bachelors sont inscrits au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) au niveau 6 (bac+3), ce qui garantit un niveau de formation professionnelle et précise les compétences et les métiers auxquels prépare la formation.

Évaluation par la CTI. Comme elle le fait pour les diplômes d'ingénieurs, la CTI (Commission des titres d'ingénieur) évalue les bachelors des écoles d'ingénieurs en fonction d'un référentiel très précis (qualité académique, exposition à la recherche, professionnalisation, ouverture internationale, etc.). S'appuyant sur cet avis, le ministère chargé de l'Enseignement supérieur attribue le grade de licence à certains bachelors en sciences et ingénierie. Ce grade est alors précisé dans les fiches de présentation des bachelors sur Parcoursup.

Coûts. Hormis quelques écoles publiques où ils sont de 178 € par an, les frais de scolarité du bachelor vont de 3000 à plus de 10000 € par an. Certains cursus permettent de bénéficier de bourses. Dans les formations proposées en apprentissage, la scolarité est gratuite pour les apprentis, qui sont par ailleurs rémunérés.

RECRUTEMENT : DES FORMATIONS ACCESSIBLES

L'essentiel des entrées en bachelor s'effectue après le bac. Comme le niveau des enseignements en mathématiques et en physique n'est pas aussi élevé qu'en CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) ou en prépa intégrée, l'éventail de profils acceptés est plus large.

Sur Parcoursup. La plupart des bachelors recrutent sur Parcoursup. Ils sont alors référencés dans l'entrée « Formations des écoles d'ingénieurs » puis dans la sous-entrée « Formation bac+3 ». Quelques écoles cependant ne passent pas par Parcoursup pour une partie ou toute leur offre bachelor, comme l'Ipsa ou l'ECE.

Tous bacs. Si les écoles d'ingénieurs accueillent dans leurs bachelors des bacheliers généraux ayant suivi des spécialités scientifiques, elles peuvent également, selon la spécialité, recruter des bacheliers généraux ayant suivi d'autres spécialités, des bacheliers technologiques (STI2D et STL, parfois STMG, ST2S et STAV) et des bacheliers professionnels d'une spécialité en lien avec le bachelor (par exemple un bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique) présentant un très bon dossier. Quelques bachelors sont réservés aux bacheliers STI2D. Les profils acceptés étant très variables d'un programme à l'autre, il convient de se renseigner sur le site de l'école et sur Parcoursup.

Sélectivité variable. Le plus souvent, la sélection s'effectue sur l'étude du dossier scolaire, éventuellement complété par une lettre de motivation. Quelques écoles y ajoutent des épreuves écrites (test de mathématiques ou d'anglais, par exemple) et/ou un entretien de motivation. Certaines écoles se regroupent pour mutualiser leur recrutement. Citons par exemple les concours Avenir ou Puissance Alpha. Sur Parcoursup, chaque concours représente un seul vœu, quel que soit le nombre de programmes présentés. La sélectivité, globalement moins forte que pour les formations d'ingénieur, varie toutefois selon la notoriété de l'école, la spécialité, etc.

Accès à bac+1 ou +2. Il est possible d'intégrer, sur titre ou sur concours, certains bachelors directement en 2^e année après 1 année dans l'enseignement supérieur (en prépa, licence, BTS, BUT...), voire en 3^e année, après 2 années d'études. Quelques bachelors ne sont accessibles qu'à bac+2.

UN DIPLÔME PROFESSIONNALISANT

Objectif des bachelors : former des spécialistes techniques d'un domaine d'activité où les entreprises sont en demande de profils diplômés de niveau bac+3.

Des sciences appliquées. En bachelor, davantage spécialisé que le cursus ingénieur, les enseignements généraux en sciences (mathématiques, physique, etc.) sont souvent concentrés au 1^{er} semestre. L'essentiel de la formation porte sur les matières techniques et industrielles spécifiques au secteur : développement Web, bases de données, électricité-électrotechnique, mécanique, robotique, hydraulique-pneumatique, etc. Le programme tient ensuite compte des spécialisations parfois offertes en cours de formation. Des cours d'anglais, d'expression et de communication, de management et de gestion d'entreprise complètent la formation, donnant aux élèves des outils pour la vie professionnelle.

Pédagogie par projets. Appliquant le principe du *learning by doing* (« apprendre en faisant »), les projets, à réaliser seul ou en groupe, sont nombreux et occupent jusqu'à la moitié de la formation. Cette approche convient bien aux étudiants et étudiantes qui ont besoin de concret pour comprendre les notions théoriques et permet d'apprendre à gérer un projet et à travailler en équipe. Les élèves de bachelors ont notamment accès aux équipements technologiques et fablabs de l'école pour avancer sur leurs travaux. Des projets communs sont parfois réalisés avec les élèves ingénieurs.

Immersion en entreprise. Plusieurs stages sont prévus, généralement en 2^e et 3^e années, et un stage de fin d'études plus long clôt souvent la formation. Par ailleurs, une partie des



AVIS D'ÉTUDIANT

Le bachelor comme première étape

« J'ai toujours voulu devenir ingénieur. Mais j'ai trouvé rassurant de commencer par le bachelor, qui me laissait la possibilité au bout des 3 années de candidater en cycle ingénieur ou d'entrer dans la vie professionnelle. Surtout, après le lycée, j'étais lassé des sciences théoriques. J'ai donc été attiré par la pédagogie du bachelor, où l'on travaille en mode projet. Pour certains projets, nous étions libres, à partir d'un thème, de créer ce qui nous intéressait, à l'intérieur des contraintes techniques et matérielles que l'on nous donnait. C'était très stimulant ! Dès la 1^{re} année, j'ai acquis des compétences en modélisation 3D, en électronique embarquée et en programmation. Cela m'a permis de m'impliquer dans la vie associative de l'école et de participer avec des élèves ingénieurs à la création de A à Z d'un drone, avec, à la clé, un vol en apesanteur avec le Centre national d'études spatiales. Je n'aurais pas pu vivre cette expérience en prépa intégrée ou en CPGE. J'ai ensuite intégré le cycle ingénieur de l'école. »

Florentin, passé par un bachelor en numérique à l'Eseo Angers

bachelors proposent de réaliser tout ou partie du cursus en apprentissage. La plupart offrent également la possibilité aux étudiants d'effectuer une année de césure.

UN ENVIRONNEMENT STIMULANT

Les étudiants en bachelor bénéficient d'un cadre et d'activités partagés avec les élèves ingénieurs.

Encadrement resserré. Les programmes bachelor rassemblent de petites promotions, souvent inférieures à 30 étudiants, ce qui permet une entraide entre camarades et un encadrement soutenu par l'équipe éducative. Les évaluations se font en contrôle continu.

.../...

.../... **Exposition à la recherche.** Une partie des cours sont assurés par des enseignants-chercheurs, susceptibles de partager avec leurs classes les avancées de leur discipline. Les étudiants peuvent par ailleurs réaliser des visites ou des stages dans les laboratoires de recherche de l'école.

Vie étudiante. Les étudiants de bachelor ont accès à la vie associative et sportive du campus. Les jeudis après-midi sont en général réservés à ces activités communes aux élèves des différents programmes. Une occasion pour rencontrer des étudiants tout en commençant à construire son réseau professionnel. C'est en particulier le cas pour celles et ceux qui s'investissent dans la junior-entreprise de l'école, ce qui les conduit à mener avec les étudiants ingénieurs des missions rémunérées pour des entreprises.

Aménagements. Certains bachelors proposent aux sportifs de haut niveau et aux artistes confirmés des aménagements de cursus afin qu'ils puissent mener de front leur passion et leur projet de formation.

DIMENSION INTERNATIONALE

L'objectif de l'ouverture internationale est double : favoriser la mobilité professionnelle des futurs diplômés et attirer des étudiants du monde entier.

Ouvert sur le monde. Dans tous les programmes, les cours d'anglais sont obligatoires et dans certains, une seconde langue est proposée. Les étudiants ont aussi la possibilité, ou l'obligation selon les cursus, de partir à l'étranger, pour une durée variable, dans le cadre d'un séjour linguistique, d'un stage en entreprise ou en laboratoire, ou encore d'un séjour d'études dans une université étrangère partenaire. Pour les bachelors avec grade de licence, les étudiants doivent obligatoirement effectuer un séjour d'au moins 4 semaines à l'étranger et obtenir une certification en anglais de niveau B1 minimum.

Attractivité internationale. Les bachelors constituent un repère à bac+3 dans le paysage international des formations. Développer ces diplômes permet aux écoles d'ingénieurs françaises d'attirer davantage d'étudiants étrangers, créant un cadre d'études multiculturel stimulant. Elles sont plusieurs à proposer tout ou partie du cursus en anglais.

INSERTION OU POURSUITE D'ÉTUDES

Une partie des diplômés rejoignent le marché du travail après le bachelor. Pour celles et ceux à qui le bachelor aurait (re)donné le goût des études ou qui avaient d'emblée le projet d'atteindre un diplôme d'ingénieur, la poursuite d'études est possible, sous certaines conditions définies par l'école.

Des profils recherchés. Comme les programmes sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises dans des activités et des métiers en demande, les débouchés sont présents. Immédiatement opérationnels, les diplômés qui se lancent directement dans la recherche d'emploi trouvent en général facilement. Ils sont recrutés à des postes de cadre intermédiaire et de technicien supérieur de niveau bac+3 dans la conception ou la production. Parmi les métiers possibles : développeur/développeuse de sites Web et d'applications mobiles, assistant/assistante ingénieur en bureau d'études, concepteur/conceptrice d'objets connectés, manager d'une petite équipe industrielle, commercial/commerciale de biens de haute technologie, etc. Ces diplômés bénéficient de la notoriété de l'école auprès des entreprises, ce qui peut constituer un atout sur leur CV.

Vers un bac+5. La plupart des diplômés qui poursuivent leurs études rentrent en cycle ingénieur, de préférence dans une majeure proche de la spécialité qu'ils ont suivie. De bons résultats en bachelor sont nécessaires



AVIS D'EXPERTE

Former les assistants ingénieurs

« Répondant aux besoins croissants de l'industrie, les bachelors en école d'ingénieurs sont des formations professionnalisantes en 3 ans qui forment des cadres intermédiaires capables d'occuper des postes clés entre l'ingénieur concepteur et le technicien d'exécution. Ancrés dans la réalité du marché, ces cursus transmettent des compétences techniques, directement alignées sur les attentes des entreprises en informatique, énergies renouvelables, robotique, électronique, cybersécurité, etc. En intégrant les évolutions technologiques les plus récentes, ils garantissent une employabilité immédiate et s'adressent donc aux profils qui veulent entrer rapidement dans la vie active. Le bachelor permet toutefois la poursuite d'études, notamment en cursus ingénieur, pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs compétences et élargir leurs responsabilités. »

Dominique Baillargeat, vice-présidente de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) et directrice de 3iL Ingénieurs

pour réussir la sélection, en général sur dossier, qui s'opère à l'entrée. Le plus souvent, l'admission s'effectue en 1^{re} année de cycle ingénieur, année de consolidation des connaissances scientifiques. Un accompagnement spécifique peut être proposé à ces profils, sous la forme d'un tutorat ou de compléments de notions théoriques au cours du 1^{er} semestre. Les titulaires d'un bachelor peuvent également s'orienter vers un master, en France ou à l'étranger, une école de management, etc. ■

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

École d'ingénieurs généralistes

Admission post-bac et post-bac+2/3

Journées
Portes
Ouvertes

29/11^{.25}

31/01^{.26}

07/03^{.26}

www.ecam-louisdebroglie.fr



Cti
Commission
des titres d'ingénieur



ecam

LOUIS DE BROGLIE



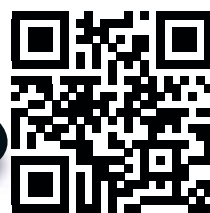
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

 **ONISEP**



Retrouvez-nous
sur les réseaux
sociaux



librairie.onisep.fr

**À COMMANDER
EN LIGNE**

Version papier ou numérique

**TOUTES LES
PUBLICATIONS
POUR BIEN
S'ORIENTER**

 **ONISEP**
librairie

GUIDE PRATIQUE

Sites utiles	136
Ressources Onisep	137
Liste des écoles	138
Index des mots-clés	140
Sources	141
Table des sigles	142

SITES UTILES

Pour en savoir plus sur les études, les métiers et l'emploi des ingénieures et ingénieurs.

www.cdefi.fr

La **CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs)** publie une lettre d'information abordant l'actualité des écoles et des formations d'ingénieurs (chiffres clés, agenda des rencontres et événements, etc.) et un panorama annuel des écoles d'ingénieurs françaises (effectifs, admissions, insertion, etc.).

www.cereq.fr

Le **Céreq (Centre d'études et de recherches sur les qualifications)** réalise tous les 4 ans l'enquête « Génération », qui trace le parcours d'insertion, les modalités d'accès à l'emploi, le statut et le niveau de revenus de jeunes sortis la même année du système éducatif.

www.cge.asso.fr

La **CGE (Conférence des grandes écoles)** réalise une enquête annuelle sur l'insertion des diplômés des grandes écoles, d'ingénieurs entre autres. Cette étude analyse la durée d'accès à l'emploi, les types de contrats des jeunes diplômés, les secteurs d'insertion, les salaires des débutants, la part du travail à l'étranger, les poursuites d'études, etc.

www.cti-commission.fr

La **CTI (Commission des titres d'ingénieur)**, organisme indépendant chargé d'évaluer toutes les formations d'ingénieurs, met en ligne chaque année les avis concernant chaque formation accréditée. Par ailleurs, une foire aux questions permet d'en savoir plus sur le titre reconnu d'ingénieur et l'intégration en école d'ingénieurs.

www.deviens-inge.fr

Site réalisé par la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs), **Deviens ingé** est un portail d'information sur les études et métiers d'ingénieurs et d'ingénieures destiné aux élèves, à leur famille et à leurs enseignants. Au menu : un mode d'emploi des études, les métiers et les secteurs accessibles, des articles idées reçues, des témoignages d'étudiants et de professionnels, les fiches de présentation des quelque 200 écoles.

www.fetedelascience.fr

Organisée chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, **la Fête de la science** implique de nombreux scientifiques qui font découvrir les sciences, les techniques et les innovations au grand public via des animations, des conférences, des spectacles... Deux possibilités : assister aux événements et/ou en présenter.

www.iesf.fr

IESF (Ingénieurs et scientifiques de France) édite une enquête annuelle sur la situation des ingénieurs : nombre, répartition géographique, fourchette des salaires, emplois par secteurs, mobilité, entrepreneuriat.

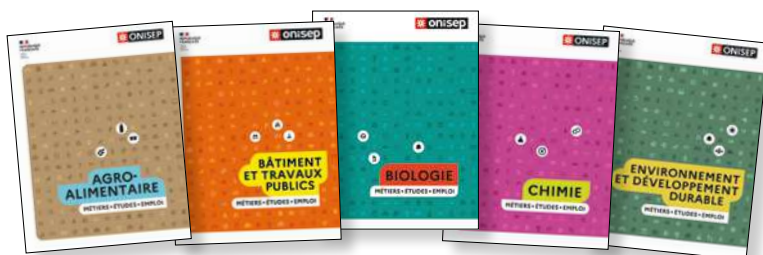
Sans oublier les enquêtes de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres) et des fédérations ou syndicats professionnels (la Fédération Syntec pour le numérique, le Gifas pour l'aéronautique, etc.).

RESSOURCES ONISEP

Les pistes, proposées par l'Onisep, pour compléter votre information sur les métiers et les études, et pour avancer dans vos démarches d'orientation.

DES PUBLICATIONS

De nombreux titres des collections « Parcours » et « Zoom Métiers » sur des secteurs où les ingénieurs sont attendus.



- Agriculture et forêt • Agroalimentaire • Automobile • Bâtiment et travaux publics • Biologie • Chimie • Électronique et robotique • Énergie
- Environnement et développement durable • Industrie aéronautique et spatiale • Informatique • Numérique • Transport et logistique



- Les métiers dans l'assurance • Les métiers de l'électronique et de la photonique • Les métiers de l'industrie de la chimie • Les métiers de l'industrie du médicament • Les métiers de l'industrie du papier carton
- Les métiers de l'industrie du verre • Les métiers de l'industrie textile • Les métiers de la recherche et de la conception industrielles • Les métiers des transports urbains • Mathématiques, statistique et informatique

Deux titres de la collection « Dossiers » pour approfondir votre information sur les filières d'études.



- Classes prépa, 2026
- Écoles de commerce, 2026

À consulter au CDI (centre de documentation et d'information) des collèges et des lycées ou au CIO (centre d'information et d'orientation). Également en vente sur librairie.onisep.fr.

LE SITE



Pour aller plus loin sur les études et les métiers, rendez-vous sur www.onisep.fr.

DES VIDÉOS



Pour découvrir des vidéos sur des étudiants en écoles d'ingénieurs et des ingénieurs évoluant dans des secteurs variés, rendez-vous sur onisep.tv.

UN SERVICE PERSONNALISÉ



L'Onisep assure une réponse personnalisée à vos questions, par courrier électronique, par tchat via monorientationenligne.fr ou par téléphone, au 01 77 77 12 25 (appel non surtaxé) du lundi au jeudi de 10h à 19h ; le vendredi de 10h à 17h.

MONPROJETSUP



MonProjetSup est un service numérique de la plateforme **AVENIRIS** destiné aux lycéens de la 2^{de} à la terminale. Il propose, à partir d'un questionnaire rapide, des suggestions personnalisées de formations post-bac issues de Parcoursup, en lien avec votre profil et vos centres d'intérêts. Il est accessible en ligne, tout au long de l'année, en classe ou chez soi. Rendez-vous sur app.aveniris.onisep.fr.

LISTE DES ÉCOLES

3iL Ingénieurs

A-B

AgroParisTech
AgroToulouse-Toulouse INP
Arts et Métiers
Bordeaux Sciences Agro
Builders École d'ingénieurs

C

Centrale Lyon
Centrale Méditerranée
Centrale Nantes
CentraleSupélec
Cesi École d'ingénieurs
Chimie ParisTech-PSL
CPE Lyon
CY Tech

E

EBI
Ecam LaSalle
Ecam Louis de Broglie
Ecam-Epmi
ECE
École centrale de Lille
École de l'air et de l'espace
École nationale des ponts
et chaussées
École navale
École polytechnique (l'X)
ECPM
EEIGM-Lorraine INP
Efrei
EICnam
EI Purpan
EIA
EIDD
Eigsi
EIJV
EILCO

Eisine
EIVP
Elisa Aerospace
Enac
Engées
Enib-Bretagne INP
Enim-Lorraine INP
Enise
Enit
ENM
Ensae
Ensai
Ensaia-Lorraine INP
Ensait
ENSC-Bordeaux INP
ENSCL
ENSCM
ENSCMu
ENSCR
Ense³-Grenoble INP-UGA
Ensea
Enseeiht (N7)-Toulouse INP
Ensegid-Bordeaux INP
Enseirb-Matméca-Bordeaux INP
Ensem-Lorraine INP
ENSG-Lorraine INP
ENSGSI-Lorraine INP
ENSGTI
Ensi Poitiers
Ensiacet-Toulouse INP
Ensibs
Ensic-Lorraine INP
EnsiCaen
Ensiie
Ensil-Ensci
Ensim
Ensimag-Grenoble INP-UGA
Ensis
ENSM
Ensmac-Bordeaux INP

Enspima-Bordeaux INP
Enssat
Ensta
ENSTBB-Bordeaux INP
Enstib-Lorraine INP
ENTPE
Eost
EPF
Episen
Epita
ESA
Esaip
ESB
ESBS
Escom chimie
Eseo
ESFF
ESGT-Cnam
Esiab-Bretagne INP
Esia
Esiee Paris
Esiee-IT
Esigelec
Esilv
Esir
ESIREIMS
Esiroi
Esisar-Grenoble INP-UGA
ESITC Metz
ESITC Paris
ESITech Rouen
Esix Normandie
ESM Saint-Cyr
Esme
ESPCI Paris-PSL
Estaca
ESTBB
Estia
ESTP
Eurecom

G-I

Génie industriel-Grenoble INP-UGA
Géodata Paris (ex-ENSG géomatique)
I2L
Icam
IG2I
IMT Atlantique
IMT Mines Albi
IMT Mines Alès
IMT Nord Europe
Insa Centre-Val de Loire
Insa Hauts-de-France
Insa Lyon
Insa Rennes
Insa Rouen Normandie
Insa Strasbourg
Insa Toulouse
Institut Agro Dijon
Institut Agro Montpellier
Institut Agro Rennes Angers
Ipsa
ISA BTP
Isae-Ensma
Isae-Supaéro
Isae-Supméca
Isara
Isart Digital
Isat
Isel
Isen Méditerranée
Isen Ouest
Isep

ISIFC
Isima-Clermont Auvergne INP
Isis
Ismans Cesi
Istom
Isty
Itech Lyon
Iteem

J

Junia HEI
Junia ISA
Junia Isen

M

Mines Nancy-Lorraine INP
Mines Paris-PSL
Mines Saint-Étienne
Mira-Aflokkat

O-P

Oniris VetAgroBio
Pagora-Grenoble INP-UGA
Paoli Tech
Phelma-Grenoble INP-UGA
Polytech Angers
Polytech Annecy-Chambéry
Polytech Clermont Auvergne INP
Polytech Dijon
Polytech Grenoble INP-UGA
Polytech Lille
Polytech Lyon

Polytech Marseille
Polytech Montpellier
Polytech Nancy-Lorraine INP
Polytech Nantes
Polytech Nice-Sophia
Polytech Orléans
Polytech Paris-Saclay
Polytech Sorbonne
Polytech Tours

S-T

SeaTech
Sigma Clermont Auvergne INP
Sup Galilée
SupBiotech
Sup'EnR
SupMicrotech (ENSMM)
SupOptique
Télécom Nancy-Lorraine INP
Télécom Paris
Télécom Physique Strasbourg
Télécom Saint-Étienne
Télécom SudParis

U-V

UniLaSalle
Université des Antilles -
Département d'ingénierie
Upssitech
UTBM
UTC
UTT
VetAgro Sup



Recherchez l'école d'ingénieurs
qui vous convient via notre
moteur de recherche en ligne.

<https://ingenieur.onisep.fr>
200 fiches écoles en ligne

- Les écoles après le bac, un bac+2 ou un bac+3
- Les formations en apprentissage
- Les établissements publics
- Les écoles par spécialités ou par régions

INDEX DES MOTS-CLÉS

A

Accréditation	28
Admissions parallèles	9, 34, 107-116
Aides financières	37, 38
Apprentissage	27, 38, 68, 71, 82
Associations d'élèves	72

B

Bac général	98
Bac technologique	82, 100
Bac professionnel	100
Bachelor	129-132
Banque d'épreuves	35
Banque de notes	35
BDE	72
Bourses	37
BTS	31, 33, 69, 75, 81, 108-111
BTSA	110
BUT	31, 33, 69, 108-111

C

CDEFI	29
Certification de langue	56, 66, 95, 132
Césure	8, 10, 38, 56, 58, 65, 67, 131
CGE	29, 62, 64, 66, 70, 99, 122, 126
Chaire d'entreprise	64
CIFRE	126
Classe Agro-Véto post-BTSA et BTS	31, 108-111
Classe préparatoire intégrée	80-82
CMI	10, 75, 113
Concours	
- communs	34
- en admissions parallèles	114-116
- épreuves	86, 102, 115
- inscription	34, 90, 103
- post-bac	90
- post-prépa	102-104
Contrat de professionnalisation	70
CPES	96
CPGE	94
- ATS	31, 110
- BCPST	98
- filière étoilée	95
- MP/MP*	98
- MP2I	98

- MPI/MPI*	98
- MPSI	99
- PC/PC*	98
- PCSI	99
- PSI/PSI*	98
- PT/PT*	98
- PTSI	99
- TB	100
- TPC	100
- TSI	100
Crédits ECTS	56, 65, 73, 96
CTI	8, 10, 26, 28, 68, 74, 127-130
CUPGE	112
Cursus aménagés	58, 76
CVEC	36, 89, 96
Cycle préparatoire commun	84

D

Diplôme de spécialisation	127
Doctorat	126
Double diplôme	8, 26, 58, 67, 120, 125, 127
DSE (dossier social étudiant)	37

E

Écoles d'ingénieurs en 3 ans	42
Écoles d'ingénieurs en 5 ans	40
Écoles d'ingénieurs universitaires	74
Entrepreneuriat	58, 65
Équivalences	96
Évaluation	9, 56

F

Filles, mixité	9, 34
Frais	
- de concours	35, 36
- de scolarité	26, 32, 36-38, 69, 70, 75, 96, 126
- en prépa	96

H

Habilitation	26, 28
Handicap	76

I

Incubateur	65, 73
Ingénieur conseil	125
Ingénieur d'affaires	125

Ingénieur de production.....124

Ingénieur R&D (recherche et développement).....124

Ingénieur technico-commercial.....125

Inscription

- aux concours.....34, 90, 103

- en prépa.....94

- après le bac.....71, 75, 86, 88

Insertion professionnelle.....27, 124

International.....27, 29, 37, 66, 70

J

Junior-entreprise.....65

L

L.AS.....30, 81, 82, 109

Labels internationaux.....29

Langues étrangères.....27, 60, 66, 82, 87, 127

Licence.....112

Logement (aides).....37

M-P

Master.....75, 108, 113, 126

MS (mastère spécialisé).....126

Palmarès.....29

PASS.....30, 81, 82, 109

Passerelles.....32, 58, 96

Pépité.....65

Pôle de compétitivité.....62

Poursuite d'études.....126

Prépas voir CPGE

Prêts étudiants.....38

Professionnalisation.....64

Programmes.....10, 26, 60, 81, 82, 84

Programmes d'échanges.....67

Projet de fin d'études.....56, 58, 64, 70, 73

R

Recherche.....27, 62, 67, 75, 113, 124, 126

Redoublement.....38, 56, 81, 84, 95, 113, 115

Rentrée décalée.....87

Réseaux (d'écoles).....8, 28

S

Salaires.....122

Sélection.....26, 86, 102, 114

Spécialités des écoles.....26, 57

Sport.....72

Stage.....24, 58, 64, 67, 81, 82, 120, 126, 131

Statut des écoles.....8

T-U

Thèse.....62, 67, 70, 113, 124, 126

TIPE.....34, 95, 103

Tutorat.....26, 57, 65, 74, 76, 82, 132

Université.....74, 112

V-W

Vie associative.....27, 56, 72

WEI (week-end d'intégration).....73

SOURCES

L'enquête Onisep

L'Onisep a réalisé une enquête auprès de l'ensemble des écoles d'ingénieurs, qui ont répondu entre septembre et mi-novembre 2025. Les tableaux de synthèse proposés dans ce dossier sont issus de l'exploitation de ces données.

Les autres données chiffrées

Les principales statistiques sont issues d'enquêtes réalisées en 2024 et 2025 par les organismes suivants :

- **BNEI** (Bureau national des élèves ingénieurs);
- **CDEFI** (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs);
- **CGE** (Conférence des grandes écoles), enquête sur l'insertion des jeunes diplômés;
- **CNJE** (Confédération nationale des junior-entreprises);

- **CTI** (Commission des titres d'ingénieur);
- **IESF** (Ingénieurs et scientifiques de France), enquête nationale sur les ingénieurs;
- **MESRE** (ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace), RERS (Repères et références statistiques);
- **OVE** (Observatoire national de la vie étudiante);
- **Scav** (Service des concours agronomiques et vétérinaires), statistiques;
- **SCEI** (Service de concours écoles d'ingénieurs), statistiques;
- **UPS** (Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques);
- **Upsti** (Union des professeurs de sciences et techniques industrielles);
- **www.etudiant.gouv.fr**.

TABLE DES SIGLES

A-B

ATS: adaptation technicien supérieur
BCPST (prépa): biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
BCS: bourse sur critères sociaux
BDE: bureau des élèves
BTS: brevet de technicien supérieur
BTSA: brevet de technicien supérieur agricole
BUT: bachelor universitaire de technologie

C

CAF: caisse d'allocations familiales
CDD: contrat à durée déterminée
CDEFI: conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs
CDI: contrat à durée indéterminée
CFA: centre de formation d'apprentis
CGE: conférence des grandes écoles
CIFRE: convention industrielle de formation par la recherche
CMI: cursus master en ingénierie
CPC: cycle préparatoire commun
CPES: classe préparatoire aux études supérieures
CPGE: classe préparatoire aux grandes écoles
CPI: cycle préparatoire intégré
Crous: centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CTI: Commission des titres d'ingénieur
CUPGE: cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles
CVEC: contribution vie étudiante et de campus

D-E

DSE: dossier social étudiant
ECTS (crédits): *European Credits Transfer System*
ENS: école normale supérieure
ENV: école nationale vétérinaire

J-L-M

JE: junior-entreprise
JPO: journée portes ouvertes
L.AS: licence avec option accès santé
L1: 1^{re} année de licence
L2: 2^e année de licence
L3: 3^e année de licence
LMD: licence-master-doctorat

M1: 1^{re} année de master
M2: 2^{de} année de master
MBA: *Master of Business Administration*
MP (prépa): mathématiques et physique
MP2I (prépa): mathématiques, physique, ingénierie et informatique
MPI (prépa): mathématiques, physique et informatique
MPSI (prépa): mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur
MS: master spécialisé
MSc: *Master of Science*

P-Q-R

PASS: parcours d'accès spécifique santé
PC (prépa): physique et chimie
PCSI (prépa): physique, chimie et sciences de l'ingénieur
PEIP: parcours des écoles d'ingénieurs Polytech
Pépité: pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat
PFE: projet de fin d'études
PME: petites et moyennes entreprises
PSI (prépa): physique et sciences de l'ingénieur
PT (prépa): physique et technologie
PTSI (prépa): physique, technologie et sciences de l'ingénieur
QCM: questionnaire à choix multiple
R&D: recherche et développement
RNCP: Répertoire national des certifications professionnelles

S-T

STAV (bac): sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
STI2D (bac): sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
STL (bac): sciences et technologies de laboratoire
STMG (bac): sciences et technologies du management et de la gestion
SVT: sciences de la vie et de la Terre
TB (prépa): technologie et biologie
TD: travaux dirigés
TIPE: travaux d'initiative personnelle encadrés
TP: travaux pratiques
TPC (prépa): technologie, physique et chimie
TSI (prépa): technologie et sciences industrielles



DEVENEZ INGÉNIEUR AVEC L'ESTBB

INGÉNIEUR
SPÉCIALITÉ
BIOTECHNOLOGIE
BAC+5

ICI
VOTRE
FUTUR
PREND SES
RACINES

NOS AUTRES FORMATIONS

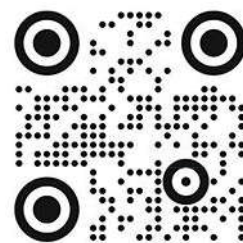
APRÈS LE BAC SUR PARCOURSUP :

- » BACHELOR ASSISTANT INGÉNIEUR
EN BIOLOGIE-BIOCHIMIE-
BIOTECHNOLOGIES
BAC+3
- » LICENCE SCIENCES DE LA VIE ET
HUMANITÉS PARCOURS GÉNÉRAL
OU ACCÈS SANTÉ
BAC+3

Admissions post-bac et rebond
pour le diplôme d'Ingénieur et le
Bachelor avec :

**PUISSANCE
ALPHA**

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.ESTBB.FR



L'AIR, L'ESPACE, L'IPSA

PARIS-IVRY | TOULOUSE | LYON

PROGRAMME INGÉNIEUR

PROGRAMMES EXPERTISE

- BACHELOR AÉRONAUTIQUE
- MSc AÉRO IA & CYBER
- MSc SPACE DATA
- MSc AEROSPACE PROPULSION
- MSc AUTONOMOUS AEROSPACE SYSTEMS
- MBA INGÉNIEUR D'AFFAIRES
AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

ALTERNANCE



IPSA.FR





CRÉATEUR DES TALENTS DU NUMÉRIQUE

Cybersécurité • Intelligence Artificielle • Informatique Quantique • Santé
Images & Vision • Internet des Objets (IoT) • Transformation Numérique
Numérique Responsable



Image générée par une IA.

Venez nous rencontrer !



L'EPITA est une grande École d'ingénieurs, leader en informatique et technologies numériques en France. Fondée en 1984, elle forme des ingénieurs de haut niveau dans huit domaines technologiques tels que l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

epita.fr

